

新訂版

カオス力学系入門 第2版

原著者

Robert L.Devaney

訳 者

後藤憲一

新訂版訳者

國府寛司・石井 豊・新居俊作・木坂正史

共立出版株式会社

An Introduction to
Chaotic Dynamical
Systems Second Edition

by Robert L. Devaney

Copyright © 1989 by Perseus Books Publishing, L. L. C.

First published in the United States by Westview Press,
A Subsidiary of Perseus Books L. L. C.

Japanese translation rights arranged with Westview Press,
A Subsidiary of Perseus Books L. L. C., New York
through Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo

序　　言

最近の 25 年間に非線型力学系の研究への関心が急速に高まった。すべての分野の科学者達は、この間に発展した幾何学的で定性的な手法の威力と美しさを実感するようになった。さらに重要なことには、彼らはこれらの手法を物理学や化学から生態学や経済学にわたる数多くの非線型問題に適用することができた。結果は誠にすばらしかった。すなわち、解析学的見地からは全く手に負えないとかつては思われていた系が、幾何学的または定性的には比較的容易に理解できるようになった。また、決定論的な系の解のカオス的でランダムな振舞いは今や多くの非線型系の本質的特徴であるとして理解され、過去 20～30 年の間に発展してきた幾何学的理論によってこの状況を実にうまく扱うことができる。

現代の力学系理論の歴史は比較的短い。それはもちろんポアンカレ (Poincaré) から始まったもので、彼は非線型微分方程式の研究に精密な解析の方法でなく幾何学とトポロジーの定性的な方法を導入し、解の大域的な性質を調べることによって、1つの革命をもたらした。ポアンカレにとっては、系のすべての解の全体としての振舞いの方が個々の解析的に正確な解の局所的振舞いよりも重要であった。ポアンカレの観点は 20 世紀の前半にバーコフ (Birkhoff) により、熱烈に受け継がれ推し進められた。バーコフは写像の研究の重要性を悟り、微分方程式に起こるさらに難しい挙動を理解する方法として離散力学系を強調した。

この時期に幾何学的小およびトポロジ的方法を取り入れたことは、次第に数学者達を力学系そのものの研究から、その基になっている幾何学的構造の研究へと導いた。多様体、すなわち、力学系の自然な“状態空間”はそれ自身が固有の研究の対象になり、微分位相幾何学や代数的位相幾何学のような分野が生まれそして栄えた。これらの分野における急速な進歩は、数学者に幾何学的な問題を研究する新しい種々の方法を与えた。一方で、力学系そのものの研究はやや不人気になり不活発となったが、ロシアではリャプノフ (Liapounov)、ポントリャーギン (Pontryagin)、アンドロノフ (Andronov) その他の数学者が力

学系の研究をいろいろな見地から続けていた。

これらの状況はすべて 1960 年頃に、主としてアメリカ合衆国のモーザー (Moser) とスメール (Smale), ブラジルのペイショート (Peixoto), ロシアの Колмогоров (Kolmogorov), アーノルド (Arnol'd), シナイ (Sinai) の影響によって一変した。微分位相幾何学的方法により, スメール, ペイショートおよびその継承者たちは, 双曲型または公理 A 系として知られる広いクラスの力学系のカオスの振舞いを理解することができた。幾何学と精密な解析学とを組み合わせて, コルモゴロフ, アーノルド, モーザーは有名な KAM 理論を築き上げた。可微分エルゴード理論, 位相力学系, ハミルトン力学系および常微分方程式の定性的理論がみな, それ自身重要な学問分野として発展した。

より最近には, 力学系理論はいろいろな分野からの興味と方法を導入して恩恵を受けてきた。ファイゲンバウム (Feigenbaum) などの物理学者は低次元離散力学系における興味を再燃させた。数理生物学や経済学における新しい発見によって様々なグループの科学者がこの分野に引きつけられた。気象学でのローレンツ (Lorenz) 系のような安定カオス系の発見によって, 安定平衡点や極限周期軌道の他にもさらに多くの安定なタイプの力学系の振舞いがあることを科学者達は確信した。そしてとりわけ, コンピュータグラフィックスは単純な系の挙動が同時に美しくて魅惑的であり得ることを示した。

これらすべての進歩によって, 力学系理論は多くの分野の科学者にとって興味のある魅力的で重要な数学の部門になった。不幸にして, それには微分位相幾何学, 代数的位相幾何学, 微分幾何学などの進んだ分野における現代の多くの研究者の背景があるために, 現在ある力学系理論の入門書は学ぶ者に対してこれらの分野のいくつかに精通していることを前提としている。しかし, 我々の感じとしては, 力学系理論の初歩は微分可能多様体の理論や高度な解析学などの前提なしに導入できると思われる。実数直線や平面のような単純な空間での力学系は, より一般的な多様体で起こるカオス的で興味深い振舞いのすべてを見せてくれる。これらの必要とは限らない予備知識がなくても, この分野の基本概念は数学専攻の学部学生や数学以外の分野の大学院生および研究者に近づきやすいものでなければならない。これが本書の基本目標である。

力学系の分野, 特にカオス系の研究は, 今世紀に科学の重要な新発見の 1 つとして迎えられた。この分野はまだ比較的若い, いろいろな科学分野においてますます重要になりつつあることは疑問の余地がない。我々は, 本書が多くの人々を刺激し, この活発 (dynamic) な分野に誘い入れるのに役立つことを希

望する。

読者への注意

本書はまず何よりも数学の教科書である。全体を通じて離散力学系理論の数学的見地を強調するもので、この理論の多くのいろいろな応用に重きをおくものではない。本書は比較的初学者のレベルから始め、最後まで物理学科や工学部の典型的な数学の課程以上のものはあまり要求しないように進んでいく。本書の3/4の部分は、基礎的な微積分と線型代数の素養だけしかもっていない学生にも理解できる。もちろん、専門的数学の良き素養は全体を通じて役立つ。

最初の1次元力学系の章はとびぬけて最も長い。非線型力学系の重要なアイデアや手法は事実上すべて、実数直線上または円上の設定で導入できる、というのが著者の信念である。これは明らかに、系の位相的な複雑さとそれを扱うのに必要な代数的道具立てを最小にするという長所をもっている。特に、この章のためのただ1つの予備知識は微積分である（実は§1.14で1度か2度 2×2 行列の積を行ない、§1.12で2変数における陰関数定理を使うが、これらは例外である）。これらの道具だけを用いて、構造安定性、位相共役、シフト写像、ホモクリニック点、分岐などの重要な話題を導入するようにする。カオスの挙動が最も単純な系において起こるという点を強調するために、この章の解析の大部分を、基本モデルである $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ という2次写像を対象として行なう。この写像は、我々が導入したい事実上すべての概念の例となる最も簡単な非線型写像である、という利点をもっている。稠密性やカントール集合の概念のような2、3の位相的概念は必要なところで詳しく導入する。

第2章では高次元力学系を扱う。すでに第1章で導入した予備知識によって、スメールの馬蹄形写像、双曲型トーラス自己同型写像、ソレノイド写像などの高次元写像についての議論がとても簡単に行なえる。この章では多変数の微積分と 3×3 行列の固有値、固有ベクトルなどの線形代数を知っているものとする。1次元力学系と高次元力学系の主な相違点の1つである、縮小と拡大が同時に起こり得ることについては、安定多様体定理の証明の節で詳しく扱う。この章の終わりに、平面上のエノン（Hénon）写像という重要な写像を中心にした長い一連の演習問題をつけた。この節はそれ以前の多くの話題の要約としても、また読者に対する良いまとめの課題としても役立つ。

最後の章は“特別な話題”の章とみなされ、そこでは複素解析の知識が前提と

なる。この章では複素力学系に関する魅惑的で美しい最近の研究結果と、特に多項式のジュリア (Julia) 集合の構造について述べる。これは第 1 章で重点的に扱われる 2 次写像などの写像の力学系に対する補足的な見方を与える。

第 1 章で概説した力学系の基本概念に精通していることを仮定すれば、各章は自己完結的である。したがって、定理や図などに章の番号を示さずに、各小節の間だけで番号をつけた。章の間の前後参照はほとんどないので混乱は起こらないであろう。

本書では多くのテーマが展開されている。第 1 章でいくつかの力学系概念をその最も初等的な形で提示し、本書のその後の段階でこれらの話題に戻ってさらに精密化するように試みた。そのような話題の 1 つは分岐理論である。第 1 章の初めの部分で、最も初等的な分岐であるサドルノード分岐と周期倍分岐を導入する。同じ章の後の方で、ホモクリニック点が発生するときに起こるそのような分岐の集積点を扱う。第 2 章において再び分岐理論に戻り、ホップ (Hopf) 分岐を論ずる。最後に、最終章でサドルノード分岐の大域的観点の議論を含めて複素力学系で起こるいくつかのタイプの分岐を研究する。

繰り返し出てくるもう 1 つのテーマは記号力学系である。我々は記号力学系を、それによって複雑な力学系を全く容易に解析できる利点をもつ見掛け上全く異なる系に帰着するような道具と考える。記号力学系は第 1 章のかなり最初の方で 2 次写像を初めて議論するときに現れる。スメールの馬蹄形写像に関連した現象の最も初等的な設定が 1 次元で起こることは明らかであり、この考えを全面的に活用する。後になって記号力学系は他の 2 次写像の例において有限型のサブシフトの場合まで拡張される。そして最後に、それに関連したマルコフ (Markov) 分割と逆極限の概念が第 2 章で導入される。

本書では例を豊富に取り入れてある。しばしば具体的な力学系を扱うことによって、新しい概念の動機づけを与える。実際、特定の系やそのクラスだけを集中的に扱うために一般性を犠牲にすることがしばしばある。本書を通して、結果の多くは完全に一般的な形では述べられていない。我々は、一般論は多くの高度な数学を前提とする、より高いレベルの教科書に任せるべきだと思っている。

多くの研究者が力学系と考えているものの多くが本書から故意に除かれている。例えば、連続系や微分方程式は全く扱わない。これについてはいくつかの理由がある。第 1 に、よく知られているように、具体的な非線型常微分方程式の計算はほとんど不可能である。第 2 に、微分方程式の研究は学生の側にはる

かに高いレベルの素養，すなわち本書の第1章に必要なものよりも確実に多くの素養を必要とする。我々はその代わりに，連続系で起こる力学系の現象は離散系においても起こるという立場をとり，そして議論をやさしくして，写像系をまず研究する。ほとんど連続系だけしか扱っていない教科書が現在では数多くある。我々は，本書がそれらのさらに進んだ教科書で扱われる話題へのしっかりした入門書となることを望んでいる。

除外したもう1つの話題はエルゴード理論である。測度論は初等的教科書からはあまりに遠くかけ離れている，と我々は感じる。もちろん，測度論は第3章で必要な複素解析よりも高度であるとは必ずしも主張できない。しかし，我々には本書を通して採用したトポロジー的方法の方が，少なくとも数学の学部学生にとっては本質的に理解しやすいと感じられる。しかしながらエルゴード理論が，非線型微分方程式のコースと同様，ここで提出した材料の理想的な続編となることには全く疑問がない。

本書は多くの方々の示唆や注意の恩恵を受けた。原稿の部分で助言をいただいた Clark Robinson, Guido Sandri, Harvey Keynes, Phil Boyland, Paul Blanchard, Dick Hall, Elwood Devaney に感謝する。Richard Millman, Chris Golé, Steve Batterson は全体を読み，内容や構成（および証明の修正）について多くの有用な示唆を与えてくれた。最後に，本書は Phil Holmes の絶えざる助言と激励なしには完成されなかったであろう。本書はその多くを彼の経験と熟練とに負っている。

本書は Tom Orowan によりボストン大学で $\text{\TeX}$ を使って作製された。Tom による本文のほぼ完璧なタイプと製版のおかげで，本書の作製は労の少ない楽しいものになった。また，図のデザインで助けていただいた Chris Mayberry に感謝する。最後に，この計画の間中熱烈な支援をいただいた Rick Mixter と Benjamin-Cummings 社の彼のスタッフに感謝する。

Robert L. Devaney

(ロバート L. ドゥヴェイニー)

ボストン，マサチューセッツ

1985 年 4 月

第2版の序言

本書の第1版に対する反響は大変好意的であった。したがって、この版では第1版の特徴をすべてそのまま保った。ここでは、軌道図についての新しい題材とマンデルブロー (Mandelbrot) 集合についての新しい節を加えた。その他で第1版からの主な変更は、分岐理論の基礎とシャルコフスキーの定理の取扱いについての修正だけである。

本版では, Susan Dabros, Odo Diekmann, David Doster, Bruce Elenbogen, Jenny Harrison, Henk Heijmans, Roger Kraft, Peter Landweber, Tyre Newton, John Milnor, Connie Overzet, Charles Pugh, Phil Rippon, Clark Robinson, Henk Roozen, Joe Silverman, Mary Lou Zeeman 等の多くの数学者の提言から大きな恩恵を受けた。Scott Sutherland は好意をもって多くの新しい図の手伝いをしてくれた。Elwood Devaney には今回も、全原稿を整理し、多くの文体上の助言をしてもらった。そして特に、本書へ熱烈な反響を寄せてくれた Gary Meisters とネブラスカ大学の彼の学生とに感謝する。しかし、私は残念ながら彼等が思っているほどの良き指導者ではないと思う。

Robert L. Devaney

(ロバート L. ドゥヴェイニー)

ボストン, マサチューセッツ

1988 年 10 月

訳者のことば

近年、「カオス」ほど、数学、物理学、生物学、経済学などの、広範囲の分野にわたって興味をもたれたものはないでしょう。しかも、しんから解かったという気がなかなかしなくて、カオスとはほんとうは何だろうということばを聞くことが非常に多いのです。カオスは、いろいろな現象に現われるけれども、数学的に深い意味をもっていて、それをきわめるためには、高度の近代数学が必要だからでしょう。

本書は、大学教養課程の数学を用いて、カオスの数学を、その定義から始めて、わかりやすく解説したものです。予備知識を制限したために、例を限定してはいても、その例によって、カオスの本質を徹底的に解説したもので、心底から理解が得られるはずです。解説には図を多く用い、大変わかりやすくなっていますが、関連した諸基本概念についてもわかりやすい説明が与えてあります。本書は、多くの分野の方々が高次の数学なしに手軽に読めて、すっきりした理解を得るために推奨できるものと思います。また、本格的な専門書を学ぶ人のためにも、きわめて有力な手助けになるとと思います。

後藤 憲一

「新訂版」成立の事情

本書は1990年に出版された Devaney 著、後藤憲一訳『カオス力学系入門 第2版』を改訂したものであり、ここでこの新訂版の成立に至った事情を述べておきたい。

本書の原著である Robert Devaney 著 *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems* は1986年に出版され、カオス力学系を数学的に扱った最初の入門書として、世界的に好評を博してきた。わが国でも、共立出版から1987年に後藤憲一氏によって第1版の翻訳が出版され、その後第2版も翻訳されて以来、理工系の学生、研究者を中心に広く読まれているようである。我々新訂版の訳者も、当時学部1回生であった京都大学理学部の学生数名を中心に國府が助言者となって、その頃出版されたばかりの第1版の訳書をテキストとして、1988年から1990年頃までかけて自主ゼミをするなど、本書から多くを学んだ。と同時に、極めて残念なことに、その翻訳には数学的にもまた日本語の言葉使いの上でも少なからぬ数の誤りや用語の不統一などが見つかり、読み進む上で不必要的な障害となったことがしばしばあった。このセミナーの助言者であった國府は、このような入門書に多くの誤りがあることは初学者をいたずらに混乱させ理解を妨げるので好ましくないと力学系理論の研究者として残念に思ったため、テキストを読み終った頃にセミナーのメンバーを促して、それまでに見つかった誤りを思い出せるだけまとめた10ページにわたる正誤表を作り、共立出版に送付した。それはその後、ある程度まで増刷の際に取り入れられたようであるが、我々も読了後は特にそれに注意を払うこともなかった。

1999年になって國府がこの訳書についてもっていた不満が共立出版編集部長の小山 透氏に伝わり、後藤憲一氏はすでに亡くなっていたこともあって、國府が訳の改訂について打診を受けた。それは正確には、第2版はすでに品切れ中でもあり、その増刷の機会に訳をできるかぎり改訂できないか、ということであった。國府は事情があってその仕事に十分時間を取れなかったため、以前のセミナーのメンバーであり、その後、力学系理論の研究者となった石井、新居兩名と、さらに加えて、特に複素力学系の研究者である木坂の協力を得るこ

ととした。相談の結果、彼らがそれぞれ各章の訳の点検をし、國府がその取りまとめをするという形で我々4名が合意し、共立出版もそれを了解して作業を開始した。しかしながら、原著とも照らし合わせながら作業を進めていくと、どの章においても予想以上に多くの修正箇所が見出された。それに加えて、その時点では増刷は共立出版が保有している活版紙型を利用してそれに修正を施すという予定であり、その理由により修正においてはできる限り改行、改ページを避けるという技術的拘束があったために、修正の作業は難渋を極めた。各自が作業をした後、研究会などの機会に原稿を持ち寄って章間の整合を取って、結局ほとんどどのページにも十数箇所以上の修正が施された改訂版の原稿が共立出版に送り返されたのは2000年12月であった。それを基に共立出版で検討がなされたのであるが、修正箇所が非常に多く、また全体を通じて十数箇所に訳し忘れの文章が見出されたために、当初の活版紙型を用いるという計画は無理であるとの判断から破棄され、結局、我々の改訂原稿から新たに版を起こしサイズも大きくして（菊判の）新訂版を作ることになった。もちろんそうなれば上記のような技術的拘束は激減するので、我々訳者としても（すでに上の技術的拘束の下に多大な時間を費やして訳の検討を行なったことではあるが）、それに対応して校正刷りの上にできる限りの修正をさらに施した。

我々新訂版の訳者としては、この機会に数学的な誤り、用語の不統一はもちろん、もとの訳文に見られる木に竹を継いだような不自然な部分や、言葉使いが日本語として十分にこなれていないと感じられる部分も含めて、大いに努力して取り除いたつもりである。特にこの新訂版においては、以前の版や原著にあった少なからぬ証明の不備や間違いも気がついた限りにおいて修正した。また索引を大幅に充実させ、英語表記や数学記号を新たに加えるなどして、読者のさらなる学習の便宜を図った。本文では初出の重要な用語は太字にし、対応する原著の用語も併記した。さらに参考文献も邦訳のあるものはそれを併記し、また、原著第2版の出版以降に発表された新しい文献で重要と思われるものを多く加えた。約70箇所にのぼる脚注はすべてこの新訂版において入れられたもので、原著の間違いを修正するために、また説明が不十分と思われる部分を補うために付け加えた。また、本書の著者名についても原語の音にできるだけ忠実になるように「ドゥヴェイニー」とした。我々新訂版訳者としては時間と能力の許す限りの修正と工夫を施して、本書がカオス力学系の良い入門書として十分に役立つようにしたつもりであるが、なお我々の力が及ばなかったところについては読者の御指摘を待ちたい。

以上の修正は上述のように、主として第1章は石井、第2章は新居、第3章は木坂が担当し、國府がその取りまとめにあたった。上記のような事情のために再校正の段階においてもなお非常に多くの修正が施されたが、その作業は木坂が中心になって主に國府と相談し議論しつつ行なった。もちろん機会を見つけて4名が何度か集まり、あるいは電子メールなどで連絡を取り合うことにより、訳語や技術的な部分の検討を行なった。本書は魅力的な話題を網羅したきちんとした数学書であるにも拘らず予備知識をあまり必要としないように工夫して書かれており、その後のカオス力学系の入門書のスタイルに大きな影響を与えた。世界的にも、またわが国でも、それ以来この分野に関する多くの入門書、啓蒙書が出版されているが、初学者がカオス力学系の数学的基礎をきちんと学ぼうとする時、本書は最初に推薦される教科書の1つとして依然その重要性を失っていないと思われる。力学系やカオスは自然科学の様々な分野ですでに必須の概念であり、理工系の学生、研究者がこの方面の知識を必要とする場面はこれからますます多くなるとと思われる。この新訂版がそのような方々の学習の助けになることを念願する。

2003年10月

國府寛司、石井 豊、新居俊作、木坂正史

訳 者 注

訳者注 1 “カオス”について

Chaos (カオス) は中国の「渾沌」ということばにあるとされているが、この頃注目されている本書の「カオス」ということばは、次のようにして使われ出した：

まず、気象学者ローレンツは、熱を考慮に入れた大気モデルとして方程式を立て、数値解を求めていったところ、初めのうちはおとなしい変化を続けたものが、あるところで急激な変化をするようになったので、とても予想できないものとして、chaotic であると述べ、気象の長期予報は不可能であると論じた(1963年)。この種の複雑な過程に、chaos という名詞を使ったのはリー (李) とヨークである (1975年、生物個体変数化の周期性に関連して)。

このような複雑な過程をはらむ非線型性はそれより以前から論じられ、また、その頃から多くの方面より具体的に調べられた (本書では限定した例について深く論じているが)。カオスに関する総括的な解説として下記のものをお奨めしたい。

池田研介、高橋陽一郎著：8. カオスの物理と数理

(『物理学の最先端常識Ⅱ』 p. 54～82 所収 (共立出版, 1988))

なお、物理用語としては古来からボルツマンの「カオス」があるが、新旧のカオスを区別するものとしては、それぞれ“deterministic chaos (決定論的カオス)”と“indeterministic chaos (非決定論的カオス)”が今のところ最も妥当と思われる。しかし、数学用語としては他に競合するものがないから、(本書でも) 何のこだわりもなく「カオス」が使われる。

訳者注 2 訳語について

訳語はなるべく原語 (英語) が想像できるように選んだつもりであるが、次のものについては、断わっておいた方が良いかと思われる。

nested (入れ子的)：集合などが自然数 n に依存して、 n の場合から $n+1$ の場合が定義されるというようにして、帰納的に次々と定義されるとき、nested

ということばが使われている。これは“巢”がつくられ次々と生まれてくるという連想からであろうと思われる。一方、箱の中にちょうど入る小箱があり、そのまた中にそこに入る小箱があるというように、次々と同じ形のもの組み込まれているものにもこのことばが使われるが、わが国ではこれを「入れ子」といっているので、「入れ子的」としておいた。

eventually (最終的に)：途中で少々違ったことが起こっても、結局こうなるという場合があり、そのようなときに eventually ということばが使われているので、「最終的に」とした。

itinerary (旅程)：無限数列などの全体を表わすのに、itinerary ということばが使われている。これは旅行日程とか旅行記などを意味するが、短く「旅程」とした。

Sarkovskii (シャルコフスキー)：Щаркобский であるから、正しくは Šarkovskii とすべきであろう。その論文の英文要約のところにも Sharkovsky と自ら書いてある。それでこのようにした。

experiment (実験)：コンピュータで数値計算して図をつくることに experiment ということばが使われている。訝る人もあるかもしれないが、computer experiment ということばもあることでもあるので、そのまま「実験」とした。

第1版と第2版について

An Introduction to Chaotic Dynamical Systems (第1版) は1986年に出版され、1987年にそれを『カオス力学系入門』として訳出した(ただし、複素関数が取り扱われている第3章はごく簡単な抄訳とした)。1989年に *An Introduction to Chaotic Dynamical Systems, Second Edition* (第2版) が出版され、その完訳として1990年に訳出したのが本書『カオス力学系入門 第2版』である。

第2版では第1版にくらべて、第1, 2章(実関数の範囲)で若干の修正、加筆があり、第3章(複素関数の範囲)で新しくマンデルブロー集合の節が加えられ、カラー写真も入れられて本質的な拡充がなされている。そこで、第2版の訳『カオス力学系入門 第2版』では完訳とし、一方第1版の訳『カオス力学系入門』(第3刷)では第1章、第2章での補正を取り入れて実数の範囲では第2版と同等となるように補充することにした。

こうして、実関数の範囲(第1章, 第2章)に興味をもたれる方には, 第1版の訳(第3刷)で十分に役立つようになっている。そして, 複素関数の範囲に興味をもたれる方には, 本書が役立つようになっている(拡充された第3章も完訳としたので)。

後藤 憲一

目 次

序 言	iii
第2版の序言	viii
訳者のことば	ix
「新訂版」成立の事情	x
訳者注	xiii

第1章 1次元力学系

1.1 力学系の例	2
1.2 微積分学からの準備	7
1.3 初等的定義	15
1.4 双曲性	21
1.5 1つの例：2次写像族	26
1.6 記号力学系	34
1.7 位相共役性	38
1.8 カオス	42
1.9 構造安定性	47
1.10 シャルコフスキーの定理	54
1.11 シュワルツ微分	61
1.12 分岐理論	71
1.13 周期3の別の観点	80
1.14 円の写像	88
1.15 モース-スモール微分同相写像	99
1.16 ホモクリニック点と分岐	106
1.17 周期倍分岐によるカオスへの道すじ	113
1.18 折り畳み理論	121
1.19 単峰写像の周期点の系図	128
参考書	138

第2章 高次元力学系

2.1 準 備	142
2.2 線型写像の力学系：2次元および3次元	153
2.3 馬蹄形写像	160
2.4 双曲型トーラス自己同型写像	167
2.5 アトラクター	177
2.6 安定/不安定多様体定理	188
2.7 大域的結果と双曲型集合	203
2.8 ホップ分岐	211
2.9 エノン写像	219
参考書	225

第3章 複素力学系

3.1 複素解析からの準備	230
3.2 2次写像再論	236
3.3 正規族と除外点	240
3.4 周 期 点	243
3.5 ジュリア集合	250
3.6 ジュリア集合の幾何学	256
3.7 中立周期点	265
3.8 マンデルブロー集合	275
3.9 1つの例：指数関数	281
参考書	289

カラー写真	293
-------------	-----

索 引	297
-----------	-----

数学記号索引	304
--------------	-----

第1章

1 次元力学系

この第1章の目標は力学系理論の多くの基本的手法をできるだけ簡単な形で導入することである。したがって、ここで出てくる力学系はすべて1次元、すなわち実数直線上かまたは平面内の単位円周上のものである。このため、この章の多くは専ら微積分学にある基礎的な知識だけを背景として読むことができる。

この章の初めの12の節は力学系理論の中心とみなされる。ここで双曲性、記号力学系、位相共役性、構造安定性、カオスなどの話題を導入する。これらの話題はこれ以降のことに対する本質的な予備知識となる。実際、本書の後の2つの章はこれらの入門的な12の節で紹介されたことがらの拡張や精密化とみなすこともできる。

この章の主な目的は力学系がカオス的であるとは何を意味するかを理解することである。これは実例によって理解するのが最もわかりやすいと思われる。よって最初のうちは2次写像族 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ という1つの例について様々な考察を行なう。後になってシャルコフスキー (Sarkovskii) の定理やシュワルツ (Schwarz) 微分などを用いて、2次写像に対する一見特殊な結果が実は広い範囲の力学系で成り立つということが示される。

この章のその次の4つの節では、初めの話題よりは多少専門的な話題を扱う。しかし、そこで導入される概念——有限型サブシフト、モース-スモール (Morse-Smale) 写像、回転数、ホモクリニック分岐など——は後でも重要である。最後の3節は折り畳み理論や周期倍分岐によるカオスへの道すじに関するものであるが、これは特殊な話題とみなされる。これらは後では使われない。しかしカオス力学系への遷移に関する最近の仕事に興味のある読者に対しては、これらの節は最近の文献にある多くの話題に対する導入となるに違いない。

§ 1.1 力学系の例

この短い節は単に以下の節に対する動機づけのためにある。我々の目的は力学系の簡単な例をいくつか与えることである。この例はカオスが“現実世界”においてどのように起こるか、自然界での非常に単純な現象がいかにして複雑な力学系を生むかを示している。

まず初めに、力学系とは何であろうか？ 答は簡単である。関数電卓を取り出し、何でもよいから何かの数を入れる。そして、ある1つの関数のキーを何度も叩き続ける。この反復(iteration)の手続きは離散力学系(discrete dynamical system)の一例である。例えば初めに x を入れて“exp”キーを繰り返し叩いていくことは、次の数列

$$x, e^x, e^{e^x}, e^{e^{e^x}}, \dots$$

を計算していることになる。すなわち、指数関数の反復計算を続けているのである。この反復を次々と行なっていくと、初期値の x としてどんな選び方をしてもまもなく電卓から“オーバーフロー”の表示がでる。すなわち、 $\exp(x)$ の反復を続けると無限大になっていく。実はこれが以下において考える主問題である。すなわち、関数 f と初期値 x_0 が与えられたとき、反復の列

$$x_0, f(x_0), f(f(x_0)), f(f(f(x_0))), \dots$$

について最終的に何が起こるか？

もう1つの例として $\sin x$ を考えよう。数回キーを叩けば、初期値 x_0 をどのようにとっても反復の列は0に向かって近づくことがすぐにわかる。同様に、 $\cos x$ では任意の x_0 についてかなり速やかに0.73908…（ラジアンで、度では0.99984…）に収束する数列が得られる。読者は、与えられた初期値から与えられた関数を反復計算すると、常に一定の極限值（0.73908…であれ、0であれ、いつでもただ1つの極限值）に収束する数列が得られると感じ始められたかもしれない。しかし実際には真実ほど計り知れないものはない。非常に簡単な例、実数直線上のとても簡単な2次関数でさえ、反復計算をすると奇怪な予測できない結果を導く。例えばコンピュータに簡単な関数 $f(x) = 4x(1-x)$ を反復計算するプログラムを組み込んでおく。そして0と1の間の値をランダムに入れ、反復計算の結果をしてみる。すると初めに入れた x の値に依存して劇的に違った振舞いが得られる。ときには値が繰り返され、またときには繰り返さない。たいていの場合、識別可能なパターンをもたずに単位区間 $[0, 1]$ を当てもなく

さまよう。ここで、パラメータの値 4 を 3.839 に変えてみよう。すなわち関数 $f(x) = 3.839x(1-x)$ を反復計算する。0 から 1 までの値をランダムにとり、それから反復計算すると、ときには 0.149888..., 0.489172..., 0.959299... という 3 つの数を繰り返すような循環的な値に落ち着くことがある。ここで言いたいことが 2 つある。まず、第 1 の例は本書の主題の 1 つであるカオスまたは予測不可能性の現象の例である。その複雑性にもかかわらず、この予測不可能性がいかにして完全に解析されるかを以下で知ることになる。次に、カオスはきわめて多くの力学系において起こるということである。上の第 2 の例は比較的小となしように思われるであろうが、それでも初期値 x によっては第 1 の例のように予測不可能な挙動をすることがいくらかでもある。しかしながら、四捨五入すなわち“実験的”誤差により、このでたらめさは一見しただけではわからない。それにもかかわらず、後にわかるように、予測不可能性は背景に潜伏していて計算の精度が増すに従ってますます重要な効果を系に対してもつようになる。

ここで、力学系には関数の反復以外に多くの異なるタイプのものがあるということを注意しておこう。例えば離散力学系に対して、微分方程式は**連続力学系** (continuous dynamical system) の例である。本書ではこのタイプの系は扱わない。このタイプの系は離散系の基本的な振舞いをひとたび習得した後では、はるかに容易に理解できる。

さて、いくつか“応用”の例を考えよう。力学系は物理学の古典力学の微分方程式から数理経済学や数理生物学に至るまで、科学のあらゆる分野で出てくる。まず、今後のすべての章に対する動機づけとなる個体数生物学の簡単なモデルについて述べる。

個体数生物学者は、ある種または種の集まりの個体数の長期間にわたる振舞いに興味をもっている。生物学者は観測または実験的に決定されるある与えられたパラメータ (捕食動物の数、気候の厳しさ、食料の豊富さなど) に対して、個体数の変動を記述する数学的モデルをたてる。これは微分方程式または差分方程式の形をとる。それはちょうど、個体数を毎年かかるか世代ごとにはかかるかというように、個体数を連続的とするか離散的とするかに依存する。いずれの場合にせよ、個体数生物学者は最初の個体数 P_0 がどうなっていくかに興味をもつ。個体数が時間がたつにつれて 0 になり種が絶滅しはしないか、個体数がいくらかでも大きくなって過剰状態にならないか、あるいは個体数が周期的に変動したり乱雑に変動したりするか。すなわち、個体数生物学者は次のような力

学系の典型的な問題に直面する。 P_0 が与えられたとき、個体数の長期間にわたる振舞いが予測できるか？

いくつかの簡単な生物学的モデルは初等解析学でも出てくる。例えば、指数関数的に増加または減少する解をもつ微分方程式は、しばしば学生が最初に課せられる微分方程式である。このモデルでは、1つの種の個体数は与えられた時点における個体数に比例して変化するものと仮定する。これはもちろんきわめて幼稚なモデルで、過剰状態や死亡率などのような明らかな因子を考慮していない。しかし、このモデルはただちに解けるような特にやさしい微分方程式となる。時刻 t における個体数を $P(t)$ で表わすと、上の仮定は

$$\frac{dP}{dt} = kP$$

で表わされる。この方程式の解は $P(t) = P_0 e^{kt}$ となる、ただし、 $P_0 = P(0)$ は種の初めの個体数である。ゆえに、もし比例定数 k が正ならば、 $t \rightarrow \infty$ のとき $P(t) \rightarrow \infty$ となり、個体数の爆発となる。もし $k < 0$ ならば、 $t \rightarrow \infty$ のとき $P(t) \rightarrow 0$ となり、絶滅となる。

この手続きは（特別に簡単な場合であるが）科学における力学系の典型的な応用例である。個体数生物学者は数学的モデルをたて、それに対して数学者は解の長期にわたる振舞いについて何かのアイデアを提供するよう要請される。

この簡単なモデルは差分方程式としても調べることができる。 P_n で n 世代後の個体数（ただし n は自然数）を表わすことにしよう。考え得る最も簡単な増加法則は、次の世代の個体数は現在の個体数に比例する、というものである。これは k を定数として

$$P_{n+1} = kP_n$$

で表わされる。このとき、

$$P_1 = kP_0$$

$$P_2 = kP_1 = k^2 P_0$$

$$P_3 = kP_2 = k^3 P_0$$

$$\vdots$$

$$P_n = kP_{n-1} = k^n P_0$$

を得る。したがって、個体数が終局的にどうなるかは再び容易にわかる。 $k > 1$ ならば $P_n \rightarrow \infty$ であり、 $0 < k < 1$ ならば $P_n \rightarrow 0$ である。

この差分方程式を関数として書き直そう。 $x = P_0$ とし、 $f(x) = kx$ とおく。すると上記の各項は $f(x) = P_1$, $f(f(x)) = k^2 x = P_2$, $f(f(f(x))) = P_3$ などとな

る。ゆえに、個体数の終局的振舞いは関数 f の反復の漸近的振舞いに密接に関係している。

上記のモデルは2つとも、どちらかという理想化した設定であった。本質的には、抑制のない増加か減少かという2つの可能性だけしかなかった。経験から個体数生物学者は自然界ではもっと複雑なパターンが起こることを知っている。そこで生物学者は現実をより良く反映させるため、モデルに制限を加えてみたりパラメータを導入してみたりする。微積分でときどき出てくるそのような方法の1つは、個体数のある制限値 L の存在を仮定することである。 $P(t)$ が L を越せば個体数は減少する（すなわち過剰状態であったり、十分な食料がなかったりする）。一方 $P(t) < L$ であれば、種がそれ以上に増える余地があり $P(t)$ は増加する。この振舞いを導く最も簡単な生物学的モデルは

$$\frac{dP}{dt} = kP(L - P)$$

である。これは前の例に $L - P$ の因子をつけただけであることに注意せよ。

$k > 0$ と仮定しよう。この場合は、前の例では無限大へと増加していった。今度は

$$1. \quad P = L \text{ なら, } \frac{dP}{dt} = 0$$

$$2. \quad P > L \text{ なら, } \frac{dP}{dt} < 0$$

$$3. \quad P < L \text{ なら, } \frac{dP}{dt} > 0$$

のようになる。よって初等微積分を用いると、このモデルは我々の期待どおりの振舞いをするのがわかる。 $P = L$, $P > L$, $P < L$ に従って、個体数は一定であったり、減少、増加をする。実際、上の方程式は変数分離と部分積分法によって解くことができ、

$$P(t) = \frac{LP_0 e^{Lkt}}{L - P_0 + P_0 e^{Lkt}}$$

が得られる。この式を使うと、この系の解をスケッチすることが容易にできる。

この解は指数関数的増加モデルよりも現実により即しているが、個体数の循環的振舞いやその他のゆらぎは見られない。これに対応する差分方程式も同様の振舞いをするものと素朴に期待する人がいるかもしれない。ところが非常に驚くべきことが起こる。類似の差分方程式は想像し得る最も複雑な力学系の1つを導くのである。今日まで、この力学系は未だ完全に理解されてはいない。

その上、この系は高次元力学系のもつ特徴の多くを示し、そのために最も基本的な非線型力学系の1つとみなしてよい。これは豊富な例を生みだす源となるので、この章を通して常にこの系に立ち戻ることになる。

我々のモデルを簡単化してみよう。 $L=1$ が制限値であると仮定する。そうすると個体数そのものでなく、 L に対する個体数の比率を議論することになるのは明らかである。 P_n は第 n 世代の個体数の L に対する比率を表わす。すると P_n は次の差分方程式

$$P_{n+1} = kP_n(1 - P_n)$$

を満たすと推定される。ただし k は正の定数とする。前のように、 $x = P_0$ 、 $f(x) = kx(1-x)$ と書く。これはもちろん上に述べた2次関数である。このとき

$$P_1 = f(x)$$

$$P_2 = f(f(x))$$

$$P_3 = f(f(f(x)))$$

などとなる。よって、与えられた定数 k に対して個体数の振舞いを決定するには、関数 $kx(1-x)$ の反復の漸近的挙動を決定しなければならない。この関数はロジスティック関数(logistic function)として知られており、その力学系はきわめて現代的な数学研究の主題となっている。以下の章では、この簡単な系で起こる複雑さと病理的現象の記述への導入のみを行なう。

実用的応用で出てくる力学系のもう1つの例は、多項式の根を見出すためのニュートン法(Newton's method)である。

$$Q(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$$

を多項式とする。一般に、 Q の次数が高ければ Q を因数分解することは不可能である。それにもかかわらず、 Q の1つの根を見出すことは応用上しばしば重要である。これを実行する手続きの1つが古典的なニュートンの反復計算法である。 x_0 を実数とする。次の漸化式

$$x_1 = x_0 - \frac{Q(x_0)}{Q'(x_0)}$$

$$x_2 = x_1 - \frac{Q(x_1)}{Q'(x_1)}$$

$$\vdots$$

$$x_n = x_{n-1} - \frac{Q(x_{n-1})}{Q'(x_{n-1})}$$

を考える。たいていの初期値 x_0 に対して数列 $x_0, x_1, x_2, \dots$ は Q の根の1つに収束することが、微積分を用いて示される。

このように、多項式 Q が与えられたときニュートン法は1つの力学系を定めることがわかる。そこで

$$N(x) = x - \frac{Q(x)}{Q'(x)}$$

とおく。 $Q'(x) \neq 0$ である限りは、この関数は矛盾なく定義される (well-defined)。個体数モデルのときのように、ニュートン法は N の反復に帰着される。再び同じ質問をしよう。 x が与えられたとき、それに対して N の反復を繰り返し行なうと何が起こるだろうか？

ニュートン法は常に収束するとは限らない。ある初期値 x_0 について、その反復計算が Q のいかなる根へも収束しないことがある。 N の反復が収束しないような集合の構造は (特に複素平面内で) きわめて興味深く、ロジスティック関数に似た予測不能な振舞いを導く。この話題を第3章で取り上げる。

§ 1.2 微積分学からの準備

この節では1変数または多変数の微積分学から初歩的な (およびそれほど初等的でない) 概念をいくつか思い出しておこう。以下では点集合トポロジーの概念も多少必要になるので、それもここに含める。まずいくつかの記号を定める。 $\mathbf{R}$ は実数全体を表わす。 I または J は常に $\mathbf{R}$ 内の閉区間を表わす。すなわち、ある a, b に対して $a \leq x \leq b$ を満たす点 x 全体である。 $\mathbf{R}^2$ はデカルト平面 (2次元ユークリッド空間) を表わす。

$f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ を関数とする。 x での f の微分を $f'(x)$ 、2階微分を $f''(x)$ 、高階微分を (それぞれもし存在すれば) $f^{(r)}(x)$ で表わす。すべての $x \in I$ で $f^{(r)}(x)$ が存在して連続であるとき、 f は I において C^r 級 (of class C^r) であるという。関数が C^1 級であるとき、それは滑らか (smooth) であるという。関数 $f(x)$ はすべての導関数が存在して連続であるとき C^∞ 級 (of class C^∞) であるという。本書を通して関数は C^∞ 級関数とする。ときには例として連続であるが微分可能でない関数を使うこともあるが、一般に関数というときは C^∞ 級関数を意味することとする。

微積分学で一般的によく研究される他の種類の関数もある。例えば、解析関数 (すなわち収束べき (冪) 級数で表わされるもの) にはよくお目にかかる。この章の目的にとっては、この種の関数は次に述べる意味であまりに窮屈すぎる。我々は関数に局所的な変化または摂動を行ない、全域ではなく、ある区

間内だけで関数を変えたいことがある。これは演習問題のところで導入する隆起関数を用いて行なわれる。このような局所的な変化は解析関数に制限していると不可能である。なぜなら、べき級数の係数のどれでも小さく変化させると、関数の振舞いに“至るところ”で影響が及ぶからである。後に第3章で複素力学系を議論するときには、この種の関数だけに興味を制限することにする。

しばしば出てくる特別な種類の関数がある。 a をある定数として $f(x)=ax$ のとき、関数 $f(x)$ は線型 (linear) であるという。 $f(x)=ax+b$ のとき、 $f(x)$ はアフィン (affine) であるという。 $f(x)$ が各部分区間上においてアフィンであるとき、 $f(x)$ は区分的に線型 (piecewise linear) であるという。例えば $f(x)=|x|$ は区分的に線型である。この例で“区分”とは正の実軸と負の実軸で、 $f(x)$ はそのどちらにおいても線型である。

定義 2.1 $x \neq y$ ならいつでも $f(x) \neq f(y)$ となるとき、 $f(x)$ は1対1 (one-to-one) であるという。

明らかに、 $\mathbf{R}$ から $\mathbf{R}$ への1対1の連続関数は必ず増加または減少関数である。もし $f: I \rightarrow J$ が1対1ならば f の逆関数が $f(J)$ 上で定義でき、これを f^{-1} で表わし、 $f(y)=x$ のときに限り、 $f^{-1}(x)=y$ と定める。例えば、 $f(x)=x^3$ ならば $f^{-1}(x)=\sqrt[3]{x}$ 、 $g(x)=\tan x$ ならば $g^{-1}(x)=\arctan x$ である。ここで、 $g: (-\pi/2, \pi/2) \rightarrow \mathbf{R}$ で、 $g^{-1}: \mathbf{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$ である。

定義 2.2 I と J を区間とし、 $f: I \rightarrow J$ とする。 J の任意の y に対して $f(x)=y$ となる $x \in I$ が存在するとき、関数 f は J への上への (onto) 写像であるという。図 2.1 を参照せよ。

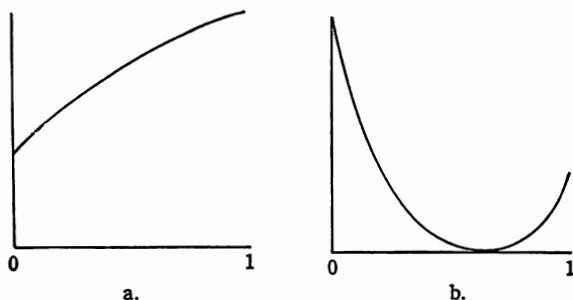


図 2.1 a. $f(x)$ は区間 $[0, 1]$ で1対1
b. $f(x)$ は区間 $[0, 1]$ への上への写像

定義 2.3 $f: I \rightarrow J$ とする. f が 1 対 1, 上への写像, 連続でかつ f^{-1} も J 上で連続であるとき, 関数 f は **同相写像** (homeomorphism) であるという.

例えば, $\tan x$ は $(-\pi/2, \pi/2)$ と $\mathbf{R}$ の間の同相写像である. このとき, 開区間 $(-\pi/2, \pi/2)$ は $\mathbf{R}$ に **同相** (homeomorphic) であるという. 1 対 1 である関数は **単射** (injection) であるともいい, 上への写像である関数は **全射** (surjection) であるともいう.

定義 2.4 $f: I \rightarrow J$ とする. f が C^r 級の同相写像で, f^{-1} が C^r 級であるとき, 関数 f は **C^r 微分同相写像** (diffeomorphism) であるという.

例えば容易にわかるように, $\tan x$ は $(-\pi/2, \pi/2)$ から $\mathbf{R}$ への C^∞ 微分同相写像である. 一方, $f(x) = x^3$ は同相写像であるけれども, $f^{-1}(x) = x^{1/3}$ で $(f^{-1})'(0)$ が存在しないから微分同相写像ではない.

実数直線上の微分同相写像は力学系的にきわめて簡単であることが以下の章でわかる. そこで, この章では主として非可逆的な (1 対 1 でない) 関数を考える. 高次元では微分同相写像は大変興味深いものになり, したがって力学系理論の中心的話題になる.

2 つの関数の **合成** (composition) を $f \circ g(x) = f(g(x))$ で表わす. f のそれ自身との n 回の合成は以後何度も出てくる. この関数を $f^n(x) = \underbrace{f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ 個}}(x)$ で表

わす. f^n は $f(x)$ の n 乗 (これは “決して” 使わない) でもなければ, $f(x)$ の n 階導関数 (それは $f^{(n)}(x)$ で表わす) でもない. f^{-1} が存在すれば, $f^{-n}(x) = f^{-1} \circ \cdots \circ f^{-1}(x)$ と書く.

おそらく, 初等微積分学の中でこれから使う最も重要なものは次の **連鎖律** (Chain Rule) であろう.

命題 2.5 f と g が微分可能な関数ならば

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) g'(x)$$

となる. 特に, $h(x) = f^n(x)$ ならば

$$h'(x) = f'(f^{n-1}(x)) \cdot f'(f^{n-2}(x)) \cdots f'(x)$$

を得る.

初等微積分学のもう 1 つの重要な概念は **平均値の定理** (Mean Value Theorem) である.

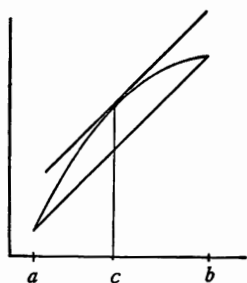


図 2.2 平均値の定理

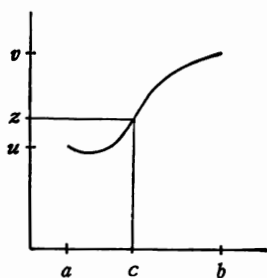


図 2.3 中間値の定理

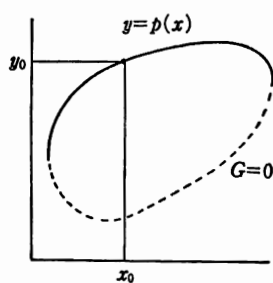


図 2.4 陰関数定理

定理 2.6 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ は C^1 級であるとする。このとき、

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

となるような $c \in [a, b]$ が存在する。

図 2.2 は平均値の定理の内容を例示している。微積分学の第 3 の重要な結果は**中間値の定理** (Intermediate Value Theorem) である。

定理 2.7 $f: [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ は連続とし、 $f(a) = u$, $f(b) = v$ とする。このとき、 u と v の間の任意の z に対して、 $f(c) = z$ となるような c ($a \leq c \leq b$) が存在する。

多変数微積分学の最も抽象的で一見役に立たないように見える定理の 1 つは、以下の**陰関数定理** (Implicit Function Theorem) である。たいていの初学者は初めて解析のコースでこの定理に出会うとき、その威力を認識できない。後に出てくる分岐理論における幾何学的な結果は、この定理が不要であるという思い違いを払いのけてくれるであろう。

定理 2.8 $G: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^1$ を C^1 関数とする (すなわち、 G の x, y による偏導関数がともに存在して連続である)。さらに

1. $G(x_0, y_0) = 0$
2. $\frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$

とする。このとき、 x_0 を含む開区間 I , y_0 を含む開区間 J および C^1 関数 $p: I \rightarrow J$ で

1. $p(x_0) = y_0$
2. すべての $x \in I$ に対して $G(x, p(x)) = 0$

を満たすものが存在する。

陰関数定理を証明するよりは、それがどのように使われるかという例を示そう。これらの例は明らかに作りものではあるが、後でわかるように典型的なものである。

例 2.9 $G(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ とする。 G の等位集合 (level set) は明らかに円であって、 $G=0$ は平面内の単位円を定める。

$G(x_0, y_0) = 0$ で $y_0 > 0$ とする。すなわち、 (x_0, y_0) は上半円上の点である。明らかに

$$\frac{\partial G}{\partial y}(x_0, y_0) = 2y_0 \neq 0$$

であるから陰関数定理が使える。したがって、 x_0 の十分近くのすべての x について $G(x, p(x)) = 0$ を満たす関数 $p(x)$ が存在する。 $p(x)$ はどのような関数であろうか？ この場合には、 $p(x)$ を具体的に構成することができる。明らかに、 $p(x) = \sqrt{1-x^2}$ で、これは $x \neq \pm 1$ (このとき $y=0$) である限り C^∞ 級である。 $|x| < 1$ に対して、 $G(x, \sqrt{1-x^2}) = 0$ となり、陰関数定理が保証するとおりである。もし $y_0 < 0$ ならば $p(x) = -\sqrt{1-x^2}$ としなければならない。

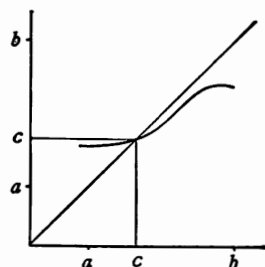
実際には、ここで行なったように関数 $p(x)$ について解けることはそんなにはない、ということを知っておくのは重要である。それにもかかわらず、陰関数定理は ($p(x)$ を具体的に書き下せるかどうかは別として) その存在を保証しており、しばしばこれが正に我々が必要とすることそのものになる。

例 2.10 $G(x, y) = x^5 y^4 - xy^5 - x^2 y + 1$ は $G(1, 1) = 0$ と

$$\frac{\partial G}{\partial y}(1, 1) = -2$$

を満たす。ゆえに、 $x=1$ のまわりのある区間で定義され、 $G(x, p(x)) = 0$ を満たす関数 $p(x)$ が存在する。 $G(x, y) = 0$ を $y = p(x)$ のように解くことは不可能である。

関数 f の不動点 (fixed point) とは $f(x) = x$ を満たす点 x のことである。不動点は力学系理論において重要な役割を果たす。次に述べる中間値の定理の簡単な応用が不動点の存在に対して重要な判定条件を与える。図 2.5 を参照せよ。



命題 2.11 $I = [a, b]$ を区間とし、 $f: I \rightarrow I$ は連続

図 2.5 $f: I \rightarrow I$ は少なくとも 1 つの不動点をもつ。

であるとする。このとき、 f は I において少なくとも1つの不動点をもつ。

証明 $g(x)=f(x)-x$ とする。明らかに、 $g(x)$ は I で連続である。 $f(a)>a$ かつ $f(b)<b$ とする (そうでなければ、 a または b のうちの一方は不動点である)。すると $g(a)>0$, $g(b)<0$ となる。よって中間値の定理より、 a と b の間に $g(c)=0$ となる点 c が存在することがわかる。したがって $f(c)=c$ となる。

q.e.d.

この定理は、高次元において不動点の存在に対する同様な十分条件を与えるブラウアー (Brouwer) の不動点定理とよばれる、はるかに一般的な定理の特別な場合である。微分可能性が多少あると、実はより強いことがいえる。次に述べる結果は縮小写像定理の特別な場合である。

命題 2.12 $f: I \rightarrow I$ とし、すべての $x \in I$ に対して $|f'(x)| < 1$ と仮定する。このとき、 I において f の不動点がただ1つ存在する。さらに、すべての $x, y \in I$ ($x \neq y$) に対して

$$|f(x) - f(y)| < |x - y|$$

となる。

証明 命題 2.11 より、 f の不動点が少なくとも1つ存在することが保証される。そこで x も y も不動点で $x \neq y$ とする。平均値の定理より、 x と y の間に

$$f'(c) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = 1$$

を満たす c が存在する。しかしこれはすべての $c \in I$ に対して $|f'(c)| < 1$ であるという仮定に反する。ゆえに $x = y$ である。

命題の第2の主張を確かめるために再び平均値の定理を使うと、任意の $x, y \in I$, $x \neq y$ に対して

$$|f(x) - f(y)| = |f'(c)| |x - y| < |x - y|$$

が確かめられる。

q.e.d.

この節の終わりに、トポロジーの概念についていくつか述べる。一般にこれらの概念は初等微積分学の程度を越えている。しかし、それらの多くは実数直線上では最も単純な形で現われ、それこそが正に我々が使おうとする形である。

定義 2.13 $S \subset \mathbf{R}$ とする。点 $x \in \mathbf{R}$ は x に収束する点列 $x_n \in S$ が存在するとき、 S の極限点 (limit point) という*。 S は S のすべての極限点を含むとき、

閉集合 (closed set) であるという.

明らかに $a \leq x \leq b$ という閉区間は閉集合である. 閉集合の有限個の和集合は閉集合である. しかし閉集合の無限個の和集合は, 次の例が示すように必ずしも閉集合ではない.

例 2.14 $I_n = \left[\frac{1}{n}, 1\right]$ とする. このとき

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n = (0, 1]$$

であるが, 0 は S の極限点であるのに S に含まれないから, これは閉集合ではない.

一方, 閉集合の任意個の共通部分は閉集合である (ただし, 空集合は閉集合であると定義する). さらに, I_n がすべての n について空でない有界閉集合で $I_{n+1} \subset I_n$ ならば, $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ は“空でない”閉集合である. もちろんここでは空でないことが重要である.

定義 2.15 $S \subset \mathbf{R}$ とする. 任意の $x \in S$ に対して $\varepsilon > 0$ が存在し, 开区間 $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ が S に含まれるとき, S は開集合 (open set) であるという.

閉集合の補集合は開集合であり, その逆も成り立つことは明らかである. 閉集合とは異なり, 開集合の無限個の和集合は $\mathbf{R}$ における開集合である. しかし, 開集合の無限個の共通部分は必ずしも開集合ではない. 例えば, $J_n = (-1/n, 1/n)$ とすると $\bigcap_{n=1}^{\infty} J_n = \{0\}$ で, これは (開集合ではなく) 閉集合である.

任意の集合 S に対してその閉包 (closure) を $\bar{S}$ で表わす. $\bar{S}$ は S のすべての極限点の集合である. 例えば, S が开区間 $(0, 1)$ ならば, $\bar{S}$ は閉区間 $[0, 1]$ である. 明らかに, S が閉区間ならば $\bar{S} = S$ である.

定義 2.16 S の部分集合 U は $\bar{U} = S$ であるとき, S において稠密 (dense) であるという.

例えば, 任意の開集合 S はその閉包 $\bar{S}$ において稠密である. さらに興味ある例は有理数の集合 $\mathbf{Q}$ で, これは $\mathbf{R}$ において稠密である. 同様に無理数全体は $\mathbf{R}$ において稠密である. ここで稠密な部分集合を必ずしも大きいものだと思うな

* これに対して, x に収束する点列 $x_n \in S$ で $x_n \neq x$ となるものが存在するとき, 点 $x \in \mathbf{R}$ を S の集積点 (accumulation point) という.

いように注意しておく。稠密な開集合でさえも、その全体の“長さ”の意味で非常に小さいことがある。例えば $0 \leq x \leq 1$ という単位区間 I における次のような例がある。 I 内の有理数は可算集合であるから、ある順序で並べることができる。1つの順序づけとして

$$0, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \frac{1}{6}, \dots$$

としよう。ここで $\varepsilon > 0$ は小さいとする。この数列の n 番目にある有理数を中心とする、長さが ε^n である開区間を考える。これらの区間すべての和集合は I の中の開集合で、それは I のすべての有理数を含むから明らかに稠密である。しかしこの集合の長さは非常に小さい。実際、長さの上界は

$$\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon^n = \frac{\varepsilon}{1-\varepsilon}$$

で与えられる。

この例は以下で採用する、力学系に対するトポロジ的方法と測度論的方法との間に違いがあることを明確に示している。トポロジの意味においては、開で稠密な部分集合は“大きい”と考えられる。これらの集合は測度論的な意味で、すなわち長さの意味では大きいことも小さいこともあり得る。

演習問題

- 次の関数が $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ として1対1か、上への写像か、同相写像か、微分同相写像かを調べよ。
 - $f(x) = x^{5/3}$
 - $f(x) = x^{4/3}$
 - $f(x) = 3x + 5$
 - $f(x) = e^x$
 - $f(x) = 1/x$
 - $f(x) = 1/x^2$
- 次の $\mathbf{R}$ の部分集合が閉集合か、開集合か、いずれでもないかを判定せよ。
 - $\{x | x \text{ は整数}\}$
 - $\{x | x \text{ は有理数}\}$
 - $\{x | x = 1/n, n \text{ は自然数}\}$
 - $\{x | \sin(1/x) = 0\}$
 - $\{x | x \sin(1/x) = 0\}$
 - $\{x | \sin(1/x) > 0\}$
- $p/2^n$ ($p, n \in \mathbf{Z}$) の形の有理数全体の集合は $\mathbf{R}$ において稠密であることを証明せよ。

次の一連の演習の目的は与えられた関数を摂動する、すなわちわずかに変えるときに後に有用になる特殊な関数を構成することである。これらの関数を**隆起関数**(bump function) という。まず

$$B(x) = \begin{cases} \exp(-1/x^2), & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

と定義する.

4. $B(x)$ のグラフを描け.
5. $B'(0)=0$ を証明せよ.
6. すべての n に対して $B^{(n)}(0)=0$ であることを帰納法で証明せよ. $B(x)$ は C^∞ 級関数であることを導け.
7. $B(x)$ を修正して, 次を満たす C^∞ 級関数 $C(x)$ を構成せよ.
 - a. $C(x)=0, \quad x \leq 0$ b. $C(x)=1, \quad x \geq 1$
 - c. $C'(x) > 0, \quad 0 < x < 1$
8. $C(x)$ を修正して, 区間 $[a, b]$ における C^∞ 級の隆起関数 $D(x)$ で次を満たすようなものを構成せよ.
 - a. $D(x)=1, \quad a \leq x \leq b$
 - b. $D(x)=0, \quad x < a, \quad x > \beta$ (ただし $a < a, \beta > b$)
 - c. $D'(x) \neq 0, \quad$ 区間 $(a, a), (b, \beta)$ 上で
9. 隆起関数を用いて $f'(a)=f'(b)=1, f(a)=c, f(b)=d$ を満たすような C^∞ 微分同相写像 $f: [a, b] \rightarrow [c, d]$ を構成せよ.

§ 1.3 初 等 的 定 義

力学系理論の基本的目標は反復過程の終局的または漸近的振舞いを理解することにある. もしこの過程が時間を独立変数とした微分方程式であるならば, 力学系理論は方程式の解のはるかな未来 ($t \rightarrow +\infty$), またははるかな過去 ($t \rightarrow -\infty$) における終局的な振舞いを予言しようと試みる. もしこの過程が関数の反復のような離散的過程であるならば, 点 $x, f(x), f^2(x), \dots, f^n(x)$ の n が大きくなっていったときの終局的振舞いを理解することが目標となる. すなわち, 力学系は少々, 数学的ではないように聞こえる問題をかかげる. すなわち, 「点はどこに行くのか, そして, そこに行ったとき点は何をするのか?」. この章では力学系の最も簡単なクラスである実一変数の関数に対して, この問題について少なくとも部分的にでも答えることを試みる. 力学系を定める関数は写像 (mapping または map) ともよばれる. この用語は 1 点を他の点に持っていくという幾何学的過程を暗示している. 以下の記述の多くは実際, 幾何学的であるので, これら 2 つの用語を同義的に用いることにする.

定義 3.1 x の前方軌道 (forward orbit) とは点 $x, f(x), f^2(x), \dots$ の集合のことであり, $O^+(x)$ で表わされる. f が同相写像であれば, f の全軌道 (full orbit) $O(x)$ を $n \in \mathbb{Z}$ に対する点 $f^n(x)$ 全体の集合として定義し, x の後方軌道 (backward orbit) $O^-(x)$ を点 $x, f^{-1}(x), f^{-2}(x), \dots$ の集合として定義する ($\mathbb{Z}$ は整数全体の集合を表わす).

よって, 我々の基本目標は写像のすべての軌道を理解することである. 点の軌道や前方軌道は, きわめて簡単な非線型写像の場合でも非常に複雑な集合になり得る. しかし一方で, 大変単純な軌道で系全体の研究において中心的役割を果たすものがある.

定義 3.2 $f(x) = x$ のとき, 点 x を f の不動点 (fixed point) という. $f^n(x) = x$ のとき, 点 x を周期 (period) n の周期点 (periodic point) という. $f^n(x) = x$ となる最小の正の n を x の素周期 (prime period) という. (必ずしも素周期ではない) 周期 n の周期点全体の集合を $\text{Per}_n(f)$ で表わし, 不動点全体の集合を $\text{Fix}(f)$ で表わす. 1つの周期点から反復計算された点全体の集合は周期軌道 (periodic orbit) を形成する.

写像は多くの不動点をもち得る. 例えば恒等写像 (identity map) $\text{id}(x) = x$ では $\mathbb{R}$ のすべての点が不動点である. 一方, 写像 $f(x) = -x$ は原点だけを不動点としてもち, 他の点はすべて周期 2 の周期点となる. しかしこれらは典型的でない力学系であり, 不動点や周期点が区間をなすような写像は後で厳密に述べる意味で稀である. これから出てくるたいていの力学系は孤立*した周期点をもつ.

例 3.3 写像 $f(x) = x^3$ は $0, 1, -1$ を不動点としてもち, その他の周期点はない. 写像 $p(x) = x^2 - 1$ は $(1 \pm \sqrt{5})/2$ を不動点としてもち, 0 と -1 は周期 2 の周期軌道上にある.

例 3.4 S^1 を複素平面上の単位円とする. S^1 上の点を標準的な方法でラジアンで測った角度 θ で表わす. ゆえに, 1 点は k を整数として $\theta + 2k\pi$ の形の角度で定められる. さて, $f(\theta) = 2\theta$ とする (円の上では $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$ であるか

* ある集合 (この場合は周期点全体) 内の 1 点 x に対して, 十分小さい近傍が存在してその近傍内の集合の元が x のみとなるとき, x は孤立 (isolated) している, または x はその集合の孤立点 (isolated point) であるという.

ら、この写像は矛盾なく定義されている). $f^n(\theta) = 2^n\theta$ である. したがって、ある整数 k に対して $2^n\theta = \theta + 2k\pi$ であるとき、すなわち $0 \leq k \leq 2^n$ を整数として $\theta = 2k\pi/(2^n - 1)$ のとき、かつそのときに限り、 θ は周期 n の周期点である. よって、 f に対する周期 n の周期点は 1 の $(2^n - 1)$ 乗根である. 周期点全体の集合は S^1 において稠密であることがわかる. 問題 10 を参照せよ.

定義 3.5 点 x は周期点ではなく、ある $m > 0$ が存在してすべての $i \geq m$ に対して $f^{n+i}(x) = f^i(x)$ となるときの、周期 n で最終的に周期的 (eventually periodic) であるという. すなわち、 $f^i(x)$ は $i \geq m$ に対して周期点である.

例 3.6 $f(x) = x^2$ とする. このとき $f(1) = 1$ は不動点であるが、一方、 -1 は最終的不動点である.

例 3.7 円上で $f(\theta) = 2\theta$ とする. $f(0) = 0$ は不動点である. $\theta = 2k\pi/2^n$ とすると $f^n(\theta) = 2k\pi$ となり、したがって θ は最終的不動点である. 最終的不動点全体も S^1 で稠密であることがわかる. 問題 11 を参照せよ.

最終的周期点は写像が同相写像ならば存在しないことを注意しておく.

定義 3.8 p を周期 n の周期点とする. $\lim_{i \rightarrow +\infty} f^{in}(x) = p$ のとき、 x は p に前方漸近 (forward asymptotic) するという. p の安定集合 (stable set) とは、 p に前方漸近する点全体からなり、 $W^s(p)$ で表わす.

p が周期点でなくても、 $i \rightarrow +\infty$ のときに $|f^i(x) - f^i(p)| \rightarrow 0$ となるという条件で p の前方漸近点 x を定義できる. また f が可逆のとき、上の定義で $i \rightarrow -\infty$ とすることによって p の後方漸近点 (backward asymptotic point) を考えることができる. p に後方漸近する点全体の集合を p の不安定集合 (unstable set) といい、 $W^u(p)$ で表わす.

例 3.9 $f(x) = x^3$ とする. このとき $W^s(0)$ は開区間 $-1 < x < 1$ である. $W^u(1)$ は正の実軸で、 $W^u(-1)$ は負の実軸である.

定義 3.10 $f'(x) = 0$ であるとき、点 x を f の臨界点 (critical point) という. 臨界点は $f''(x) \neq 0$ であるとき、非退化 (non-degenerate) であるという. 臨界点は $f''(x) = 0$ であるとき、退化 (degenerate) しているという.

例えば、 $f(x) = x^2$ は 0 で非退化臨界点をもつ. ところが、 $n > 2$ のとき、

$f(x)=x^n$ は 0 で退化臨界点をもつ。退化臨界点では f は極大, 極小, それ以外 (x^3 の場合のように) のどれにもなり得ることに注意せよ。しかし, 非退化臨界点では, f は極大か極小でなければならない。臨界点は微分同相写像には存在しないが, 非可逆写像には存在する。これは非可逆写像の方がより複雑であることの 1 つの理由である。

力学系理論の目標はすべての軌道の性質を理解し, 周期的, 最終的に周期的, 漸近的などである軌道の集合を定めることである。一般に, これは不可能である。例えば $f(x)$ が 2 次関数であれば, 周期 n の周期点を正確に見出すには方程式 $f^n(x)=x$ を解くことが必要になり, この式は 2^n 次の多項式方程式である。この問題に対してコンピュータはそれほど役に立たない。周期点の数値計算はときに間違えることがあるからである。丸め (四捨五入) の誤差は蓄積し, 多くの周期点をコンピュータに見えなくしてしまう。したがって与えられた系の挙動を理解するには, 定性的または幾何学的手法を使うしかない。これは系のすべての軌道の振舞いの幾何学的な描像を探さなければならないことを意味する。この幾何学的描像はこれから述べる相図によってなされる。

実数直線上の関数のグラフは最初の反復についての情報は与えるが, その後の反復についてはあまり情報を与えない。2 回目以降の反復を理解するためにそれらのグラフをすべて描こうと試みることはできるだろうが, それはやっかいなことである。力学系の軌道を記述するのに, はるかに効果的で幾何学的方法である相図 (phase portrait) の方法がある。これは系のすべての軌道の平面ではなく実数直線そのものの上での描像である。例えば $f(x)=-x$ の 0 以外の軌道はすべて周期 2 の周期軌道であることを示すには, 図 3.1.a. のように相図を描く。この図 3.1 では他の単純な写像の相図もいくつか描いている。

f のグラフの図はもちろん f の最初の反復についての情報を含んでいる。これを用いて, グラフ解析 (graphical analysis) という下記の手続きによって 2 回目以降の反復を見ることによって相図が得られる。対角線 $\Delta=\{(x, x) \mid x \in \mathbf{R}\}$ を $\mathbf{R}$ と同一視することにしよう。点 (p, p) から f のグラフに向かって引い

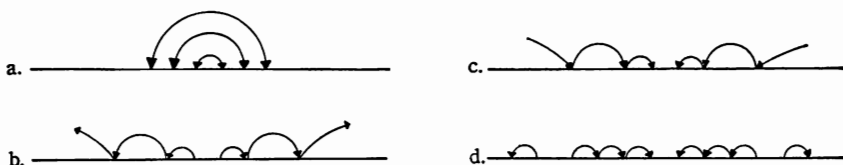
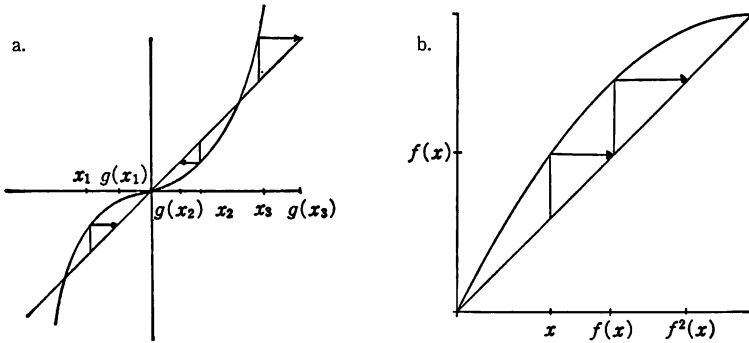


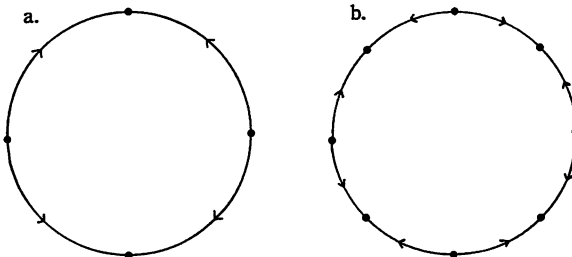
図 3.1 a. $f(x)=-x$, b. $f(x)=2x$, c. $f(x)=\frac{1}{2}x$, d. $f(x)=x^3$ の相図

図 3.2 a. $g(x)=x^3$ と b. $f(x)=2x-x^2$ のグラフ解析

た鉛直線はグラフと点 $(p, f(p))$ で交わる。次に $(p, f(p))$ から Δ に向かって引いた水平線は対角線と $(f(p), f(p))$ で交わる。ゆえに、グラフに向かって鉛直線を引き、次に Δ に向かって水平線を引くと、 f による点 p の像(image)が対角線上に得られる。このように写像の相図を、 x 軸上ではなく対角線上で起こるものとして視覚化することができる。そうすると、軌道は Δ から f のグラフへ鉛直に線分を引き次に Δ まで水平に線分を引くことを繰り返していくことによって得られる。図 3.2 は $g(x)=x^3$ と $f(x)=2x-x^2$ についてこの手続きを例示している。

円の微分同相写像全体は興味ある写像のクラスをなし、それは $\mathbf{R}$ の写像とは少し異なる。次の例はその典型的なものである。

例 3.11 $f(\theta) = \theta + \varepsilon \sin(2\theta)$, ただし, $0 < \varepsilon < 1/2$ とする。 f は $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$ を不動点としてもつ。計算すると $f'(0) = f'(\pi) = 1 + 2\varepsilon > 1$ であるが, $f'(\pi/2) = f'(3\pi/2) = 1 - 2\varepsilon < 1$ となる。したがって 0 と π は反発不動点であり, $\pi/2$ と $3\pi/2$ は吸引不動点である (§ 1.4 を参照せよ)。より一般的に, $f(\theta) =$

図 3.3 a. $f(\theta) = \theta + \varepsilon \sin(2\theta)$ と b. $f(\theta) = \theta + \varepsilon \sin(4\theta)$ の相図

$\theta + \varepsilon \sin(N\theta)$ は, $0 < \varepsilon < 1/N$ ならば, 円にそって交互に並んだ N 個の吸引不動点と N 個の反発不動点をもつ.

この写像の相図は図 3.3 のようになる. 円の写像のクラスでもう 1 つ重要なものは回転写像である.

例 3.12 (円の回転写像) $\lambda \in \mathbf{R}$ とし, $T_\lambda(\theta) = \theta + 2\pi\lambda$ とする. 写像 T_λ は λ が有理数か無理数かによって全く異なる振舞いをする. $\lambda = p/q$ で p と q は整数とすると $T_\lambda^q(\theta) = \theta + 2\pi p = \theta$ であるから, すべての点は T_λ^q の不動点である. λ が無理数ならば状況は全く異なる. 次の結果はヤコビ (Jacobi) の定理として知られている.

定理 3.13 λ が無理数ならば, T_λ の各軌道は S^1 において稠密である.

証明 $\theta \in S^1$ とする. 反復による θ の像の列 $T_\lambda^n(\theta)$ は互いに異なる. なぜなら, もし $T_\lambda^n(\theta) = T_\lambda^m(\theta)$ ならば $(n-m)\lambda \in \mathbf{Z}$ となり, $n=m$ となるからである. 円上の点の無限集合は集積点をもつ. したがって, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, $|T_\lambda^n(\theta) - T_\lambda^m(\theta)| < \varepsilon$ となるような整数 n, m ($m \neq n$) が存在する. $k = n - m$ とすると $|T_\lambda^k(\theta) - \theta| < \varepsilon$ となる.

さて, T_λ は S^1 において長さを保つ. したがって T_λ^k は, θ と $T_\lambda^k(\theta)$ を結ぶ弧を $T_\lambda^k(\theta)$ と $T_\lambda^{2k}(\theta)$ を結ぶ弧に写し, 後者の長さは ε より小さい. 特に, 点 $\theta, T_\lambda^k(\theta), T_\lambda^{2k}(\theta), \dots$ は S^1 を ε より小さい長さの弧に分割することがわかる. ε は任意であるからこれで定理は証明された. q.e.d.

演習問題

- 関数電卓を使い (任意に初期値をとって) 次の各関数の反復計算をせよ. また, その結果を説明せよ.
 - $C(x) = \cos x$
 - $S(x) = \sin x$
 - $E(x) = e^x$
 - $F(x) = \frac{1}{e} e^x$
 - $A(x) = \arctan x$
- 関数のグラフを用いて, 前問の各写像の不動点を求めよ.
- 次の各写像の周期点をすべて求めよ. また, $f(x)$ のグラフを用いて, 次にしたした区間での $f(x)$ の相図を描け.
 - $f(x) = -\frac{1}{2}x, \quad -\infty < x < \infty$
 - $f(x) = -3x, \quad -\infty < x < \infty$
 - $f(x) = x - x^2, \quad 0 \leq x \leq 1$
 - $f(x) = \frac{\pi}{2} \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi$
 - $f(x) = -x^3, \quad -\infty < x < \infty$
 - $f(x) = \frac{1}{2}(x^3 + x), \quad -1 \leq x \leq 1$

4. 前問の写像について、各不動点の安定集合を求めよ。
5. 次の各関数の臨界点をすべて求め、各々が退化であるか、非退化であるかを調べよ。
- a. $f(x) = x^3 - x$ b. $S(x) = \sin x$ c. $f(x) = x^4 - 2x^2$
 d. $g(x) = x^3 + x^4$
6. 次の円の写像の相図を描け。

$$f(\theta) = \theta + \frac{\pi}{n} + \varepsilon \sin(n\theta) \quad \left(0 < \varepsilon < \frac{1}{n}\right)$$

7. $\mathbf{R}$ の同相写像は 3 以上の素周期の周期点をもち得ないことを示せ。また、周期 2 の周期点をもつ同相写像の例を挙げよ。
8. 同相写像は最終的周期点をもち得ないことを証明せよ。
9. $S: S^1 \rightarrow S^1$ が $S(\theta) = \theta + \omega + \varepsilon \sin(\theta)$, ω と ε は定数、によって与えられたとする。 $|\varepsilon| < 1$ ならば、 S は円の同相写像であることを示せ。
10. $f(\theta) = 2\theta$ を例 3.4 で述べた S^1 の写像とする。 f の周期点全体は S^1 において稠密であることを示せ。
11. 問題 10 の写像の最終的不動点全体もまた S^1 において稠密であることを示せ。

§ 1.4 双曲性

$id(x) = x$ や $f(x) = -x$ のような簡単な写像は残念ながら力学系の中で典型的なものではない。その理由は沢山あるが、おそらくこの写像の最も異常な特徴は、すべての点がこの写像の周期点となることであろう。たいていの写像はこのような振舞いをしない。周期点は実数直線上でもっと散らばっている傾向がある。この節では本書の主題の 1 つである双曲性を導入する。双曲型周期点をもつ写像は多くの力学系において典型的に現れるものであり、さらに双曲型周期点は最も解析しやすい単純な周期的振舞いをする。

定義 4.1 p を素周期 n の周期点とする。 $|(f^n)'(p)| \neq 1$ のとき、点 p は**双曲型** (hyperbolic) であるという。 $(f^n)'(p)$ の値を周期点の**乗数** (multiplier) という。

例 4.2 微分同相写像 $f(x) = \frac{1}{2}(x^3 + x)$ を考えよう。 f は 3 つの不動点 $x = 0, 1, -1$ をもつ。 $f'(0) = \frac{1}{2}$, $f'(\pm 1) = 2$ となる。ゆえに各々の不動点は双曲型である。 $f(x)$ のグラフと相図を図 4.1 に示す。

例 4.3 $f(x) = -\frac{1}{2}(x^3 + x)$ とする。 $f'(0) = -\frac{1}{2}$ で、0 は双曲型不動点である。

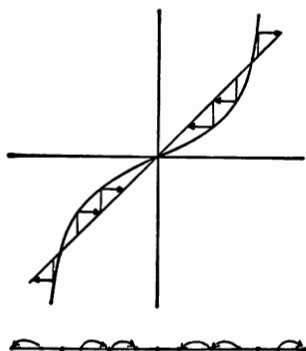


図 4.1 $f(x) = \frac{1}{2}(x^3 + x)$ のグラフと相図

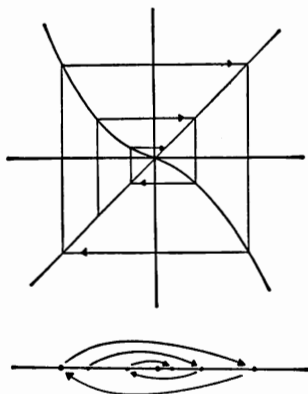


図 4.2 $f(x) = -\frac{1}{2}(x^3 + x)$ のグラフと相図

点 ± 1 は周期 2 の周期軌道上にある。連鎖律に従って計算すると $(f^2)'(\pm 1) = f'(1) \cdot f'(-1) = 4$ となる。ゆえにこの周期点は双曲型であり、相図は図 4.2 に描いたようになる。区間 $(-1, 1)$ の点は 0 に向かって渦を巻いていき、 ± 1 からは離れていく。

上の 2 つの例では $|f'(0)| < 1$ であり、0 に近い点は漸近的に 0 に近づく。この観察は一般的に正しい。

命題 4.4 p を $|f'(p)| < 1$ を満たす双曲型不動点とする。このとき p を含む開区間 U が存在し、 $x \in U$ ならば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x) = p$$

が成り立つ。

証明 f は C^1 級であるから、ある $\varepsilon > 0$ が存在して、任意の $x \in [p - \varepsilon, p + \varepsilon]$ に対して $|f'(x)| < A < 1$ となる。平均値の定理より

$$|f(x) - p| = |f(x) - f(p)| \leq A |x - p| < |x - p| \leq \varepsilon$$

となる。ゆえに $f(x)$ は $[p - \varepsilon, p + \varepsilon]$ に含まれ、実際に x よりも p に近い。同様の議論により

$$|f^n(x) - p| \leq A^n |x - p|$$

となる。したがって $n \rightarrow \infty$ のとき $f^n(x) \rightarrow p$ となる。

q.e.d.

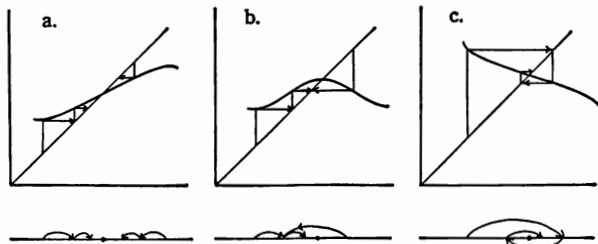
注 意

1. 区間 $[p-\varepsilon, p+\varepsilon]$ は p の安定集合 $W^s(p)$ に含まれることになる。
2. 同様の結果が周期 n の双曲型周期点に対しても成り立つ。この場合には、 p を含む開区間 U で f^n によってそれ自身の内部に写されるようなものを得る。もちろん、この場合の仮定は $|(f^n)'(p)| < 1$ である。

定義 4.5 p を $|(f^n)'(p)| < 1$ を満たす周期 n の双曲型周期点とする。点 p を吸引周期点 (attracting periodic point) (アトラクター (attractor)) または吸込点 (sink) という。

したがって周期 n の吸引周期点 p は、 f^n によってそれ自身の内部に写されるような近傍をもつ。このような近傍は局所安定集合 (local stable set) とよばれ、 $W_{\text{loc}}^s(p)$ で表わされる。実際には、吸引不動点は3つのタイプ、すなわち $f'(p)=0$, $0 < f'(p) < 1$, $-1 < f'(p) < 0$ のものに分けられる。これらのタイプの不動点の近くでの振舞いを図 4.3 に例示する。

乗数の絶対値が1より大きい周期点の近くでの写像の振舞いは吸込点の場合と全く異なる。



a. $0 < f'(p) < 1$, b. $f'(p) = 0$, c. $-1 < f'(p) < 0$ の場合

図 4.3 吸引不動点の近くでの相図

命題 4.6 p を $|f'(p)| > 1$ を満たす双曲型不動点とする。このとき、 p を含む開区間 U が存在し、 $x \in U$, $x \neq p$ ならば、 $f^k(x) \notin U$ となる $k > 0$ が存在する。

証明は前の命題と同様なので、演習に残しておく。グラフで見れば結果は全く明らかである。図 4.4 を参照せよ。

定義 4.7 $|f'(p)| > 1$ を満たす不動点 p を反発不動点 (repelling fixed point) (リペラー (repellor)) または湧出点 (source) という。命題 4.6 で述べた近傍を局所不安定集合 (local unstable set) といい、 $W_{\text{loc}}^u(p)$ で表わす。

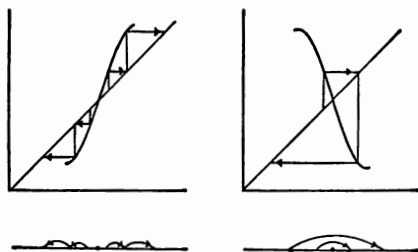


図 4.4 反発不動点の近くの相図

周期 n の周期点 p も $|(f^n)'(p)| > 1$ のとき、同様の振舞いをする。これを**反発周期点** (repelling periodic point) という。

したがって双曲型周期点の局所的振舞いは周期点での微分係数、すなわち乗数によって支配される。このことは次の例が示すように、周期点が**中立的** (indifferent または neutral), つまり双曲型でないときには正しくない。

例 4.8 図 4.5 の写像は各々, $f(0)=0$, $f'(0)=1$ を満たすが, 0 の近傍での相図は非常に異なる。a. では, 写像 $f(x) = x+x^3$ は 0 で**弱反発不動点** (weakly repelling fixed point) をもつ。b. では, 写像 $f(x) = x-x^3$ は 0 で**弱吸引不動点** (weakly attracting fixed point) をもつ。

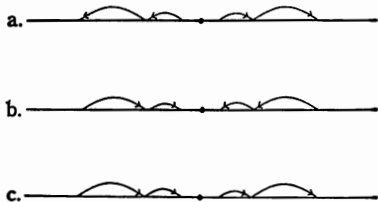
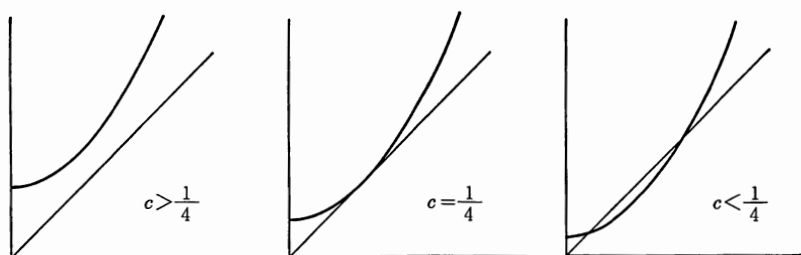


図 4.5 a. $f(x) = x+x^3$, b. $f(x) = x-x^3$, c. $f(x) = x+x^2$ の相図

また c. では, 写像 $f(x) = x+x^2$ は 0 の右側では弱反発的, 左側では弱吸引的である。

後になってわかるが, たいていの写像は双曲型周期点だけをもつ。しかし非双曲型周期点はしばしば写像の族において現れる。これが起こるときは, 周期点構造はしばしば**分岐** (bifurcation) とよばれる現象を起こす。後に分岐理論をもっと広く扱うが, ここでは例をいくつか挙げておこう。

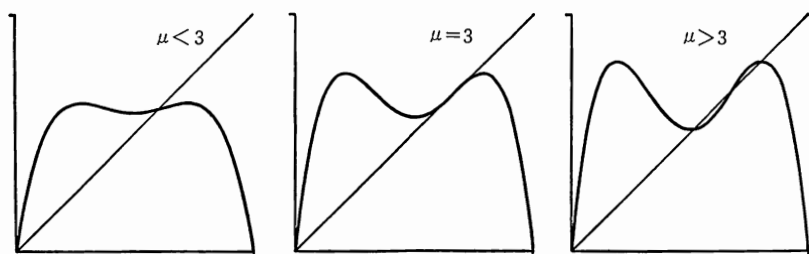
例 4.9 c をパラメータとして, $Q_c(x) = x^2 + c$ という 2 次関数の族を考えよう。 Q_c のグラフは $c > 1/4$, $c = 1/4$, $c < 1/4$ のいずれかによって, 対角線に対して 3 つの異なる位置をとる。図 4.6 を参照せよ。 Q_c は, $c > 1/4$ のとき, 不動点をもたない。 $c = 1/4$ のとき, Q_c は $x = 1/2$ において非双曲型不動点をただ 1 つもつ。 $c < 1/4$ のとき, Q_c は一対の不動点もち, その 1 つは吸引的, 他の 1

図 4.6 $c > 1/4$, $c = 1/4$, $c < 1/4$ に対する $Q_c(x) = x^2 + c$ のグラフ

つは反発的である。よって Q_c の相図は c が $1/4$ を通って減少するとき変化する。この変化は分岐の一例である。

例 4.10 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$, $\mu > 1$ とする。 F_μ は 2 つの不動点をもつ。1 つは 0 で、もう 1 つは $p_\mu = (\mu-1)/\mu$ で、 $F'_\mu(0) = \mu$, $F'_\mu(p_\mu) = 2-\mu$ となる。ゆえに、0 は $\mu > 1$ のとき反発不動点であり、 p_μ は $1 < \mu < 3$ のとき吸引不動点である。 $\mu = 3$ のときは、 $F'_\mu(p_\mu) = -1$ である。 μ が 3 に近いときの F_μ^2 のグラフを描こう。図 4.7 を参照せよ。 μ が 3 を通って増加するとき、 F_μ^2 に新しい不動点が 2 つ現われることに注意せよ。これらは F_μ の周期 2 の新しい周期点である。よってもう 1 つの分岐が起こったことになる。すなわち、このとき $\text{Per}_2(F_\mu)$ において変化があった。

この 2 次写像族 (quadratic family) は一般論において非常に重要な現象を数多く示してくれる。次の節はすべてこの写像族に費やされる。

図 4.7 $\mu < 3$, $\mu = 3$, $\mu > 3$ のときの $F_\mu^2(x)$ のグラフ (ただし、 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$)

演習問題

1. 次の各写像の周期点をすべて求め、それらを吸引的か反発的かいずれでもないか

に分類せよ。また、各々の相図を描け。

- a. $f(x) = x - x^2$ b. $f(x) = 2(x - x^2)$ c. $f(x) = x^3 - x/9$
 d. $f(x) = x^3 - x$ e. $S(x) = \frac{1}{2}\sin x$ f. $S(x) = \sin x$
 g. $E(x) = e^{x-1}$ h. $E(x) = e^x$ i. $A(x) = \arctan x$
 j. $A(x) = \frac{\pi}{4}\arctan x$ k. $A(x) = -\frac{\pi}{4}\arctan x$

2. 次の写像族において、指示されたパラメータ値で起こる分岐について調べよ。

- a. $S_\lambda(x) = \lambda \sin x$, $\lambda = 1$ b. $E_\lambda(x) = \lambda e^x$, $\lambda = 1/e$
 c. $E_\lambda(x) = \lambda e^x$, $\lambda = -e$ d. $Q_c(x) = x^2 + c$, $c = -3/4$
 e. $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$, $\mu = 1$ f. $A_\lambda(x) = \lambda \arctan x$, $\lambda = 1$
 g. $A_\lambda(x) = \lambda \arctan x$, $\lambda = -1$

3. f を微分同相写像とする。このとき f の双曲型周期点はすべて孤立していることを証明せよ。

4. 一般に双曲型周期点は必ずしも孤立してはいないことを例を示すことにより証明せよ。

5. C^1 微分同相写像で、他の双曲型不動点の集積点であるような非双曲型不動点をもつような例を構成せよ。

6. 族 $f_\alpha(x) = x^3 - \alpha x$ ($-\infty < \alpha \leq 1$) の挙動を論ぜよ。すなわち、分岐が起こるパラメータ値をすべて求め、 f_α の相図がこれらの点でどのように変わるかを調べよ。

7. 線型写像 $f_k(x) = kx$ を考える。 f_k の相図が似ているようなパラメータの開集合が4つあることを示せ。例外的な場合は $k=0, \pm 1$ である。

§ 1.5 1つの例：2次写像族

この節では2次写像族 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ の議論を続ける。実際、我々はこの章の残りの部分を通して繰り返しこの例に戻ることになる。なぜなら、この族は力学系で起こる数多くの最も重要な現象の例になっているからである。

命題 5.1 以下が成り立つ。

1. $F_\mu(0) = F_\mu(1) = 0$ かつ $F_\mu(p_\mu) = p_\mu$, ただし $p_\mu = (\mu-1)/\mu$ である。
2. $\mu > 1$ のとき $0 < p_\mu < 1$ である。

この命題の証明は簡単である。以後は $\mu > 1$ の場合に専念する。次の命題は、たいていの点は F_μ の反復でかなりおとなしい挙動を示すことを示している。すなわち、区間 $[0, 1]$ に属さない点はすべて反復によって $-\infty$ に向かう。

命題 5.2 $\mu > 1$ とする。 $x < 0$ ならば、 $n \rightarrow \infty$ のとき $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ となる。

同様に、 $x > 1$ ならば、 $n \rightarrow \infty$ のとき $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ となる。

証明 $x < 0$ ならば $\mu x(1-x) < x$ となり、したがって $F_\mu(x) < x$ である。ゆえに $F_\mu^n(x)$ は狭義減少な点列である。この点列はいかなる点 p にも収束することができない。なぜなら、もし収束すれば $F_\mu^{n+1}(x) = F_\mu(F_\mu^n(x)) \rightarrow F_\mu(p) < p$ となるのに、一方、 $F_\mu^n(x) \rightarrow p$ であるから矛盾が生じる。ゆえに $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ となる。 $x > 1$ ならば $F_\mu(x) < 0$ なので、同様にして $F_\mu^n(x) \rightarrow -\infty$ となることがわかる。 q.e.d.

この結果は図 5.1 に示すようにグラフ解析によって容易に理解できる。この命題の結果として、2次写像族の興味ある挙動はすべて単位区間 $I = \{x | 0 \leq x \leq 1\}$ で起こる。小さい μ の値については F_μ の挙動はあまり複雑ではない。

命題 5.3 $1 < \mu < 3$ とする。

1. F_μ は $p_\mu = (\mu - 1)/\mu$ で吸引不動点をもち、0 で反発不動点をもつ。
2. $0 < x < 1$ ならば次が成り立つ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_\mu^n(x) = p_\mu$$

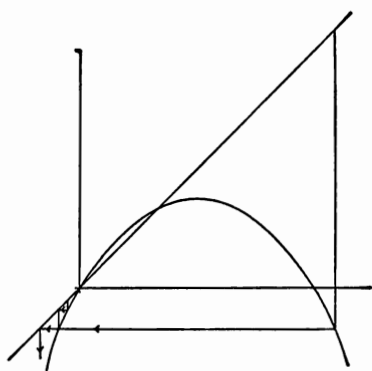


図 5.1 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$, $\mu > 1$ のグラフ解析

証明 1の主張は前節の終わりの例 4.10 で証明されている。2の主張については、まず $1 < \mu < 2$ の場合を扱う。 x が区間 $(0, 1/2]$ にあるとする。グラフ解析より、 $x \neq p_\mu$ ならば

$$|F_\mu(x) - p_\mu| < |x - p_\mu|$$

となることがただちにわかる。図 5.2 を参照せよ。したがって $n \rightarrow \infty$ のとき $F_\mu^n(x) \rightarrow p_\mu$ となる。これに対して x が区間 $(1/2, 1)$ にあれば、 $F_\mu(x)$ は区間 $(0, 1/2)$ にあり、したがって上述の議論により、 $n \rightarrow \infty$ のとき

$$F_\mu^n(x) = F_\mu^{n-1}(F_\mu(x)) \rightarrow p_\mu$$

となる。

$2 < \mu < 3$ の場合はさらに難しい。グラフ解析より、この場合に何が難しいかわかる。図 5.2 を参照せよ。 $1/2 < p_\mu < 1$ に注意せよ。 p_μ を区間 $(0, 1/2)$ 内の

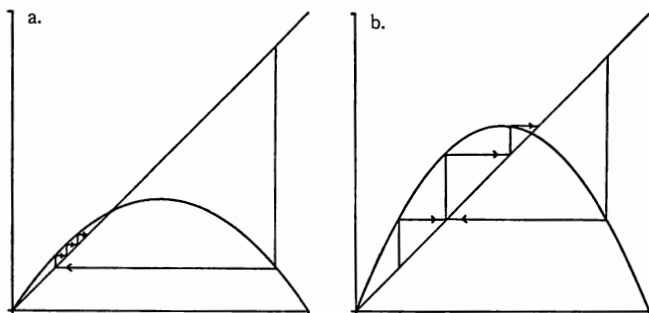


図 5.2 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ のグラフ解析
a. $1 < \mu < 2$ のとき, b. $2 < \mu < 3$ のとき

ただ1つの点で, F_μ によって p_μ に写されるようなものとする. すると, F_μ^2 は区間 $[\bar{p}_\mu, p_\mu]$ を $[1/2, p_\mu]$ の中に写すことが容易にわかる. また,

$$\sup\{|(F_\mu^2)'(x)| \mid x \in [\bar{p}_\mu, p_\mu]\} < 1$$

であることも確かめられる*. これより, すべての $x \in [\bar{p}_\mu, p_\mu]$ に対して, $n \rightarrow \infty$ のとき $F_\mu^n(x) \rightarrow p_\mu$ となる. 次に $x < \bar{p}_\mu$ とする. ふたたびグラフ解析より, $F_\mu^k(x) \in [\bar{p}_\mu, p_\mu]$ となるような $k > 0$ が存在することがわかる. したがってこの場合にも, $n \rightarrow \infty$ のとき $F_\mu^{k+n}(x) \rightarrow p_\mu$ となる. 最後に, 前と同様に F_μ は区間 $(p_\mu, 1)$ を $(0, p_\mu)$ の上に写し, したがってこの場合にも同じ結果が得られる. $(0, 1) = (0, \bar{p}_\mu) \cup [\bar{p}_\mu, p_\mu] \cup (p_\mu, 1)$ であるからこれで証明が終わる. 中間の $\mu = 2$ の場合は読者に任せる. 問題1を参照せよ. q.e.d.

ゆえに $1 < \mu < 3$ のとき F_μ は不動点をちょうど2つもち, I の他の点はすべて p_μ に漸近する. よって F_μ の挙動はこの領域の μ に対して完全に理解された. F_μ の相図は図5.3に描いてある.

前節の例4.10で示したように, μ が3を越すと F_μ の挙動は少々複雑になる. すなわち周期2の新しい周期点が生まれる. これは長い物語の始まりである. すなわち, μ が増加し続けるとき F_μ の挙動は複雑さを増し続け, ついには F_μ の相図は上の図とは劇的に異なるものになってしまう. これが, 我々が後にさらに詳しく研究する筋書きである.

さて, $\mu > 4$ の場合に移ろう. この節の



図 5.3 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ の相図.
a. $1 < \mu < 2$ のとき, b. $2 < \mu < 3$ のとき

* この一文は新訂版訳者がつけ加えた.

残りの部分では、添字 μ を落として F_μ の代わりに F と書く。上述のように F の興味ある挙動は単位区間 I で起こる。 $\mu > 4$ であるから F の最大値 $\mu/4$ は 1 より大きい。ゆえに、ある点は F の 1 回の反復の後に I を離れる。そのような点の集合を A_0 と書こう。明らかに A_0 は $1/2$ を中心とする開区間であり、 $x \in A_0$ ならば $F(x) > 1$ で、 $F^2(x) < 0$ 、 $F^n(x) \rightarrow -\infty$ という性質をもつ。 A_0 はただちに I から逃げていく点の集合である。 I の他の点はすべて、 F の 1 回反復では I にとどまっている。

$A_1 = \{x \in I \mid F(x) \in A_0\}$ とする。 $x \in A_1$ ならば、 $F^2(x) > 1$ 、 $F^3(x) < 0$ 、となり、前のようにして $F^n(x) \rightarrow -\infty$ となる。帰納的に $A_n = \{x \in I \mid F^n(x) \in A_0\}$ と定める。すなわち

$$A_n = \{x \in I \mid i \leq n \text{ に対して } F^i(x) \in I \text{ であるが、} F^{n+1}(x) \notin I\}$$

とする。したがって A_n はちょうど $n+1$ 回目の反復で I から逃げていく点全体からなる。上述のように、 x が A_n 内にあれば x の軌道は最終的には $-\infty$ に向かうことになる。したがって、 A_n 内の各点の最終的な運命を知ったので、あとは I から決して逃げない点だけを調べればよい。すなわち

$$I - \left(\bigcup_{n=0}^{\infty} A_n \right)$$

にある点の集合についてである。この集合を Λ で表す。我々の最初の疑問は「この点集合はまさに何であるか？」ということである。 Λ を理解するために、もっと注意深くその帰納的な構成について調べよう。

A_0 は $1/2$ を中心とした開集合であるから、 $I - A_0$ は 2 つの閉区間からなり、左にあるのを I_0 、右にあるのを I_1 とする。図 5.4 を参照せよ。

F は I_0 と I_1 をともに単調に I の上に写す。 F は I_0 では単調増加、 I_1 では単調減少である。 $F(I_0) = F(I_1) = I$ であるから、 F によって A_0 に写されるような一対の開集合が 1 つは I_0 内に、もう 1 つは I_1 内にある。したがってこの一対の区間が正に集合 A_1 である。

次に $I - (A_0 \cup A_1)$ を考えよう。この集合は 4 つの閉集合からなり、 F はその各々を単調に I_0 または I_1 の上に写す。よって、 F^2 はその各々を I の上に写す。したがって、 $I - (A_0 \cup A_1)$ の 4 つの区間の各々は、 F^2 で A_0 に写されるような開部分区間を含むことがわかる。したがって、

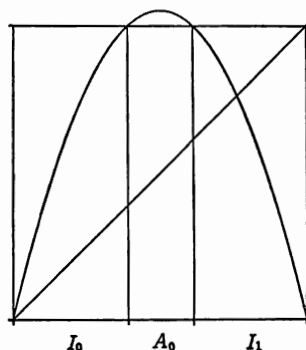


図 5.4

これらの区間の点は F の3回反復によって I から逃げる. これが A_2 という集合である. 後に使うので, F^2 はこの4つの区間において交互に増加と減少になることをここで確認しておく. したがって F^2 のグラフは, 図 5.5 に示すように2つの山をもたなければならないことになる.

このようにして続けていくと, 2つのことに気づく. 第1に, A_n は 2^n 個の互いに交わらない開区間からなる. ゆえに,

$$1+2+2^2+\cdots+2^n=2^{n+1}-1$$

となるから, $I-(A_0\cup\cdots\cup A_n)$ は 2^{n+1} 個の閉区間からなる. 第2に, F^{n+1} はこれらの閉区間の各々を I の上に単調に写す. 実際, F^{n+1} のグラフはこれらの区間で交互に増加と減少をする. よって F^{n+1} のグラフは I においてちょうど 2^n 個の山をもち, F^n のグラフは直線 $y=x$ と少なくとも 2^n 回交わることになる. これは F^n が少なくとも 2^n 個の不動点をもつこと, 言い換えると $\text{Per}_n(F)$ が少なくとも I 内の 2^n 個の点からなることを意味する. 明らかに, $\mu > 4$ の場合の Λ の構造は前述の $\mu < 3$ の場合よりはるかに複雑である.

Λ の構成はカントール (Cantor) の中央 $1/3$ 集合の構成を思い出させるものである. すなわち, Λ は閉区間の集合の“中央”から開区間を取り除く操作を続けて行って得られる.

定義 5.4 集合 Λ は閉集合で全不連結で, I の完全部分集合であるとき **カントール集合 (Cantor set)** であるという. ただし, 集合が区間を含まないときその集合は **全不連結 (totally disconnected)** であるという. 集合は, その中の任意の点とその集合内の他の点の集積点であるとき, **完全 (perfect)** であるという.

例 5.5 (カントールの中央 $1/3$ 集合 (Cantor Middle-Thirds set)) これはカントール集合の古典的な例である. I から出発し, 中央 3 分の 1 の開集合, すなわち区間 $(1/3, 2/3)$ を取り除く. 次に, 残りから 2 つの 3 分の 1 , すなわち区間の対 $(1/9, 2/9)$ と $(7/9, 8/9)$ を取り除く. このようにして中央の 3 分の 1 を取り除くことを続けていく. この手続きの第 n 番目の段階では 2^{n-1} 個の開区間が取り除かれる. このように, この手続きは上述の Λ の構成にとってもよく似ている. 問題 7 はカントールの中央 $1/3$ 集合が実際, 定義 5.4 で定義した意味で

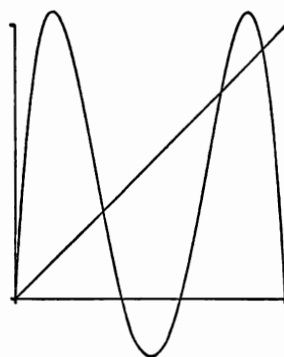


図 5.5 F^2 のグラフ

カントール集合であることを示している。

注 意 カントールの中央 $1/3$ 集合はフラクタル(fractal)の一例である。直観的には、フラクタルとは拡大に対して自己相似な集合のことである。カントールの中央 $1/3$ 集合において、左側の区間 $[0, 1/3]$ にある点だけを見るとき、顕微鏡によってこの区間を3倍に拡大してみると、 $[0, 1/3]$ 内のカントールの中央 $1/3$ 集合の部分はまさに元の集合のように見える。詳しく言うと、線型写像 $L(x) = 3x$ は $[0, 1/3]$ 内にあるカントールの中央 $1/3$ 集合の部分をカントールの中央 $1/3$ 集合全体の上に同相に写す。問題 10 を参照せよ。この事実は、カントールの中央 $1/3$ 集合構成の第一段階のみに限った話ではない。すなわち、構成の第 n 段階でのカントールの中央 $1/3$ 集合の1つの部分を 3^n 倍に拡大すると、元の集合が得られる。問題 11 を参照せよ。

集合 Λ がカントール集合であることを保証するためには、 μ についてもう1つ仮定をつけ加える必要がある。 μ はすべての $x \in I_0 \cup I_1$ に対して $|F'(x)| > 1$ となるように十分大きいと仮定しよう。読者は $\mu > 2 + \sqrt{5}$ であれば十分であることがわかるであろう。ゆえに、このような μ の値に対してある $\lambda > 1$ が存在し、すべての $x \in \Lambda$ について $|F'(x)| > \lambda$ となる。連鎖律より、 $|(F^n)'(x)| > \lambda^n$ となることもわかる。すると Λ は区間を含まない。実際、もし含むならば、閉区間 $[x, y] \subset \Lambda$ ($x, y \in \Lambda, x \neq y$) を選ぶことができる。しかしこのとき、すべての $\alpha \in [x, y]$ に対して $|(F^n)'(\alpha)| > \lambda^n$ である。 $\lambda^n |y - x| > 1$ となるように n を選ぶ。平均値の定理より、 $|F^n(y) - F^n(x)| \geq \lambda^n |y - x| > 1$ となり、これは $F^n(y)$ または $F^n(x)$ の少なくとも一方は I の外にあることを意味する。これは矛盾であり、したがって Λ は全不連結である。

Λ はコンパクトな閉集合の入れ子的な (nested. 前付けの訳者注 2 を参照せよ) 交わりであるから、 Λ は空でない閉集合である。次に Λ が完全であることを示そう。まず A_k の任意の端点は Λ に属することに注意せよ。実際、各端点は最終的には不動点 0 に写され、したがって F の反復によって I の中にとどまる。次にもし $p \in \Lambda$ が孤立点であれば、十分近くの任意の点は、 F の反復によって I から逃げていく。そのような点はある A_k に属さなければならない。よって、 p に収束する A_k の端点の列があるか、または p のある近傍の点のうち、 p 以外のすべての点が F のある反復によって I の外に写されるかのどちらかが起こる。前者の場合には A_k の端点は 0 に写され、したがって Λ 内にあるから、(Λ が閉集合であることより) すでに証明は終わっている*。後者の場合に

* 正確には「 $p \in \Lambda$ が孤立点であると仮定して議論していくと、この場合は p が孤立点ではない、という結論が得られてしまい、矛盾が正じた」と言うべきである。

は, F^n は p を 0 に写し, p の近傍のその他の点をすべて負の実軸内に写すと仮定してよい. しかし, このとき F^n は p で極大をとり $(F^n)'(p)=0$ となる. 連鎖律から, ある $i < n$ に対し $F'(F^i(p))=0$ となる. ゆえに $F^i(p)=1/2$ であるが, このとき $F^{i+1}(p) \notin I$ となり, したがって $F^n(p) \rightarrow -\infty$ となり, $F^n(p)=0$ に矛盾することになる.

ゆえに次の定理が示された.

定理 5.6 $\mu > 2 + \sqrt{5}$ ならば Λ はカントール集合である.

注 意 この定理は $\mu > 4$ に対して成り立つが, 証明はもっとめんどうである.

さてこれで, $\mu > 4$ のとき F_μ の軌道の大体の振舞いを理解することに成功した. 点は F_μ の反復によって $-\infty$ に向かうか, そうでなければその軌道が Λ 内にとどまるかである. ゆえに, 点が Λ に属さない限りは F_μ による点の軌道を完全に理解したことになる. 次の節で Λ 上の F_μ の挙動を解析することにより, F_μ の挙動の解析を完成させる.

$\mu > 2 + \sqrt{5}$ のとき, $I_0 \cup I_1$ で $|F'_\mu(x)| > \lambda > 1$ であることを示した. これは Λ 上で $|F'_\mu(x)| > \lambda > 1$ となることを意味する. これは, 周期点のみならず集合全体において $|F'_\mu(x)| \neq 1$ と要求することを除けば, § 1.3 の双曲性条件に類似した条件である. これは以下の双曲型集合の定義の動機となる.

定義 5.7 集合 $\Gamma \subset \mathbf{R}$ は有界閉集合で, f で不変* であり, かつ $N > 0$ が存在してすべての $n \geq N$ とすべての $x \in \Gamma$ に対して $|(f^n)'(x)| > 1$ (または < 1) となるとき, f の反発 (または吸引) **双曲型集合** (hyperbolic set) であるという**.

$\mu > 2 + \sqrt{5}$ のとき 2 次写像に対するカントール集合 Λ はもちろん $N=1$ となる反発双曲型集合である.

* 集合 $\Gamma \subset \mathbf{R}$ が $f(\Gamma) = \Gamma$ を満たすとき, Γ は f で不変 (invariant) であるという. また Γ が $f(\Gamma) \subseteq \Gamma$ を満たすとき, f で前方不変 (forward invariant) であるというが, このことを単に「不変である」ということもある. また $f(\Gamma) = f^{-1}(\Gamma) = \Gamma$ を満たすとき, f で完全不変 (completely invariant) であるという (p. 237 を参照せよ). なお, これらの定義はもちろん円上の写像などへも一般化される.

** この定義の条件は「ある $c > 0$ と $\lambda > 1$ が存在してすべての $n \geq 1$ とすべての $x \in \Gamma$ に対して $|(f^n)'(x)| \geq c\lambda^n$ (または $\leq c\lambda^n$)」

という条件と同値である. また, 2 章の定義 7.8 とその脚注 (p. 207) も参照せよ.

演習問題

1. $F_2(x) = 2x(1-x)$ について, $0 < x < 1$ ならば, $n \rightarrow \infty$ のとき $F_2^n(x) \rightarrow 1/2$ となることを示せ.
2. $F_4(x) = 4x(1-x)$ のとき, 単位区間における $F_4^n(x)$ のグラフを描け. F_4 は周期 n の周期点を少なくとも 2^n 個もつことを示せ.
3. 単位区間上のテント写像 (tent map)

$$T_2(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2-2x, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

のグラフを描け. T_2^n のグラフを用いて, T_2 は周期 n の周期点をちょうど 2^n 個もつことを示せ.

4. $T_2(x)$ の周期点全体の集合は $[0, 1]$ において稠密であることを示せ.

5. パンこね写像 (baker map)

$$B(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2x-1, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

のグラフを描け. B は周期 n の周期点を何個もつか?

6. 次の問題では関数族 $F(x) = x^3 - \lambda x$, $\lambda > 0$ を扱う.
 - a. $0 < \lambda < 1$ のとき, 周期点をすべて求め, それらを分類せよ.
 - b. $|x|$ が十分大きければ $|f^n(x)| \rightarrow \infty$ となることを示せ.
 - c. λ が十分に大きければ, 無限遠に向かわない点の集合はカントール集合であることを示せ.
7. 例 5.5 で述べたカントールの中央 $1/3$ 集合は閉集合で, 空ではなく, 完全であり, 全不連結であることを示せ.

8. カントールの中央 $1/3$ 集合の構成の第 n 段階において, 残りの区間の長さの和は

$$1 - \frac{1}{3} \left(\sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{2}{3} \right)^i \right)$$

になることを示せ. これらの区間の長さの和は $n \rightarrow \infty$ のとき 0 に収束することを示せ.

9. 単位区間の残りの部分区間の各中央の 5 分の 1 を取り除いていって, カントールの中央 $1/5$ 集合を構成せよ. この場合に残りの区間の長さの和について何がいえるか?

10. Γ をカントールの中央 $1/3$ 集合とする. 線型写像 $L(x) = 3x$ は $\Gamma \cap [0, 1/3]$ を Γ 上に同相に写すことを示せ.

11. 問題 10 を一般化して, Γ の構成の第 n 段階において残る区間に含まれる Γ の部分集合は Γ と同相であることを示せ.

§ 1.6 記号力学系

この節の目標は、前節で議論したカントール集合 Λ 上での2次写像の豊富な力学系的構造に対するモデルを与えることである。これを行なうために、完全に F に同値なモデル写像をつくる。初めのうちはこのモデルは人工的で直観的でないように見えるかもしれない。しかし先へ進んでいくうちに、そのような記号のモデルによって F の挙動を完全に、かつ最も簡単に記述できることが明らかになる。

我々のモデル写像が作用する“空間”が必要である。この空間の点は0と1との無限列である。これらの列の収束については気にしないことにする。むしろここでの難しい概念は、そのような無限列が空間のただ1つの“点”を表わすと考えることである。

定義 6.1 $\Sigma_2 = \{s = (s_0 s_1 s_2 \dots) \mid s_j = 0 \text{ または } 1\}$ と定める。

Σ_2 を2つの記号0, 1の上の記号空間 (sequence space または symbol space) という。もっと一般的に、0から $n-1$ までの整数の無限列からなる空間 Σ_n を考えることができる。 Σ_2 の元は $(000\dots)$ または $(0101\dots)$ のような、整数0と1の無限のつながりである。 Σ_2 を次のようにして距離空間にすることができる。2つの列 $s = (s_0 s_1 s_2 \dots)$ と $t = (t_0 t_1 t_2 \dots)$ に対して、その間の距離を

$$d[s, t] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^i}$$

で定義する。 $|s_i - t_i|$ は0または1であるから、この無限級数に対して

$$\sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 2$$

が優級数となり、したがって距離の定義式は収束する。

例えば $s = (000\dots)$, $t = (111\dots)$ ならば、 $d[s, t] = 2$ となる。 $r = (1010\dots)$ ならば

$$d[s, r] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2i}} = \frac{1}{1-1/4} = \frac{4}{3}$$

となる。

命題 6.2 d は Σ_2 上の距離である。

証明 明らかに、任意の $s, t \in \Sigma_2$ に対して $d[s, t] \geq 0$ で、すべての i について

$s_i = t_i$ のとき, かつそのときに限り $d[\mathbf{s}, \mathbf{t}] = 0$ である. $|s_i - t_i| = |t_i - s_i|$ であるから, $d[\mathbf{s}, \mathbf{t}] = d[\mathbf{t}, \mathbf{s}]$ となる. $\mathbf{r}, \mathbf{s}, \mathbf{t} \in \Sigma_2$ ならば, $|r_i - s_i| + |s_i - t_i| \geq |r_i - t_i|$ であるから, $d[\mathbf{r}, \mathbf{s}] + d[\mathbf{s}, \mathbf{t}] \geq d[\mathbf{r}, \mathbf{t}]$ が成り立つ. q.e.d.

距離 d によって, Σ_2 の部分集合のどれが開集合でどれが閉集合か, またどの列が互いに近いかを判定することができる.

命題 6.3 $\mathbf{s}, \mathbf{t} \in \Sigma_2$ とし, $i = 0, 1, \dots, n$ に対して $s_i = t_i$ とすると $d[\mathbf{s}, \mathbf{t}] \leq 1/2^n$ が成り立つ. 逆に, $d[\mathbf{s}, \mathbf{t}] < 1/2^n$ ならば, $i \leq n$ に対して $s_i = t_i$ が成り立つ.

証明 $i \leq n$ に対して $s_i = t_i$ ならば

$$d[\mathbf{s}, \mathbf{t}] = \sum_{i=0}^n \frac{|s_i - t_i|}{2^i} + \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^i} \leq \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2^n}$$

が成り立つ. 一方, ある $j \leq n$ に対して $s_j \neq t_j$ ならば

$$d[\mathbf{s}, \mathbf{t}] \geq \frac{1}{2^j} \geq \frac{1}{2^n}$$

したがって, $d[\mathbf{s}, \mathbf{t}] < 1/2^n$ ならば, $i \leq n$ に対して $s_i = t_i$ となる. q.e.d.

この結果の重要性は, 2つの列が互いに近いかどうかを速やかに判定できることである. 直観的にいってこの結果は, Σ_2 の2つの列はその初めの数個の項が一致すれば近い, ということを述べている. そこで, 記号力学系において最も重要な要素である, Σ_2 上のシフト写像を定義する.

定義 6.4 シフト写像 (shift map) $\sigma: \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ とは, $\sigma(s_0 s_1 s_2 \dots) = (s_1 s_2 s_3 \dots)$ で与えられる写像である.

シフト写像は列の初めの項を単に“忘れて”しまい, 他のすべての項を1個だけ左に移す. s_0 は0または1であるから, 明らかに σ は Σ_2 上の2対1の写像である. さらに, 上で定義した距離に関して σ は連続写像である.

命題 6.5 $\sigma: \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ は連続である.

証明 $\varepsilon > 0$ とし, $\mathbf{s} = (s_0 s_1 s_2 \dots)$ とする. $1/2^n < \varepsilon$ となる n を選ぶ. $\delta = 1/2^{n+1}$ とする. $\mathbf{t} = (t_0 t_1 t_2 \dots)$ が $d[\mathbf{s}, \mathbf{t}] < \delta$ を満たせば, 命題 6.2 により $i \leq n+1$ に対して $s_i = t_i$ を得る. ゆえに, $\sigma(\mathbf{s})$ と $\sigma(\mathbf{t})$ の i 番目の項は $i \leq n$ に対して一致する. ゆえに $d[\sigma(\mathbf{s}), \sigma(\mathbf{t})] \leq 1/2^n < \varepsilon$ となる. q.e.d.

次の節でシフト写像は $\mu > 4$ のときの2次写像 F_μ に対する正確なモデルであることを示す。ここでは σ の性質が完全に理解できることを示しておこう。例えば周期点は繰り返し列、すなわち $\mathbf{s} = (s_0 \cdots s_{n-1} s_0 \cdots s_{n-1} s_0 \cdots s_{n-1} \cdots)$ の形の列に完全に対応する。ゆえに σ の周期 n の周期点はちょうど 2^n 個あり、その各々は長さ n の0と1の有限な列 2^n 個のうちの1つによって生成される。

最終的周期点は同じように豊富に存在し、かつ容易に理解することができる。例えば $(s_0 \cdots s_n 1111 \cdots)$ の形の列は最終的不動点であり、最終的に繰り返し列は σ の最終的周期点である。

σ についてもう1つの興味ある事実は、 σ の周期点全体 $\text{Per}(\sigma)$ が Σ_2 の稠密な部分集合をなすことである。ある部分集合はその閉包が全空間 Σ_2 であるときに Σ_2 において稠密である、と定義したことを思い出そう。 $\text{Per}(\sigma)$ が稠密であることを証明するためには、 Σ_2 内の任意の点 $\mathbf{s} = (s_0 s_1 s_2 \cdots)$ に収束するような周期点の列 τ_n をつくらなければならない。列 $\tau_n = (s_0 \cdots s_n s_0 \cdots s_n \cdots)$ を初めの n 個の項が $\mathbf{s}$ に一致するような繰り返し列として定義する。すると命題6.2により $d[\tau_n, \mathbf{s}] \leq 1/2^n$ であり、ゆえに $\tau_n \rightarrow \mathbf{s}$ となる。

もちろん、 Σ_2 内の点すべてが周期点または最終的周期点であるわけではない。繰り返しさない列は決して周期的ではあり得ない。実際、非周期的な列は Σ_2 内で周期的な列よりはるかに多い。さらに、 Σ_2 のあちこちを稠密にうねり回る Σ_2 内の非周期軌道がある。すなわち、その軌道の閉包は Σ_2 自身になる。これは言い換えると、 Σ_2 の点でその軌道が Σ_2 内の与えられた点にいくらでも接近してくるようなものがあるということである。これを見るために

$$\mathbf{s}^* = (\underbrace{0 \ 1}_{1 \text{ ブロック}} \mid \underbrace{00 \ 01 \ 10 \ 11}_{2 \text{ ブロック}} \mid \underbrace{000 \ 001 \cdots}_{3 \text{ ブロック}} \mid \underbrace{\cdots}_{4 \text{ ブロック}})$$

を考える。 $\mathbf{s}^*$ は長さ n の0と1のブロックをすべて列挙し、次に長さ $n+1$ のブロックを列挙する、というようにしてつくられる。明らかに、 $\mathbf{s}^*$ に σ を繰り返し作用させると、それは任意に与えられた列と、初項からいくらでも長い部分までが一致するような列になる。稠密な軌道 (dense orbit) をもつ力学系を位相推移的 (topologically transitive)* であるという。

これらの σ の性質を列挙しておこう。

命題 6.6

1. $\text{card Per}_n(\sigma) = 2^n$ **.

* p. 42 の脚注* を参照せよ。

2. $\text{Per}(\sigma)$ は Σ_2 で稠密である***.
3. Σ_2 内に σ に関する稠密な軌道が存在する.

次節で Σ_2 上のシフト写像は実際に Λ 上の f と“同じ”写像であることを示す.

記号力学系は本書の主題の1つである. これはいろいろな形で全体にわたって現われる. たとえば本章で後に有限型のサブシフトを導入するときや, $\mu < 4$ のときの F_μ の挙動を記述するために折り畳み理論の導入を行なうときなどである.

演習問題

1. $s = (001\ 001\ 001\cdots)$, $t = (01\ 01\ 01\cdots)$, $r = (10\ 10\ 10\cdots)$ であるとき, 次の値を計算せよ.
 - a. $d[s, t]$ b. $d[t, r]$ c. $d[s, r]$
2. σ の周期3の周期点となる Σ_2 内の列をすべて求めよ. また, どの列が σ に関して同じ軌道上にあるかを調べよ.
3. 前問で周期が4と5の場合はどうなるかを調べよ.
4. Σ' は, $s_j = 0$ ならば $s_{j+1} = 1$ となるような Σ_2 の列全体からなるものとする. 言い換えると, Σ' は決して0が2つ並ばないような Σ_2 の列だけからなる.
 - a. σ は Σ' を不変にすることと Σ' は Σ の閉部分集合であることを示せ.
 - b. σ の周期点全体は Σ' 内で稠密であることを示せ.
 - c. Σ' 内に稠密な軌道が存在することを示せ.
 - d. Σ' 内に σ , σ^2 , σ^3 の不動点は何個あるかを求めよ.
 - e. σ^n の不動点の個数を σ^{n-1} , σ^{n-2} の不動点の個数で表わす漸化式を求めよ.
5. Σ_N は自然数 $1, 2, \dots, N$ のすべての列からなるものとする. Σ_N の上で自然にシフト写像が定まる.
 - a. σ は Σ_N 内に何個の (周期 k の) 周期点をもつか.
 - b. σ は Σ_N 内に稠密な軌道をもつことを示せ.
6. $s \in \Sigma_2$ とする. s の安定集合 $W^s(s)$ を, $i \rightarrow \infty$ のとき $d[\sigma^i(s), \sigma^i(t)] \rightarrow 0$ となるような列 t の集合と定義する. $W^s(s)$ の元をすべて求めよ.

** $\text{card } X$ は集合 X に含まれる元の個数 (cardinality) を表す.

*** 一般に $\text{Per}(f)$ は写像 f の周期点全体の集合を表す.

§ 1.7 位相共役性

この節の目標は、前節で述べたシフト写像を μ が十分に大きいときの2次写像 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ に関係づけることである。 $\mathbf{R}$ のすべての点はカントール集合 Λ の点を除いて、 F_μ の反復によって $-\infty$ に向かうことを思い出しておく。 F_μ の挙動の記述を完成するために、 F_μ の Λ への制限を理解しなければならない。

まず、 $\Lambda \subset I_0 \cup I_1$ であった。 $x \in \Lambda$ ならば x の軌道上の点はすべて Λ に含まれ、したがって各点はこれら2つの区間のうちの1つに含まれる。よって、 x のいろいろな反復がこの2つの区間のどちらに落ちるかを書きとめることによって、軌道の挙動を大ざっぱに理解することができる。そこで次のように定義する。

定義 7.1 $F_\mu^n(x) \in I_0$ のとき $s_j = 0$, $F_\mu^n(x) \in I_1$ のとき $s_j = 1$ と定め、 $S(x) = (s_0 s_1 s_2 \dots)$ を x の**旅程** (itinerary) という。

このように x の旅程とは0と1のある無限列である。すなわち $S(x)$ は記号空間 Σ_2 の1点である。 S を Λ から Σ_2 への写像として考える。この写像はいくつかの興味深い性質をもっている。

定理 7.2 $\mu > 2 + \sqrt{5}$ ならば S は同相写像である。

証明 まず S は1対1であることを示す。 $x, y \in \Lambda$, $x \neq y$ とし、 $S(x) = S(y)$ とする。すると各 n に対して $F_\mu^n(x)$ と $F_\mu^n(y)$ とは $1/2$ を境にして同じ側にある。これは F_μ は $F_\mu^n(x)$ と $F_\mu^n(y)$ の間の区間で単調であることを意味する。したがってこの区間のすべての点は $I_0 \cup I_1$ にとどまる。これは Λ が全不連結であるという事実と反する。

S が上への写像であることを見るために、まず次の記号を導入する。 $J \subset I$ を閉区間とし、

$$F_\mu^{-n}(J) = \{x \in I \mid F_\mu^n(x) \in J\}$$

とする。特に $F_\mu^{-1}(J)$ を J の**逆像** (preimage) という。 $J \subset I$ が閉区間ならば、 $F_\mu^{-1}(J)$ は1つは I_0 内の、もう1つは I_1 内の2つの空でない部分区間からなることがわかる。図 7.1 を参照せよ。

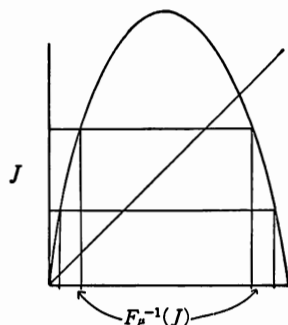


図 7.1 閉区間 J の逆像は、1つは I_0 内、もう1つは I_1 内にある一対の閉区間である。

さて $\mathbf{s} = (s_0 s_1 s_2 \cdots)$ としよう. $S(x) = \mathbf{s}$ となるような $x \in \Lambda$ をつくらなければならない. そのために,

$$\begin{aligned} I_{s_0 s_1 \cdots s_n} &= \{x \in I \mid x \in I_{s_0}, F_\mu(x) \in I_{s_1}, \dots, F_\mu^n(x) \in I_{s_n}\} \\ &= I_{s_0} \cap F_\mu^{-1}(I_{s_1}) \cap \cdots \cap F_\mu^{-n}(I_{s_n}) \end{aligned}$$

と定める. $I_{s_0 \cdots s_n}$ は空でない有界閉区間の入れ子的な列をなすことを以下で示す. まず

$$I_{s_0 s_1 \cdots s_n} = I_{s_0} \cap F_\mu^{-1}(I_{s_1 \cdots s_n})$$

に注意せよ. 帰納法を用いるために, $I_{s_1 \cdots s_n}$ は空でない閉区間であると仮定しよう. すると上の考察により, $F_\mu^{-1}(I_{s_1 \cdots s_n})$ は 1 つは I_0 内, 1 つは I_1 内の 2 つの閉区間からなる. ゆえに $I_{s_0} \cap F_\mu^{-1}(I_{s_1 \cdots s_n})$ はただ 1 つの閉区間である.

これらの区間は

$$I_{s_0 \cdots s_n} = I_{s_0 \cdots s_{n-1}} \cap F_\mu^{-n}(I_{s_n}) \subset I_{s_0 \cdots s_{n-1}}$$

なので入れ子的になる. したがって

$$\bigcap_{n \geq 0} I_{s_0 s_1 \cdots s_n}$$

は空でない. $x \in \bigcap_{n \geq 0} I_{s_0 s_1 \cdots s_n}$ ならば, $x \in I_{s_0}, F_\mu(x) \in I_{s_1}, \dots$ である. ゆえに, $S(x) = (s_0 s_1 \cdots)$ であり, これで S が上への写像であることが示された.

$\bigcap_{n \geq 0} I_{s_0 s_1 \cdots s_n}$ はただ 1 つの点からなる. これは S が 1 対 1 であるという事実からただちにでてくる. 特に $n \rightarrow \infty$ のとき $I_{s_0 s_1 \cdots s_n}$ の直径は 0 へ収束する.

最後に S の連続性を証明するために, $x \in \Lambda$ を選び, $S(x) = (s_0 s_1 s_2 \cdots)$ と仮定しよう. $\varepsilon > 0$ とする. $1/2^n < \varepsilon$ となる n をとる. すべての可能な組み合わせ $t_0 t_1 \cdots t_n$ に対して上のように定義した部分区間 $I_{t_0 t_1 \cdots t_n}$ を考えよう. これらの部分区間はすべて互いに交わらず, Λ はそれらの和集合に含まれる. そのような部分区間は 2^{n+1} 個あり, $I_{s_0 s_1 \cdots s_n}$ はそのうちの 1 つである. ゆえに $|x - y| < \delta$ で $y \in \Lambda$ ならば $y \in I_{s_0 s_1 \cdots s_n}$ が従うように δ を選ぶことができる. したがって $S(y)$ は初めの $n+1$ 項まで $S(x)$ と一致する. ゆえに命題 6.3 より

$$d[S(x), S(y)] < \frac{1}{2^n} < \varepsilon$$

となる. よって S の連続性が証明された. S^{-1} もまた連続であることを調べるのは容易である. したがって S は同相写像である. q.e.d.

この定理は位相空間として Λ と Σ_2 が同じものであることを示している. さらに重要なこととして, 記号化を与える S は Λ 上の力学系 f と Σ_2 上の力学系 σ の間の同値性をも与える. これが次の定理の内容である.

定理 7.3 $S \circ F_\mu = \sigma \circ S$.

証明 Λ の点 x は旅程 $S(x) = s_0 s_1 \cdots$ によって定義された区間の入れ子的な列

$$\bigcap_{n \geq 0} I_{s_0 s_1 \cdots s_n}$$

によって一意的に定義される。さて

$$I_{s_0 \cdots s_n} = I_{s_0} \cap F_\mu^{-1}(I_{s_1}) \cap \cdots \cap F_\mu^{-n}(I_{s_n})$$

である。 $F_\mu(I_{s_0}) = I$ であるから $F_\mu(I_{s_0 \cdots s_n})$ は

$$I_{s_1} \cap F_\mu^{-1}(I_{s_2}) \cap \cdots \cap F_\mu^{-n+1}(I_{s_n}) = I_{s_1 \cdots s_n}$$

と書ける。ゆえに

$$\begin{aligned} S \circ F_\mu(x) &= S \circ F_\mu(\bigcap_{n=0}^{\infty} I_{s_0 s_1 \cdots s_n}) \\ &= S(\bigcap_{n=1}^{\infty} I_{s_1 \cdots s_n}) \\ &= s_1 s_2 \cdots \\ &= \sigma \circ S(x) \end{aligned}$$

を得る。

q.e.d.

定義 7.4 $f: A \rightarrow A$, $g: B \rightarrow B$ を写像とする。 $h \circ f = g \circ h$ となるような同相写像 $h: A \rightarrow B$ が存在するとき、 f と g は**位相共役**(topologically conjugate)であるという。同相写像 h を**位相共役写像**(topological conjugacy)という。

位相共役な2つの写像は力学系として完全に同値である。例えば、 f が h によって g と位相共役であり、 p が f の不動点であるとき、 $h(p)$ は g の不動点である。実際、 $h(p) = hf(p) = gh(p)$ である。同様に h は $\text{Per}_n(f)$ と $\text{Per}_n(g)$ の間の1対1対応を与える。また、 f の最終的周期的な軌道や漸近的な軌道は h によって g の同様な軌道に写ることや、 f が位相推移的であることは g が位相推移的であることと同値なことも確かめられる。特に Λ 上の F_μ はシフト写像 σ と位相共役であるから、2次写像は前節で σ に対して困難なく見出した驚くべき性質をもつ、ということを証明したことになる。これらは次のようにまとめられる。

定理 7.5 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$, $\mu > 2 + \sqrt{5}$ とする。このとき

1. $\text{card Per}_n(F_\mu) = 2^n$.
2. $\text{Per}(F_\mu)$ は Λ で稠密である。
3. F_μ は Λ で稠密な軌道をもつ。

この定理は記号力学系と位相共役性が強力であることを示している。実際に F_μ の周期 n の周期点 2^n 個を計算することはとてもできることではない。しかし位相共役性はこれらの軌道が存在すること、さらに記号力学系は Λ 内の軌道の複雑さに大ざっぱな尺度を与えることを保証する。このようにこの2つの概念によって、シフト写像は2次写像の正確なモデルであるという主張が正当化される。

演習問題

1. $Q_c(x) = x^2 + c$ とする。 $c < 1/4$ ならば、 $\mu > 1$ がただ1つ存在して Q_c は $h(x) = ax + \beta$ という写像によって $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ と位相共役になることを証明せよ。
2. 点 p を含む任意の開区間 J に対して、 $f^n(x) \in J$ となるような $x \in J$ と $n > 0$ が存在するとき、 p は f の非遊走点 (non-wandering point) であるという。 p それ自身が J に戻ることは要求しないことに注意せよ。 $\Omega(f)$ で f の非遊走点全体の集合*を表わす。
 - a. $\Omega(f)$ は閉集合であることを示せ。
 - b. F_μ が $\mu > 2 + \sqrt{5}$ の2次写像ならば、 $\Omega(F_\mu) = \Lambda$ であることを示せ。
 - c. $0 < \mu \leq 3$ を満たす μ について $\Omega(F_\mu)$ を求めよ。
3. 点 p を含む任意の開区間 J に対して $f^n(p) \in J$ となる n が存在するとき、 p は f に対して再帰的 (recurrent) であるという。明らかにすべての周期点は再帰的である。
 - a. $\mu > 2 + \sqrt{5}$ のとき、 F_μ の周期的でない再帰点の例を挙げよ。
 - b. F_μ の再帰的でない非遊走点の例を挙げよ。
4. (周期点の順序) Γ_n で、 Σ_2^n 内の周期 n の繰り返し列の集合を表わす。そのような列は0と1の有限な記号列 $(s_1, \dots, s_n)$ と自然に同一視できる。1つの $\mu > 2 + \sqrt{5}$ に対して、 σ と F_μ の位相共役写像のもとで、 Γ_n の各元は I のただ1つの点に対応する。
 - a. I 内のこれらの点の順序は $\mu > 2 + \sqrt{5}$ に依存しないことを証明せよ。
 $N(s_1, \dots, s_n)$ はこの順序で対応する0から $2^n - 1$ までの整数を表わす。ただし、この順序は I での左から右への順序、すなわち $N(0, \dots, 0) = 0$ とする。 $B(s_1, \dots, s_n)$ は N の2進表記を表わすとする。すなわち $B(s_1, \dots, s_n) = (a_1, \dots, a_n)$, $a_j = 0$ または1で

$$N(s_1, \dots, s_n) = a_1 \cdot 2^{n-1} + a_2 \cdot 2^{n-2} + \dots + a_n \cdot 2^0$$
 となる。
 - b. 帰納法によって、 B は次の公式

* これを非遊走集合 (non-wandering set) という。

$$a_j = \sum_{i=1}^j s_i \bmod 2$$

で与えられることを示せ。例えば、不動点 $(1, 1, 1) \in \Gamma_3$ は実数直線上で $B(1, 1, 1) = 5$ 番目の位置を占める。なぜなら

$$a_1 = s_1 = 1 \bmod 2, \quad a_2 = s_1 + s_2 = 0 \bmod 2, \quad a_3 = s_1 + s_2 + s_3 = 1 \bmod 2$$

だからである。

- c. この順序によって、 $n=2, 3, 4$ に対する Γ_n の点をすべて挙げよ。
- d. Γ_{n-1} の順序づけを仮定して、 Γ_n 内の点の順序づけに対するアルゴリズムを求めよ。

§ 1.8 カ オ ス

2 次写像は、未だ十分に理解されていない現象、すなわち力学系の軌道のカオスの振舞いを見事な具合に示してくれる。カオスの定義は、エルゴード理論における乱雑さの測度論的概念から、ここで採用する位相的方法に至るまで数多くある。

定義 8.1 任意の空でない開集合の対 $U, V \subset J$ に対して $f^k(U) \cap V \neq \emptyset$ となるような $k \geq 0$ が存在するとき、 $f: J \rightarrow J$ は**位相推移的** (topologically transitive) であるという。

直観的にいうと、位相推移的な写像は、ある任意に小さい近傍から反復によって最終的に他の任意の近傍まで動くような点をもつ。したがって、この力学系は写像によって不変な互いに交わらない 2 つの開集合に分解することができない。もし写像が稠密な軌道をもてば、それは明らかに位相推移的である*。(R または S^1 のコンパクトな部分集合 J に対して) 逆もまた真である。しかし証明はベールのカテゴリー定理 (Baire Category Theorem)** によるので、ここでは証明を行わない。

定義 8.2 ある $\delta > 0$ が存在し、任意の $x \in J$ と x の任意の近傍 N に対して、 $|f^n(x) - f^n(y)| > \delta$ となるような $y \in N$ と $n \geq 0$ が存在するとき、 $f: J \rightarrow J$ は

* 一般の位相空間 J 上の連続写像 $f: J \rightarrow J$ に対して、 J が弧立点をもたなければ、この主張は正しい (逆に J が弧立点をもつときには反例が構成できる)。 S^1 や区間 J はこの条件を満たす。また一般に $f: J \rightarrow J$ が同相写像の場合にも正しい。

** ベールのカテゴリー定理とは、「 X を完備距離空間、 $F_n (n=1, 2, \dots)$ を X の閉部分集合とする。このとき $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ ならば、少なくとも 1 つの F_n は内点をもつ」というものである。

初期条件に対する鋭敏な依存性 (sensitive dependence on initial conditions) をもつ, または f は初期条件に鋭敏に依存するという。

直観的にいうと, x に任意に近い点で f の反復によって最終的に x から少なくとも δ だけ離れるようなものが存在しているとき, 写像は初期条件に対する鋭敏な依存性をもつ. x の近くのすべての点が反復によって最終的に x から離れるという必要はなく, そのような点が x の任意の近傍に少なくとも 1 つあるということであることを強調しておく. 写像が初期条件に対する鋭敏な依存性をもてば, 軌道を数値計算することは実質的な意味をもたない. 丸めによる小さい計算誤差は反復によって拡大されるかもしれない. 軌道の数値計算の結果は, いかに正確であっても真の軌道と似ても似つかないものかもしれない.

例 8.3 2 次写像 $\mu x(1-x)$ ($\mu > 2 + \sqrt{5}$) は Λ 上で初期条件に対する鋭敏な依存性をもつ. これを見るために, A_0 を I_0 と I_1 の間のすき間として, A_0 の直径より小さい δ を選ぶ. $x, y \in \Lambda$ とする. $x \neq y$ ならば $S(x) \neq S(y)$ である. したがって x, y の旅程は少なくともある段階, 例えば第 n 桁目で相異ならねばならない. よってこのとき $F_\mu^n(x)$ と $F_\mu^n(y)$ は A_0 をはさんで互いに反対側にあり, したがって

$$|F_\mu^n(x) - F_\mu^n(y)| > \delta$$

となる.

例 8.4 円の無理数回転は位相推移的であるが, 初期条件に鋭敏に依存しない. なぜなら反復の後にすべての点が同じ距離だけ離れているからである.

さてこの本の主題の 1 つである, カオス力学系の概念にとりかかろう. 力学系におけるカオスの定義の可能性は沢山あり, あるものは我々のものより強く, またあるものは弱い. 我々がこの以下の定義を選ぶのは, これが大多数の重要な例について成り立ち, かつ多くの場合その条件を確かめるのが容易だからである.

定義 8.5 V を位相空間内のある不変部分集合とする. 次の 3 条件が成り立つとき, $f: V \rightarrow V$ は V の上で**カオス的** (chaotic) であるという*.

1. f は初期条件に鋭敏に依存する.

* この定義にはいろいろと問題があることがわかってきている. くわしくは國府寛司著『力学系の基礎』, 朝倉書店, の第 2 章を参照せよ.

2. f は位相推移的である。
3. 周期点全体は V において稠密である。

まとめると、カオス的な写像は次の3つの要素、すなわち、予測不可能性、分解不可能性、1つの規則性要素をもつ。カオス力学系は初期条件に鋭敏に依存するので予測不可能である。またそれは位相推移的であるので、 f によって互いに影響し合わない2つの部分系(2つの不変な開部分集合)に分離または分解することができない。そしてこのランダムな振舞いのまっただ中であって、なおかつ1つの規則性要素、すなわち周期点全体が稠密であるという性質をもつのである。

例 8.6 $f(\theta) = 2\theta$ という写像 $f: S^1 \rightarrow S^1$ はカオス的である。今まで見てきたように、2点のなす角度は f の反復により2倍にされる。ゆえに f は初期条件に鋭敏に依存する。位相推移的であることもこのことから従う。なぜなら S^1 内の任意の小さい弧は、ある f^k によって S^1 の全部を、特に S^1 の任意の他の弧を覆うように拡大されるからである。周期点の稠密性は §1.3, 例 3.4 ですでに得られている。この写像は分離性とよばれる1つの強い形の鋭敏な依存性をもつことを注意しておく。

定義 8.7 $\nu > 0$ が存在して、任意の $x, y \in J$ に対して適当に n をとれば $|f^n x - f^n y| > \nu$ となるとき、 $f: J \rightarrow J$ は**分離的** (expansive)* であるという。

分離性は近くの点が“すべて”最終的には少なくとも ν だけ離れる、という点で鋭敏な依存性とは異なる。

例 8.8 2次写像 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ は $\mu > 2 + \sqrt{5}$ のとき Λ 上でカオス的である。

この例はカオスが I のより小さい部分集合、すなわちカントール集合 Λ に制限されているという点で、これまでの例と著しく異なる。2次写像のずっと大きいカオス領域は次の例で与えられる。

例 8.9 $F_4(x) = 4x(1-x)$ は区間 $I = [0, 1]$ でカオス的である。

証明 $g(\theta) = 2\theta$ を例 8.6 で論じた S^1 上の写像とする。 $h_1: S^1 \rightarrow [-1, 1]$ を

* expansive という用語は、従来は「拡大的」と訳されてきたが、expanding の訳語と紛らわしいので、ここでは「分離的」とした。

$h_1(\theta) = \cos \theta$ で定義する。すなわち、 h_1 は単に S^1 から x 軸への射影である。
 $g(x) = 2x^2 - 1$ とする。このとき

$$h_1 \circ g(\theta) = \cos(2\theta) = 2\cos^2 \theta - 1 = g \circ h_1(\theta)$$

となる。したがって h_1 によって g は q に半共役 (この節の最後を参照せよ) になる。さて q もまた F_4 に位相共役である。実際、 $h_2(t) = \frac{1}{2}(1-t)$ とすると、 $F_4 \circ h_2 = h_2 \circ q$ が成り立つ。ゆえに次の可換図式

$$\begin{array}{ccc} S^1 & \xrightarrow{g} & S^1 \\ h_1 \downarrow & & \downarrow h_1 \\ [-1, 1] & \xrightarrow{q} & [-1, 1] \\ h_2 \downarrow & & \downarrow h_2 \\ [0, 1] & \xrightarrow{F_4} & [0, 1] \end{array}$$

を得る。ただちに F_4 が位相推移的であることがいえる。なぜなら、 U と V が I 内の 2 つの開区間であれば、 $h_2 \circ h_1$ によって U と V の上に射影されるような S^1 内の開弧 $\hat{U}$ と $\hat{V}$ を選ぶことができるからである。 $g^k(\hat{U}) \cap \hat{V} \neq \emptyset$ であるような k が存在するから、 $F_4^k(U) \cap V \neq \emptyset$ を得る。

鋭敏な依存性を証明するために、 $x \in I$ の任意の近傍 U は S^1 内の $\hat{U}$ に持ち上げられる ($\hat{U} = (h_2 \circ h_1)^{-1}(U)$ とおけばよい) ことに注意しておく。 $g^n(\hat{U})$ が S^1 を覆うような n が存在する。したがって $F_4^n(U)$ は I を覆う。ゆえに、 U 内に、 x から少なくとも $\delta = 1/2$ だけ離れたところまで動く点が存在する。最後に、 g の周期点全体の稠密性から $\hat{U}$ 内に g の周期点が存在することがわかる。この点の U への射影は明らかに F_4 の周期点である。 q.e.d.

この例で導入された手法は、ある区間でカオス的である写像の他の例をつくるのにも使うことができる。いわゆるチェビシエフ多項式はこのタイプの振舞いの特徴とする重要な古典的例である。問題 1~3 を参照せよ。

上の写像 h_1 はたいていの点で 2 対 1 であるから、同相写像ではないことに注意しよう。したがって、 S^1 上の $g(\theta) = 2\theta$ と F_4 とが位相共役であることを示したわけでは“ない”。 g は q に (あるいは F_4 に) **半共役*** (semi-conjugate) であるといわれる。

* 定義 7.4 における同相写像 $h: A \rightarrow B$ が単に連続な全射のとき、 f は g に半共役であるという。

演習問題

1. 例 8.9 の方法を用いて, $F(x) = 4x^3 - 3x$ が区間 $[-1, 1]$ でカオス的であることを証明せよ (ヒント: S^1 上の $g(\theta) = 3\theta$ を考えよ).

2. $F(x) = 8x^4 - 8x^2 + 1$ は $[-1, 1]$ でカオス的であることを証明せよ.

3. 問題 1, 2 のように, $g(\theta) = n\theta$ を $h(\theta) = \cos \theta$ で $[-1, 1]$ へ射影することにより与えられる多項式を正規化したものを n 次の **チェビシェフ多項式** (Tchebycheff polynomial) という. これらの多項式は次の微分方程式

$$(1-x^2)y'' - xy' + \alpha^2 y = 0, \quad \alpha \text{ は正の整数}$$

を満たすことを示せ.

4. $T(x) = \tan x$ は T の反復が定義できない点が無数にあるにもかかわらず, 実数直線からそれらの点を除いたものの上でカオス的であることを示せ.

5. パンこね写像

$$B(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2x-1, & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

は $[0, 1]$ でカオス的であることを証明せよ.

以下の問題では次のテント写像

$$T_2(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 2(1-x), & \frac{1}{2} \leq x \leq 1 \end{cases}$$

について考える. T_2 は, $x=1/2$ で最大値 1 をとることに注意せよ. 記号力学系によって T_2 の挙動を記述するためには Σ_2 を少々修正する必要がある. それは, $p/2^k$ (p は整数) の形の有理数に関連した列に曖昧さがあるからである. 例えば, $1/2$ は $(11000\cdots)$ または $(01000\cdots)$ で表わされる. これを修復するために, $*$ を 0 または 1 として, $(s_0 \cdots s_{k-1} * 1000\cdots)$ の形の 2 つの列を同一視する. 例えば, $(1101000\cdots)$ と $(1111000\cdots)$ は同一の点を表わすものとする. Σ'_2 は Σ_2 でこの同一視をしたものを表わすものとする.

6. $S: I \rightarrow \Sigma'_2$ は 1 対 1 であることを証明せよ. ただし, $S(x)$ は § 1.7 で定義されたものとする.

7. $\sigma \circ S = S \circ T_2$ を証明せよ.

8. T_2 は周期 n の周期点をちょうど 2^n 個だけもつことを証明せよ.

9. T_2 は I でカオス的であることを証明せよ.

10. T_2 は 2 次写像 $F_4(x) = 4x(1-x)$ に位相共役であることを証明せよ.

11. $[-1, 1]$ 上の $F(x) = 4x^3 - 3x$ に位相共役な $[0, 1]$ 上の区分的線型写像をつくれ.

§ 1.9 構造安定性

力学系の研究において非常に重要な概念の1つに系の小さい変化または摂動のもとでの安定性または持続性がある。これがこの節で導入する構造安定性の概念である。簡単にいうと、写像 f はその“近く”のすべての写像が f に位相共役であり、したがって本質的に同じ挙動をもつとき、構造安定であるという。明らかに、“近く”ということが何を意味するかを正確にしなければならない。しかし基本的なアイデアは単純である。 f をどのようにわずかに摂動または変化させても同値な力学系を得るならば、 f の力学系の構造は安定である。ここで、同値とは位相共役性を意味する。 f と g が位相共役のとき $f \sim g$ と書く。

構造安定性の概念は応用上きわめて重要である。ある力学系が1つの微分方程式の解であるかまたは実世界の物理系から来たものであるとしよう。系そのものは普通は実世界での現象のモデルにすぎないであろう。すなわち、ある仮定がなされ、ある近似や実験的誤差があるだろう。ゆえに力学系そのものは物理的モデルの完全に正確な解であっても、モデルそのものがこの欠点をもつので、これは実世界の近似にすぎない。さて、もしこの力学系が構造安定でないならば、モデルに含まれる小さな誤差や近似は系の真の解の構造を劇的に変える可能性をもつ。すなわち我々の“解”は根本的に間違っているか不安定である可能性がある。一方、この力学系が構造安定ならば、近似や実験誤差によってもたらされた小さい誤差は少しも問題にならないであろう。すなわちモデルの力学系の解は実際の解に同値、すなわち位相共役であろう。

これは興味ある物理系は構造安定なものだけであるということの意味するものではない。実際、古典力学において出てくるたいていの力学系は構造安定ではない。また気象学でのローレンツ (Lorenz) 系のような簡単な例で、構造安定とははるかにかけ離れたものもある。これらの系は以下で厳密にされる意味において、安定な系で近似することさえできない。それにもかかわらず、構造安定の概念は力学系の理論の応用において重要な概念である。

構造安定性の議論を始めるのに、2つの関数の“近さ”の概念を正確にしておく必要がある。

定義 9.1 f と g を写像とする。 f と g の間の C^0 距離 (C^0 -distance) $d_0(f, g)$ は

$$d_0(f, g) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - g(x)|$$

で与えられる. C^r 距離 (C^r -distance) $d_r(f, g)$ は

$$d_r(f, g) = \max\left\{\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - g(x)|, \sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x) - g'(x)|, \dots, \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(r)}(x) - g^{(r)}(x)|\right\}$$

で与えられる.

直観的には, 2つの写像はそれらとその初めの r 個の導関数とが少しだけしか違わなければ C^r 近接である (すなわち, C^r 距離に関して近い). また, 区間 $J \subset \mathbb{R}$ における 2つの写像の間の C^r 距離も, x を J に制限することによって考えることができる. d_r は関数全体の集合に対しては有用な計量を与えないことを注意しておく. 実際, 実数直線は有界でないから, 2つの写像は容易に無限に離れることがあり得る. さらに, この困難をおいておくとしても, 結果として得られる, 関数全体の集合上の位相はやっかいなものになる. ゆえに C^r 距離を 2つの関数が十分に近いかどうかの判定条件としてのみ使い, すべての写像の集合上の大局的計量としては使わないことにする.

例 9.2 $f(x) = 2x$ と $g(x) = (2 + \varepsilon)x$ の C^0 距離は無限大である. ところが, $f(x) = 2x$ と $g(x) = 2x + \varepsilon$ の C^r 距離は, すべての r について ε である. $J = [0, 10]$ とすると, $f(x) = 2x$ と $g(x) = (2 + \varepsilon)x$ の区間 J での C^0 距離は 10ε である (一般に C^r 距離も 10ε である).

初めは C^1 近接または高々 C^2 近接の関数を扱う. 図 9.1 は C^0 近接, C^1 近接, C^2 近接の違いを図的に例示している.

さて, C^r 構造安定性を定義しよう.

定義 9.3 $f: J \rightarrow J$ とする. ある $\varepsilon > 0$ が存在して, $g: J \rightarrow J$ が $d_r(f, g) < \varepsilon$ ならばいつでも f が g に位相共役であるとき, f は J 上で C^r 構造安定 (C^r -

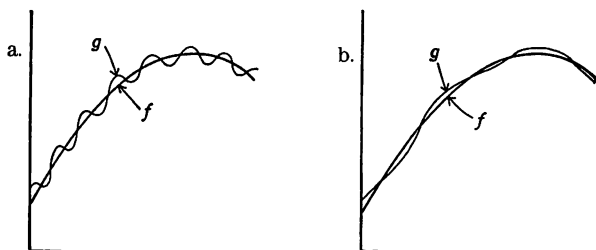


図 9.1 図 a で, f と g は C^0 -近接であるが C^1 -近接ではない.
図 b で, f と g は C^1 -近接であるが C^2 -近接ではない.

structurally stable) であるという。

例 9.4 $L(x) = \frac{1}{2}x$ とする。 L は $\mathbf{R}$ 上で C^1 構造安定である。これを示すためには、 $d_1(L, g) < \varepsilon$ ならば L と g が位相共役となるような $\varepsilon > 0$ を見つけなければならない。 $\varepsilon < 1/2$ ならばよいことを示そう。まず、 $d_1(L, g) < \varepsilon$ ならば、すべての $x \in \mathbf{R}$ に対して $0 < g'(x) < 1$ でなければならない。特に $g(x)$ は至るところで増加である。さらに $g(x)$ は $\mathbf{R}$ に吸引不動点 p をただ 1 つもち、 $\mathbf{R}$ のすべての点は反復によって p に向かう。 g が不動点をただ 1 つもつことは平均値の定理から従う。つまり、 g の任意の 2 つの不動点の間には $g'(x) = 1$ となる点が存在しなければならず、これは起こり得ない。また $|g'(x)| < 1$ であるから、 g は大域的な縮小写像である。

これは L と g が同じ挙動をもつことを示しており、それは構造安定性の背後にある基本的なアイデアである。しかし厳密には、 L と g の間の位相共役写像の存在を示さなければならない。そのためにここで基本領域 (fundamental domain) の概念を導入する。これは例によって行なうのが一番よい。一対の区間 $5 < |x| \leq 10$ を考えよう。 $\mathbf{R}$ 内の任意の点の L による軌道 (ただし 0 の軌道を除く) は、この集合にちょうど 1 回だけ入る。 g に対して同様の基本領域を見出そう。実際、区間 $g(10) < x \leq 10$ と $-10 \leq x < g(-10)$ の和集合が同じ性質をもつことを確かめるのは容易である (問題 1)。

次に $h \circ L = g \circ h$ となるような共役写像をつくる。まず $h: [5, 10] \rightarrow [g(10), 10]$ と $h: [-10, -5] \rightarrow [-10, g(-10)]$ を線型、すなわち直線のグラフで定義する。 h は増加で $h(\pm 10) = \pm 10$ と要請する (他の任意の単調増加同相写像でも証明は同じようにうまくいく)。 h の定義を次のように完成する。 $x \neq 0$ とする。 $L^n(x)$ が L の基本領域に属するような $n \in \mathbf{Z}$ が一意に存在する。ゆえに $h \circ L^n(x)$ は矛盾なく定義されている。次に、 $h(x) = g^{-n} \circ h \circ L^n(x)$ と定義する。 g は同相写像で g^{-n} は意味をもつから、 $h(x)$ は矛盾なく定義されている。明らかに $g^{-n} \circ h(x) = h \circ L^n(x)$ を得る。さらに x のかわりに $L(x)$ に同じ構成を行なうと、要請されたように $g \circ h(x) = h \circ L(x)$ となることがわかる。最後に、 $h(0)$ を g の不動点となるように定義する。 h が同相写像であることを確かめるのは容易である。

直観的には、基本領域を (もちろん不動点の軌道を除いて) 各軌道はちょうど 1 回だけ訪れる。よって基本領域においては共役写像を好きなように定義することができ、次にそれを写像の反復によって可能なただ 1 つの方法で拡張す

ればよい。すると問題となるのは、共役写像をその軌道が基本領域に1回も入らないような点にまで連続的に拡張できるかどうかだけである。

さて、2次写像 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ に戻ろう。§1.5 で見たように、 F_μ がその上でシフト写像に位相共役となる集合 Λ の点を除いて、その他の点はすべて F_μ の反復によって $-\infty$ に向かう。 μ が十分大きければ F_μ は C^2 構造安定である。この事実はまた別の基本領域の議論によって証明される。

この証明はもっと複雑であるが詳細を以下に示そう。まず、 $I_0 \cup I_1$ において $|F'_\mu(x)| > 1$ となるように $\mu > 2 + \sqrt{5}$ と仮定しよう。 g が F_μ に C^2 - ε 近接 (すなわち、 $d_2(g, F_\mu) < \varepsilon$) ならば g が F_μ と同じ挙動をもつような $\varepsilon > 0$ をつくろう。まず g が F_μ に C^2 - ε_1 近接ならば $g'' < 0$ 、すなわち g のグラフが上に凸になるように十分小さい ε_1 を選ぶ。これは $F''_\mu \equiv -2\mu$ であるから明らかに可能である。次に g が F_μ に C^1 - ε_2 近接ならば g が

1. $\alpha < \beta$,
2. $g'(\alpha) > 1$,
3. $g'(\beta) < -1$,

を満たす2つの不動点 α, β をもつように、十分小さい $\varepsilon_2 < \varepsilon_1$ を選ぶ。 g が高々2つの不動点をもつように ε_2 を選べるということは、 g のグラフが上に凸であることからわかる。 g が少なくとも2つの不動点をもつことは、 g が F_μ に C^0 近接であることによって保証される。最後に、不動点における g' の条件は g の F_μ からの C^1 距離によって制御される。

g はただ1つの臨界点 c をもち、また $g(\alpha') = \alpha, g(\beta') = \beta$ となるような点 $\alpha' (\neq \alpha), \beta' (\neq \beta)$ が存在する。点 α, α' は F_μ に対して0, 1がするのと同じ役割を果たす。

最後に、 g が F_μ に C^1 - ε 近接ならば $g^{-1}(\alpha')$ は一対の点 a_0, a_1 からなり、さらに $x \in [\alpha, a_0] \cup [a_1, \alpha']$ ならば $|g'(x)| > 1$ となるように、 $\varepsilon < \varepsilon_2$ を選ぶ。よって、 g が F_μ に C^2 - ε (したがって C^0 - ε, C^1 - ε) 近接ならば、 g のグラフは区間 $[\alpha, \alpha']$ 上で F_μ のグラフの定性的性質をすべてもつ。図9.2を参照せよ。

もっと重要なこととして、 F_μ と g は同じ挙動を示す。 $x < \alpha$ ならば、 $g^n(x) \rightarrow -\infty$ とな

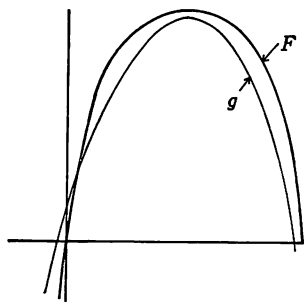


図 9.2 F_μ と g のグラフは C^2 - ε 近接

ることがただちにいえる。同様に、 $x > a'$ または $x \in (a_0, a_1)$ ならば、 $g^n(x) \rightarrow -\infty$ となる。 (a_0, a_1) の g の反復による逆像に対して § 1.5 にあるのと同様の帰納的手続きを適用すると、あるカントール集合 Λ_g 内の点以外の点はすべて g の反復によって最終的に $-\infty$ に向かうことが示せる。§ 1.5 にあるのと同様の議論により、 Λ_g 上で g はシフト写像と位相共役である。詳細は読者に任せる。

$F_\mu \sim g$ を証明するには、共役写像を定義するために F_μ と g の両方に対して基本領域をつくらなければならない。これは次のようにすればよい。まず、 $x_0 < \min(g^2(c), F_\mu^2(\frac{1}{2}))$ を選ぶ。区間 $(F_\mu(x_0), x_0)$ と $(g(x_0), x_0)$ は $\mathbf{R}^- = (-\infty, 0)$ 上の F_μ と $(-\infty, a)$ 上の g に対する基本領域であることが容易にわかる。すると共役写像は $(F_\mu(x_0), x_0)$ 上では同相写像として任意に定義することができ、また $h \circ F_\mu = g \circ h$ によって $\mathbf{R}^-$ の全体に拡張される。

次に h を区間 $(1, \infty)$ に拡張し、最後に各 A_n に自然に拡張する。 A_0 上では F_μ がこの区間で 2 対 1 であるから、注意深く行なわなければならない。いったん h が $\mathbf{R} - \Lambda$ 全体で定義されると、 h は同相写像になるようなただ 1 つの方法で Λ に拡張される。めんどろな詳細は読者に任せることにしよう。

あるいはまた Λ_g 上の g も Λ 上の F_μ も共にシフト写像に位相共役で、したがって、これらの集合上で互いに共役であるという事実を使うこともできる。共役写像は上の基本領域の議論によって、これらの集合の外に拡張できる。いずれにせよ我々は以下の事実を証明したことになる。

定理 9.5 2 次写像 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ は、 $\mu > 2 + \sqrt{5}$ のとき C^2 構造安定である。

おそらく、与えられた写像がいつ構造安定であるかという問題よりもさらに重要なのは、その逆の問題であろう。すなわち写像がいつ構造安定でないかという問題である。写像が構造安定でなくなる主な場合の 1 つは双曲性が欠けるときに起こる。

例 9.6 $F_0(x) = x - x^2$ とする。 $F_0(0) = 0$, $F'_0(0) = 1$ なので、0 は非双曲型不動点である。 $F_\varepsilon(x) = x - x^2 + \varepsilon$ を考える。明らかに、 $F_\varepsilon(x)$ は F_0 に $C^{r-\varepsilon}$ 近接である。 $\varepsilon > 0$ のとき F_ε は 2 つの不動点をもつが、 $\varepsilon < 0$ のときは 1 つももたないことが容易にわかる。したがって F_ε は F_0 と同じ挙動をせず、それゆえ F_0 は構造安定でない。

例 9.7 $T_\lambda(x) = x^3 - \lambda x$ とする. $-1 < \lambda \leq 1$ のとき T_λ は 0 と $\pm\sqrt{\lambda+1}$ の3つの不動点をもつ. $\pm\sqrt{\lambda+1}$ の間の点はすべて吸引不動点 0 に向かう. $\lambda > 1$ のとき, このことはもはや正しくない. 区間 $[-\sqrt{\lambda+1}, \sqrt{\lambda+1}]$ 内に $T_\lambda(x) = -x$ となる点, すなわち T_λ のグラフが直線 $y = -x$ と交わる点 x が存在する. $T_\lambda(-x) = -T_\lambda(x)$ であるから $T_\lambda(-x) = x$ で, x は周期2の周期点である. ゆえに T_λ の挙動は $\lambda \leq 1$ と $\lambda > 1$ とで異なる. したがって T_1 は構造安定でない. T_{-1} もまた構造安定でないことを注意しておく. 問題2を参照せよ*. $T_1'(0) = -1$ であり, したがって構造安定でなくなるとき不動点は再び非双曲型になることに注意せよ.

f の双曲型不動点は局所的に C^1 構造安定である. これは, f の不動点の近傍と $\varepsilon > 0$ があり, 写像 g がこの近傍で f に C^1 - ε 近接であれば f はこの近傍で g に位相共役である, という意味である. この事実は以下の一連の演習問題によって確立される. その結果として次のハルトマン (Hartman) の定理の1次元の場合が証明される.

定理 9.8 p を f の双曲型不動点とし, $f'(p) = \lambda$, $|\lambda| \neq 0, 1$ とする. すると, p の近傍 U と $0 \in \mathbf{R}$ の近傍 V があり, U の上の f を V の上の線型写像 $L(x) = \lambda x$ に共役にする位相共役写像 $h: U \rightarrow V$ がある.

よって, 双曲型不動点の近くで写像は常にその微分に局所的に位相共役である. これは位相共役性の定義において共役写像は微分同相写像ではなく, 同相写像であることだけを要求する理由を説明してくれる. $f(p) = p$, $f'(p) = \lambda$ とする. h を微分同相写像とすると $g = h \circ f \circ h^{-1}$ は $h(p)$ で不動点をもつが,

$$\begin{aligned} g'(h(p)) &= h'(f(p)) \cdot f'(p) \cdot (h^{-1})'(h(p)) \\ &= h'(p) \cdot \lambda \cdot \frac{1}{h'(p)} = \lambda \end{aligned}$$

となる. よって, 不動点での乗数 λ は微分可能な共役写像によって不変である. 我々が見てきたように, 写像は不動点で異なる乗数をもつにもかかわらず, 力学系的に同じに振舞うことができる. このように位相共役写像のようなより弱

* T_1 と T_λ ($\lambda \neq 1$) の C^r 距離はこの節の定義によると λ が1に十分近くても ∞ であるので, 厳密に言うところにはここに書かれてあることは T_1 が構造安定でないことの証明にはなっていない. C^r 距離の定義で x の動く範囲を $\mathbf{R}$ ではなく, T_λ の3つの不動点を含む適当な区間に制限する(つまり, C^r 距離の定義を変える), または隆起関数を用いて T_1 を $x=0$ の近傍でだけで摂動することによって, ここの証明は正当化することができる.

い概念が我々の目的にはさらに適している。

演習問題

1. $g(x)$ を例 9.4 にあるものとする。区間 $g(10) < x \leq 10$ と $-10 \leq x < g(-10)$ の和集合は g に対する基本領域をなすことを証明せよ。
2. $T_{-1}(x) = x^3 + x$ とする。 T_{-1} は構造安定でないことを証明せよ。
3. $T_{\lambda}(x) = x^3 - \lambda x$ とする。 T_{λ} は $-1 < \lambda < 0$ のとき構造安定であることを証明せよ。
4. $-1 < \lambda_0, \lambda_1 < 0$ のとき T_{λ_0} は T_{λ_1} に位相共役であることを証明せよ。
5. $F_4(x) = 4x(1-x)$ は構造安定でないことを証明せよ。
6. $S(x) = \sin x$ は構造安定でないことを証明せよ。
7. h によって $f \sim g$ であり、 f が x_0 で極大値をもてば、 g は $h(x_0)$ で極大値または極小値をもつことを証明せよ。
8. h によって $f \sim g$ であり、 x_0 で f が極大値をもち、 $h(x_0)$ で g が極小値をもつような例を与えよ。
9. $S_{\lambda}(x) = \lambda \sin x$ とする。 $0 < \lambda_1 < \lambda_2 < 1$ であれば、 $S_{\lambda_1} \sim S_{\lambda_2}$ となることを証明せよ。
10. S_{λ_1} も S_{λ_2} も、どちらも構造安定でないことを示せ。
11. 線型写像に対する線型構造安定の概念を次のように定義できる。線型写像 $T_1(x) = ax$ は、ある a の近傍 N があって $b \in N$ であれば $T_2(x) = bx$ が T_1 に位相共役になるとき、線型構造安定であるという。線型構造安定な写像をすべて求め、与えられた共役類に属するすべての元を求めよ。
12. (ハルトマンの定理) p を f の双曲型不動点とし、 $f'(p) = \lambda$, $\lambda \neq 0$ とする。 f は定理 9.6 で述べたように微分写像 $x \mapsto \lambda x$ に局所的に位相共役であることを証明せよ。
13. 問題 11, 12 を組み合わせて、双曲型不動点の近傍での写像 f の小さい摂動は f に局所的に位相共役であることを証明せよ。
14. $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ を微分同相写像とする。 $f'(x) > 0$ ならば f は不動点だけをもち、他の周期点をもたないことを証明せよ。 $f'(x) < 0$ ならば f は不動点をただ 1 つもち、他のすべての周期点の周期は 2 になることを証明せよ。
15. 微分同相写像 $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ は f が双曲型周期点だけをもつときモース-スモール (Morse-Smale) 微分同相写像という (f は上への写像であるから $[0, 1]$ の端点は必然的に周期点であることに注意せよ)。モース-スモール微分同相写像は周期点を有限個だけしかもたないことを証明せよ。
16. 区間 $[0, 1]$ のモース-スモール微分同相写像は構造安定であることを証明せよ。
17. 写像 $f(x) = x^3 + \frac{3}{4}x$ は区間 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 上のモース-スモール微分同相写像であることを証明せよ。

§ 1.10 シャルコフスキーの定理

この節ではシャルコフスキー (Sarkovskii) による注目すべき定理を証明しよう。この定理は実数直線上の写像に対してしか成り立たないが、それにもかかわらず、仮定なし (f が連続ということだけしか仮定しない) で強い結論が得られる驚くべきものである。これは我々の最初の主定理であるので、この節の話題はこれまでの節のよりも少々“重い”ということに注意しておく。小手調べとして、また周期3の周期点の重要性を強調するために、ある特別な場合を証明しよう。

定理 10.1 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ は連続であるとし、 f は素周期3の周期点をもつとする。このとき、 f は他のすべての素周期の周期点をもつ。

証明 証明は2つの初歩的な考察に基づく。第1に、 I と J が $I \subset J$, $f(I) \supset J$ となる閉区間ならば、 f は I の中に不動点をもつ。これはもちろん中間値の定理の単純な帰結である。図 10.1 を参照せよ。

第2の考察は次のようなものである。 $A_0, A_1, \dots, A_n$ は閉区間で $f(A_i) \supset A_{i+1}$ ($i=0, \dots, n-1$) とする。すると、 A_1 の上に写される A_0 の部分区間 J_0 が少なくとも1つある。また A_2 の上に写される A_1 の同様な部分区間 J_1 が存在し、よって $f(J_1) \subset A_1$, $f^2(J_1) = A_2$ という性質をもつ部分区間 $J_1 \subset J_0$ が存在する。このようにして続けていくと、順次各 A_i 内に写される区間の入れ子的な列が見出せる。よって、各 i について $f^i(x) \in A_i$ となるような点 $x \in A_0$ が存在する。 $f(A_i) \supset A_{i+1}$ のとき $f(A_i)$ は A_{i+1} を覆うという。問題1を参照せよ。

定理を証明するために、 $a, b, c \in \mathbf{R}$ とし、 $f(a)=b$, $f(b)=c$, $f(c)=a$ とす

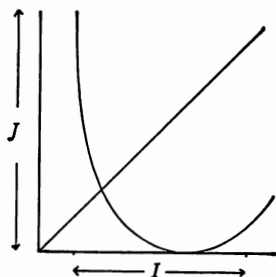


図 10.1

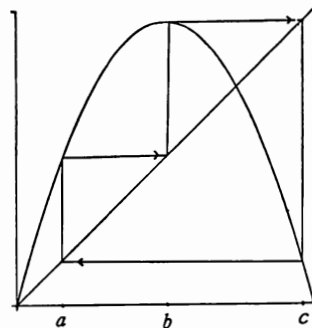


図 10.2 写像 $F_{3.839}(x) = 3.839x(1-x)$

る. $a < b < c$ とする. 他のただ 1 つの可能性である $f(a) = c$ の場合も同様に扱える. この状況は 2 次写像 F_μ で μ の値が十分大きいとき, あるいは $\mu < 4$ のある値のときでも起こる. 実際, 後に § 1.13 で $\mu = 3.839$ の場合を詳しく議論するときにこのことを活用する. 図 10.2 を参照せよ.

$I_0 = [a, b]$, $I_1 = [b, c]$ とする. 我々の仮定は $f(I_0) \supset I_1$, $f(I_1) \supset I_0 \cup I_1$ を意味する. f のグラフを見ると, b と c の間に f の不動点があることがわかる. 同様に f^2 は a と b の間に不動点をもつ. これらの点のうちの少なくとも 1 つは素周期 2 をもつことが容易にわかる. そこで $n > 2$ とする. 目標は素周期 $n > 3$ の周期点をつくることである.

次のように, 帰納的に入れ子的な区間の列 $A_0, A_1, \dots, A_{n-2} \subset I_1$ をつくる. $A_0 = I_1$ とする. $f(I_1) \supset I_1$ であるから, $f(A_1) = A_0 = I_1$ となる部分区間 $A_1 \subset A_0$ が存在する. 次に, $f(A_2) = A_1$, $f^2(A_2) = A_0 = I_1$ となる部分区間 $A_2 \subset A_1$ が存在する. これを続けていくと, $f(A_{n-2}) = A_{n-3}$ となる部分区間 $A_{n-2} \subset A_{n-3}$ を見出す. 上の第 2 の考察により, $x \in A_{n-2}$ ならば, $f(x), f^2(x), \dots, f^{n-2}(x) \in A_0$ で, 実際 $f^{n-2}(A_{n-2}) = A_0 = I_1$ である.

さて, $f(I_1) \supset I_0$ であるから, $f^{n-1}(A_{n-1}) = I_0$ となる部分区間 $A_{n-1} \subset A_{n-2}$ が存在する. 最後に, $f(I_0) \supset I_1$ であるから $f^n(A_{n-1}) \supset I_1$ となり, 結局 $f^n(A_{n-1})$ が A_{n-1} を覆う. 最初の考察から, f^n は A_{n-1} 内に不動点 p をもつことがわかる.

p は実際に素周期 n をもつ. 実際, p の初めの $n-2$ 回目までの反復はすべて I_1 に含まれ, $n-1$ 回目の反復は I_0 に含まれ, n 回目の反復は再び p である. $*[f^{n-1}(p) \neq b$ ならば p が素周期 n をもつことが容易にわかる. ところで, $f(c) = a \notin A_0$ より, A_1 は c を含まない. もし $f^{n-1}(p) = b$ とすると $p = f^n(p) = f(b) = c$ となり, $p \in A_1$ であることに反する. よって定理は証明された.]

q.e.d.

この定理はまさに物語の始まりである. シャルコフスキーの定理は, $\mathbf{R}$ の連続写像のどの周期が他のどの周期の存在を導くかについて完全な説明を与える. 次の自然数の列

$$\begin{aligned} 3 > 5 > 7 > \dots > 2 \cdot 3 > 2 \cdot 5 > \dots > 2^2 \cdot 3 > 2^2 \cdot 5 > \dots \\ &> 2^3 \cdot 3 > 2^3 \cdot 5 > \dots > 2^3 > 2^2 > 2 > 1 \end{aligned}$$

* 原著では, この部分は「 $f^{n-1}(p)$ が I_0 の内点であれば, p が素周期 n をもつことが容易にわかる. $f^{n-1}(p)$ がたまたま I_0 の境界上であれば, $n=2$ または 3 となり, 証明が終わる」とあるが, 実際にはこのように, $f^{n-1}(p) = b$ となることはない.

を考える。すなわち、初めに1以外のすべての奇数を並べ、次に奇数の2倍、奇数の 2^2 倍、奇数の 2^3 倍というように続ける。これは最後に降べき順に書いてある2のべきを除いてすべての自然数を尽くす。これを自然数のシャルコフスキー順序 (Sarkovskii order) という。シャルコフスキーの定理は以下で与えられる。

定理 10.2 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ は連続とする。 f は素周期 k の周期点をもつとする。このとき上に並べた列で $k \triangleright l$ ならば、 f は素周期 l の周期点をもつ。

この定理を証明する前にいくつかの結果を挙げておく。

注 意

1. f が2のべきでない素周期の周期点をもてば f は無限個の周期点をもたなければならない。逆に、もし f が有限個の周期点しかもたなければ、それらの周期はすべて2のべきでなければならない。この事実は後の節で周期倍分岐によるカオスへの道すじの議論のとき再び現れる。
2. 素周期3はシャルコフスキーの順序における最大の周期で、したがって上で見たようにすべての他の素周期の存在を意味する。
3. シャルコフスキーの定理の逆もまた正しい。すなわち、素周期 p の周期点を持ち、シャルコフスキーの順序で“より高い”素周期の周期点をもたない写像がある。この節の最後で、このことを示す例をいくつか挙げる。

ここではシャルコフスキーの定理のブロック (Block), グッケンハイマー (Guckenheimer), ミシュレビッチ (Misiurewicz), ヤン (Young) による初等的な証明*を与えよう。証明は主として上で使った2つの考察に基づいている。2つの閉区間 I_1, I_2 に対して $f(I_1)$ が I_2 を覆うとき、 $I_1 \rightarrow I_2$ という記号を使うことにする。もし区間の列 $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow \cdots \rightarrow I_n \rightarrow I_1$ を見出せば、上の考察から I_1 内に f^n の不動点があることがわかる。

まず n を1より大きい奇数として、 f は素周期 n の周期点 x をもつと仮定する。 f は n より小さい奇数の周期の周期点はないと仮定してよい。 $x_1, \dots, x_n$ を、 x の軌道上の点を左から右に並べた点とする。 f は x_j を置換することに注意しよう。明らかに $f(x_n) < x_n$ である。 $f(x_j) > x_j$ となる最大の j を i とおく。また区間 $[x_i, x_{i+1}]$ を I_1 とおく。すると $f(x_{i+1}) < x_{i+1}$ であるから、 $f(x_{i+1}) \leq x_i$

* Block, L., Guckenheimer, J., Misiurewicz, M. and Young, L.-S. *Periodic points and topological entropy of one-dimensional maps*. Lecture Note in Math. 819, Springer-Verlag, 1980, 18-34.

であり、したがって $f(I_1) \supset I_1$ を得る。ゆえに $I_1 \rightarrow I_1$ が成り立つ。

x は周期 2 でないから、 $f(x_{i+1}) = x_i$, $f(x_i) = x_{i+1}$ となることはなく、したがって $f(I_1)$ は $[x_j, x_{j+1}]$ の形の区間を I_1 以外に少なくとももう 1 つ含む。一見、そのような区間は多数あると思われるが、実際にはただ 1 つしかないことが以下でわかる。 $\mathcal{O}_2$ を $f(I_1)$ によって覆われる $[x_j, x_{j+1}]$ の形の区間の和集合とする。ゆえに $\mathcal{O}_2 \supset I_1$ であり $\mathcal{O}_2 \neq I_1$ である。そしてもし I_2 が $[x_j, x_{j+1}]$ の形の $\mathcal{O}_2$ の区間ならば $I_1 \rightarrow I_2$ となる。

さて、 $\mathcal{O}_2$ の中にある区間の像によって覆われる、という性質をもつような $[x_j, x_{j+1}]$ の形の区間の和集合を $\mathcal{O}_3$ とする。帰納的に続けて、 $\mathcal{O}_{l+1}$ は $\mathcal{O}_l$ の中にある区間の像によって覆われる区間の和集合とする。もし I_{l+1} が $\mathcal{O}_{l+1}$ に含まれる任意の区間ならば、 $I_j \subset \mathcal{O}_j$ であって $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow \cdots \rightarrow I_l \rightarrow I_{l+1}$ を満たすような区間の集まり $I_2, \dots, I_l$ が存在する。

さて、 $\mathcal{O}_l$ は増加していく区間の和集合をなす。 x_j は有限個しかないので、 $\mathcal{O}_{l+1} = \mathcal{O}_l$ となる l が存在することになる。この l について、 $\mathcal{O}_l$ は $[x_j, x_{j+1}]$ の形の区間をすべて含まなければならない。なぜなら、もしそうでなければ x は n より小さい周期をもつことになってしまう。

ある $\mathcal{O}_k$ 内に I_1 と異なる区間 $[x_j, x_{j+1}]$ が少なくとも 1 つ存在し、その像が I_1 を覆うことを示そう。このことは I_1 の一方の側の方に他方の側より多くの x_j があることからでてくる (n は奇数だから)。すると、ある x_j は f の作用によって側を変え、あるものは変えない。したがってその像が I_1 を覆うような区間が少なくとも 1 つ存在する。

さて、区間の鎖 $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow \cdots \rightarrow I_k \rightarrow I_1$ を考える。ただし各 I_l はある j について $[x_j, x_{j+1}]$ の形で、 $I_2 \neq I_1$ である。ここでは $I_l \subset \mathcal{O}_l$ であることを仮定しない。上の考察により、このような鎖が少なくとも 1 つ存在する。このことが起こるような最小の k を選ぶ。すなわち k は $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow \cdots \rightarrow I_k \rightarrow I_1$ が $I_1 \rightarrow I_1$ を除いて I_1 から I_1 への最短の道となるようなものである。したがって図 10.3 のような図式が得られる。

さて、もし $k < n-1$ ならば、ループ $I_1 \rightarrow I_2 \rightarrow \cdots \rightarrow I_k \rightarrow I_1$ または $I_1 \rightarrow \cdots \rightarrow I_k \rightarrow I_1 \rightarrow I_1$ のどちらか 1 つは、 m を n より小さい奇数として、 f^m の不動点を与える。この点は n より小

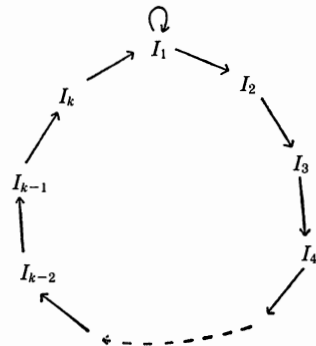


図 10.3

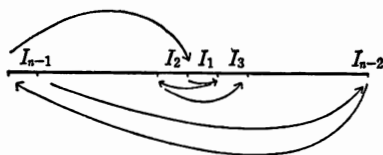


図 10.4 I_j の並び方の 1 つの可能性. もう 1 つはこの鏡像である.

い素周期をもたねばならない. なぜなら $I_1 \cap I_2$ はただ 1 つの点からなり, その点は m より大きい周期をもつからである. ゆえに $k=n-1$ である.

k は上の事実が成立するような最小の整数であるから, 任意の $j > l+1$ に対して $I_l \rightarrow I_j$ は成り立たない. したがって x の軌道は図 10.4 に示すような 2 つのうちの一方の配置で $\mathbf{R}$ の中に並べられることを主張する. [新訂版訳者注: これを証明しよう. x は周期 2 でないから, $f(x_{i+1}) < x_i$ または $f(x_i) > x_{i+1}$ のどちらかが成立する. いま, 前者が成り立つと仮定しよう (後者を仮定すると図 10.4 の鏡像が得られる). すると $f(x_i) = x_{i+1}$ かつ $f(x_{i+1}) = x_{i-1}$ となる. なぜなら, もし $f(I_1)$ が 3 つ以上の I_j を含むと k の最小性に反するからである. よって $I_2 = [x_{i-1}, x_i]$ である. 次に, $f(x_i) = x_{i+1}$ かつ $f(x_{i-1}) \geq x_{i+1}$ であることより, $f(x_{i-1}) = x_{i+2}$ を得る. なぜなら, もし $f(I_2)$ が 2 つ以上の I_j を含むと, 再び k の最小性に反する. この議論を繰り返すと I_j は $I_{n-1}, \dots, I_2, I_1, I_3, \dots, I_{n-2}$ の順に並ぶことがわかる. さらに上の議論から $f(x_2) = x_n$ であり, $I_{n-1} \rightarrow I_1$ であったから $f(I_{n-1})$ は $[x_i, x_n]$ を含む. よって奇数の j に対して $I_{n-1} \rightarrow I_j$ となる.]

図 10.3 に描いた図式を図 10.5 で示した図式に拡張することができることになる. すると n が奇数という特別な場合のシャルコフスキーの定理は直ちに得られる. n より大きい周期の周期点は $I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_1 \rightarrow \dots \rightarrow I_1$ という形のサイクルで与えられる. n より小さい偶数の周期は

$$I_{n-1} \rightarrow I_{n-2} \rightarrow I_{n-1},$$

$$I_{n-1} \rightarrow I_{n-4} \rightarrow I_{n-3} \rightarrow I_{n-2} \rightarrow I_{n-1}$$

などの形のサイクルで与えられる.

[新訂版訳者注: このようにして作られた周期点の周期が, 望まれる素周期になることを見るのは難しくない. 実際, もしその周期軌道が (I_{n-1} の左端点と I_{n-2} の右端点以外の) I_j の端

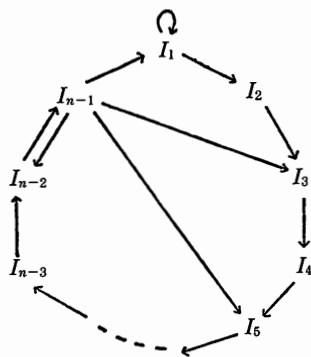


図 10.5

点を含まなければ、上のサイクルの周期が素周期になることは容易にわかる。そうでないとしよう。すると図 10.4 より、その周期点の何回かの反復は I_{n-1} の右端点になる。一方、 I_{n-1} の右端点は I_{n-2} の右端点に写され、それは I_1 の右端点より真に右側にある。よって $I_{n-1} \rightarrow I_1$ と写される点は I_{n-1} の右端点にはなり得ない。すなわち、上で見つけた $I_1 \rightarrow \cdots \rightarrow I_{n-1} \rightarrow I_1 \rightarrow \cdots \rightarrow I_1$ というタイプの周期軌道は I_{n-1} の右端点を含み得ない。これは矛盾である。他のタイプの周期軌道についても同様の議論から矛盾が出る (I_{n-1} の左端点と、 $I_{n-1} \rightarrow I_{n-2k}$ と写される点に着目せよ。)

周期 n が偶数の場合には、まず f は周期 2 の周期点をもたねばならないことに注意する。これは、ある x_i は f のもとで側を変え、ある x_i は変えないことが保証されれば上の議論からでてくる ($I_{n-1} \leftarrow I_{n-2}$, $I_{n-1} \rightarrow I_{n-2}$ という事実を使え)。もしこのことが起こらなければすべての x_i は側を変え、したがって $f[x_1, x_i] \supset [x_{i+1}, x_n]$, $f[x_{i+1}, x_n] \supset [x_1, x_i]$ となる。しかしこのとき、以前の考察より $[x_1, x_i]$ 内に周期 2 の周期点を生ずる。

すると $n=2^m$ の場合、定理は次のように証明される。 $k=2^l$ ($l < m$) とする。 $g=f^{k/2}$ を考える。仮定により、 g は周期 2^{m-l+1} の周期点をもつ。したがって前の議論から g は周期 2 の周期点をもつ。この点は f に関して周期 2^l になる。最後の場合は $n=p \cdot 2^m$ (p は奇数) である。この場合は前述の 2 つの場合に帰着される。これは演習に残しておく。 q.e.d.

さて、シャルコフスキーの定理の逆に取りかかろう。素周期 5 の周期点をもち素周期 3 の周期点をもたない写像をつくるために、

$$f(1)=3, f(3)=4, f(4)=2, f(2)=5, f(5)=1$$

を満たす写像 $f: [1, 5] \rightarrow [1, 5]$ を考える。したがって 1 は素周期 5 の周期点である。 f はこれらの整数の間で線型であるとする。すなわち、グラフは図 10.6 のようになっているとする。このとき

$$f^3[1, 2]=[2, 5], f^3[2, 3]=[3, 5], f^3[4, 5]=[1, 4]$$

は容易に確かめられる。したがって f^3 はこれらの区間内に不動点をもたない。 $f^3[3, 4]=[1, 5]$ となるから、 f^3 は $[3, 4]$ 内に少なくとも 1 つの不動点をもつ。しかしこの点はただ 1 つで、したがって f の不動点であって素周期 3 の周期点ではないことを示そう。実際、 $f: [3, 4] \rightarrow [2, 4]$, $f: [2, 4] \rightarrow [2, 5]$, $f: [2, 5] \rightarrow [1, 5]$ は単調に減少する。したがって、 f^3 は $[3, 4]$ において単調に減少し、不動点はただ 1 つである。

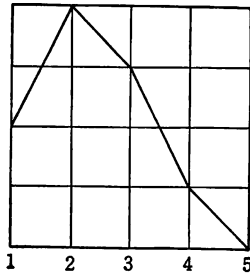


図 10.6

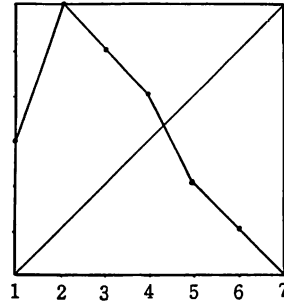


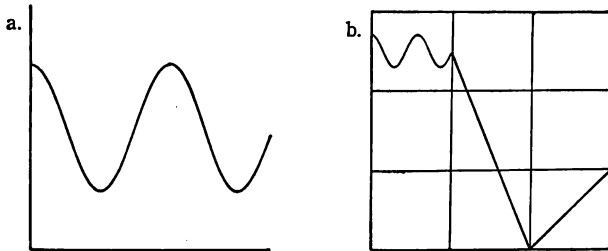
図 10.7

図 10.7 に示したグラフをもつ写像は、素周期 7 の周期点をもち素周期 5 の周期点をもたない。

この手続きはシャルコフスキーの順序の初めの部分（奇数部分）に容易に拡張することができる。偶数周期に対しては 1 つの手法を導入する。 $f: I \rightarrow I$ は連続であるとする。 f のダブル (double) とよばれる新しい関数 F を導入する。その周期点は f の周期点のちょうど 2 倍の周期をもち、また 1 つの不動点が追加される。 F を導入する手続きは次のように行なう。区間 I を 3 分の 1 ずつに分ける。図 10.8.b のように f のグラフを $I \times I$ の左上の隅に押し込め、他の部分は図のようにする。

写像 F は $[1/3, 2/3]$ と $[2/3, 1]$ とで区分的に線型である。さらに、 $F(2/3) = 0$, $F(1) = 1/3$ で、 F は連続である。

F は $[0, 1/3]$ を $[2/3, 1]$ の中に写し、 $[2/3, 1]$ を $[0, 1/3]$ の中に写す。また、 $x \in [1/3, 2/3]$ で x が不動点でなければ、 $F^n(x) \in [0, 1/3] \cup [2/3, 1]$ となるような n が存在する。これは不動点以外に $(1/3, 2/3)$ に F の周期点がないことを意味する。問題 7 は x が f の素周期 n の周期点ならば、 $x/3$ は F の素周期 $2n$ の周期点であることを示している。一方、 y が F の周期点ならば、 y または

図 10.8 a. $f(x)$ のグラフ b. $f(x)$ のダブル $F(x)$ のグラフ

$F(y)$ は $[0, 1/3]$ 内にあり, 問題 9 は $3y$ または $3F(y)$ は f の周期点であることを示している. よって, 素周期 10 をもち素周期 6 をもたない写像をつくるためには, 素周期 5 をもち素周期 3 をもたない関数のグラフのダブルを作ればよい.

最後に注意として, シャルコフスキーの定理は決定的に 1 次元 $\mathbf{R}$ のみの結果であるということを強調しなければならない. この結果の高次元の類似物は存在しない. 実際, この定理は円上でさえ成り立たない. 例えば円上のすべての点を 120° 回転させる写像は, すべての点を素周期 3 の周期点としてもつ. ところがこの他の周期の周期点は 1 つもない.

演習問題

1. $A_1, A_2, \dots, A_n$ は閉区間で, $i=0, \dots, n-1$ に対して $f(A_i) \supset A_{i+1}$ とする. このとき $F^i(x) \in A_i$ が各 i について成り立つような点 $x \in A_0$ が存在することを証明せよ.
2. p を奇数として, f が素周期 $p \cdot 2^m$ の周期点をもてば, f は素周期 $q \cdot 2^m$ (q は奇数で $q > p$) の周期点をもつことを証明せよ.
3. f が素周期 $p \cdot 2^m$ (p は奇数) の周期点をもてば, f は素周期 2^l ($l \leq m$) の周期点をもつことを証明せよ.
4. f が素周期 $p \cdot 2^m$ (p は奇数) の周期点をもてば, f は素周期 $q \cdot 2^m$ (q は偶数) の周期点をもつことを証明せよ.
5. 素周期 $2n+1$ の周期点をもつ区分的に線型な写像を構成せよ.
6. $f(x)$ を用いて $F(x)$ を表わせ. ただし, $F(x)$ は $f(x)$ のダブルである.
7. $f(x)$ のダブル $F(x)$ は, x が f の素周期 n をもつとき, かつそのときに限り, $x/3$ で素周期 $2n$ の周期点をもつことを証明せよ.
8. $j < l$ を満たす任意の j に対して素周期 2^j の周期点をもつが, 素周期 2^l の周期点をもたないような写像を構成せよ.
9. $f(x)$ のダブル $F(x)$ が不動点でない周期点 p をもてば, p または $F(p)$ は区間 $[0, 1/3]$ に含まれることを証明せよ. またこのとき, $3p$ または $3F(p)$ は f の周期点であることを証明せよ.

§ 1.11 シュワルツ微分

この節では 1978 年にシンガー (Singer) によって初めて 1 次元力学系の研究に導入された道具について述べる. それはシュワルツ (Schwarz) 微分である.

事実, シュワルツ微分は複素解析において重要な役割を果たし, 複素関数が1次分数変換であるための判定条件として使われる. 1次元力学系においては, シュワルツ微分は様々な理由により価値ある道具である. 本節では写像がもつ吸引周期軌道の数の上限を確立するのにこれが使われることを示す. また, ある写像がカオス的であるような部分区間をもつことを証明するのにも使う. 後に § 1.17~1.19 でシュワルツ微分は, 2次写像族などの写像族が単純な挙動からカオスの挙動へ遷移するしかたを議論するのに重要な役割を果たす.

定義 11.1 関数 f の点 x におけるシュワルツ微分 (Schwarzian derivative) は

$$Sf(x) = \frac{f'''(x)}{f'(x)} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''(x)}{f'(x)} \right)^2$$

で与えられる.

例えば $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ を2次写像とすると, $SF_\mu(x) = -6/(1-2x)^2$ で, したがって, すべての x について $SF_\mu(x) < 0$ である (臨界点 $x=1/2$ においても $SF_\mu(x) = -\infty$ であり, 負である).

我々にとっては, 負のシュワルツ微分をもつ関数が最も重要である. 2次写像の他にも, 多くの関数が負のシュワルツ微分をもつ. 例えば $S(e^x) = -\frac{1}{2}$, $S(\sin x) = -1 - \frac{3}{2} \tan^2 x < 0$ である. また次の命題が示すように, 多くの多項式がこの性質をもつ.

命題 11.2 $P(x)$ を2次以上の多項式とする. $P'(x)$ のすべての根が実数で相異なるならば* $SP(x) < 0$ である.

証明 a_i を実数として

$$P'(x) = A \prod_{i=1}^N (x - a_i) \quad (A \text{ は定数})$$

とすると

$$P''(x) = A \sum_{j=1}^N \frac{P'(x)}{x - a_j} = A \sum_{j=1}^N \frac{\prod_{i=1}^N (x - a_i)}{x - a_j}$$

$$P'''(x) = A \sum_{j=1}^N \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^N \frac{\prod_{i=1}^N (x - a_i)}{(x - a_j)(x - a_k)}$$

を得る. ゆえに

* 原著では「相異なる」とあるが, 以下の証明を見ればわかるとおり, この条件は必要ない.

$$\begin{aligned}
 SP(x) &= \sum_{j \neq k} \frac{1}{(x-a_j)(x-a_k)} - \frac{3}{2} \left(\sum_{j=1}^N \frac{1}{x-a_j} \right)^2 \\
 &= - \sum_{j=1}^N \left(\frac{1}{x-a_j} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\sum_{j=1}^N \frac{1}{x-a_j} \right)^2 < 0
 \end{aligned}$$

となり、証明が終わる。

q.e.d.

負のシュワルツ微分をもつ関数の最も重要な性質の1つは、この性質が関数の合成によって保たれることである。

命題 11.3 $Sf < 0$, $Sg < 0$ ならば $S(f \circ g) < 0$ である。

証明 連鎖律を使って、

$$\begin{aligned}
 (f \circ g)''(x) &= f''(g(x)) \cdot (g'(x))^2 + f'(g(x)) \cdot g''(x) \\
 (f \circ g)'''(x) &= f'''(g(x)) \cdot (g'(x))^3 + 3f''(g(x)) \cdot g''(x) \cdot g'(x) \\
 &\quad + f'(g(x)) \cdot g'''(x)
 \end{aligned}$$

と計算できる。これから

$$S(f \circ g)(x) = Sf(g(x)) \cdot (g'(x))^2 + Sg(x)$$

となり、したがって $S(f \circ g)(x) < 0$ となる。

q.e.d.

この命題からわかる最も重要な結果は、 $Sf < 0$ ならばすべての $n > 1$ に対し $Sf^n < 0$ であるということである。 $Sf < 0$ という仮定は1次元写像の挙動にとって驚くべき意味をもっている。この節の主結果の1つは次のとおりである。

定理 11.4 $Sf < 0$ ($Sf(x) = -\infty$ も許す) とし、 f は臨界点を n 個もつとする。このとき f は高々 $n+2$ 個しか吸引周期軌道をもたない。

注意

1. 2次関数 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ は臨界点 ($x=1/2$) を1つもつ。ゆえに、各 μ に対し吸引周期軌道は高々3個しか存在しない。もちろん、 $\mu > 2 + \sqrt{5}$ の場合のように1つもないこともあり得る。後にこの吸引周期軌道の数は実は高々1つであることがわかる。大きい値の μ については写像 F_μ は無限個の周期点をもつから、吸引周期軌道の数が高々1つであるというのは驚きである。

2. これは計算上のジレンマを提供する。 F_μ は素周期3の吸引周期サイクルをもつとする。シャルコフスキーの定理より、 F_μ はすべての他の素周期の周期点をもつが、そのどれも吸引的ではあり得ない。コンピュータでは吸引周期点だけが“見える”(安定して計算可能である)。したがって、このことから次の疑問が起こる。すなわちこの場合、他のすべての周期点はどこにあるか? § 1.13 でこの問題に立ち返ることにする。

3. 以下の証明は非双曲型周期点にも同じく拡張される。結局, 2次写像 F_μ は非反発周期軌道を高々1つしかもたない。

定理 11.4 を証明するために, まず補題がいくつか必要である。

補題 11.5 $Sf < 0$ ならば, $f'(x)$ は正の極小も負の極大ももたない。

証明 x_0 を $f'(x)$ の臨界点とする。すなわち $f''(x_0) = 0$ とする。 $Sf(x_0) < 0$ であるから $f'''(x_0)/f'(x_0) < 0$ となる。したがって, $f'''(x_0)$ と $f'(x_0)$ とは反対符号をもつ。このことから結果は従う。 q.e.d.

これから, f' の隣り合った臨界点の間で, $f'(x)$ のグラフは x 軸を横切らなければならないことになる。特に, これらの2点の間に f の臨界点がなければならぬ。

補題 11.6 $f(x)$ の臨界点が有限個ならば, $f^m(x)$ の臨界点も有限個である。

証明 任意の c に対して $f^{-1}(c)$ は有限集合である。なぜなら, c の2つの逆像の間には少なくとも1つ f の臨界点がなければならぬからである。容易に, $f^{-m}(c) = \{x | f^m(x) = c\}$ もまた有限集合であることがいえる。

さて, $(f^m)'(x) = 0$ としよう。連鎖律より

$$(f^m)'(x) = \prod_{i=0}^{m-1} f'(f^i(x))$$

となる。ゆえに, ある i ($0 \leq i \leq m-1$) に対して $f^i(x)$ は f の臨界点である。ゆえに, f^m の臨界点の集合は f の臨界点の集合の m より小さい次数の逆像の和集合で与えられる。上の考察より, これは有限集合である。 q.e.d.

補題 11.7 $f(x)$ は有限個の臨界点を持ち, $Sf < 0$ であるとする。このとき, 任意の整数 m に対して f は周期 m の周期点を有限個しかもたない。

証明 $g = f^m$ とすると, f の周期 m の周期点は g の不動点である。また命題 11.3 より $Sg < 0$ である。

g が無限個の不動点をもつとする。平均値の定理から $g'(x) = 1$ となる点が無限個ある。 $g'(x) = 1$ となる3つの相継ぐ点の間に $g' < 1$ となる点がなければならぬ。実際, $g'(x)$ はどんな区間の上でも恒等的に1に等しくはない。なぜなら, もし1に等しければ $Sg = 0$ となり, $Sg < 0$ に矛盾するからである。その上, 補題 11.5 により, g' はこれら3つの点の間で正の極小をもつことができない。

ゆえに $g' < 0$ となる点がなければならない。したがって $g' = 0$ となる点が存在する。しかしこれは g が無限個の臨界点をもつことを意味する。これは補題 11.6 に矛盾し、よって補題は証明された。 q.e.d.

さて、定理 11.4 の証明を完成しよう。 p を f の周期 m の吸引周期点とする。 $W(p)$ を、 p を含む最大の区間で f^m によって区間内のすべての点が漸近的に p に近づくようなものとする。すなわち $W(p)$ は集合 $\{x | f^{mj}(x) \rightarrow p (j \rightarrow \infty)\}$ の p を含む連結成分である。明らかに $W(p)$ は开区間で、 $f^m(W(p)) \subset W(p)$ が成り立つ。

しばらくの間、 p は不動点とする。 $f(W(p)) \subset W(p)$ で $W(p)$ が極大であるから、 f が有限区間 $W(p) = (l, r)$ の両端点を保つか、または (l, r) は無限区間である。 l と r が有限の場合には、

1. $f(l) = l, f(r) = r$
2. $f(l) = r, f(r) = l$
3. $f(l) = f(r)$

の 3 つの可能性がある。 $f(l) = l, f(r) = r$ のときは、 $l < a < p < b < r, f'(a) = f'(b) = 1$ となるような a, b が存在することになる。 $f'(p) < 1$ で f' は (補題 11.5 より) 正の極小をもち得ないから、区間 (a, b) に臨界点が存在することになる。第 2 の場合は、 f^2 を考えることによって同じ主張が同様にしていえる。第 3 の場合には、 f は l と r の間に極小または極大をもたねばならない。したがって、この場合にも $W(p)$ の中に臨界点が存在する。 $l = -\infty$ または $r = +\infty$ のときはこの証明は適用できない。しかし、この場合は高々 2 つだけ安定不動点の存在の可能性を加えることになる。

p が周期点ならば同様の議論より、 $W(p)$ の中に f^m の臨界点が得られる。この臨界点の軌道上の 1 つの点は実際、連鎖律より、 f の臨界点でなければならない。 q.e.d.

上の定理は非双曲型周期点の場合に拡張される。実際には、より多くのことがいえる。 f が乗数 ± 1 をもつような不動点 c をもち $Sf < 0$ ならば、 c は少なくとも一方の側から吸引的でなければならない。そして上のように $W(c)$ の中に臨界点が必要不可欠。

これを見るために、まず $f'(c) = 1$ とする ($f'(c) = -1$ なら f^2 を考える)。補題 11.7 より、 f は有限個しか不動点をもたない。ゆえに、 c を含む区間で f が c 以外の不動点をもたないようなものがある。

c が“反発”不動点であるとする。すなわち、 c の近くで $x < c$ なら $f(x) < x$ となり $y > c$ なら $f(y) > y$ とする。明らかに、 f' はこの場合に1という極小値をもつ。これは補題 11.5と矛盾し、 $a < x < c$ に対して $f(x) > x$ であるか、または $c < x < b$ に対して $f(x) < x$ である。このときグラフ解析により、 c は少なくとも一方の側から吸引的であることがわかる。図 11.1 を参照せよ。

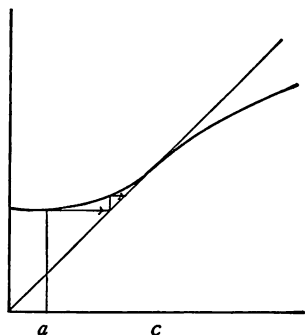


図 11.1 $a < x < c$ に対して $f(x) > x$

上の証明は、有界な安定集合をもつ周期点は臨界点を吸引しなければならないことを示す。安定集合が有界でなければ、このことは次の例が示すように必ずしも正しくない。

例 11.8 $A(x) = \lambda \arctan x$, $\lambda > 1$ とすると

$$SA(x) = -\frac{2}{(1+x^2)^2} < 0$$

となる。 A のグラフから、非有界な安定集合をもつ吸引不動点が2つ存在するが臨界点は存在しないことがわかる。図 11.2 を参照せよ。

例 11.9 $E(x) = e^{x-1}$ とする。 E は $p=1$ でただ1つの不動点を持ち、その左側のすべての点を吸引し、右側のすべての点を反発する。 E もまた臨界点をもたない。図 11.3 を参照せよ。

この例は次の節で分岐理論を議論するときに重要な役割を果たす。

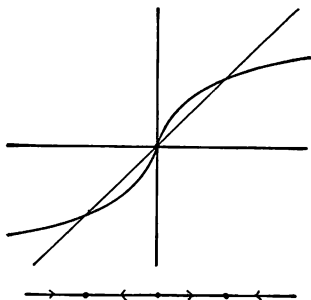


図 11.2 $A(x) = \lambda \arctan x$ ($\lambda > 1$) のグラフと相図

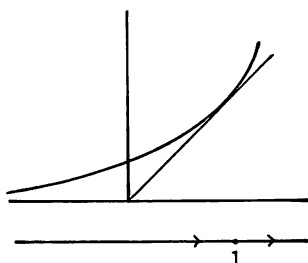


図 11.3 $E(x) = e^{x-1}$ のグラフと相図

上の定理は、2次写像には高々3つしか吸引周期軌道が存在しないことを示している。ところが、この写像の ∞ 付近での振舞いがわかるので、これより強い主張がいええる。

系 11.10 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ とする。このとき、各 μ に対して吸引周期軌道は高々1つしか存在しない。

証明 $SF_\mu < 0$ ということと、 $|x|$ が十分に大きければ $|F_\mu^n(x)| \rightarrow \infty$ となることを示した。ゆえに、非有界な安定集合をもつ吸引周期点は存在しない。
q.e.d.

もちろん、 $\mu > 2 + \sqrt{5}$ または $\mu = 4$ の場合のように、吸引周期軌道が全く存在しないこともあり得る。

このように写像が負のシュワルツ微分をもつとき、臨界点の軌道は力学系を決定するのに重要な役割を果たす。後に折り畳み理論を議論するとき、臨界点の軌道は力学系の“すべて”をコントロールすることがわかるであろう。さて、2次写像 $F_4(x) = 4x(1-x)$ にもどうだろう。例 8.9 で、 F_4 は単位区間でカオス的であることを証明したのを思い出そう。この写像の臨界点は反発不動点に写されるから、上の考察から F_4 は吸引周期軌道をもち得ないことがわかる。しかし、 $SF_4 < 0$ という事実からより多くのことがわかる。すなわち、この事実を用いて反発周期点全体が I において稠密であることが証明できる。例 8.9 で与えたこの事実の非常に特殊な証明とは違って、この証明はかなり一般的で、多くの種類の写像で適用される（問題 1~2 を参照せよ）。これらのアイデアをずっと後に複素力学系のジュリア集合を議論するときに再び使う。

F_4 は $p = 3/4$ で反発不動点をもつことを思い出そう。 $\bar{p} = 1/4$ とする。明らかに、 $F_4(\bar{p}) = p$ である。 J を右半開区間 $[\bar{p}, p)$ とする。 $J - \{1/2\}$ 上の帰還写像 (first return map) R を定義しよう。おおざっぱにいうと $R(x) = F_4^n(x)$ であり、 n は $F_4^n(x) \in J$ となる最小の正の整数である。 R を正確に定義するために、 F_4 は J を区間 $[3/4, 1]$ 上に写すことにまず注意する。すなわち、 $x \in J$ ならば $F_4(x) \in J$ である。さて、 F_4 は $[3/4, 1]$ を区間 $[0, 3/4]$ に同相に写す。したがって J 内のある点は F_4^2 によって J 内に写し戻される。実際、図 11.4 を一目見れば、 J 内の2つの区間 $I_2, \hat{I}_2$ で F_4^2 によって J 上に同相に写されるものがあることがわかる。 $I_2, \hat{I}_2$ はともに半開区間である。 $x \in I_2 \cup \hat{I}_2$ に対して $R(x) = F_4^2(x)$ と定義する。

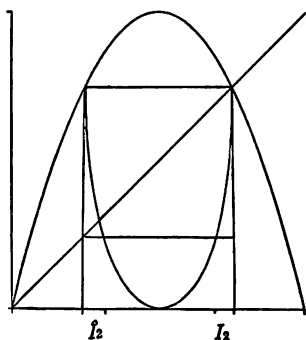


図 11.4

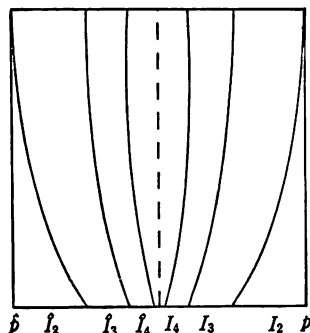


図 11.5

$x \in J$ で $x \notin I_2 \cup \hat{I}_2$ ならば, $F_4^2(x) \in [0, 1/4]$ である. F_4 は $[0, 1/4]$ で増加で, $F[0, 1/4] = [0, 3/4]$ であるから, $x \neq 1/2$ である限り x の軌道は最終的に J に戻る. より正確には, $x \in J - \{1/2\}$ ならば $F_4^n(x) \in J$ となるような最小の整数 $n \geq 2$ が存在する. $\phi(x)$ をその最小の整数とする. ゆえに ϕ は J への最初の帰還の“時間”を与える. $I_2 \cup \hat{I}_2$ 上では $\phi(x) = 2$ である. もっと一般に,

$$I_n = \{x \in (1/2, p) \mid \phi(x) = n\}$$

$$\hat{I}_n = \{x \in [\hat{p}, 1/2) \mid \phi(x) = n\}$$

と定める. I_n と $\hat{I}_n$ が半開区間であることと F_4^n は I_n と $\hat{I}_n$ を J の上に同相に写すことを確かめるのは容易である. したがって,

$$R(x) = F_4^{\phi(x)}(x)$$

によって $R: J - \{1/2\} \rightarrow J$ を定義する.

図 11.5 は R のグラフを示す. R は $1/2$ で定義されていないことと無限個の不連続点をもつことを強調しておく. それにもかかわらず, 帰還写像をよく理解すると F_4 について必要な情報がすべて得られる.

各 F_4^n が負のシュワルツ微分をもつことから, もし区間 K 上で $(F_4^n)'(x) \neq 0$ となるならば, $|(F_4^n)'(x)|$ の K 上での最小値は K の端点の 1 つで起こることがわかる. これから次の基本的な結果が証明される.

命題 11.11 すべての $x \in J$ に対して $|R'(x)| > 1$ である.

証明 右側の区間 I_n で証明する. $\hat{I}_n$ についての結果は対称性から得られる. $I_n = [l_n, r_n)$ とする.

$$W_k = \bigcup_{n > k}^{\infty} I_n$$

とおく. W_k は $1/2$ と l_k を境界とする開区間である. ここで $l_k \leq x \leq r_k$ に対して $(F_4^k)'(x) > 1$ を示さなければならない. I_k 上で $(F_4^k)'(x) > 0$ であるから, 上の考察により, l_k と r_k でこの条件を証明すれば十分である.

さて, F_4^k は $I_k \cup W_k$ を $(0, p)$ 上に, I_k を $(\bar{p}, p)$ 上にそれぞれ同相に写す. I_k の長さは $1/2$ より小さいから, $(F_4^k)'(x_k) > 1$ となる $x_k \in I_k$ が存在することになる. さて, F_4^k は W_k を $(0, \bar{p})$ の上に写さなければならない. W_k の長さも $1/4$ より小さいから, $(F_4^k)'(x'_k) > 1$ となる $x'_k \in W_k$ が存在することになる. $(F_4^k)'$ は正の極小をもち得ないから, $x'_k < l_k < x_k$ より, $(F_4^k)'(l_k) > 1$ となる.

$(F_4^k)'(r_k) > 1$ は

$$\begin{aligned}(F_4^k)'(r_k) &= F_4'(F_4^{k-1}(r_k)) \cdot (F_4^{k-1})'(r_k) \\ &= F_4'(\bar{p}) \cdot (F_4^{k-1})'(l_{k-1}) \\ &> 1\end{aligned}$$

からわかる. なぜなら上の積で 2 項とも > 1 だからである. これで命題は証明された. q.e.d.

さて, 反発周期点が I で稠密に存在することを証明しよう. U を I 内の任意の区間とする. U 内に反発周期点を作らなければならない. そのために, $F_4^n(U)$ が U を含む区間となるような $n > 0$ を見出そう. すると結果が従う.

$x \notin J$ ならば $|F_4'(x)| > 1$ であるから, $V = F_4^n(U_0) \subset J$ となるような $n \geq 0$ と部分区間 $U_0 \subset U$ が存在する. さて, R は命題 11.11 により J 内の区間の長さを広げる. ゆえに, $R^k(V_0)$ が R の不連続点を含むような $k > 0$ と部分区間 $V_0 \subset V$ とが存在する. ゆえに, $p \in F_4^m(V_0)$ となるような $m > 0$ が存在する. グラフ解析により, p の近傍は反復計算によって I を覆うように最終的に拡張されることがわかる. 特に, $F_4^{m+k}(V_0)$ が I を覆うような $k > 0$ が存在する. これから結果は容易に得られる.

注 意

1. 上の議論は初期条件に対する鋭敏な依存性と位相推移性を証明するのにも使うことができる. 問題 4 を参照せよ.
2. この方法を他の例に応用するために次のことに注意しておく. すなわち, ここで使った決定的な性質は, F_4^k が W_k と I_k をそれぞれ $(0, \bar{p})$ と J を覆うように拡張したことである. この性質が直接的な計算またはコンピュータによって証明できることがしばしばある.

例 11.12 同様の方法によって $S(x) = \pi \sin x$ が区間 $[0, \pi]$ でカオス的である

ことが、 $\sin x$ が負のシュワルツ微分をもつことから証明される。

例 11.13 2次写像 $Q_c(x) = x^2 + c$ について、 $Q_c^3(0)$ が反発不動点 $-p$ に一致するという性質をもつような $c < 0$ が存在する。数値的には、 $c \approx -1.543689$, $p \approx 0.839268 \dots$ である。 Q_c のグラフは図 11.6 に描いてある。

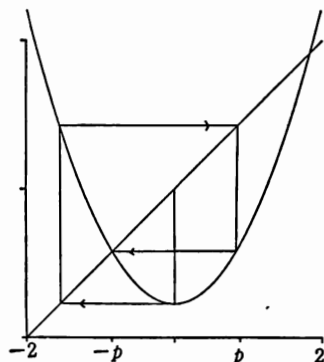


図 11.6

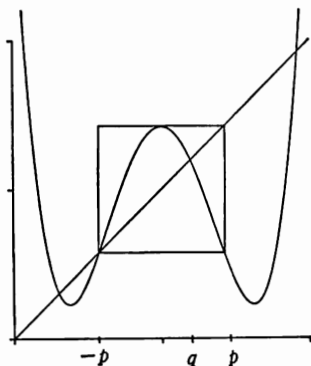


図 11.7

Q_c が $q \approx 0.39039 \dots$ で周期 2 の反発周期点をもつことが確かめられる。区間 $[-p, p]$ 上での Q_c^2 のグラフは図 11.7 に示されている。この区間で Q_c^2 がいかに F_4 に似ているかということ、ならびに $SQ_c < 0$ であることに注意せよ。このように、この節の手法を使って、 Q_c^2 が $[-p, p]$ でカオス的であることが証明できる。ずっと後で複素力学系を論ずるときに、この例に立ち返ることにする。

この節で導入した手法によって、写像の力学系が単にカオス的であるという事実以上のことが証明できることを注意しておく。反発周期点全体は稠密であるから、写像の反復によって動き回り、それ自身とは決して交わらないような区間は存在し得ないことがわかる。そのような区間を**遊走区間** (wandering interval) という。このように、ある場合には遊走区間の可能性を除外するために、写像が負のシュワルツ微分をもつという事実を活用することができる。§ 1.14 で見るように、自明でない遊走区間が存在する場合がある。

演習問題

1. 写像 $S(x) = \pi \sin x$ は区間 $[0, \pi]$ でカオス的であることを証明せよ。
2. 例 11.13 で論じたように、 $Q_c(x) = x^2 + c$, $c \approx -1.543689$ とする。この写像がカ

オス的であるような区間があることを証明せよ。

3. 実数係数をもつ多項式で負のシュワルツ微分をもたないような例を挙げよ。
4. 帰還写像 R を用いて, $F_4(x) = 4x(1-x)$ が初期条件に対する鋭敏な依存性を持ち, 位相推移的であることを証明せよ。

§ 1.12 分岐理論

分岐 (bifurcation) とは 2 つのものへの分割, 分裂, 変化を意味する。力学系において分岐理論の目的は, パラメータが変化するとき写像が受ける変化を研究することである。このような変化は, しばしば周期点構造に関するものであるが, その他の変化を含むこともある。この節ではパラメータに滑らかに依存する実数値関数の 1 パラメータ族を考える。より正確には,

$$G(x, \lambda) = f_\lambda(x)$$

の形の 2 変数関数を考える。ただし, λ を固定すると $f_\lambda(x)$ は変数 x の C^∞ 関数である。 G は λ にも滑らかに依存するものと仮定する。例としては我々の親しんできた 2 次写像族 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ や

$$1. \ E_\lambda(x) = \lambda e^x, \quad 2. \ S_\lambda(x) = \lambda \sin x, \quad 3. \ Q_c(x) = x^2 + c,$$

その他, 多くのものがある。我々の目標はこれらやその他の族の周期点構造がいつどのようにして変わるかを理解すること, すなわち族が受ける分岐を理解することである。簡単な例から始めよう。

例 12.1 (サドルノード分岐 (saddle-node bifurcation) または接分岐 (tangent bifurcation)) 族 $E_\lambda(x) = \lambda e^x$ ($\lambda > 0$) を考える。この族は $\lambda = 1/e$ のとき分岐を起こす。これを見るために, 図 12.1 で示したように f のグラフは $\lambda = 1/e$ のときに変化することに注意する。

$\lambda > 1/e$ のときは, E_λ のグラフは対角線に交わらないから E_λ は不動点をもたない。 $\lambda = 1/e$ のときは, グラフは対角線と $x=1, y=1$ で接する。 $\lambda < 1/e$ では

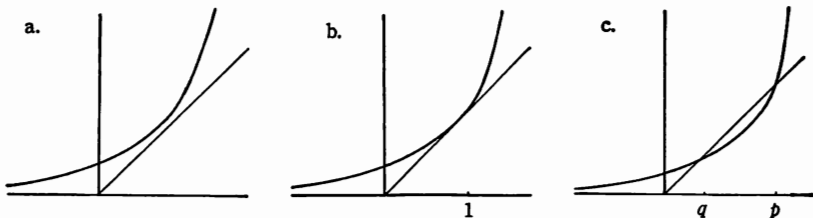


図 12.1 $E_\lambda(x) = \lambda e^x$ のグラフ。a. $\lambda > 1/e$, b. $\lambda = 1/e$, c. $0 < \lambda < 1/e$

グラフは対角線と2点 $q < p$ で交わり, q では $E'_\lambda(q) < 1$, p では $E'_\lambda(p) > 1$ となる。ゆえに, E_λ は $\lambda < 1/e$ のとき2つの不動点をもつ。したがって, パラメータが減少するに従って, λ が $1/e$ を通過するときに2つの不動点が生まれる。グラフ解析を用いて, 各 E_λ に対する全体の相図を得ることができる。次の考察を演習に残しておこう。

1. $\lambda > 1/e$ のとき, すべての x について $E'_\lambda(x) \rightarrow \infty$.
2. $\lambda = 1/e$ のとき, $E_\lambda(1) = 1$. $x < 1$ なら $E'_\lambda(x) \rightarrow 1$, $x > 1$ なら $E'_\lambda(x) \rightarrow \infty$.
3. $0 < \lambda < 1/e$ のとき, $E_\lambda(q) = q$, $E_\lambda(p) = p$. $x < p$ なら $E'_\lambda(x) \rightarrow q$. $x > p$ なら $E'_\lambda(x) \rightarrow \infty$.

E_λ の相図は図 12.2 に描いてある。これはサドルノード分岐または接分岐に伴う相図における典型的な変化である。後で使うので注意しておくが, 分岐する点 ($\lambda = 1/e, x = 1$) において $E'_\lambda(1) = 1$, $E''_\lambda(1) = 1$ である。

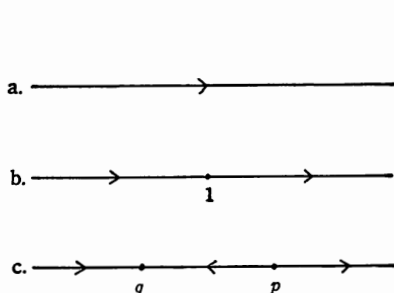


図 12.2 $E_\lambda(x) = \lambda e^x$ の相図
a. $\lambda > 1/e$, b. $\lambda = 1/e$, c. $0 < \lambda < 1/e$

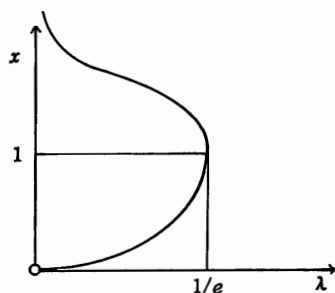


図 12.3 $E_\lambda(x) = \lambda e^x$ の分岐図, すなわち λ に対する (不動点) x の図

この分岐はパラメータに対して不動点 (または周期点) の位置をプロットした分岐図 (bifurcation diagram) で図的に描くことができる。図 12.3 を参照せよ。分岐図の鉛直線による切口は実数直線上で E_λ の不動点の位置を与える。

例 12.2 (周期倍分岐 (period-doubling bifurcation)) 族 $E_\lambda(x) = \lambda e^x$ で $\lambda < 0$ の場合を考えてみよう。 E_λ のグラフは図 12.4 で3つの重要な場合について示してある。 $\lambda = -e$ のとき $E_\lambda(-1) = -1$, $E'_\lambda(-1) = -1$ となるから, -1 は E_λ の非双曲型不動点である。 $\lambda > -e$ のとき E_λ の不動点は吸引的で, $\lambda < -e$ のとき反発的であることを確かめることができる (問題3)。ゆえに, E_λ の不動点は $\lambda = -e$ のときその近傍での力学系的性質が変化を受ける。しかし, 起こる変化はこれだけではない。 E^2_λ のグラフを考えてみる。計算を行なうと, E^2_λ は増加関

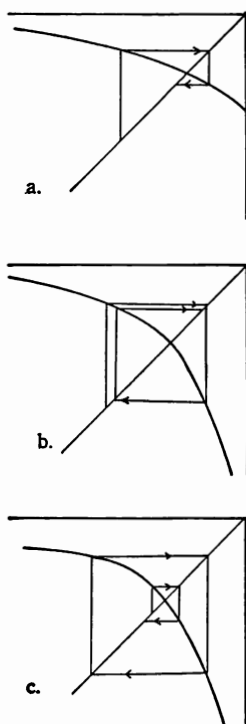


図 12.4 $E_\lambda(x) = \lambda e^x$ のグラフ
a. $-e < \lambda < 0$, b. $\lambda = -e$, c. $\lambda < -e$

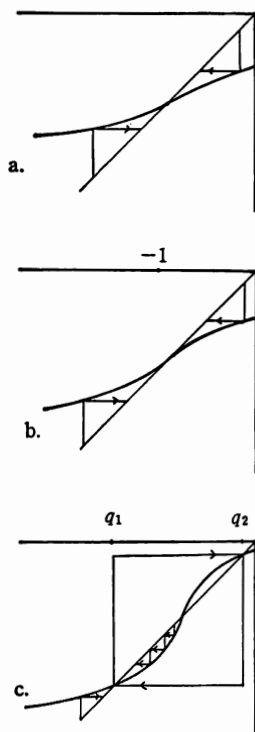


図 12.5 $E'_\lambda(x)$ のグラフ
a. $-e < \lambda < 0$, b. $\lambda = -e$, c. $\lambda < -e$

数で, $E'_\lambda(x) < -1$ のとき上に凸, $E'_\lambda(x) > -1$ のとき下に凸であることがわかる. 問題 4 と図 12.5 を参照せよ.

以上より, E'_λ は λ が $-e$ 以下に減少するとき 2 つの新しい不動点 q_1 と q_2 をもつ. これらは実は周期 2 の周期点でなければならない. なぜなら E_λ は不動点をただ 1 つしかもたないからである. この周期倍分岐は力学系的には次のような変化を起こす.

1. 吸引から反発に不動点の性質が変わり,
2. 新しい周期 2 の周期軌道が発生する.

上の例では不動点とその“吸引力”を失うと周期 2 の軌道はそれを得るということに注意する. 後に使うので, 分岐点 $\lambda = -e$, $x = -1$ で, $E'_\lambda(-1) = -1$, $E''_\lambda(-1) = 0$, $E'''_\lambda(-1) \neq 0$ となることにも注意する.

図 12.6 は周期倍分岐の分岐図である. 同様な周期倍分岐が 2 次写像族でも起

こる。§1.4を参照せよ。この2つの分岐は実数直線上の写像の最もありふれた分岐であることがわかる。すなわち、これらは典型的な写像族において起こる分岐である。しかしこの他に典型的でない分岐もある*。

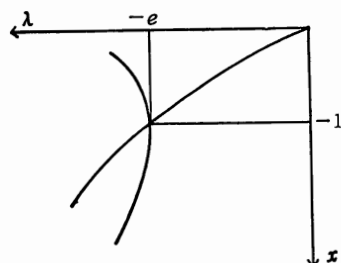


図 12.6 $E_\lambda(x) = \lambda e^x$ の分岐図。
 λ に対して x をプロットした。

例 12.3 $S_\lambda(x) = \lambda \sin x$ とする。すべての λ

について $S_\lambda(0) = 0$, $\lambda = 1$ のとき $S'_\lambda(0) = 1$ となることに注意する。グラフ解析により, S_λ

の相図は $|x| < \pi$ に対して図 12.7 のようになることがわかる (問題 5)。原点はこの場合 2 つの新しい不動点を発生させ, λ が 1 を通って増加するとき吸引から反発に変化する。この分岐が典型的でない理由は, $\lambda = 1$ のとき $S'_\lambda(0) = 1$ かつ $S''_\lambda(0) = 0$ となる点にある。実際, S_λ は奇関数だから $x = 0$ の近くで対称的である。ある点で 1 階微分が 1 に等しく, その点の近くで対称性をもたないとき, たいていの場合は 2 階微分は 0 にはならない。

例 12.4 再び 2 次写像族 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ を考えよう。 $\mu = 1$ のとき F_μ は不動点をただ 1 つもつが, 他のすべての μ では不動点を 2 つもつ (そのうちの 1 つは負となることがある)。相図は図 12.8 に与えられている。この分岐は

$$\left. \frac{d}{d\mu} f_\mu(0) \right|_{\mu=1} = 0$$

であるので典型的なものではない。たいていの場合, 我々はパラメータ変数について 0 でない“速さ”で分岐が起こることを要求する。

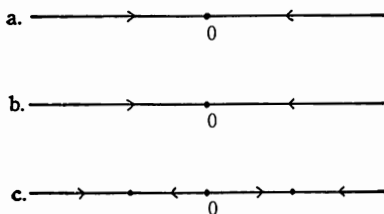


図 12.7 $S_\lambda(x) = \lambda \sin x$ の相図
a. $0 < \lambda < 1$, b. $\lambda = 1$, c. $1 < \lambda < \pi/2$

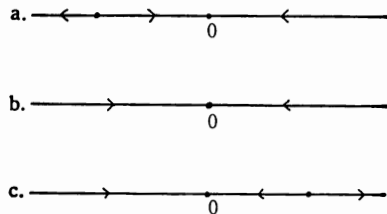


図 12.8 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ の相図
a. $\mu < 1$, b. $\mu = 1$, c. $\mu > 1$

* 以下の例 12.3, 12.4 にある分岐をそれぞれ熊手型分岐 (pitchfork bifurcation), 遷臨界型分岐 (transcritical bifurcation) という。これらの分岐の一般論については章末に挙げている Guckenheimer-Holmes の本を参照せよ。

上の例は、分岐は非双曲型の不動点や周期点の近くで起こることを暗示している。実際、次の定理が証明するように、不動点の分岐が起こるところはこのような点だけである。

定理 12.5 f_λ を関数の 1 パラメータ族とし、 $f_{\lambda_0}(x_0) = x_0$, $f'_{\lambda_0}(x_0) \neq 1$ とする。このとき x_0 の近傍 I , λ_0 の近傍 N と滑らかな関数 $p: N \rightarrow I$ が存在して、 $p(\lambda_0) = x_0$ と $f_\lambda(p(\lambda)) = p(\lambda)$ が成り立つ。さらに、 f_λ は I においてその他の不動点をもたない。

証明 $G(x, \lambda) = f_\lambda(x) - x$ で定義される関数を考える。仮定より、 $G(x_0, \lambda_0) = 0$ で

$$\frac{\partial G}{\partial x}(x_0, \lambda_0) = f'_{\lambda_0}(x_0) - 1 \neq 0$$

となる。陰関数定理より、 x_0 の近傍 I と λ_0 の近傍 N と滑らかな関数 $p: N \rightarrow I$ で、 $p(\lambda_0) = x_0$ であり、すべての $\lambda \in N$ について $G(p(\lambda), \lambda) = 0$ となるものが存在する。さらに、 $x = p(\lambda)$ でない限り $G(x, \lambda) \neq 0$ である。これで定理は証明された。 q.e.d.

注意

1. 定理の内容は f_λ のグラフを調べると最もよく理解できる。 f_{λ_0} は直線 $y = x$ と点 (x_0, x_0) において 0 でない角度をもって交わるから、 λ が λ_0 に近いときの f_λ のグラフは同じ性質をもつ。図 12.9 を参照せよ。ゆえに、 λ_0 に十分近い λ に対して x_0 の近くでは不動点はただ 1 つしかない。対応する分岐図を図 12.10 に示す。
2. 理論を簡明にするために、 f_λ の不動点は λ が変化するとき一定である、と仮定すると便利ことが多い。上の定理はこのように仮定してよいことを示している。 f_λ

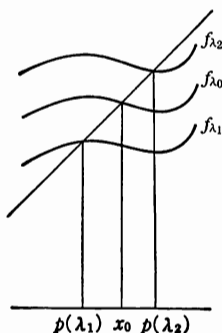


図 12.9

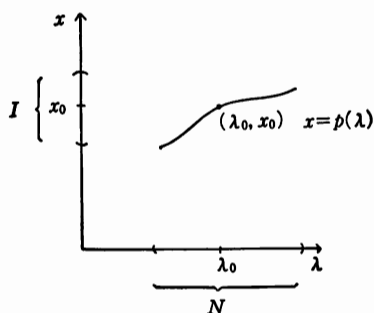


図 12.10 $f'_{\lambda_0}(x_0) \neq 1$ のときの分岐図

は定理 12.5 におけるものとし、定理にあるように $f_\lambda(p(\lambda)) = p(\lambda)$ であるとする。新しい関数

$$g_\lambda(z) = f_\lambda(z + p(\lambda)) - p(\lambda)$$

を考える。明らかに、すべての λ について $g_\lambda(0) = f_\lambda(p(\lambda)) - p(\lambda) = 0$ となる。したがって 0 は常に不動点である。さらに、 g_λ は単純な写像 $h_\lambda(x) = x - p(\lambda)$ により f_λ と位相共役である。ゆえに、 f_λ と g_λ の挙動は一致するが、 λ が変化するとき不動点が 0 で一定であるから g_λ の方が f_λ より扱いやすい。

3. 上の定理 (と以下で述べられる結果) が f を f^n で置き換えることによって、周期点についても成り立つことは明らかである。

さて、分岐理論の一般的な設定にとりかかろう。

定理 12.6 (サドルノード分岐 (saddle-node bifurcation)) 以下の条件

1. $f_{\lambda_0}(0) = 0$
2. $f'_{\lambda_0}(0) = 1$
3. $f''_{\lambda_0}(0) \neq 0$
4. $\left. \frac{\partial f_\lambda}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=\lambda_0}(0) \neq 0$

を仮定する。このとき、0 を含む開区間 I と $p(0) = \lambda_0$ を満たす滑らかな関数 $p: I \rightarrow \mathbf{R}$ があって

$$f_{p(x)}(x) = x$$

が成り立つ。さらに、 $p'(0) = 0$ 、 $p''(0) \neq 0$ である。

注意 $f'_\lambda(0)$ と $\left. \frac{\partial f_\lambda}{\partial \lambda} \right|_{\lambda=\lambda_0}(0)$ の符号は分岐の“方向”を決定する。もしこれらの符号が互いに反対ならば分岐図は図 12.11 のようになる。

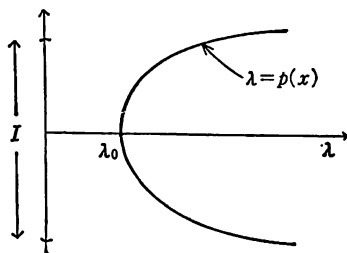


図 12.11 サドルノード分岐と周期倍分岐の分岐図。曲線 $\lambda = p(x)$ はサドルノード分岐の場合は f_λ の不動点を、周期倍分岐の場合は周期 2 の周期点を与える*。

証明 $G(x, \lambda) = f_\lambda(x) - x$ とする。 $G(x, \lambda) = 0$ は、 x が f_λ の不動点であることを意味する。 G に陰関数定理を適用しよう。

$G(0, \lambda_0) = 0$ であり, かつ

$$\frac{\partial G}{\partial \lambda}(0, \lambda_0) = \frac{\partial f_\lambda}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda=\lambda_0}(0) \neq 0$$

である。ゆえに $G(x, p(x)) = 0$ を満たす滑らかな関数 $p(x)$ が存在する。連鎖律より

$$\frac{\partial G}{\partial x} + \frac{\partial G}{\partial \lambda} p'(x) = 0$$

となる。ゆえに

$$p'(x) = - \frac{\frac{\partial G}{\partial x}(x, p(x))}{\frac{\partial G}{\partial \lambda}(x, p(x))}$$

となる。この式を微分し, 上の関係を使うと

$$p''(0) = \frac{-\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}(0) \frac{\partial G}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda=\lambda_0}(0)}{\left(\frac{\partial G}{\partial \lambda}\right)^2 \Big|_{\lambda=\lambda_0}(0)} = - \frac{f''_{\lambda_0}(0)}{\frac{\partial f}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda=\lambda_0}(0)}$$

を得る。これで定理は証明された。

q.e.d.

定理 12.7 (周期倍分岐 (period-doubling bifurcation)) 以下の条件

1. λ_0 を含むある開区間のすべての λ に対して $f_\lambda(0) = 0$
2. $f'_{\lambda_0}(0) = -1$
3. $\frac{\partial(f_\lambda^2)'}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda=\lambda_0}(0) \neq 0$

を仮定する。このとき, 0 を含む開区間 I と $p(0) = \lambda_0$ を満たす関数 $p: I \rightarrow \mathbf{R}$ があって

$$f_{p(x)}(x) \neq x$$

であるが, しかし

$$f_{p(x)}^2(x) = x$$

となる。さらに $p'(0) = 0$ である。

証明 この証明のために $G(x, \lambda) = f_\lambda^2(x) - x$ と定義する。

* 周期倍分岐のときに任意の λ に対して $f_\lambda(0) = 0$ と仮定した結果, 分岐図がサドルノード分岐のものと同じようなものになってしまったために, このように 1 つの図で 2 つの分岐図の代用としたのだと思われる。ところが, サドルノード分岐では λ -軸は不動点ではないが, 周期倍分岐のときは λ -軸は不動点になっていることに注意せよ。この点で 2 つの分岐図は, 見た目は同じようだが異なるものである。

$$\frac{\partial G}{\partial \lambda}(0, \lambda_0) = 0$$

であるから陰関数定理をただちに適用することはできない。そこで

$$H(x, \lambda) = \begin{cases} \frac{G(x, \lambda)}{x}, & x \neq 0 \\ \frac{\partial G}{\partial x}(0, \lambda), & x = 0 \end{cases}$$

とおく。\$H\$ は滑らかで、

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial x}(0, \lambda_0) &= \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2}(0, \lambda_0) \\ \frac{\partial^2 H}{\partial x^2}(0, \lambda_0) &= \frac{1}{3} \frac{\partial^3 G}{\partial x^3}(0, \lambda_0) \end{aligned}$$

を満たすことが容易に確かめられる。ここで陰関数定理を \$H\$ に適用する。まず

$$\begin{aligned} H(0, \lambda_0) &= \frac{\partial G}{\partial x}(0, \lambda_0) \\ &= (f_{\lambda_0}^2)'(0) - 1 \\ &= f'_{\lambda_0}(0) \cdot f'_{\lambda_0}(0) - 1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

となる。また仮定より

$$\begin{aligned} \frac{\partial H}{\partial \lambda}(0, \lambda_0) &= \frac{\partial}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda=\lambda_0} ((f_{\lambda}^2)'(0) - 1) \\ &= \frac{\partial (f_{\lambda}^2)'}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda=\lambda_0}(0) \\ &\neq 0 \end{aligned}$$

が得られる。ゆえに、0 の近傍で定義され、\$p(0) = \lambda_0\$ と \$H(x, p(x)) = 0\$ を満たす滑らかな関数 \$p(x)\$ が存在する。特に、\$x \neq 0\$ に対して

$$\frac{1}{x} G(x, p(x)) = 0$$

となり、\$x\$ は \$f_{p(x)}\$ の周期 2 の周期点であることがわかる。定理 12.5 より、\$x\$ は \$f_{p(x)}\$ の不動点にはならない。上と同様に計算して

$$p'(0) = \frac{-\frac{\partial H}{\partial x}(0, \lambda_0)}{\frac{\partial H}{\partial \lambda}(0, \lambda_0)} = 0$$

が得られる。なぜなら、\$f'_{\lambda_0}(0) = -1\$ を使い、

$$(f_{\lambda_0}^2)''(0) = f''_{\lambda_0}(0) \cdot (f'_{\lambda_0}(0))^2 + f''_{\lambda_0}(0) \cdot f'_{\lambda_0}(0) = 0$$

が得られるからである。これで定理は証明された。

q.e.d.

周期点の曲線の形について、より詳しい情報が次のようにして得られる。上の証明の記号を用いて、

$$\begin{aligned}
 p''(0) &= \frac{-\frac{\partial^2 H}{\partial x^2}(0, \lambda_0) \cdot \frac{\partial H}{\partial \lambda}(0, \lambda_0)}{\left(\frac{\partial H}{\partial \lambda}(0, \lambda_0)\right)^2} \\
 &= \frac{\frac{2}{3} f_{\lambda_0}'''(0) + (f_{\lambda_0}''(0))^2}{-\frac{\partial}{\partial \lambda} \Big|_{\lambda=\lambda_0} (f_{\lambda}^2)'(0)}
 \end{aligned}$$

と計算できる。 $f_{\lambda_0}'(0) = -1$ であるからこの式の分子はちょうど $-\frac{2}{3} S f_{\lambda_0}(0)$ となる。ゆえに次の系が得られる。

系 12.8 定理 12.7 の仮定に加えて $S f_{\lambda_0}(0) \neq 0$ であれば、曲線 $\lambda = p(x)$ は $p''(0) \neq 0$ を満たす。

注 意

1. これは、 $\lambda = p(x)$ のグラフが図 12.11 に示した方向か、または反対の方向に凸であることを意味する。
2. λ_0 の近くのすべての λ について $S f_{\lambda} < 0$ であると仮定すると、族 f_{λ} は λ_0 で“逆”の周期倍分岐を起こすことができない。ここで逆の周期倍分岐とは次のような分岐を意味する。 $\lambda < \lambda_0$ ならば f_{λ} は(局所的に)反発不動点をただ1つもつ。 $\lambda = \lambda_0$ のときは f_{λ} は乗数 -1 の不動点をただ1つもつ。 $\lambda > \lambda_0$ のときは f_{λ} は周期2の反発周期点およびただ1つ吸引不動点をもつ。図 12.12 は、なぜこれが起こらないかを示している。図の状況は補題 11.5 より不可能である。

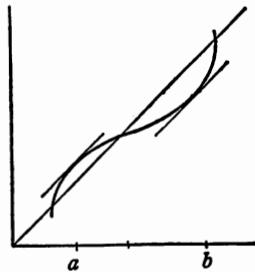


図 12.12 $(f_{\lambda}^2)'$ が a, b の間で正の極小をもつから、写像 f_{λ}^2 は負のシュワルツ微分をもたない。

演習問題

- 次の写像族の指定したパラメータ値でどのような分岐が起こるかを調べ、その前後での相図を描け。
 - $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$, $\mu=3$
 - $F_\lambda(x) = \lambda x - x^3$, $\lambda=1$
 - $F_\lambda(x) = \lambda x - x^3$, $\lambda=-1$
 - $Q_c(x) = x^2 + c$, $c=-3/4$
 - $A_\lambda(x) = \lambda \arctan x$, $\lambda=-1$
 - $H_\lambda(x) = \lambda \sinh x$, $\lambda=1$
- $\lambda > 0$ とする。 E_λ の相図は図 12.2 で示されたようになることを証明せよ。
- $\lambda < 0$ とする。 E_λ は $\lambda > -e$ なら吸引不動点を, $\lambda < -e$ なら反発不動点をそれぞれただ1つもつことを証明せよ。
- E_λ^2 は $E'_\lambda(x) > -1$ となる点 x では下に凸, $E'_\lambda(x) < -1$ なら上に凸であることを示せ。
- $S_\lambda(x) = \lambda \sin x$ の $|x| < \pi$, $0 < \lambda < \pi/2$ での相図と分岐図を調べよ。
- 2次写像族 $Q_\lambda(x) = x^2 + \lambda$ を考える。この族はどこでサドルノード分岐を起こすか。周期倍分岐はどうか。各分岐点の近くでの相図と分岐図を描け。
- シャルコフスキーの定理とグラフ解析を用いて, $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ の μ が3を通過して増加するときの相図を描け。グラフ解析を用いて, なぜ F_μ は一連の周期倍分岐を引き続いて起こさなければならないかを説明せよ。

§ 1.13 周期3の別の観点

この節では2次写像 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ の考察に戻る。ここではスモール (Smale) とウィリアムズ (Williams) の考えに従い, 特定のパラメータ値 $\mu = 3.839$ を考える。この節では今後, 添字 μ を落として $F(x) = 3.839x(1-x)$ とする。我々の目標は, 周期3の周期点の存在が意味することに関する § 1.10 の結果を詳細にすることである。小数6桁で

$$a_1 = 0.149888, \quad a_2 = 0.489172, \quad a_3 = 0.959299$$

で与えられる f の周期3の吸引周期軌道があることが電卓を用いて容易に確かめられる。さらに近似的に $(F^3)'(a_i) \approx -0.78$ である。このような周期点の存在は手計算によって厳密に証明することができる。すなわち, a_1 の近傍となる十分小さい区間が存在し, F^3 はこの区間をそれ自身の内部へ写し, しかもこの区間上 F^3 の微係数の絶対値は至るところ1より小さいことが簡単にわかる。めんどろな細部については演習として残しておくが, 上記の計算が手計算で完全に正確にできることを認識するのは重要である。

シャルコフスキーの定理より, F はすべての素周期の周期点をもつ. § 1.11の結果より, a_i 以外の周期点はどれも吸引的ではあり得ない. ゆえに実際にはこれらの周期点はコンピュータでは見えない. このためこれらの他の周期点はすべてどこにあるのか, ちょうどいくつあるのか, という疑問が出てくる. 以下では, さらに一般的な記号力学系の概念である有限型のサブシフトを導入することによってこの疑問に答える.

まず, N 個の記号のシフトを定義する. Σ_N を 1 から N までの自然数の無限列全体の集合を表わすものとする. すなわち

$$\Sigma_N = \{s = (s_0 s_1 s_2 \cdots) \mid s_j \in \mathbf{Z}, 1 \leq s_j \leq N\}$$

とする. 前に導入した Σ_2 の場合と異なり, Σ_N に属する列の中に項として 0 は許されないことに注意せよ. ここでは 1 から N の記号を使う. これは後に“旅程の記録”をするのに役立つ. § 1.6 にあるのと同様に, Σ_N の上の自然な距離関数 d_N が

$$d_N[s, t] = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{N^i}$$

で定義される. ただし $s = (s_0 s_1 s_2 \cdots)$, $t = (t_0 t_1 t_2 \cdots)$ である. 次の命題の証明は命題 6.2 の証明に似ているので, 演習として残しておく.

命題 13.1

1. d_N は Σ_N 上の距離である.
2. $s_i = t_i$, $i = 0, \dots, k$ ならば, $d_N[s, t] \leq 1/N^k$ である.
3. $d_N[s, t] < 1/N^k$ ならば, $s_i = t_i$ ($i \leq k$) である.

Σ_2 の場合と全く同様に, $\sigma(s_0 s_1 s_2 \cdots) = (s_1 s_2 s_3 \cdots)$ によってシフト写像を定める. 命題 6.5 は逐語的にこの場合に移され, σ が連続であることが示される.

我々の目標は自然に現れる Σ_N のある部分集合で, 記号力学系のもっと一般的な道具立てになるものを記述することである. A を $N \times N$ 行列で i 行 j 列の成分 a_{ij} が 0 かまたは 1 であるものとする. すなわち A は 0 と 1 が $N \times N$ の正方形に配列されたものである. A を系の推移行列 (transition matrix) という. Σ_N のどの列が目的の部分集合 Σ_A に含まれるかを記述するために A を用いる. 列 $s = (s_0 s_1 s_2 \cdots)$ は次の規則を満たすとき Σ_A の元であるとする. 列 s の中の項の各隣り合った対 $s_i s_{i+1}$ は行列 A における配置 $a_{s_i s_{i+1}}$ を定める. そのような項がすべての i について 1 のとき, かつそのときに限り, 列 s は Σ_A の元であるとする. もっと簡潔に言えば

$$\Sigma_A = \{s = (s_0 s_1 s_2 \dots) \mid \text{すべての } i \text{ について } a_{s_i s_{i+1}} = 1\}$$

となる。すなわち Σ_A に属する列の中で、ある種の項の対を除外するために推移行列を用いる。

例 13.2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。 $a_{12} = a_{21} = 0$ であるから、1 と 2 は Σ_A に属する列内で決して隣り合うことができない。したがって Σ_A には次の2つの列、すなわち定数列 $(111\dots)$ と $(222\dots)$ だけしか存在しない。

例 13.3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とする。この場合には、2 は 1 の次に来られるがその逆はあり得ない。したがって Σ_A は定数列と $(11\dots 11222\dots)$ という、任意の数だけ 1 が並びその次に無限個の 2 が続く列とからなる。

例 13.4

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

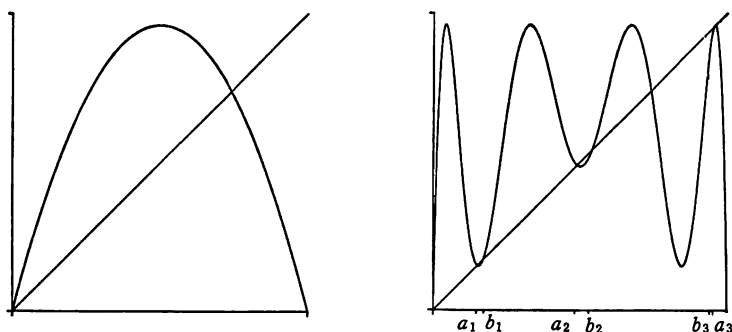
とする。2 が隣同士に並ばない限り、1 と 2 の任意の組み合わせが Σ_A の列で許される。

シフト写像 σ を集合 Σ_A に制限したものを σ_A で表わす。次の命題はこれが力学系として意味をもつことを保証している。

命題 13.5 Σ_A は Σ_N の閉部分集合で、 σ_A によって不変である。

証 明 不変性は明らかである。 Σ_A が閉集合であることを証明するのに、 s_i を Σ_A の元の列で、ある t に収束するような記号列の列であるとする。もし $t \notin \Sigma_A$ ならば $a_{t_\alpha t_{\alpha+1}} = 0$ となるような整数 α が存在する。

s_i が t に収束するから、 $i > K$ ならば $d_N[s_i, t] < 1/N^{\alpha+1}$ となるようなもう1つの整数 K が存在する。命題 13.1 より、このことから $t_0, t_1, \dots, t_{\alpha+1}$ は $i \geq K$ に対する s_i の対応する項と一致する。特に $s_i \in \Sigma_A$ であるから $a_{t_\alpha t_{\alpha+1}} = 1$ とならなければならない。この矛盾より結果が得られる。 q.e.d.

図 13.1 $F(x)$ と $F^3(x)$ のグラフ

σ_A を有限型のサブシフト (subshift of finite type) という。それは推移行列 A による有限個の条件によって決定されるからである。有限型でないサブシフトもあるが、これについて本書では論じない。

さて、2 次写像 $F(x) = 3.839x(1-x)$ に戻ろう。 $a_1 = 0.149888$, $a_2 = 0.489172$, $a_3 = 0.959299$ の近くに吸引周期軌道があることを思い出そう。 F と F^3 のグラフは図 13.1 のようになる。

F には第 2 の周期 3 の周期軌道があり、それを b_1, b_2, b_3 で表わす。これらの点は近似的に

$$b_1 = 0.169040, \quad b_2 = 0.539247, \quad b_3 = 0.953837$$

で与えられ、 $F(b_1) \approx b_2$, $F(b_2) \approx b_3$ となる。また $(F^3)'(b_i) \approx 2.66$ と計算される。再び、この軌道の存在は、 b_i を含む小さい開区間で F^3 と $(F^3)'$ を計算し、 F^3 がこの区間をそれ自身を含むように拡大して写すことに注意すると証明できる。

§ 1.11 で各 a_i の近傍に F^3 の反復により a_i に近づく点からなる最大の開区間があることを述べたのを思い出そう。この区間を $W(a_i)$ で表わす。定理 11.4 の証明から、各 $W(a_i)$ の一方の端点は F^3 によって固定されることがわかる。ゆえに、 b_i は $W(a_i)$ の端点のうちの 1 つである。 a_i に対して b_i の反対側にある点で F^3 によって b_i に写されるものを $\hat{b}_i$ で表わす。図 13.2 を参照せよ。

$A_1 = (\hat{b}_1, b_1)$, $A_2 = (\hat{b}_2, b_2)$, $A_3 = (b_3, \hat{b}_3)$ とする。 F は A_1 と A_3 をそれぞれ A_2 と A_1 に単調に写すが、 $1/2 \in A_2$ で臨界点をもつので F は区間 A_2 では単調でない。ところが F の最大値は $0.95975 < \hat{b}_3$ であるから、 $F(A_2)$ は A_3 に含まれることになる。また $F(b_2) = F(\hat{b}_2) = b_3$ である。

§ 1.5 にあるように、 $x < 0$ または $x > 1$ ならば $F^n(x) \rightarrow -\infty$ となることを

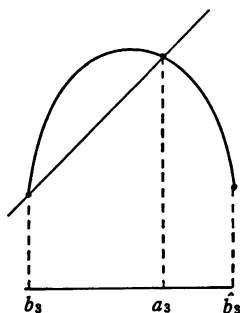


図 13.2 b_3 と $W(a_3)$ を表わしている $F^3(x)$ のグラフの一部

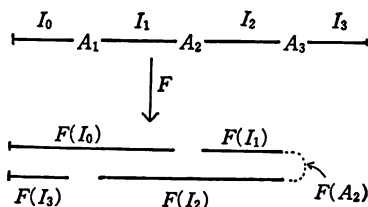


図 13.3 I_0, I_1, I_2, I_3 の像

証明するのは容易である。さらに、ある i について $x \in A_i$ ならば、 $F^n(x)$ は a_i の軌道に近づく。ゆえに、他の周期点はすべて I における A_i の補集合に含まなければならない。 I における A_i の補集合には 4 つの閉区間がある。これらの区間を左から順に I_0, I_1, I_2, I_3 とする。 F の反復による b_i の振舞いは知っているの、この 4 つの区間が F によってどのように写されるかがわかる。それらの像が図 13.3 に描いてある。

$W(a_i)$ の中に F の周期点はないから、無限個の周期点はすべて I_j に含まれる。実際、さらに次のことが示せる。

命題 13.6 不動点 0 と周期 3 の周期点 a_1, a_2, a_3 を除いて、 F の周期点はすべて $I_1 \cup I_2$ に含まれる。

証明 F は区間 I_j の各々の上で単調である。図 13.3 から、 F は I_0 を I_0 と I_1 にわたって、 I_1 を I_2 の上に、 I_2 を I_1 と I_2 にわたって、 I_3 を I_0 の上にそれぞれ写すことがわかる。これより $x \in I_1 \cup I_2$ ならば $F(x) \in I_1 \cup I_2$ となる。したがって、もし $x \in I_1 \cup I_2$ が周期軌道上にあれば x の軌道全体は $I_1 \cup I_2$ に含まれる。

さて、 $x \in I_0$ で $x \neq 0$ ならば $F(x) > x$ となる。ゆえに $F^n(x) \notin I_0$ となる n が存在する。 $F^n(x) \in A_1$ 、または $F^n(x) \in I_1$ であり、前者の場合は x は周期的でない。後者の場合には、 $F^n(x)$ の前方軌道は I_1 または I_2 を離れて x に戻ることはできない。したがって再び x は周期的でない。最後に、 $x \in I_3$ ならば $F(x) \in I_0$ で、したがってこのときも x は周期的でない。 q.e.d.

したがって、 F の残りの周期点はすべて $I_1 \cup I_2$ に含まれる。軌道全体がこの 2 つの区間内に含まれるような点の集合を Λ で表わそう。 Λ 上の F の挙動を理

解するために再び記号力学系を用いる。 x に付随する記号列を

$$S(x) = (s_0 s_1 s_2 \cdots)$$

により定める。ただし、 $F^j(x) \in I_1$ ならば $s_j = 1$, $F^j(x) \in I_2$ ならば $s_j = 2$ である。 $F(I_1) = I_2$ であるから 1 の後には 2 だけが来ることができる。すなわち S は

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

のときの Σ_A 内に値をもつ。

シャルコフスキーの定理の証明においても同様の現象に出会ったことに注意する。実際、周期3の周期点の存在より、 F の反復のもとでの I_1 と I_2 のように振舞う区間の対の存在が導かれる。しかし、今考えているこの場合にはさらに以上のことはいえる。

定理 13.7 F を Λ に制限したものは、 Σ_A 上の σ_A で与えられる有限型サブシフトと位相共役である。

証明 S が全射で連続であることの証明は § 1.7 にあるのと全く同様に行なえるので、その細部は省略する。§ 1.7 とのただ 1 つの違いは S が 1 対 1 であることの証明で起こるので、これに専念する。ここでは $|F'(x)|$ が $I_1 \cup I_2$ で必ずしも至るところで 1 より大きいわけではないので難しい。ところが $F'' < 0$ であり、また臨界点を含む区間 $(\hat{b}_2, b_2)$ が除かれているので、 $|F'(x)| > \nu = F'(\hat{b}_2) \approx 0.3$ がいえる。ゆえに $|F'|$ は下に有界である。

ある $\lambda > 1$ が存在し、 $x \in \Lambda$ ならば、 n が十分大きいときに $|(F^n)'(x)| > \lambda$ であることを示そう。これを証明するために、 $I_1 \cup I_2$ 内にその上で $|(F^3)'(x)| \leq 1$ であるような 3 つの閉区間があることに注意する。そのうちの 2 つ B_1 と B_2 は $1/2$ に関して対称的に位置しており、第 3 番目の B_3 は I_2 内にある。 B_3 の F^3 による像は $(\hat{b}_1, b_1)$ 内に含まれるので $B_3 \cap \Lambda = \emptyset$ である。図 13.1 を参照せよ。

B_1 と B_2 は F^3 によって $(b_3, \hat{b}_3)$ の中に写されることを示そう。実際、 B_2 は区間 $0.661 < x < 0.683$ に含まれ、また $(F^3)'(0.661) > 1$, $(F^3)'(0.683) < -1$ となることを確かめるのは容易である。さらに F^3 は確かにこの区間を $(b_3, \hat{b}_3)$ の内部に写す。対称性より $F^3(B_1) \subset (b_3, \hat{b}_3)$ も成り立つ。ゆえに、 $B_1 \cap \Lambda = \emptyset$, $B_2 \cap \Lambda = \emptyset$ である。

さて、 Λ は双曲型集合であることを証明しよう。[新訂版訳者注：各 B_i を少しだけ大きくしても、 $B_i \cap \Lambda = \emptyset$ が成り立つことに注意しよう。そこで

$$\lambda = \inf\{|(F^3)'(x)| : x \in (I_1 \cup I_2) - (B_1 \cup B_2 \cup B_3)\} > 1$$

とおく.] $\nu^2 \lambda^K > 1$ となるように K を選ぶ. $N = 3K + 2$ とする. $n > N$ ならば $n = 3(K + \alpha) + i$ ($\alpha > 0$, $0 \leq i \leq 2$ は整数) と書ける. ゆえに, $x \in \Lambda$ ならば, 連鎖律を用いて

$$|(F^n)'(x)| = |(F^i)'(F^{3(K+\alpha)}(x))| \cdot |(F^{3(K+\alpha)})'(x)| > \nu^2 \lambda^{K+\alpha} > 1$$

となる. これで, Λ が反発双曲型集合であることが証明された.

以上で得られた双曲性を用いれば, 残りの部分の証明は定理 7.2 の証明と同様である. これで定理は証明された. q.e.d.

注意として, この証明に出てくる計算は手持ちの電卓を用いると最も容易にできるが, そこに出てくる数は実際の手計算が不可能になるほど大変なものではないことを強調しておく. よって, ここで述べたものは真の証明である.

注 意 この証明で使った手法は, 2次写像 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ が $4 < \mu \leq 2 + \sqrt{5}$ のとき双曲型集合をもつことを証明するのに使うことができる. これは §1.5 で省略した場合である. 問題 7 を参照せよ.

さて, シャルコフスキーの定理によって保証されるように, F にすべての周期の周期点が存在することを見よう. 実際, Σ_A 内の周期 k の周期点をつくるには, $k-1$ 個の 2 を書き並べた後に 1 を 1 つおいた列をつくり, この列を繰り返しさえすればよい. これはシャルコフスキーの定理の証明においてつくった軌道に“完全に”等しい. もちろん, Σ_A の中にその他にも多くの繰り返し列が存在するので, F がちょうど何個の周期 k の周期点をもつか, という疑問が湧き起こる.

これに答えるためには, まず次の定義が必要である.

定義 13.8 $A = (a_{ij})$ を $N \times N$ 行列とする. A のトレース (trace) は

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^N a_{ii}$$

で, すなわち A の対角成分の和で与えられる.

トレースは線型代数で学ぶ行列の共役類の重要な不変量である. 我々にとってはトレースを用いる目的は全く違う. すなわち, A のべきのトレースは Σ_A 内の周期点の正確な総数を与える. $A = (a_{ij})$ と $B = (b_{ij})$ が $N \times N$ 行列ならば, A と B の積は $N \times N$ 行列 $A \cdot B = (c_{ij})$, ただし

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^N a_{ik} b_{kj}$$

であることを思い出そう. 特に $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ならば次のようになる.

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^3 = A \cdot A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^4 = A \cdot A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

命題 13.9 A を $N \times N$ 推移行列とすると,

$$\text{card Per}_{K\sigma_A} = \text{Tr}(A^K)$$

が成り立つ.

証明 $\sum_A$ 内の列 $\mathbf{s}$ は $(i_0 i_1 \cdots i_{K-1} i_0 i_1 \cdots i_{K-1} \cdots)$ の形の繰り返し列であるとき, かつそのときに限り σ^K の不動点であることを思い出そう. そのような列は, $a_{i_0 i_1} = a_{i_1 i_2} = \cdots = a_{i_{K-1} i_0} = 1$ のとき, 言い換えると $a_{i_0 i_1} a_{i_1 i_2} \cdots a_{i_{K-1} i_0} = 1$ のとき, かつそのときに限り $\sum_A$ に含まれる. したがって, $i_0 i_1 \cdots i_{K-1} i_0$ が $\sum_A$ 内の列の一片であるとき, かつそのときに限り $a_{i_0 i_1} a_{i_1 i_2} \cdots a_{i_{K-1} i_0} = 1$ で, それ以外の場合は 0 となる. したがって

$$\sum_{i_0, i_1, \dots, i_{K-1}} a_{i_0 i_1} a_{i_1 i_2} \cdots a_{i_{K-1} i_0}$$

は $\text{Per}_{K\sigma_A}$ の個数を与える. 一方, この和が $\text{Tr}(A^K)$ に等しいことは容易に確かめられる. q.e.d.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ について,}$$

$$\text{Tr}(A) = 1, \quad \text{Tr}(A^2) = 3, \quad \text{Tr}(A^3) = 4, \quad \text{Tr}(A^4) = 7, \quad \text{Tr}(A^5) = 11$$

のように容易に計算されることを注意しておく. 一般に, $K > 2$ のときは

$$\text{Tr}(A^K) = \text{Tr}(A^{K-1}) + \text{Tr}(A^{K-2})$$

が成り立つ. この漸化式は有名なフィボナッチ (Fibonacci) の漸化式

$$p_k = p_{k-1} + p_{k-2}$$

と奇しくも $k > 2$ で一致している. ただし, フィボナッチ数列は $p_1 = p_2 = 1$ で始まるが, 我々の場合は $p_1 = 1$ であるが $p_2 = 3$ である.

演習問題

1. $\mu = 3.839$, $a_1 = 0.149888$ とする. a_1 を含む小さい開区間で, F_μ° でそれ自身の内部に写されるものがあることを証明せよ.

2. a_1 を含むさらに小さい開区間で, F_μ^3 でそれ自身の内部に写され, $|(F_\mu^3)'(x)| < 1$ であるようなものがあることを証明せよ. これは a_1 の近くに周期3の吸引周期点があるがただ1つ存在することの証明となる.

3. Σ_N 上の距離を

$$d_N[\mathbf{s}, \mathbf{t}] = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{|s_k - t_k|}{N^k}$$

で定める.

a. d_N が距離になることを証明せよ.

b. 命題 6.2 と類似の事実, すなわち $i=0, \dots, k$ に対して $s_i = t_i$ であれば, $d_N[\mathbf{s}, \mathbf{t}] \leq 1/N^k$ であることを証明せよ. 同様に, $d_N[\mathbf{s}, \mathbf{t}] < 1/N^k$ であれば, $i \leq k$ に対して $s_i = t_i$ であることを証明せよ.

4. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ のとき $\text{Tr}(A^K) = \text{Tr}(A^{K-1}) + \text{Tr}(A^{K-2})$ を証明せよ.

5. 区間 I_1, I_2 とともに I_0, I_3 も使って, その軌道がいつまでもこの4つの区間にとどまる点の集合も有限型のサブシフトと位相共役になることを示せ. また, その推移行列を求めよ.

6. 次の行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

について A^K のトレースに対する公式を見出せ.

7. $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ は $4 < \mu \leq 2 + \sqrt{5}$ のとき, $[0, 1]$ 内に双曲型集合をもつことを証明せよ.

§ 1.14 円の写像

この節では, これまでの結果を円の写像の場合に適用する. この写像の力学系は円が有界であるために $\mathbf{R}$ の写像とは多少異なる. 特に, $\mathbf{R}$ の微分同相写像では点の自明でない再帰は起こらないが S^1 では起こり得るので, S^1 の微分同相写像はより興味深い. すなわち, S^1 の微分同相写像は任意に与えられた周期の周期点をもつように作れるが, $\mathbf{R}$ の微分同相写像は不動点か周期2の周期点しかもち得ない.

簡単のために, この節では S^1 の向きを保つ (orientation preserving) 微分

同相写像, すなわち円上の点の順序を保つ微分同相写像 $f: S^1 \rightarrow S^1$ に専念する. 向きを逆にする場合は保つ場合以上に難しいことはないので, この場合は演習で扱う.

円の写像の力学系を研究するためには, 写像の $\mathbf{R}$ への持ち上げが役に立つ. すなわち,

$$\pi(x) = \exp(2\pi ix) = \cos(2\pi x) + i \sin(2\pi x)$$

によって写像 $\pi: \mathbf{R} \rightarrow S^1$ を定義する. 写像 π は $\mathbf{R}$ を S^1 にそって引き返すことなく (すなわち臨界点なしに) 巻きつけるので, 被覆写像 (covering map) の一例である.

定義 14.1 $F: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ は

$$\pi \circ F = f \circ \pi$$

を満たすとき, $f: S^1 \rightarrow S^1$ の持ち上げ (lift) とよばれる.

π は多対 1 なので, F と f の間の位相共役写像でないことに注意しておく.

例 14.2 $\tau_\omega(\theta) = \theta + 2\pi\omega$ を角度 $2\pi\omega$ の回転とする. このとき各 $k \in \mathbf{Z}$ に対して, 写像 $T_{\omega,k}(x) = x + \omega + k$ は τ_ω の持ち上げである. 同様に $f(\theta) = \theta + \varepsilon \sin \theta$ ならば, $F_{\varepsilon,k}(x) = x + \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi x) + k$ は f の持ち上げである.

注 意

1. 写像 $f: S^1 \rightarrow S^1$ に対して, 異なる持ち上げが常に無限個存在する. 実際, f の任意の 2 つの持ち上げは整数差だけ違うことが容易に証明できる (問題 3 を参照せよ).
2. 上の例で, 円上の写像の式とその持ち上げの式の間には類似性がある. しかし, これらの写像が異なる空間で定義されていることを認識するのは重要であり, したがって, これらは非常に異なる挙動をもつと期待すべきである. 実際に, ω が有理数ならば, S^1 の点はすべて τ_ω で周期的であるが $\mathbf{R}$ のどの点も ($\omega = 0$ を除けば) $T_{\omega,k}$ で周期的ではない.
3. F が f の持ち上げならば $F'(x) > 0$ でなければならない, したがって F は増加関数である. また $F(x+1) = F(x) + 1$, そして一般に任意の整数 k について $F(x+k) = F(x) + k$ でなければならない. これは f が円の向きを保つ同相写像であるから成り立つ, ということを強調しておく. 他のタイプの写像についても実数直線への持ち上げを定義することができるが, この最後の等式は成り立つとは限らない. 結果として

$$F(x+1) - (x+1) = F(x) - x$$

となる. したがって, $F - id$ は周期 1 の周期関数である. ただし $id(x) = x$ は恒等写

像である。同様に、 F^n は f^n の持ち上げであるから $F^n - id$ も周期 1 の周期関数である。このことを使って、 $|x-y| < 1$ ならば $|F^n(x) - F^n(y)| < 1$ となることを容易に確かめることができる。

円の写像に付随する最も重要な不変量は回転数 (rotation number) である。この数は 0 と 1 の間に値をとり、本質的に写像の反復によって点が回転する平均の量を測るものである。実際の回転数を定義する前に予備の概念を導入する。

$f: S^1 \rightarrow S^1$ を向きを保つ微分同相写像とし、 f の任意の持ち上げ F を選ぶ。

$$\rho_0(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|F^n(x)|}{n}$$

と定める。この極限は、もし存在すれば x の選び方に依存しない。実際 $F^n - id$ は周期関数であるから、

$$\begin{aligned} |F^n(x) - F^n(y)| &\leq |(F^n(x) - x) - (F^n(y) - y)| + |x - y| \\ &\leq 1 + |x - y| \end{aligned}$$

となる。ただし、第 2 の不等式は上の注意 3 からでてくる。したがって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|F^n(x) - F^n(y)|}{n} = 0$$

を得る。すなわち、 ρ_0 は x に依存しない。ところが、 ρ_0 は持ち上げの選び方には依存する。

例 14.3 $\tau_\omega(\theta) = \theta + 2\pi\omega$ を回転とし、持ち上げ $T_k(x) = x + \omega + k$ を考えると

$$\rho_0(T_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x + n\omega + nk}{n} = \omega + k$$

を得る。したがって、異なる持ち上げは ρ_0 として異なる値を与える。ところが、それらはすべて整数だけの違いであることに注意せよ。

例 14.4 $f: S^1 \rightarrow S^1$ は $\theta = 0$ で不動点をもつとする (もし不動点が存在すれば回転写像による共役をとることにより、常に 0 を不動点とすることができる)。 F を f の持ち上げとする。このとき $F(0)$ は整数なので、 $F(0) = k$ とおく。すると $F^n(0) = nk$ となり、したがって $\rho_0(F) = k$ となる。ゆえにまた、すべての $x \in \mathbf{R}$ について

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F^n(x)}{n} = k$$

を得る。

前に見たように、任意の 2 つの持ち上げは ρ_0 において整数だけの違いをもた

らす、これは一般的な事実である。 F_1 と F_2 を f の持ち上げとする。問題 3 により、 $F_2(x) = F_1(x) + k$ となる整数 k が存在する。容易に $F_2^n(x) = F_1^n(x) + nk$ となり、したがって $\rho_0(F_2) = \rho_0(F_1) + k$ となる。したがって ρ_0 の整数部分を省略することによって ρ_0 の持ち上げへの依存性を取り除くことができる。

定義 14.5 f の回転数 (rotation number) $\rho(f)$ は、 f の任意の持ち上げに対する $\rho_0(F)$ の小数部分である。すなわち $\rho(f)$ は、 $\rho_0(F) - \rho(f)$ が整数となるように $[0, 1)$ 内に一意的に定まる数である*。

$\rho_0(F)$ または $\rho(f)$ の定義では f の微分可能性は不必要である。回転数は単なる同相写像に対しても同様に矛盾なく定義される。

極限值 $\rho_0(F)$ が実際に存在することはまだ証明していない。もし f が周期点をもてば、この証明は容易である。 $f^m(\theta) = \theta$, $\pi(x) = \theta$ とする。このとき、ある整数 k について $F^m(x) = x + k$ である。ゆえに $F^{jm}(x) = x + jk$ で

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \frac{|F^{jm}(x)|}{jm} = \lim_{j \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{jm} + \frac{k}{m} \right) = \frac{k}{m}$$

となる。もっと一般的に、任意の整数 n は $n = jm + r$ ($0 \leq r < m$) の形に書ける。すべての $y \in \mathbf{R}$ と $0 \leq r < m$ に対して

$$|F^r(y) - y| \leq M$$

となるような定数 M が存在する。よって

$$\begin{aligned} \frac{|F^n(x) - F^{jm}(x)|}{n} &= \frac{|F^r(F^{jm}(x)) - F^{jm}(x)|}{n} \\ &\leq \frac{M}{n} \end{aligned}$$

を得る。したがって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|F^n(x)|}{n} = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{|F^{jm}(x)|}{n} = \frac{k}{m}$$

となり、これは f が周期点をもてば必ず回転数 $\rho(f)$ が存在することを示している。さらに $\rho(f)$ はこの場合、有理数である。

f が周期点をもたない場合には少し複雑な議論が必要である。 $n \neq 0$ のとき、 $F^n(x) - x$ は整数でないから、ある整数 k_n が存在し、任意の $x \in \mathbf{R}$ に対して

$$k_n < F^n(x) - x < k_n + 1$$

となる。この不等式を $x=0$ の場合、 $F^n(0)$ の場合、 $F^{2n}(0)$ の場合、 $\dots$ に繰り返す。

* むしろ、 $\rho(f)$ は位相空間 $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ の元とみなした方が都合がよい(すなわち、0.99 は 0.9 より 0 に“近い”)。

返し適用すると

$$\begin{aligned} k_n &< F^n(0) < k_n + 1 \\ k_n &< F^{2n}(0) - F^n(0) < k_n + 1 \\ &\vdots \\ k_n &< F^{mn}(0) - F^{(m-1)n}(0) < k_n + 1 \end{aligned}$$

となる。これらの不等式の各々を加えると

$$mk_n < F^{mn}(0) < m(k_n + 1)$$

を得る。ゆえに

$$\frac{k_n}{n} < \frac{F^{mn}(0)}{mn} < \frac{k_n + 1}{n}$$

となる。一方、初めの不等式からただちに

$$\frac{k_n}{n} < \frac{F^n(0)}{n} < \frac{k_n + 1}{n}$$

であり、この2式を組み合わせて

$$\left| \frac{F^{mn}(0)}{mn} - \frac{F^n(0)}{n} \right| < \frac{1}{n}$$

を得る。この議論のすべてを n と m を交換して行なうと

$$\left| \frac{F^{mn}(0)}{mn} - \frac{F^m(0)}{m} \right| < \frac{1}{m}$$

となる。これより

$$\left| \frac{F^n(0)}{n} - \frac{F^m(0)}{m} \right| < \frac{1}{n} + \frac{1}{m}$$

が結論される。これは数列 $\{F^n(0)/n\}$ がコーシー列になっていることを意味する。 $\mathbf{R}$ におけるコーシー列は収束することが容易にわかる。問題2を参照せよ。ゆえに次に証明したことになる。

定理 14.6 $f: S^1 \rightarrow S^1$ を向きを保つ微分同相写像で、持ち上げ F をもつものとする。このとき

$$\rho_0(F) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|F^n(x)|}{n}$$

が存在し、整数差を除いて* x と持ち上げ F のどちらにも依存しない。ゆえに、回転数 $\rho(f)$ は矛盾なく定義されている。

この定理の証明によって $\rho(f)$ が f に連続的に依存するという結果も示せる。

* 原著には「整数差を除いて」とは書かれていないが、こちらが正しい（例14.3を参照せよ）。

系 14.7 $f: S^1 \rightarrow S^1$ は向きを保つ微分同相写像とし, $\varepsilon > 0$ とする. このとき, ある $\delta > 0$ が存在し, $g: S^1 \rightarrow S^1$ が f に C^0 - δ 近接の微分同相写像であれば, $|\rho(f) - \rho(g)| < \varepsilon$ が成り立つ*.

証 明 $2/n < \varepsilon$ となるような n を選ぶ. ある整数 r について $r-1 < F^n(0) < r+1$ となるような f の持ち上げ F を選ぶことができる. さらに, 十分小さい $\delta > 0$ を選んで g が f に C^0 - δ 近接なら, $r-1 < G^n(0) < r+1$ を満たすような g の持ち上げ G が存在するようにもできる. 前の証明にあるように

$$m(r-1) < F^{nm}(0) < m(r+1)$$

$$m(r-1) < G^{nm}(0) < m(r+1)$$

となる. したがって, すべての m について

$$\left| \frac{F^{nm}(0)}{nm} - \frac{G^{nm}(0)}{nm} \right| < \frac{2}{n} < \varepsilon$$

を得る.

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{F^{nm}(0)}{nm} = \rho_0(F)$$

であるから, これで系は証明された.

q.e.d.

上に注意したように, 回転数は微分同相写像が S^1 上に引き起こす回転の平均を測るものである. 例えば $\tau_\omega(\theta) = \theta + 2\pi\omega$ を角度 $2\pi\omega$ の回転とするならば $\rho(\tau_\omega) = \omega$ である. 写像 $f(\theta) = \theta + \sin^2(\theta/2)$ については $\rho(f) = 0$ を得る. 実際, 点 $\theta = 0$ は f の不動点であるが, 他の点はすべて f によってわずかに前進する. $n \rightarrow \pm\infty$ のとき $f^n(\theta) \rightarrow 0$ となるのが容易に確かめられる. したがって, 点が f の反復によって S^1 を完全に 1 回まわることは決してない.

$\rho(f)$ の重要な性質は位相共役による不変性である. f と g がともに S^1 の向きを保つ微分同相写像ならば, $\rho(f) = \rho(g^{-1}fg)$ であるのが容易に確かめられる. 問題 4 を参照せよ.

f が周期点をもてば $\rho(f)$ は有理数であることを上で示した. ω が無理数のときはヤコビの定理より, 回転 τ_ω は周期点をもたない. したがって, f が周期点をもたなければ $\rho(f)$ は無理数であると思われるであろう. これは次に示すように事実である.

命題 14.8 $\rho(f)$ は f が周期点をもたないとき, かつそのときに限り無理数で

* ここでは $\rho(f)$ を $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$ の元とみなしている. このとき, $f \mapsto \rho(f)$ は連続となることを示している.

ある。

証明 前の結果があるので、 f が周期点をもたなければ $\rho(f)$ が無理数であることを示せば十分である。 $\rho(f)$ が有理数であると仮定すれば矛盾が生ずることを示そう。容易に確かめられるように、任意の持ち上げ F について $\rho_0(F^m) = m\rho_0(F)$ が成り立つ。したがって初めから、 $\rho(f) = 0$ であるが f は不動点をもたないと仮定できる。すると f の持ち上げも不動点をもたない。したがって、すべての $x \in \mathbf{R}$ について $F(x) > x$ と仮定できる ($F(x) < x$ の場合も同様に扱える)。このとき、持ち上げ F を $\rho_0(F) = \rho(f)$ となるようにとると、すべての n について $F^n(0) \leq 1$ であるか、またはそうでなければ $F^k(0) > 1$ となる最小の $k \geq 2$ が存在する。後者の場合には $F^{mk}(0) > m$ となる。ゆえに $\rho_0(F) \geq 1/k$ となり、矛盾となる。

前者の場合には、列 $F^n(0)$ は $[0, 1]$ において単調増加であり、したがって収束する。 p がこの列の極限点であれば

$$F(p) = F(\lim_{n \rightarrow \infty} F^n(0)) = \lim_{n \rightarrow \infty} F^{n+1}(0) = p$$

を得る。ゆえに p は F の不動点である。これは矛盾であり、よって結果が得られる。 q.e.d.

さて、無理数の回転数をもつ写像の場合をもっと詳しく議論しよう。上の結果から、そのような写像は周期点を1つももたないことがわかる。そのような写像の1つは ω が無理数のときの回転写像 $\tau_\omega(\theta) = \theta + 2\pi\omega$ である。無理数の回転数をもつ同相写像の別の例を思いつくのは苦勞するかもしれないが、無理数回転に位相共役でないそのような写像の例は多数存在する。ヤコビの定理より、無理数回転の軌道はすべて S^1 において稠密であることを思い出そう。この性質は無理数回転に位相共役な任意の写像が満足しなければならない。したがって、 S^1 の異なるタイプの写像をつくるには、稠密でない軌道をもつ写像を見出しさえすればよい。ダンジョワ (Denjoy) による次の例はそのような写像の作り方を示している。

例 14.9 (ダンジョワ写像) ω が無理数のときの τ_ω に“手術”を行なう。任意の点 $\theta_0 \in S^1$ をとる。 θ_0 の軌道上の各点を取り除き、それを小さい“区間”で置き換える。すなわち、点 $\tau_\omega^n(\theta_0)$ で円を切断し、その場

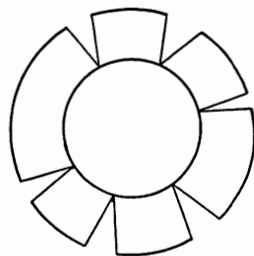


図 14.1 円を開いてダンジョワ同相写像を作る。

所に小さい区間 I_n をはりつける. I_n を長さ $l(I_n)$ が正で

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} l(I_n) < \infty$$

を満たすほど十分小さくとるとすれば, この“手術”の結果得られるものはやはり 1 つの“円”で, もとよりも少し大きいしかしやはり単一閉曲線である. 図 14.1 を参照せよ.

さて, I_n を I_{n+1} に写す向きを保つ微分同相写像 h_n を任意に選ぶことによって写像を I_n の和集合へ拡張する. これは元の写像を新しく得られた円の同相写像になるように拡張している. 新しい写像は周期点をもたないので, その回転数は無理数である. さらに I_n 内のどの点も写像の反復によって I_n に戻らない. したがって, これらの点の軌道は確かに稠密ではない.

注 意

1. ダンジョワの例は明らかに円の“同相写像”であるが, その構成法は「この写像を“微分同相写像”にできるかどうか」という疑問をおそらく読者に投げかけるだろう. 実際, h_n を十分注意深く選んで, その結果得られる写像が C^1 微分同相写像であるようにできる. 問題 5 を参照せよ. しかし, この構成法で C^2 微分同相写像をつくることはできない. 無理数の回転数をもつ C^2 微分同相写像は, 適当な ω に対して τ_ω に常に位相共役であることが知られている. このように, 円の C^1 級と C^2 級の微分同相写像の力学系の間には驚くほどわかりにくい差がある.
2. ダンジョワの例は円の写像に対する遊走区間の例を与える. $\mathbf{R}$ の写像に対するこのタイプの挙動を消すには, 負のシュワルツ微分のような特別な仮定や細かい計算を必要とした. § 1.11 を参照せよ.

ここで前の議論を用いて, 円の微分同相写像の重要な 2 パラメータ族の分岐構造をかなりくわしく分析する方法を理解するのは有益である. これは標準族 (standard family または canonical family) として知られている写像族である.

例 14.10

$$f_{\omega, \varepsilon}(\theta) = \theta + 2\pi\omega + \varepsilon \sin \theta$$

で与えられる S^1 の写像の 2 パラメータ族を考える. この写像は持ち上げ

$$F_{\omega, \varepsilon}(x) = x + \omega + \frac{\varepsilon}{2\pi} \sin(2\pi x)$$

をもち, $f_{\omega, \varepsilon}$ を議論するときには専らこれを用いることにする.

$\varepsilon = 0$ のとき, この写像は回転写像 T_ω になる. $0 < \varepsilon < 1$ のとき, $f_{\omega, \varepsilon}$ は S^1 の微分同相写像である. $\varepsilon = 1$ のときは, この写像は同相写像でしかない. $\varepsilon > 1$ の

とき、この写像はもはや1対1でない。

$\omega_1 > \omega_2$ ならば、すべての $x \in \mathbf{R}$ について

$$F_{\omega_1, \varepsilon}(x) > F_{\omega_2, \varepsilon}(x)$$

となることがわかる。これより

$$F_{\omega_1, \varepsilon}^n(x) > F_{\omega_2, \varepsilon}^n(x)$$

を得る。したがって $\rho_0(F_{\omega_1, \varepsilon}) \geq \rho_0(F_{\omega_2, \varepsilon})$ となる。ゆえに ρ_0 は ε を固定するごとに ω の非減少関数である。さらに系 14.7 より、 ρ は ω に関して連続的に変化する。 $\varepsilon \neq 0$ を固定し、 $f_\omega = f_{\omega, \varepsilon}$ を考える。

$\rho(f_\omega) = p/q$ が有理数であるとする。 f_ω は周期 q の周期点をもつことになる。ゆえに、ある整数 k について

$$F_{\omega_0}^q(x_0) = x_0 + k$$

となるような $x_0 \in \mathbf{R}$ が存在する。実際、 $k=p$ である。 f_ω の回転数が p/q となるような、 ω_0 を含む ω の区間が存在することを示そう。これを見るために、 $F_{\omega_0}^q$ のグラフを考える。これは直線 $y=x+k$ と点 (x_0, x_0+k) で交わる。 $(F_{\omega_0}^q)'(x_0) \neq 1$ ならば陰関数定理より、 ω_0 を含む開区間 W が存在し、 $\omega \in W$ であれば各 F_{ω}^q のグラフは直線 $y=x+k$ を貫通することがただちにわかる。よって $\omega \in W$ に対して $\rho(f_\omega) = p/q$ となる。一方、 $(F_{\omega_0}^q)'(x_0) = 1$ ならば、議論はさらに複雑になる。この場合の証明の概要を述べる。 F_{ω_0} は解析的であるから、 j 階導関数が $(F_{\omega_0}^q)^{(j)}(x_0) \neq 0$ となるような整数 j が存在することがわかる。そうでなければ、 $F_{\omega_0}^q$ は $x+k$ に恒等的に等しいことになる。 j が奇数なら、 ω_0 に十分近い ω に対して F_{ω}^q のグラフは直線 $y=x+k$ を貫通することがただちにわかる。 j が偶数ならば、 x_0 で $F_{\omega_0}^q$ のグラフは上に凸であるかまたは下に凸である。いずれにせよ、 $F_{\omega_0}^q$ のグラフは ω_0 に十分近い $\omega < \omega_0$ または $\omega > \omega_0$ に対して直線 $y=x+k$ と交わる。細部は読者に任せる。

このように各有理数 p/q に対して内点をもつ区間 W が存在し、 $\omega \in W$ に対して $\rho(f_\omega) = p/q$ が成り立つ。一方、 $\rho(f_\omega)$ が与えられた無理数になるような ω がただ1つ存在する。これはかなり深い結果であり、その証明は省略する。 $\rho(f_\omega)$ のグラフはカントール関数 (Cantor function) の一例である。これは有理数の回転数に対応する区間では定数であるが至るところ連続である。このグラフは悪魔の階段 (devil's staircase) とよばれる。図 14.2 を参照せよ。

標準族の分岐図は大変興味深い。 ε - ω 平面で、 $\rho(f_{\omega, \varepsilon})$ がある固定された有理数に等しいような領域をプロットしよう。この領域は必然的に、 $\varepsilon=0$, $\omega=p/q$ の形の各点からゆらめき上る“舌”の形をしたくさび形の領域になる。これらの

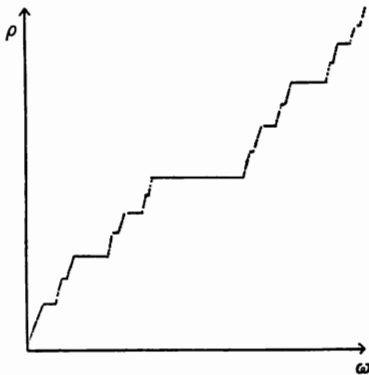


図 14.2 $\rho(f_\omega)$ のグラフはコントロール関数である。

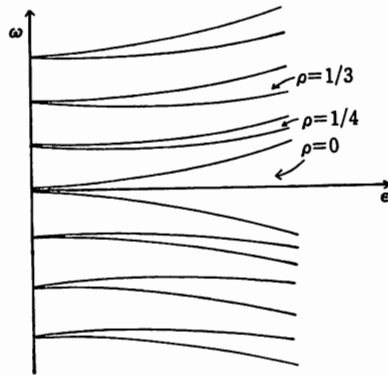


図 14.3 標準族の分岐図

舌は $\varepsilon < 1$ のとき重なり合わず，すべて内点をもつ。図 14.3 を参照せよ。

$\varepsilon > 1$ に対する分岐図は， $f_{\omega, \varepsilon}$ がもはや同相写像ではないが興味深い。問題 6 を参照せよ。

固定した $\varepsilon > 0$ に対する写像 f_ω の挙動は前にやった分岐理論を用いるとわかりやすい。 f_ω は

$$\sin \theta = -\frac{2\pi\omega}{\varepsilon}$$

ならば不動点をもつ。したがって，区間 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ での $\sin \theta$ のグラフから，この方程式は $|2\pi\omega| < \varepsilon$ なら 2 つの解， $|2\pi\omega| = \varepsilon$ なら 1 つの解をもち， $|2\pi\omega| > \varepsilon$ なら解をもたないことが読みとれる。 $|2\pi\omega| < \varepsilon$ のとき不動点 θ_i ($i=1, 2$) において $|f'_\omega(\theta_i)| \neq 1$ であり，一方 $|2\pi\omega| = \varepsilon$ のときはただ 1 つの不動点において $f'_\omega(\theta) = 1$ となることが容易に計算できる。このことは力学系的に次のように解釈できる。 f_ω の不動点は， $\varepsilon = -2\pi\omega$ のとき $\theta = \pi/2$ におけるサドルノード分岐で生ずる。この不動点は 2 つの不動点に分かれて ω が増加するとともに，逆方向に単位円をまわる。最後に，2 つの点は $\theta = 3\pi/2$ におけるもう 1 つのサドルノード分岐で合体し，そして消失する。他の舌についても同様の現象が起こる。

演習問題*

1. S^1 の向きを逆にする微分同相写像は 2 つの不動点をもつことを証明せよ。

* 問題 1, 4 は単なる同相写像についても成り立つ。また定理 14.6, 系 14.7 についても同様のことがいえる。定義 14.5 の直後の説明を参照せよ。

2. 実数列 $\{a_n\}$ は、任意の $\varepsilon > 0$ に対してある N が存在し、すべての $n, m > N$ について $|a_n - a_m| < \varepsilon$ となるとき、**コーシー列** (Cauchy sequence) であるという。R の任意のコーシー列は収束することを証明せよ。

3. 円の写像の任意の2つの持ち上げは整数だけの差があることを証明せよ。逆に、もし $F(x)$ が f の持ち上げならば、 $F(x) + k$ ($k \in \mathbb{Z}$) も持ち上げであることを証明せよ。

4. f と g を S^1 の向きを保つ微分同相写像とする。このとき $\rho(f) = \rho(g^{-1}fg)$ であることを証明せよ。

5. (**ダンジョワの例再論**) この一連の演習問題において、この節で構成されたダンジョワ同相写像は実際に C^1 級にできることを示す。

a. 各整数 n について

$$l_n = \frac{1}{(|n|+1)(|n|+2)}$$

とおく。 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} l_n < \infty$, $\lim_{|n| \rightarrow \infty} \frac{l_{n+1}}{l_n} = 1$ を示せ。

b. 各 n について、 $I_n = [a_n, b_n]$ は長さ l_n の区間とする。

$$f(x) = a_{n+1} + \int_{a_n}^x \left\{ 1 + \frac{6(l_{n+1} - l_n)}{l_n^3} (b_n - t)(t - a_n) \right\} dt$$

によって $[a_n, b_n]$ 上の写像 f を定義する。 $f'(a_n) = f'(b_n) = 1$ を示せ。

c. f は $[a_n, b_n]$ から $[a_{n+1}, b_{n+1}]$ の上への微分同相写像であることを証明せよ。

d. $f''\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) = 0$ であるが $\lim_{n \rightarrow \infty} (\lim_{x \rightarrow a_n} |f''(x)|) = \infty$

であることを証明せよ。これより f は C^2 級でないことを結論せよ。

e. I_n 上での f' の変動 (variation) を

$$V_n = \left| f'(a_n) - f'\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) \right|$$

と定義する。

$$\sum_{n=1}^{\infty} V_n$$

は有界でないこと、したがって、 $f'(x)$ は有界変動でないことを証明せよ。

さて、この節で行なったのと全く同じように、無理数回転写像のある1つの軌道の代わりに区間 I_n を張りつけて、上のように I_n 上で f を定義すると、その結果得られる円の写像は C^1 級である。

6. 回転数は $f: S^1 \rightarrow S^1$ が同相写像でないときにも定義できる。しかしこの場合には回転数は x に依存する。 $\varepsilon > 1$ のときの標準族について、このとき得られる回転数の集合は $\mathbf{R}$ における区間をなすことを証明せよ。

§ 1.15 モース-スモール微分同相写像

この節では、前節で始めた円の向きを保つ微分同相写像の議論を続ける。ここでは少々異なった観点をとる。すなわち、我々の目標はモース-スモール (Morse-Smale) 微分同相写像として知られている円の微分同相写像の大きなクラスをできるだけ完全に理解することである。この写像のクラスは2つの重要な性質をもつ。第1に、このクラスの各元は構造安定であり、その相図は簡単に描ける。2次写像族とは異なり、モース-スモール微分同相写像はカオスの振舞いを全くしない。第2に、任意の円の微分同相写像はモース-スモール微分同相写像によっていくらでも近似できる。このように、 S^1 の通有的 (generic)* な微分同相写像はモース-スモールであり、構造安定である。

定義 15.1 S^1 の向きを保つ微分同相写像は有理数の回転数をもち、すべての周期点が双曲型のとき、**モース-スモール** (Morse-Smale) であるという。

例 15.2 微分同相写像 $f(\theta) = \theta + \frac{\pi}{n} + \varepsilon \sin(2n\theta)$ は $\varepsilon > 0$ が小さいとき、モース-スモールである。周期 $2n$ の周期軌道が2つあり、それらは $\theta = \pi/2n$ を含む吸引周期軌道と、 $\theta = 0$ を含む反発周期軌道である。これらの軌道上の点は円上で交互に現われる。

f が $\rho(f) = p/q$ となるモース-スモール微分同相写像ならば、上の例のように f のすべての周期点の周期は q になる。よって f^q は不動点だけしかもたない。これらの不動点はみな双曲型であるから、円上で交互に吸込点と湧出点にならなければならない。したがって、モース-スモール微分同相写像の反復の相図は図 15.1 に示したように非常に簡単である。このように、これらの写像が構造安定であることは驚くにあたらない。

定理 15.3 S^1 のモース-スモール微分同相写像は C^1 構造安定である。

証明 f が向きを保ち、 $\rho(f) = 0$ を満たし、したがって f が不動点だけしかもたない場合についてこれを証明しよう。他の場合は演習として残す。

f の持ち上げで不動点をもつものを F とする。持ち上げ F でこの性質をも

* S^1 の微分同相写像に関する性質が、 S^1 の微分同相写像全体の空間における開かつ稠密な集合の高々可算無限個の共通部分として表わされる集合上で成立するとき、その性質は通有的 (generic) であるという。

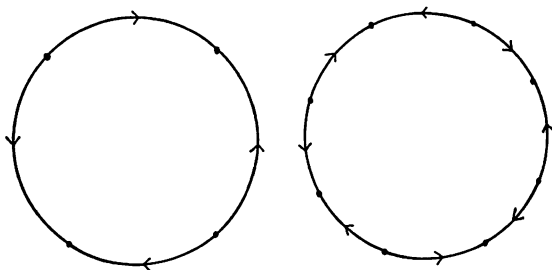


図 15.1 あるモース-スモール微分同相写像の相図

つものはただ1つである。 G が $\mathbf{R}$ 上で F に C^1 - ε 近接ならば、 G は F に位相共役であることを示そう。円の上での結果はこれよりただちに従う。

f はモース-スモール写像であるから、 F は $[0, 1]$ で不動点を有限個しかもたない。 $p_1, \dots, p_n$ を F の不動点とする。 p_j の互いに交わらない近傍 $U_j = (\alpha_j, \beta_j)$ で、 U_j 上 $F'(x) \neq 1$ となるようなものを選ぶ。ある $\varepsilon_j > 0$ が存在して、各 $x \in U_j$ に対して $|F'(x) - 1| > \varepsilon_j$ でさらに $|F(\alpha_j) - \alpha_j| > \varepsilon_j$, $|F(\beta_j) - \beta_j| > \varepsilon_j$ が成り立つ。ゆえに、微分同相写像 G が U_j 上で F に C^1 - ε_j 近接であるならば、 U_j 上で $G'(x) \neq 1$ であり、 G は U_j で不動点をただ1つもつことがいえる。図 15.2 を参照せよ。

さて、 F は $\bigcup_{j=1}^n U_j$ の補集合内で不動点をもたない。ゆえに、ある $\varepsilon_0 > 0$ が存在してすべての $x \in I - (\bigcup_{j=1}^n U_j)$ に対して $|F(x) - x| > \varepsilon_0$ が成り立つ。 G がこの区間で F に C^0 - ε_0 近接ならば、 G もこの領域で不動点をもたない。

正数 $\varepsilon < \min\{\varepsilon_j | j=0, \dots, n\}$ を選ぶと、 F に C^1 - ε 近接である任意の微分同相写像 G は F と同じ相図をもつ。 G が S^1 の微分同相写像 g の持ち上げならば、上の議論を $\mathbf{R}$ 全体について適用することができる。結果として、 g はモース-スモール写像で f と同じ相図をもつ。すると§1.9にあるように、基本領域の議論によって f と g の間の共役写像が得られる。これで定理は証明された。 q.e.d.

さて、 S^1 の構造安定な微分同相写像全体の集合の大きさの問題に入ろう。円の写像は回転数がある有理数のものと無理数のものの2つの基本的な種類に分類される。定理 15.4において、無理数の回転数をもつ微分同相写像は決して構造安定になり得ないことを示す。さらに、そのような微分同相写像は周期点を

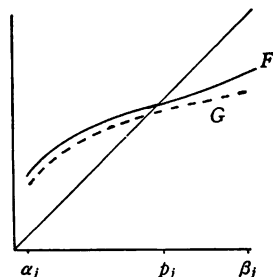


図 15.2 モース-スモール微分同相写像の摂動

もつ写像によっていくらでも (C^r 距離に関して) 近似することができる。この結果は閉補題として知られており、円の場合には簡単明瞭な証明があるが高次元でははるかに難しい。実際、閉補題は次元が1より大きいときは C^1 の場合にだけしか知られていない。標準族の分岐図はこの結果を暗示することを注意しておく。なぜなら ω - ε 平面の稠密な開部分集合は有理数の回転数をもつ写像 $f_{\omega, \varepsilon}$ を与えるからである。

この結果を証明する前に、再帰点の定義(問題7.3)を思い出そう。点 $\theta \in S^1$ は、 θ の任意の近傍 U に対して $f^n(\theta) \in U$ となるような $n > 0$ が存在するとき、 f のもとで再帰的 (recurrent) であるという。すなわち、再帰点の軌道はその点自身を極限点としてもつ。 f が無理数の回転数をもてば f の再帰点が少なくとも1つ存在しなければならない。[新訂版訳者注：これを示そう。

$$\omega(x) = \{z \in S^1 \mid \text{ある } n_i \rightarrow \infty \text{ となる列に対して } f^{n_i}(x) \rightarrow z\}$$

とおく。 $y \in S^1 - \omega(x)$ に対して、 y の軌道は $S^1 - \omega(x)$ の各連結成分に高々1点しかない。というのは、もしそうでないとすると、 $S^1 - \omega(x)$ の不変性より、ある $S^1 - \omega(x)$ の連結成分 Q が存在し Q は f の何回かの反復で Q 内に写される。すると Q 内に周期点が存在することになり、 f が無理数の回転数をもつことに矛盾する。よって $\omega(y) \subset \omega(x)$ が成り立つ。同様にして $\omega(y) \supset \omega(x)$ となる。すなわち、 $\omega(x)$ は x のとり方によらない。よって、明らかに $\omega(x)$ の任意の元は再帰的となる*。]

閉補題はこの状況に適用される。これを用いると任意の C^r 級の微小な摂動によって再帰軌道を“閉じ”て周期的にすることができる。

定理 15.4 (閉補題 (Closing Lemma)) f を無理数の回転数をもつ S^1 の微分同相写像とする。このとき、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 f に C^r - ε 接近であって有理数の回転数をもつ微分同相写像 $g: S^1 \rightarrow S^1$ が存在する。

証明 θ_0 を f の再帰点とし、 $U = (\theta_0 - \delta, \theta_0 + \delta)$ を θ_0 を中心とする円弧とする。 θ_0 は再帰的であるから、 $f^{n_i}(\theta_0) \in U$ となるような整数列 $n_i \rightarrow \infty$ が存在する。仮定より θ_0 は周期的になり得ないから、無限個の n_i について $f^{n_i}(\theta_0)$ が弧 $(\theta_0 - \delta, \theta_0)$ に属するとしよう。 U 上で f をわずかに修正して、 θ_0 が摂動した写

* 原著では「実際、 f は周期点をもたないので、もし再帰点もなければ、ある $\delta > 0$ が存在して任意の $n > 0$ と任意の $\theta \in S^1$ に対して $|f^n(\theta) - \theta| > \delta$ となる。すると $\theta \in S^1$ の反復の像は互いに δ 以上の弧長だけ離れなければならない。一方 θ は周期的ではないので、無限個の異なる反復の像をもたなければならない。よって矛盾を生じる。」とあるが、ここにあるように一様な $\delta > 0$ がとれるとは限らない。よって証明をこのように変更した。

像に対して周期的になるようにする。

$V \subset U$ を θ_0 の近傍とする。 ϕ を問題 2.8 にあるような V 上の隆起関数とする。すなわち、 $\theta \in V$ で $\phi(\theta) = 1$ 、 $\theta \in S^1 - U$ で $\phi(\theta) = 0$ である。さて、写像 $f_\varepsilon(\theta) = f(\theta) + \varepsilon\phi(\theta)$ を考える。 $\varepsilon > 0$ が十分小さいとき、 f_ε は S^1 の微分同相写像である。 f_ε と f の間の C^r 距離は

$$\max_{0 \leq k \leq r} \sup_{\theta \in U} \varepsilon |\phi^{(k)}(\theta)|$$

で与えられる。ただし、 $\phi^{(k)}(\theta)$ は θ における ϕ の第 k 階微分である。よって小さい ε を選ぶことにより、 f_ε を f にいくらでも近くできる。直観的にいうと、 f_ε は近傍 U の外では f と同じように振る舞い、一方 f_ε は U 内では点 θ を f よりも $\varepsilon\phi(\theta)$ だけ進める。特に軌道が V に入るたびに、その点は少なくとも ε ずつ進められる。

f_ε は点が U 内にあるときにのみ点を進めることを強調する。 f と f_ε は S^1 上で順序を保つから、摂動を適用するときに決して“後退”しない（この事実があるので S^1 での閉補題の証明は容易になる）。 $f^{n_i}(\theta_0)$ は θ_0 に集積するから、 $f_\varepsilon^{n_i}(\theta_0) \geq \theta_0$ となる最小の n_i が存在する。 ε を 0 に近づけることにより、 $f_{\varepsilon_0}^{n_i}(\theta_0) = \theta_0$ となるような ε_0 が存在しなければならない。よって f_{ε_0} は周期点をもつ。ただし、ここで族 f_ε が ε に連続に依存することを使った。 q.e.d.

さて、円の微分同相写像をモース-スモール写像で近似することを考えよう。 Kupka-Smale (Kupka-Smale) の定理として知られる結果の特殊な場合になっている次の定理を証明しよう。

定理 15.5 f を S^1 の向きを保つ微分同相写像とする。このとき、任意の $\varepsilon > 0$ に対して f に C^1 - ε 近接な C^1 モース-スモール微分同相写像 g が存在する。

この証明をいくつかの点を単純な場合に帰着させることから始める。閉補題により、初めから $\rho(f)$ は有理数としてよい。実際には $\rho(f) = 0$ と仮定する。したがって f は不動点だけをもつとする。もっと一般の周期点をもつ場合の証明も同様にできる。

この定理の証明を 3 段階に分けよう。第 1 に、 f が周期点からなる区間をもたないように摂動する方法を示す。第 2 に、任意の微分同相写像が孤立周期点しかもたないものによって近似できることを示す。最後に、孤立周期点がすべて双曲型になるように再び f を摂動する。

$\rho(f) = 0$ である S^1 の微分同相写像 f に対して、不動点をもつ持ち上げ F を

選ぶ. かなるような持ち上げはただ1つ存在する. 次の命題は小さい摂動によって不動点からなる区間を壊せることを示す.

命題 15.6 $f: S^1 \rightarrow S^1$ を区間 $|\theta - \theta_0| \leq 2\pi\delta$ 内のすべての θ について $f(\theta) = \theta$ を満たす向きを保つ微分同相写像とする. このとき任意の $\varepsilon > 0$ に対して, f に C^r - ε 近接で

1. $|\theta - \theta_0| \geq 2\pi\delta$ のとき, $g(\theta) = f(\theta)$
2. $g(\theta_0) = \theta_0$
3. $0 < |\theta - \theta_0| < 2\pi\delta$ のとき, $g(\theta) \neq \theta$

を満たす微分同相写像 g が存在する.

証明 まず持ち上げ F は $|x - x_0| \leq \delta$ という J 内のすべての x について $F(x) = x$ を満たすものとする. F を摂動して, F に C^r - ε 近接で, x_0 を J の内点でのただ1つの不動点としてもつ新しい写像 $\hat{F}$ をつくる. $\hat{F}$ を定義するために, $|x - x_0| < \delta$ で $\phi(x) \neq 0$ であり, $\phi(x_0) = 1$ となる J 上の隆起関数 ϕ をとる. 次に, 任意の $\varepsilon > 0$ に対し

$$\hat{F}(x) = F(x) + \nu\phi(x)\sin\left(\frac{\pi(x-x_0)}{\delta}\right)$$

とおく. すると ν を十分小さく選べば $\hat{F}$ は F に C^r - ε 近接で, $\hat{F}$ は望まれた性質をもつことが容易にわかる. q.e.d.

グブカ-スモールの定理の証明の次の段階は, 任意の微分同相写像は孤立周期点だけをもつものによって近似できるのを示すことである. 前の命題はどのようにして周期点からなる区間が消去できるかを示している. 次の命題は周期点の集積点が小さい摂動によってどのように壊せるかを示す. 前と同様に不動点だけを扱う.

命題 15.7 f を $\rho(f) = 0$ となる向きを保つ円の微分同相写像とする. このとき, C^1 距離に関して f にいくらでも近接し, 孤立不動点だけをもつ C^1 微分同相写像 g が存在する.

証明 x_0 を f の持ち上げ F の不動点の集積点と仮定する. ゆえに, $F'(x_0) = 1$, $F''(x_0) = 0$ でなければならない*. $J = [a, b]$ を, $a \leq x_0 \leq b$ を満たす区間と

* $F''(x_0) = 0$ の条件は証明には用いないので不要である. またそもそも, f が C^1 級でしかなければ, F'' は存在するとは限らない. ただ本書では § 1.2 の最初にあるように, f は C^∞ 級としているので, この記述自身に問題はない.

し、そこでは

$$|F'(x) - 1| < \frac{\varepsilon}{4}$$

$$|F(x) - x| < \frac{\varepsilon}{4}$$

が成り立つものとする。さらに $F'(a) = F'(b) = 1$ を仮定しよう。 (a, b) 上で F を高々1つの不動点しかもたないような C^1 関数に置き換えよう。

$G(x) = F(x) - x$ とする。任意の $x, y \in J$ に対して $|G(x) - G(y)| \leq \varepsilon/2$ となることに注意せよ。 $G(b) - G(a) > 0$ と仮定する。 $G(b) - G(a) = 0$ や $G(b) - G(a) < 0$ の場合も同様に扱える。平均値の定理から、

$$\frac{G(b) - G(a)}{b - a} \leq \max_{x \in J} |G'(x)| < \frac{\varepsilon}{4}$$

を得る。 $\phi(x)$ を

$$1. \quad \text{すべての } x \in J \text{ について } \phi(x) \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

$$2. \quad \int_a^b \phi(x) dx = G(b) - G(a)$$

を満たす J 上の隆起関数とする。

$$G(b) - G(a) < \frac{\varepsilon}{4}(b - a)$$

が成り立つから、1, 2の両条件を満たす ϕ を選ぶことが可能である。さて

$$h(x) = G(a) + \int_a^x \phi(t) dt$$

と定義する。微積分学の基本定理から、 h は J 上の C^1 関数である。すると

$$|h(x) - G(x)| \leq |G(a) - G(x)| + \left| \int_a^b \phi(t) dt \right| \leq \varepsilon$$

$$|h'(x) - G'(x)| = |\phi(x) - G'(x)| \leq \varepsilon$$

を得る。ゆえに G と h は J 上で C^1 - ε 近接である。したがって F と $h(x) + x$ も J 上で C^1 - ε 近接である。 J 上で $h'(x) = \phi(x) > 0$ であるから、 $h(x) + x$ は J で高々1つしか不動点をもたないことがわかる。

さて、

$$\hat{F}(x) = \begin{cases} F(x), & x \notin J \\ h(x) + x, & x \in J \end{cases}$$

によって新しい写像 $\hat{F}$ を定義する。 $h'(a) = h'(b) = 0$ であるから、上の2つの定義の $\hat{F}$ の微分係数は a と b でそれぞれ1で一一致し、したがって $\hat{F}$ は望まれ

た性質をもつ C^1 関数である.

q.e.d.

直観的にいうと、この命題の証明では J 上の F のグラフからすべての小さな“ゆらぎ”を切り捨て、対角線と高々1度だけ交わる滑らかな曲線で置き換えたことになる。不動点の集積点となる各点でこの手法を適用すると、孤立不動点だけをもつ写像、すなわち不動点を有限個だけもつ写像がつかれる。

クプカ-スモールの定理の証明の最後の段階は、 f を摂動してその周期点がすべて双曲型になるようにすることである。前の命題はすべての周期点が孤立点であることを保証している。したがって各周期点を双曲型にするには、局所的に小さく“押し”さえすればよい。

命題 15.8 f を孤立周期点だけをもつ、向きを保つ円の微分同相写像とする。このとき、 f に C^r - ε 近接で双曲型周期点だけをもつ微分同相写像 g が存在する。

証明 持ち上げ F が $F'(x_0)=1$ となる孤立不動点 x_0 をもつ場合だけを考える。次の3つの場合がある。すなわち、 x_0 が弱吸引的のとき、弱反発的のとき、および x_0 が一方の側で吸引的で一方の側で反発的である混合型のときである。このような写像の相図の例は図 4.5 にすでに示してある。

第1の場合だけを証明する。他の場合は演習に残しておく。 x_0 は吸引不動点であるから、 $|x-x_0|\leq\delta$ ならば $|F(x)-F(x_0)|<|x-x_0|$ となるような $\delta>0$ が存在する。この区間で F を摂動して、新しい写像 $\hat{F}$ がこの区間で双曲型吸引不動点をただ1つもつようにする。 $\phi(x)$ を $|x-x_0|\leq\delta$ 上の隆起関数で $\phi(x_0)=1$ となるものとする。

$$\hat{F}(x)=F(x)-\varepsilon\phi(x)\sin\left(\frac{\pi(x-x_0)}{\delta}\right)$$

と定める。すると $\hat{F}(x_0)=x_0$ となるが、 $\varepsilon>0$ が十分小さければ $x\neq x_0$ で $|\hat{F}(x)-x_0|<|x-x_0|$ となる。さらに

$$\hat{F}'(x_0)=1-\frac{\pi\varepsilon}{\delta}$$

である。したがって x_0 は双曲型である。明らかに、 ε が十分小さければ $\hat{F}$ は F に C^r - ε 近接である。

q.e.d.

これでクプカ-スモールの定理の証明ができた。この最後の命題の内容が図 15.3 に描いてある。

クプカ-スメールの定理は十分小さい C^r 摂動についても成り立つことを注意しておく. 我々の議論が C^1 微分同相写像に制限されたただ1つの場所は, 命題 15.7 の証明のときであった. しかしこの制限は取り除くことができる. 問題 6 を参照せよ.

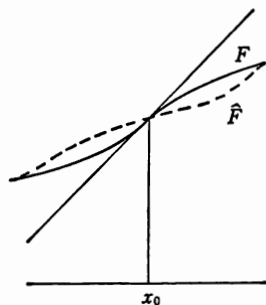


図 15.3 非双曲型不動点の摂動

演習問題

1. モース-スメール微分同相写像の構造安定性の証明を周期点をもつ場合に拡張せよ.
2. 向きを逆にするモース-スメール微分同相写像は構造安定であることを証明せよ.
3. S^1 の微分同相写像の間の C^r 距離は S^1 の C^r 微分同相写像全体の集合に距離を定めることを証明せよ.
4. 命題 15.5 を f が不動点ではなく周期点をもつときに証明せよ.
5. $F: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ が $F(x_0) = x_0$, $F'(x_0) = 1$ を満たし, x_0 は一方の側で吸引的, もう一方の側で反発的とする. 任意に小さい $\varepsilon > 0$ に対して, F の $C^{r-\varepsilon}$ 摂動で x_0 の近傍で不動点をもたないようなものをつくれ.
6. f に $C^{r-\varepsilon}$ 近接で命題 15.7 の結論を満たす C^∞ 微分同相写像 g を構成せよ.
7. S^1 のモース-スメール微分同相写像で, 周期 n の反発周期点と吸引周期点をそれぞれちょうど k 個ずつもつものを具体的に構成せよ.
8. 円のモース-スメール微分同相写像で, 向きを逆にし, 不動点を 2 個もち, 周期 2 の周期点を k 個もつものを具体的に構成せよ.

§ 1.16 ホモクリニック点と分岐

この節では 1 次元力学系で起こる分岐の研究にもどる. ここでは 1 つのホモクリニック点が力学系においてもつ深遠な効果を調べる. ホモクリニック点の存在は, しばしば双曲型不変集合の存在を意味し, その上で写像がカオス的になることを示す. さらに, 力学系の族がホモクリニック点をもつとき, 族はひとまとめにして“ホモクリニック分岐”として知られる著しく複雑な一連の分岐を起こす.

p を反発不動点とする. 簡単のため, この節を通して $f'(p) > 1$ と仮定する(そうでなければ, f を f^2 で置き換えればよい). 以下で述べる事実はわずかの修正

をすれば反発周期点の場合にも同様に成り立つ。 p が反発不動点ならば、 p を含むある开区間が存在してその上で f が1対1であり、拡大性

$$|f(x) - p| > |x - p|$$

が成り立つことを思い出そう。 p の局所不安定集合 (local unstable set) を p のまわりのこのような开区間の最大のもので定義する。この集合を $W_{loc}^u(p)$ で表わす。

例 16.1 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ を $\mu > 4$ を満たす2次写像とする。 F_μ は0で反発不動点をもつ。 $W_{loc}^u(0) = (-\infty, 1/2)$ であることが容易に確かめられる。

定義 16.2 $f(p) = p$, $f'(p) > 1$ とする。 $q \in W_{loc}^u(p)$ で $f^n(q) = p$ となるような $n > 0$ が存在するとき、 q は p へ **ホモクリニック** (homoclinic) であるという。 $q \in W_{loc}^u(p)$ で $f^n(q)$ が p とは別の周期軌道にあるような $n > 0$ が存在するとき、点 q は **ヘテロクリニック** (heteroclinic) であるという。

p がホモクリニック点をもつとき、 p は **スナップバック・リペラー** (snap-back repeller) とよばれることがあることを注意しておく。ホモクリニック点 q は定義により p の局所不安定集合に含まれるので、局所不安定集合内で q の逆像の列で p に収束していくものを定めることができる。これらの逆像は f が局所不安定集合において1対1であるので一意的に定められる。ホモクリニック点とこの逆像によって定義された後方軌道と (有限個の) 前方軌道をいっしょにして **ホモクリニック軌道** (homoclinic orbit) という。したがってホモクリニック軌道は後方反復によって1つの不動点に近づき、前方反復によって同じ不動点に到達する軌道である。

例 16.3 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$, $\mu > 4$ とすると、2つの不動点 0 と p_μ が存在し、いずれも無限個のホモクリニック点とヘテロクリニック点をもつ。

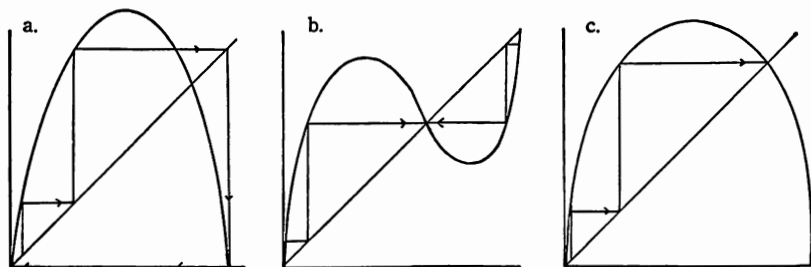


図 16.1 a では f はホモクリニック点をもち、b, c では f はヘテロクリニック点をもつ。

図 16.1 はホモクリニック点とヘテロクリニック点の例を示している。

定義 16.4 ホモクリニック軌道は軌道上のすべての点 x について $f'(x) \neq 0$ となるとき、**非退化** (non-degenerate) であるという。そうでないときは**退化** (degenerate) であるという。

上の2次写像では、0 と p_μ のどちらについても、これらの点へホモクリニックな点はすべて $\mu > 4$ のとき非退化である。実際 § 1.5 から、ただ1つの臨界点は無限大に発散する。 $\mu = 4$ のとき、 $1/2$ は0への退化ホモクリニック軌道上にある。以下では、非退化ホモクリニック軌道は少なくともある不変部分集合におけるカオスの振舞いを導き、一方、退化ホモクリニック軌道はパラメータが変化するとき、しばしば複雑な分岐を導くことを見ていく。

定理 16.5 q は不動点 p への非退化ホモクリニック軌道上にあるとする。このとき p の各近傍 U に対して整数 $m > 0^*$ が存在して、 f^m は U 内に双曲型不変集合をもち、その上で f^m はシフト写像に位相共役になる。

証明 W を U に含まれる p の近傍とし、 W 上のすべての x について $f'(x) > \delta > 1$ が成り立つとする。必要なら逆像をとることによって $q \in W$ としてよい。 $f^n(q) = p$ となる $n > 0$ が存在する。 q の軌道上の点で W に含まれないものは有限個だけであり、すべての i について $f'(f^i(q)) \neq 0$ であるから、ある $\varepsilon > 0$ と W 内の q のある近傍 V が存在し、すべての $x \in V$ について $|(f^n)'(x)| > \varepsilon$ となる。すべての $x \in V$ について $(f^n)'(x) \neq 0$ であるから、 f^n は V を p を内点として含むような区間 $f^n(V)$ の上に微分同相に写す。

さて、 $\delta^j \varepsilon > 1$ となるように j を選ぶ。必要なら V をさらに小さく選ぶことにより、 $i = 1, 2, \dots, j$ に対して $f^{n+i}(V) \subset W$ で $f^{n+i}(V) \cap V = \emptyset$ と仮定できる。すなわち、各写像 f^i は p を含む区間 $f^n(V)$ を拡大する。 V 自身は p の局所不安定集合に属すから、ある整数 $k > j$ が存在して $f^{n+k}(V)$ は V を覆い、 $x \in V$ に対して $|(f^{n+k})'(x)| > 1$ が成り立つ。より正確には、写像 $f^{n+k} : V \rightarrow f^{n+k}(V)$ はその像の上への微分同相写像であり、像は p と V を共に含む。

記号力学系を導入するために、 W に含まれ、かつ

1. f^{n+k} は V' の上で1対1で $f^{n+k}(V') \subset W$
2. $x \in V'$ に対して $|(f^{n+k})'(x)| > 1$

* 原著では「 n 」となっているが、証明の中で n を別の意味で使っており、紛らわしいので m としといた。

$$3. f^{n+k}(V') \supset V$$

$$4. V \cap V' = \emptyset$$

を満たすような p の近傍 V' を選ぶ。明らかに, $f^{n+k}(V)$ は V だけでなく V' も覆う。写像 f^{n+k} は V と V' を共に拡大し, その像は V と V' を共に含む。§ 1.7 の手法を使うと, f^{n+k} とシフトとの間の位相共役をつくることは容易である。よって $m=n+k$ とすればよい。これで定理は証明された。 q.e.d.

系 16.6 f は p への非退化ホモクリニック点をもつとする。このとき, p の任意の近傍に無限個の相異なる周期点が存在する。

これらの周期点の軌道はもちろん p の近傍内にあるわけではない。むしろ, 周期点の軌道はほぼホモクリニック軌道に沿って遠くまで動いていく。

f^{n+k} は相異なる周期の周期軌道を無限個もつので, シェルコフスキーの定理より, f は 2^k の形のすべての周期の周期点をもたなければならない。

注 意

1. 上の手続きは f^{n+k} とシフトの間の位相共役を与える。上のつくり方を修正して, 任意の $i > n+k$ について, f^i とシフトの間の位相共役をつくることは容易である。
2. 選ぶ区間の数を変えることによって, 非退化ホモクリニック軌道をもつ不動点の近くで有限型のいろいろなサブシフトを見出すこともできる。

このように非退化ホモクリニック点は写像がカオス的になる原因となる。このタイプのホモクリニック点はどのようにして起こるのか, という疑問が自然に起こる。一般的には, パラメータが変化するとき退化ホモクリニック軌道によって生まれる, というのが答である。これは § 1.12 で考察した例とは異なるはるかに複雑なタイプの分岐の例であると共に, 構造安定性がどのようにして成り立たなくなるかのもう 1 つの例でもある。

ホモクリニック軌道は位相共役により保たれることを観察してほしい。また, ホモクリニック点は非遊走的だが再帰的ではないことが示せる (問題 7.2 と 7.3 を参照せよ)。

退化ホモクリニック軌道は構造安定な系では起こらない。このことは写像 $F_4(x) = 4x(1-x)$ で例示される。点 $1/2$ は明らかに退化ホモクリニック軌道にある。 $\mu < 4$ のとき, 写像 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ は最大値 $\mu/4 < 1$ をもつ。ゆえにこれらの μ の値では 0 へホモクリニックな点はない。一方, $\mu > 4$ のときは相異なるホモクリニック軌道が無限個ある (問題 3)。したがって F_4 は構造安定で

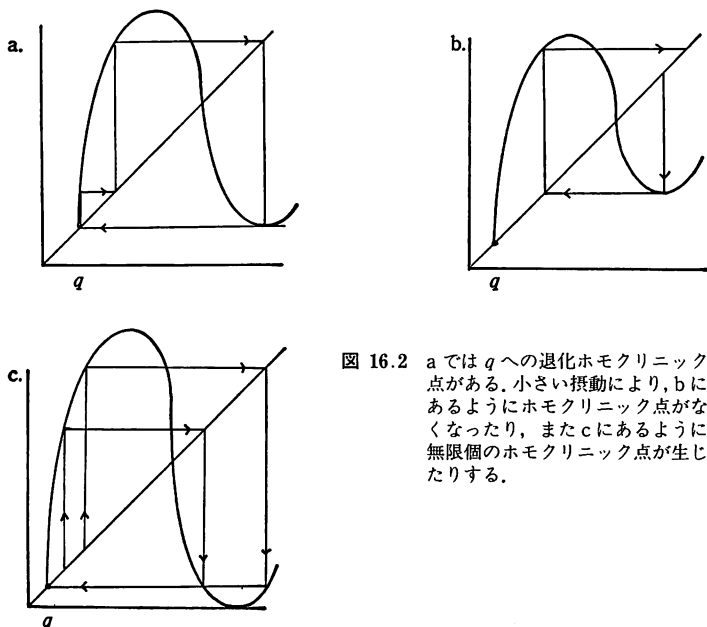


図 16.2 a では q への退化ホモクリニック点がある。小さい摂動により, b にあるようにホモクリニック点が無くなり, また c にあるように無限個のホモクリニック点が生じたりする。

ない。さらに一般的に, f が退化ホモクリニック軌道をもてば, f の C^1 摂動によってホモクリニック軌道の変数を変化させることができる (図 16.2 を参照せよ)。

退化ホモクリニック点が生じたときに起こる分岐を調べるために, 再び 2 次写像をモデルとして使おう。臨界パラメータ値 $\mu=4$ の任意の近傍において, 対応する写像がサドルノード分岐または周期倍分岐をもつような μ の値が存在することを以下で示す。すなわち, これらの分岐は単純な分岐の集積点である。この現象を表わすのに **ホモクリニック分岐** (homoclinic bifurcation) という用語を用いる。

この節の残りは, 1 つには特定の写像族を扱うので多少技巧的である。それにもかかわらず, 以下で示すアイデアは全く一般的である。まず次の補題を必要とする。

補題 16.7 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ とすると次が成り立つ。

- $\mu > \frac{8}{3}$ のとき $\frac{d}{d\mu} F_\mu^2\left(\frac{1}{2}\right) < 0$ 。
- $(F_\mu^2)''\left(\frac{1}{2}\right) = \mu^2(\mu - 2)$ 。

b では微分は x に関するもので, μ に関するものではない。この補題は初等的

な計算で証明される。細部は読者に任せることにする。

さて、 μ_0 を $8/3 < \mu_0 < 4$ に固定する。 F_μ がサドルノード分岐を起こすような μ の値が区間 $[\mu_0, 4]$ に無限個あることを示そう。 $\mu > 2$ であるから補題 16.7 より、 $1/2$ の近傍 J で、すべての $x \in J$ とすべての $\mu \in [\mu_0, 4]$ に対して $(F_\mu^2)''(x) > 0$ となるようなものが見出せる。 J は $1/2$ に関して対称であるとしてよく、 $J = [x_0, \bar{x}_0]$ とする。 $\mu > 2$ であるから $F_\mu(1/2) > 1/2$ である。また $F_\mu(1/2) > \bar{x}_0$ としてよい。 F_μ は $[0, 1/2)$ において、したがって $[0, x_0]$ において増加であるから、矛盾なく定義された 2 重列

$$0 < \cdots < x_2 < \bar{x}_2 < x_1 < \bar{x}_1 < x_0 < \bar{x}_0$$

で $F_\mu(\bar{x}_j) = \bar{x}_{j-1}$, $F_\mu(x_j) = x_{j-1}$ を満たすものがある。 I_j を区間 $[x_j, \bar{x}_j]$ とする。図 16.3 を参照せよ。

明らかに F_μ は I_j を I_{j-1} 上に単調に写す。ゆえに I_j 上での $F_\mu^{j+2} = F_\mu^2 \circ F_\mu^j$ のグラフは I_0 上での F_μ^2 のグラフに似ていることがわかる。これは正確にいうと次の命題のようになる。

命題 16.8

1. 各 $j \geq 0$ に対して F_μ^{j+2} は I_j 内にただ 1 つの臨界点 $c_j(\mu)$ をもち、 F_μ^{j+2} はこの点で極小値をもつ。また $F_\mu^{j+2}(c_j(\mu)) = F_\mu^2(1/2)$ が成り立つ。
2. $F_\mu^{j+2}(x_j) = F_\mu^{j+2}(\bar{x}_j) = F_\mu^2(x_0)$ が成り立つ。

証明 1 について、 I_j 上で $F_\mu^{j+2} = F_\mu^2 \circ F_\mu^j$ となる。ゆえに

$$(F_\mu^{j+2})'(x) = (F_\mu^2)'(F_\mu^j(x)) \cdot (F_\mu^j)'(x)$$

となる。 $F_\mu^j: I_j \rightarrow I_0$ は微分同相写像であるから、 $x \in I_j$ に対して $(F_\mu^j)'(x) > 0$ である。よって臨界点は $(F_\mu^2)'$ が消えるところ、すなわち $F_\mu^j(x) = 1/2$ となる x だけで起こる。これより結果はただちに得られる。2 は対称性から $F_\mu(x_0) =$

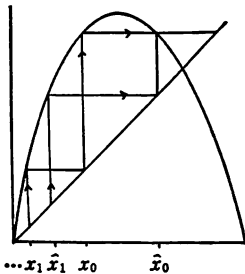


図 16.3

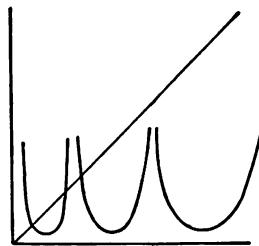


図 16.4

$F_\mu(\bar{x}_0)$ となることより得られる. この命題の内容は図 16.4 に例示してある. q.e.d.

$\mu=4$ のときは状況はより単純である. 各 I_j 上で F_μ^{j+2} の最小値は 0 である.

$$F_\mu^{j+2}(x_j) = F_\mu^{j+2}(\bar{x}_j) = F_\mu^2(x_0) > 0$$

であるから, 十分大きい j に対して, F_μ^{j+2} は I_j で不動点をちょうど 2 つもつ (図 16.5 を参照せよ).

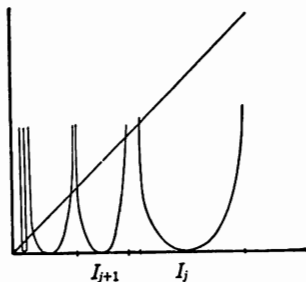


図 16.5 I_j における F_μ^{j+2} のグラフ

無限個の分岐が存在することを示すために, μ が増加すると I_j 上の F_μ^{j+2} のグラフは“降下”し, ついには対角線を横切り, 分岐を起こすことを観察する. これをより正確に言おう. 各 μ について, 区間 I_j は 0 に収束する. すると, ある整数 $N=N(\mu)$ が存在してすべての $x \in I_j$ と $j > N$ について $F_\mu^{j+2}(x) > x$ となる. 実際, 命題 16.8 より, I_j 上での F_μ^{j+2} の最小値は $F_\mu^2(1/2) > 0$ である. そこで $N(\mu)$ を $I_N \subset [0, F_\mu^2(1/2)]$ となるように選べば結果はただちに得られる.

さて, 写像 F_μ ($\mu \in [\mu_0, 4]$) の中に分岐を起こすものが無限個あることを示そう. $N(\mu_0)$ を上のように選ぶ. 各 $j > N(\mu_0)$ について, すべての $x \in I_j$ に対して $F_\mu^{j+2}(x) > x$ を得る. したがって F_μ^{j+2} は I_j に不動点をもたない. そこで μ を増加させる. $\mu=4$ のとき F_μ^{j+2} は I_j の中に 2 つの不動点をもつ. ゆえに F_μ^{j+2} が不動点の分岐を起こすような μ が $[\mu_0, 4]$ の中に少なくとも 1 つなければならない.

注 意

1. μ が増加するとき, I_j で (ことによると退化した) サドルノード分岐が起こらなければならないことが示せる.
2. I_j 内の F_μ^{j+2} の不動点のうちの 1 つで負の乗数をもつので, μ が増加するとき周期倍分岐も起こらなければならない.
3. 実際, 次の節で述べるように, F_μ^{j+2} が“くりこまれる”ような区間が見出せる. 特に, $[\mu_0, 4]$ 内に F_μ が退化ホモクリシック点をもつようなパラメータ値が無限個あることがわかる.

演習問題

1. ホモクリニック軌道は位相共役により保たれることを証明せよ。
2. ホモクリニック軌道は非遊走的だが再帰的ではないことを証明せよ（問題 7.2, 7.3 を参照せよ）。
3. $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ とする。 $\mu > 4$ のとき、 F_μ は 0 へホモクリニックな相異なる軌道を無限個もち、そのすべてが非退化であることを証明せよ。また F_4 は相異なる退化ホモクリニック軌道を無限個もつことを証明せよ。
4. 補題 16.7 を証明せよ。
5. p_1 と p_2 を反発不動点とし、両者は互いを結び合う非退化ヘテロクリニック軌道をもつとする。すなわち、 $q_i \in W_{\text{loc}}^u(p_i)$ が存在し

$$f^{n_1}(q_1) = p_2, \quad f^{n_2}(q_2) = p_1$$
 となるような整数 n_1, n_2 が存在するものとする。このとき、 f は双曲型不変集合をもち、その上で f はカオス的であることを証明せよ。
6. 問題 5 の結果が、写像族 $g_\lambda(x) = x^3 - \lambda x$ について λ が十分大きいとき成り立つことを証明せよ。

§ 1.17 周期倍分岐によるカオスへの道すじ

§ 1.5 で見たように 2 次写像 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ は、 $0 \leq \mu \leq 3$ のときは力学系的に単純であるが、 $\mu \geq 4$ のときはカオス的である。そこで、 F_μ は μ が増加するときいかにしてカオス的になるか、という自然な疑問が起こる。また大きい μ に対して現れる無限個の周期点はどこから来るのだろうか？ この節ではこの疑問に対する幾何学的で直観的な解答を与える。次の節以降ではより厳密な方法について述べる。これには、記号力学系を新しくそしてさらに強力にした折り畳み理論 (kneading theory) を導入する必要がある。

シャルコフスキーの定理はパラメータが変化するとき無限個の周期点がどのように起こるか、という疑問に部分的な解答を与える。 F_μ は相異なる周期の周期点を無限個もつ前に、周期が 2^j の周期点をすべてもたねばならない。局所分岐理論はこれらの周期点が発生し得る 2 つの典型的な可能性、すなわちサドルノード分岐と周期倍分岐を提供する。そこで疑問となるのは、 F_μ がよりカオス的になっていくとき、どちらのタイプの分岐が起こるかということである。

後でわかってくるように、 F_μ がカオスになる通常のシナリオは F_μ が周期倍分岐を引き続いて起こすことである。これは常に起こるわけではないがカオ

スへの典型的な道すじの1つである。ここでは2次写像を扱うが以下のアイデアはもっと広いクラスの写像、すなわち次節で述べる単峰写像 (unimodal map) について成り立つ。

いろいろな μ の値に対する F_μ のグラフは図 17.1 のようになることを思い出そう。 $1 < \mu < 3$ のとき、 F_μ は $p_\mu = (\mu - 1)/\mu$ で吸引不動点をただ1つもち、 $0 < p_\mu < 1$ となる。 $F'_\mu(p_\mu) < 0$ であるとき、 $F_\mu(\hat{p}_\mu) = p_\mu$ 、 $\hat{p}_\mu < p_\mu$ という意味で、 p_μ に対して $\hat{p}_\mu$ という“相棒”が存在する。

F_μ のグラフ解析を用いて、いろいろな μ の値に対する F_μ^2 のグラフが描ける。それらを図 17.2 に示した。特に F_μ^2 のグラフの区間 $[\hat{p}_\mu, p_\mu]$ の部分に注目してもらいたい。グラフのこの部分は箱で囲ってある。このグラフについて次の3つが観察できる。

- F_μ^2 のグラフは上下逆だが、もとの(同じ値とは限らない μ に対する)2次写像のグラフと後で正確に述べる意味で似ている。
- 箱の中では、 F_μ^2 は区間 $[\hat{p}_\mu, p_\mu]$ の端点で1つの不動点とこの区間の中で臨界点をただ1つもつ。
- μ が増加すると、この2次写像のように見える部分の“峰”は大きくなっていき、ついには箱の底からはみ出してしまう。

つまり、 F_μ^2 の区間 $[\hat{p}_\mu, p_\mu]$ における振舞いは、 F_μ の* もとの領域 $[0, 1]$ における振舞いに非常に似ている。特に μ が増加するとき、 $(\hat{p}_\mu, p_\mu)$ において F_μ^2 の不

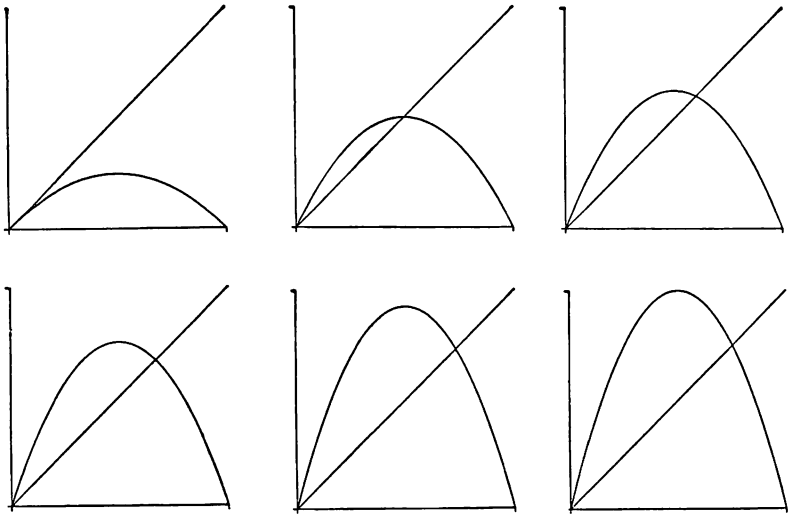


図 17.1 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ のグラフ。左上から $\mu=1$, $\mu=2$, $\mu=2.5$, $\mu=3$, $\mu=3.5$, $\mu=4$ の場合。

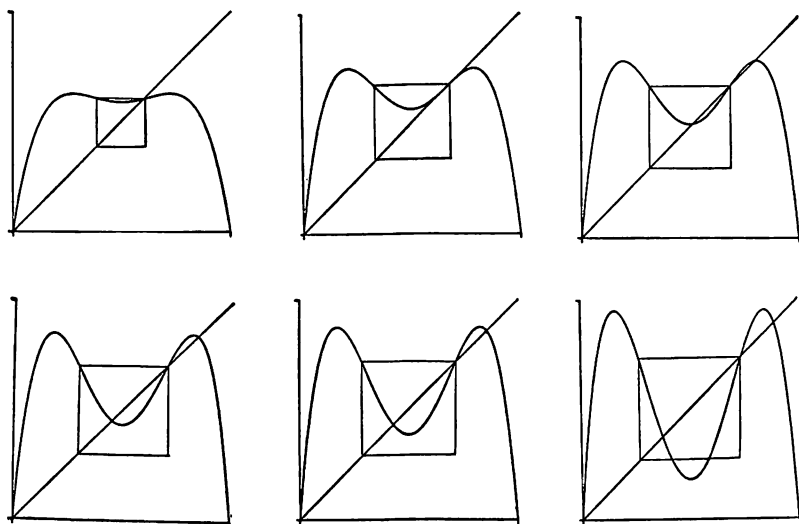


図 17.2 $F_\mu^2(x)$ のグラフ。左上から $\mu=2.5$, $\mu=3$, $\mu=3.2$, $\mu=3.4$, $\mu=3.5$, $\mu=3.8$ の場合。

動点 (すなわち F_μ の周期 2 の周期点) の生まれることがまず期待される。やがてこの“不動点”は、ちょうど p_μ が F_μ について果たしたのと同様の役割を任い、周期がさらに 2 倍の、 F_μ の周期 4 の点を生み出す。この手続きを続けると、 $F_\mu^4, F_\mu^8, \dots$ のグラフがもとの 2 次関数に似ているような小さい箱を見出していくことができる。よって、 μ が増加するとき F_μ は周期倍分岐を引続き起こしていくと期待される。

このアイデアを厳密にするためにくりこみ作用素 (renormalization operator) R を導入する。 R は関数の関数である。すなわち、 R は I 上のある与えられた関数を I 上の新しい関数に変換する。 R を定義するためにまず、 $\hat{p}_\mu$ が定義できて $\hat{p}_\mu < p_\mu$ となるように、 μ は十分に大きいとする。 F_μ については $\mu > 2$ で十分である。 p_μ を 0 に、 $\hat{p}_\mu$ を 1 に写す線型写像を L_μ とする。すなわち

$$L_\mu(x) = \frac{1}{\hat{p}_\mu - p_\mu} (x - p_\mu)$$

である。 L_μ の逆写像が

$$L_\mu^{-1}(x) = (\hat{p}_\mu - p_\mu)x + p_\mu$$

となることは容易に確かめられる。 L_μ は小さい区間 $[\hat{p}_\mu, p_\mu]$ を拡大し、 $[0, 1]$

* ただし、 F_μ の μ は F_μ^2 の μ と同じ値とは限らない。

の上に向きを変えて写す。

そこで、

$$(RF_\mu)(x) = L_\mu \circ F_\mu^2 \circ L_\mu^{-1}(x)$$

によって F_μ のくりこみを定義する。くりこまれた関数 RF_μ は I 上で定義され、 F_μ の特徴の多くを分かちもつ。それらを選び出して命題の形にしておく。

命題 17.1 以下が成り立つ。

1. $(RF_\mu)(0)=0$, $RF_\mu(1)=0$ である。
2. $(RF_\mu)'(1/2)=0$ であり、 $1/2$ は RF_μ のただ1つの臨界点である。
3. $S(RF_\mu) < 0$ である。ただし、 S はシュワルツ微分を表わす。

証明は容易であるから読者にまかせる。 F_μ のくりこみは F_μ の周期2の周期点を RF_μ の不動点に変える。また、 μ が4に達するより前に RF_μ のグラフの先端はすでに単位正方形の上の辺をはみ出す。図 17.3 を参照せよ。

よって上で注意したように、 RF_μ は μ が増加するとき周期倍分岐を起こすと期待される。実際、 RF_μ がある点 $p_1(\mu)$ で負の微分係数を有する不動点をもつ限り、前のようにして $\hat{p}_1(\mu)$ を見出して、第2のくりこみを定義することができる。この場合の線型写像は $p_1(\mu)$ を0に $\hat{p}_1(\mu)$ を1に写すので、前とは異なる線型写像である。ゆえにすべての状況が繰り返され、こんどは F_μ^2 について別の周期倍分岐が得られることがわかる。この手続きを続けていくと、 μ が増加するとき周期倍分岐が引き続いて起こることがわかる。ゆえに、 F_μ の分岐図は少なくとも図 17.4 に示した複雑さをもつと思われる。

コンピュータを用いて、これらの事実を数値的に確かめることができる。 F_μ の軌道図 (orbit diagram) を計算しよう。この場合、軌道図とは0と4の間のいろいろな μ の値に対する $1/2$ の軌道の漸近的振舞いの図である。各 μ に対し

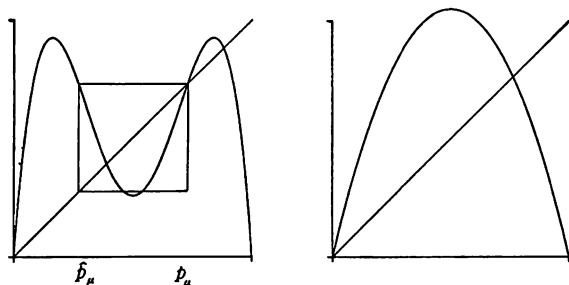


図 17.3 $\mu=3.7$ のときの、左は F_μ^2 のグラフ、右は RF_μ のグラフ

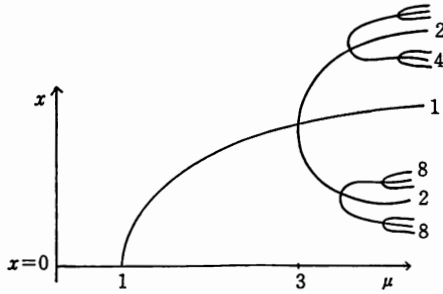


図 17.4 周期倍分岐の繰り返しを示す F_μ の分岐図。整数は周期を表わす。

て、 F_μ の反復による $1/2$ の軌道上の初めの 500 点を計算する。そして、この軌道上の最後の 400 点だけをプロットする。これは初めの過渡的な挙動を消すためである。 μ の値として 0 と 4 の間に等間隔に 1500 個の点を選ぶ。 μ の値を水平軸上にとり、対応する軌道にそった点を垂直軸上にとる。この数値実験の結果は図 17.5 に描いてある。 F_μ の分岐図がどのようにこの図の中に埋め込まれているかに注意してほしい。

注意 $0 < x_0 < 1$ を満たす他の任意の点 x_0 の軌道をプロットしても、実質的に同じ図が得られる。臨界点 $1/2$ を用いるのは、定理 11.4 で見たように、それが常に吸引周期軌道（が存在すればそれ）に吸引されるからである。

図 17.5 では、これまでに議論してきた多くのことがらがはっきりと見られる。例えば $0 \leq \mu \leq 1$ のとき、すべての軌道はただ 1 つの吸引不動点 0 に収束する。この収束は $F'_\mu(0)$ が 1 に近いとき（すなわち μ が 1 に近いとき）、ゆるやかである。これは軌道図中でこの点の近くに軽いよごれが見られる理由である。 $1 \leq \mu \leq 3$ のとき、すべての軌道は不動点 $p_\mu \neq 0$ に吸引されるが、これは再び軌道図から明らかである。その後に一連の周期倍分岐が見られ、上に述べたことが

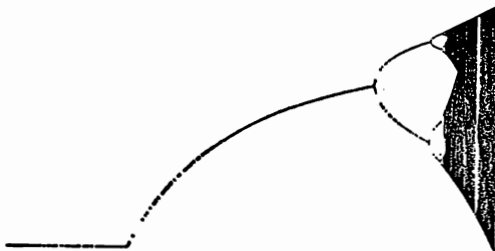
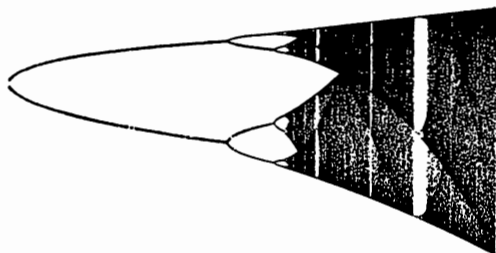


図 17.5 μ の値を水平にとった F_μ ($0 \leq \mu \leq 4$) の軌道図

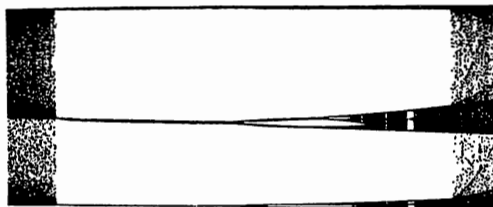
図 17.6 $F_\mu (3 \leq \mu \leq 4)$ の軌道図

確認される。

周期倍分岐領域を越した多くの μ の値に対して、 $1/2$ の軌道がある区間をうめつくすということが起こる。もちろん、この場合にこの軌道が非常に高い周期の吸引周期軌道に実際に吸引されるか、あるいは実際に、ある区間において稠密であるかどうかを判定するのは困難である。コンピュータは精度に限度があるので、この2つの場合を満足に分けることはできない。それでも軌道図は周期倍分岐領域の後にある多くの μ に対して F_μ がカオス力学系になる、ということの実験的証拠を与える。

このことは図 17.6 でさらに納得のいくように示される。この図では $3 \leq \mu \leq 4$ に対応する軌道図の部分拡大した。周期倍分岐が引き続き起こる様がこの図ではっきりと見られる。

注意 高いグラフィックス機能をもつコンピュータを用いて、軌道図中のさらに小さい領域を詳細に調べてみることを勧める。例えば、 $1/2$ の軌道が周期 n の吸引周期軌道に吸引されるところの“窓”(window) で何が起こるだろうか。軌道図のこの部分を拡大し再計算すると、 μ が増加するとき同じ現象が起こることが容易に観測される。すなわち F_μ は別の一連の周期倍分岐を受ける。これは図 17.7 で示されているが、この図では周期 3 の領域 $3.825 \leq \mu \leq 3.86$ を示した。多くの μ の値に対して目に見えるただ 1 つの軌道は周期 3 の吸引軌道であり、この軌道は一連の周期倍分岐を起こす。

図 17.7 $F_\mu (3.825 \leq \mu \leq 3.86)$ の軌道図

この節は大部分が発見的なものであったが、くりこみという重要な概念の導入を行なった。作用素 R を用いると与えられた写像の2回反復をもとの写像と同じスケールで調べることができる。 R は顕微鏡のように働き、 f^2 について起こる現象を f のときと同じ程度に詳しく見ることができる。与えられた写像に対して R を繰り返しほどこした極限で何が起こるか、という問いが自然に起こる。実際、これは物理学のくりこみ群解析の最終目標であり、“普遍性”(universality) という重要な概念に導く。これらの概念は本書の程度を越えるが、以下ではこの作用素について記号力学系の見地から論じる。これには、記号力学系を新しく、そしてさらに強力にした折り畳み理論を導入する必要がある。

演習問題

(加算器 (ミシュレビッチ (Misiurewicz) による))
この一連の演習問題の目的は、各 j に対して周期 2^j の周期軌道* をちょうど1つだけもち、他の周期軌道をもたないような I 上の連続写像を構成し、かつ解析することである。写像の構成は写像のダブルという概念に依存していて、これは § 1.10 で論じた話題である。 $f_0(x) = 1/3$ から出発する。 f_1 は f_0 のダブルを表わす。すなわち、 f_1 は f_0 から次の手続きによって得られる。

1. $f_1(x) = \frac{1}{3}f_0(3x) + \frac{2}{3}$ ($0 \leq x \leq \frac{1}{3}$ のとき),
2. $f_1(\frac{2}{3}) = 0$, $f_1(1) = \frac{1}{3}$,
3. f_1 は区間 $\frac{1}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$ と $\frac{2}{3} \leq x \leq 1$ で連続かつ線型である。

すなわち、 f_1 のグラフは図 17.8 に示したようにして f_0 から得られる。帰納的に、 $f_{n+1}(x)$ を $f_n(x)$ のダブルとして定義する。図 17.9 を参照せよ。最後に $F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ とする。

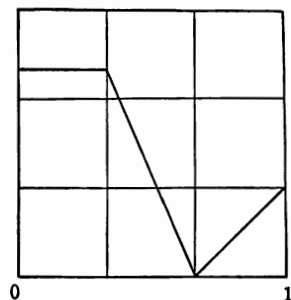


図 17.8 f_0 のダブル

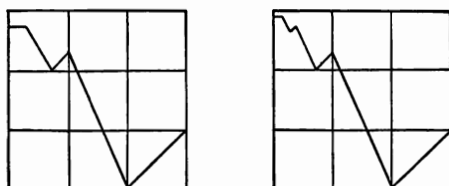


図 17.9 f_2 と f_3 のグラフ

* 初訳では「周期点」となっているが、正しくは「周期軌道」である。

1. すべての自然数 a と $x \geq 1/3^n$ に対して $f_{n+a}(x) = f_n(x)$ となることを証明せよ。また、 $F(0) = 1$ と定義すると $F(x)$ は矛盾なく定義された I 上の連続写像となることを証明せよ。
2. $f_n(x)$ は各 $j \leq n$ に対して周期 2^j の周期軌道をただ1つもつことを証明せよ。これらの周期点は各々 $j < n$ のとき反発的であることを証明せよ。
3. $f_n(x)$ はその他の周期点をもたないことを証明せよ。
4. $F(x)$ は各 j に対して周期 2^j の周期軌道をただ1つもつ、その他の周期点をもたないことを証明せよ。この周期軌道は反発的であることを示せ。

例 5.5 で見た、カントールの中央 $1/3$ 集合の構成を思い出そう。 $A_0 = (1/3, 2/3)$ を単位区間 I の中央の $1/3$ とする。 $I_0 = I - A_0$ とする。 $A_1 = (1/9, 2/9) \cup (7/9, 8/9)$ を I_0 の2つの区間の中央の $1/3$ とする。 $I_1 = I_0 - A_1$ とする。帰納的に、 I_{n-1} 内の各区間の中央の $1/3$ 全体を A_n で表わし、 $I_n = I_{n-1} - A_n$ とする。最終的に

$$I_\infty = \bigcap_{n \geq 0} I_n$$

とする。 I_∞ は古典的なカントールの中央 $1/3$ 集合である。

5. F の周期 2^j の周期点は A_j をなす区間の和集合に含まれることを示せ。
6. $F(I_n) = I_n$ を証明せよ。
7. $x \in A_n$ で x が周期点でないとき、 $F^k(x) \in I_n$ となる $k > 0$ が存在することを証明せよ。
8. I_∞ は F によって不変であることを証明せよ。
9. $x \notin I_\infty$ で x が周期点でなければ、 x の軌道は I_∞ に近づく、あるいは最終的に I_∞ に含まれることを証明せよ。

このように、 F のすべての非周期点は集合 I_∞ に吸引される。よって F の挙動を理解するには I_∞ 上での F の挙動を理解すればよい。各点 $p \in I_\infty$ に対して 0 と 1 の無限列 $S(p) = (s_0 s_1 s_2 \dots)$ を以下の規則で対応させる。まず p が I_0 の左成分にあれば $s_0 = 1$ 、 p が右成分にあれば $s_0 = 0$ とする。これは、2次写像の場合の対応規則と少し異なることに注意せよ。さて、 p は I_{n-1} のある連結成分 J に属し、 I_n は I_{n-1} の各連結成分である区間の中央の $1/3$ をすべて取り除くことによって得られる。したがって、 p が J の左側 $1/3$ の区間にあれば $s_n = 1$ とおき、右側 $1/3$ の区間にあれば $s_n = 0$ とおく。

Σ_2 を 0 と 1 の記号列全体の集合とする。

$$A(s_0 s_1 s_2 \dots) = (s_0 s_1 s_2 \dots) + (100 \dots) \bmod 2$$

によって加算器 (adding machine) $A: \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ を定義する、すなわち A は s_0 に 1 を加えてその $\bmod 2$ をとり、もし $s_0 + 1 = 2$ であれば s_1 へのくり下がりを考えて、同様の計算を続けることによって得られる。例えば、 $A(110 \ 110 \dots) = (001 \ 110 \ 110 \dots)$ および $A(111 \dots) = (000 \dots)$ である。

10. d を Σ_2 上の通常の距離とする (命題 6.1 を参照せよ). $S: I_\infty \rightarrow \Sigma_2$ は, I_∞ 上の F と Σ_2 上の A との間の位相共役写像であることを証明せよ.

11. A は周期点をもたないことを証明せよ.

12. A の任意の軌道は Σ_2 で稠密であることを証明せよ.

Σ_2 はそれより真に小さい A で不変な閉部分集合をもたないので, Σ_2 は極小集合 (minimal set) の一例である.

§ 1.18 折り畳み理論

これまでの節で, ある 2 次写像の挙動を完全に理解するためにいかに記号力学系が使われるかを見てきた. μ が十分に大きいときや $\mu=3.839$ のとき, $F_\mu(x)=\mu x(1-x)$ の興味ある挙動のすべてはカントール集合の上で起こることを見てきた. この集合上での写像はシフトまたは有限型のサブシフトに同値である. 他のパラメータ値については状況はもっと複雑である. 例えば, 写像 $F_4(x)=4x(1-x)$ または $Q_c(x)=x^2+c$, $c \approx -1.543689$ はどちらもある区間上でカオス的になる (例 8.9, 11.13 を参照せよ).

最初に挙げた 2 つの例の 1 つの相違点は, 反復による臨界点の振舞いである. F_μ の場合, $\mu > 4$ のときは臨界点の軌道は $-\infty$ に近づき, $\mu=3.839$ のときは吸引周期軌道に近づく. 後の 2 つの例では, 臨界点は最終的に 1 つの反発不動点に写される. このように, ある意味で臨界点の軌道は写像の挙動を決定する. この節の目標はこのことを精密に述べることである. 記号力学系をもっと精巧に改造した折り畳み理論を導入しよう. これは臨界点の軌道の足跡をたどるので, これによって多くの付加的な複雑さを扱うことができるようになる. また折り畳み理論によって, 前節で発見的に述べた, 単純な力学系からカオス力学系への遷移を記号列レベルで理解することが可能になる.

定義 18.1 $f: I \rightarrow I$ とする. 次が成り立つとき写像は単峰 (unimodal) であるという.

1. $f(0)=f(1)=0$.
2. f は臨界点 c ($0 < c < 1$) をただ 1 つもつ.

明らかに, 単峰写像は区間 $[0, c]$ で増加, $(c, 1]$ で減少である. 2 次写像 $F_\mu(x)=\mu x(1-x)$ は $0 < \mu \leq 4$ のとき単峰であり,

$$S_\lambda(x)=\lambda \sin(\pi x) \quad (0 < \lambda < 1)$$

も単峰である. 図 18.1 を参照せよ. この節の残りでは, 1つの単峰写像 f を固定して調べる.

単峰写像の臨界点の軌道は単位区間にとらえられている. $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$, $\mu > 4$ の場合のように $-\infty$ に逃げることはできない. しかし, この軌道の挙動には他の多くの可能性がある. 臨界点の役割を目立たせるために, 点の旅程の定義を第3の記号“C”を付加することによって少し拡張する.

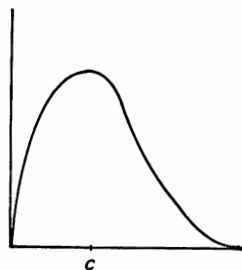


図 18.1 単峰写像のグラフ

定義 18.2 $x \in I$ とする. f のもとでの x の旅程 (itinerary) とは無限列 $S(x) = (s_0 s_1 s_2 \dots)$ のことである. ただし

$$s_j = \begin{cases} 0, & f^j(x) < c \\ 1, & f^j(x) > c \\ C, & f^j(x) = c \end{cases}$$

である.

我々にとって最も重要なのは臨界点の旅程である.

定義 18.3 f の折り畳み列 (kneading sequence) $K(f)$ とは $f(c)$ の旅程のことである. すなわち, $K(f) = S(f(c))$ である.

例 18.4 $f(x) = F_4(x) = 4x(1-x)$ ならば, $c = 1/2$, $f(c) = 1$ で, すべての $j \geq 2$ に対して $f^j(c) = 0$ である. ゆえに

$$K(f) = (1000\bar{0})$$

となる. $f(x) = F_2(x) = 2x(1-x)$ ならば, $c = 1/2$ で, すべての j について $f^j(c) = c$ である. ゆえに

$$K(f) = (CC\bar{C})$$

である. ただし記号の上の棒はその記号が無限に繰り返されることを意味する (複数個の記号の上に棒がつく場合も同様).

単峰写像には可能な旅程が数多く存在するが, いくつかの制限がある. 例えば, $s_j = C$ ならば, $s_{j+k} = a_k$ でなければならない. ただし

$$K(f) = (a_1 a_2 a_3 \dots)$$

である.

すべての j に対して $s_j = 0$ または 1 のとき, すなわち任意の j に対して $s_j \neq$

C のとき, その列は正則 (regular) であるという. 任意の与えられた正則列に対してそれをある点の旅程としてもつ単峰写像は構成することができるが, すべての列が与えられた写像で起こるわけではない. 実際, 単峰写像は非常に少数の旅程しかもたないこともある.

例 18.5 $f(x) = F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ ($1 < \mu < 2$) とする. グラフ解析 (§ 1.5 を参照せよ) より, この写像に対する旅程は

$$(00\bar{0}), (100\bar{0}), (C00\bar{0})$$

だけである.

例 18.6 上の例で $2 < \mu < 3$ のときは, この 3 つ以外にさらに可能な旅程として

$$(C11\bar{1}), (00\bar{0}), (11\bar{1}), (0\cdots 011\bar{1}), (0\cdots 0C11\bar{1})$$

および上のすべてについて 1 を前においたものがある. 最後の 2 つの列には任意だが有限個の 0 がある.

$\mu = 2$, $\mu = 3$ のとき, および μ が 3 よりわずかに大きい場合で, 吸引 2 周期軌道をもつときにも可能なすべての旅程を容易に計算できる. 問題 1 を参照せよ.

F_μ は $1 < \mu < 3$ のすべての μ に対して吸引不動点をただ 1 つもつにもかかわらず, 可能な列の数は変化する. これは臨界点自身が周期的になる $\mu = 2$ のとき, すなわち折り畳み列が $(CCC\cdots)$ となるところで起こる. 以下の議論で周期的折り畳み列の扱いがめんどうになるのは, まさにこの理由による.

記号列の集合上に順序 $<$ を定義する. $\mathbf{s} = (s_0 s_1 s_2 \cdots)$, $\mathbf{t} = (t_0 t_1 t_2 \cdots)$ とする. $0 \leq i < n$ に対して $s_i = t_i$ であるが $s_n \neq t_n$ であるとき, $\mathbf{s}$ と $\mathbf{t}$ は食い違い (discrepancy) n をもつという. $\tau_n(\mathbf{s})$ は $s_0 s_1 \cdots s_n$ の中にある 1 の数を表わすものとする. この数は次に述べる理由で重要である. x での f^n の微分係数の符号は x の近くでの局所的挙動を支配する. $x \in (c, 1]$ なら $f'(x)$ は常に負である. ゆえに連鎖律より, x の旅程中の 1 の数は (すべての i について $f'(f^i(x)) \neq 0$ であれば) $(f^n)'(x)$ の符号を支配する.

記号空間における順序を帰納的に定義しよう. まず, $0 < C < 1$ と定める.

定義 18.7 $\mathbf{s}$ と $\mathbf{t}$ とが食い違い n をもつとする. このとき

- a. $\tau_{n-1}(\mathbf{s})$ が偶数で $s_n < t_n$
- b. $\tau_{n-1}(\mathbf{s})$ が奇数で $s_n > t_n$

のどちらかが成り立つとき $\mathbf{s} < \mathbf{t}$ であると定める.

例 18.8 上の定義より, 例えば

$$\begin{aligned}(0101\cdots) &\prec (010C\cdots) \prec (0100\cdots) \\ (110\cdots) &\prec (11C\cdots) \prec (111\cdots)\end{aligned}$$

となることがわかる.

この順序づけは少々やっかいであるが, 実数直線上の順序に反映される. 詳しくは, $x, y \in I$ で $x < y$ ならば $S(x) \preceq S(y)$ となる. また逆に $S(x) \prec S(y)$ ならば $x < y$ となる. これを証明する前に, この順序づけを簡単な例で調べよう.

例 18.9 $f(x) = F_\mu(x)$, $2 < \mu < 3$ とする. 例 18.6 を用いて

$$(00\bar{0}) \prec (C11\bar{1}) \prec (11\bar{1}) \prec (1C1\bar{1}) \prec (100\bar{0})$$

となる. $(00\bar{0})$ と $(C11\bar{1})$ の間に,

$$l_n = (\underbrace{0\cdots 0}_{n\text{ 個}}11\bar{1}), \quad l'_n = (\underbrace{0\cdots 0}_{n\text{ 個}}C11\bar{1})$$

の形の無限個の旅程がある.

$$(00\bar{0}) \prec \cdots \prec l'_2 \prec l_2 \prec l'_1 \prec l_1 \prec (C11\bar{1})$$

が容易に確かめられる. これらの軌道の前に 1 をつけると順序が逆になり

$$(1C11\bar{1}) \prec 1l_1 \prec 1l'_1 \prec 1l_2 \prec 1l'_2 \prec \cdots \prec (100\bar{0})$$

となる.

ここで, 旅程における順序は実数直線上の順序と同じであることを示そう.

定理 18.10 $x, y \in I$ とする.

1. $S(x) \prec S(y)$ ならば $x < y$
2. $x < y$ ならば $S(x) \preceq S(y)$

となる.

注 意 2 の等号は取り除けない. なぜなら, 吸引周期点の存在は実数直線上の同じ旅程をもつ点からなる区間が存在することを意味するからである.

証明 1 を証明しよう. 2 はそれからただちに得られる. $S(x) = (s_0s_1s_2\cdots)$, $S(y) = (t_0t_1t_2\cdots)$ とする. $S(x)$ と $S(y)$ の食い違い n についての帰納法を使う. $n=0$ ならば $0 < C < 1$ であり, これはまさに実数直線上の順序なので, 結果は明らかである. そこで, 食い違いが $n-1$ の列について結果が正しいと仮定

し、食い違い n の場合を証明する。

まず、 f を x と y に施す。シフトを使うと、

$$S(f(x)) = (s_1 s_2 s_3 \cdots)$$

$$S(f(y)) = (t_1 t_2 t_3 \cdots)$$

となる。ここで $s_0 = 0$, C , 1 の 3 つの場合がある。 $s_0 = 0$ ならば、食い違いが起る以前の 1 の数が変わらないので $S(f(x)) \prec S(f(y))$ である。よって帰納法の仮定より $f(x) < f(y)$ である。ところが、 $[0, c)$ で f は増加なので、 $x < y$ が得られる。 $s_0 = 1$ ならば、 $s_1, \dots, s_n$ 中の 1 の個数は $s_0, \dots, s_n$ のときに比べてちょうど 1 つ少ないから $S(f(x)) \succ S(f(y))$ である。ゆえに、帰納法の仮定より $f(x) > f(y)$ である。ところがこのとき、 f は $(c, 1]$ で減少なので $x < y$ となる。最後に、 $s_0 = C$ ならば $x = y = c$ となる。 q.e.d.

$S(x) = s$ となる $x \in I$ が存在するとき、列 s は f に対して許容的 (admissible) であるという。 f の許容列全体の集合を Σ_f で表す。我々の目標は、 Σ_f のすべての列を決定する方法を見出すことである。鍵となるのは折り畳み列である。まず、折り畳み列は Σ_f の任意の列が満たさなければならない 1 つの必要条件を与える。 $f(c)$ は f の最大値であるから、すべての $x \in I$ とすべての $n \geq 1$ に対して $f^n(x) \leq f(c)$ とならなければならない。したがって $s \in \Sigma_f$ ならば、すべての $n \geq 1$ に対して $\sigma^n(s) \preceq K(f)$ である。ところが次の例が示すように、この条件は全く十分ではない。

例 18.11 $f(x) = F_4(x) = 4x(1-x)$ とする。 $f(1) = 0$ であるから、 $K(f) = S(1) = (1000\bar{0})$ である。1 の逆像は $C = 1/2$ だけであるから、 $(1000\bar{0})$ の逆像になる許容列は $(C1000\bar{0})$ だけである。ゆえに、初めに 0 が n 個ある $t = (0 \cdots 01000\bar{0})$ という列は許容的ではない。ところが、 $i \neq n$ では $\sigma^i(t) \prec K(f)$ であり、 $\sigma^n(t) = K(f)$ である。

折り畳み列は次のように、少なくともある場合には成り立つような十分条件を与えるのに使われる。

定理 18.12 f は単峰であり、 c は周期的でないとする。 t がすべての $n \geq 1$ に対して $\sigma^n(t) \prec K(f)$ を満たす列であれば、 $S(x) = t$ となる $x \in I$ が存在する。すなわち、 $t \in \Sigma_f$ である。

証明 $t = (000\bar{0})$ または $(1000\bar{0})$ ならば、 $S(0) = (000\bar{0})$, $S(1) = (1000\bar{0})$ であるか

ら証明は済んでいる。よって、 $t \neq (000), (1000)$ と仮定してよい。ここで

$$L_t = \{x \in I \mid S(x) \prec t\}$$

$$R_t = \{x \in I \mid S(x) \succ t\}$$

と定義する。以下で、 L_t と R_t が共に I における開集合であることを示す。 $0 \in L_t$, $1 \in R_t$ ($t \neq (000), (1000)$ に注意せよ) であるから、 L_t も R_t も空でない。 $L_t \cap R_t = \emptyset$ であるから、 I 内の空でない閉集合で旅程 t をもつ点からなるものが存在することになる。これで、 L_t と R_t が開集合であることを認めた上で定理の証明ができた。

L_t が開であることだけを証明する。 R_t に対する証明も同様である。次の考察から始める。列 $s = (s_0 s_1 s_2 \dots)$ を考え、 $i = 0, \dots, n$ について $s_i \neq C$ とする。このとき $X = \{x \in I \mid S(x)_i = s_i, i = 0, \dots, n\}$ は I において開である*。実際、 $y \in X$ ならば、 y の開近傍 W_i で $f^i(W_i)$ が c に関して $f^i(y)$ と同じ側にあるようなものが存在する。このとき $\bigcap_{i=0}^n W_i$ は y の近傍で X に含まれる。

さて、 $z \in L_t$ とし、 $S(z) = s = (s_0 s_1 s_2 \dots) \prec t$ と仮定する。 $s \neq t$ であるから、 s と t はある $n \geq 0$ で食い違いをもつ、すなわち $s_n \neq t_n$ である。このとき、 $t_n = C$ と $t_n \neq C$ の2つの場合がある。 $t_n = C$ とすると $\sigma^{n+1}(t) = K(f)$ となり、これは定理の仮定に反する。ゆえに $t_n \neq C$ でなければならない。そこで $t_n = 1$ と仮定する。 $t_n = 0$ の場合も同様である。 $s_n = 0$ ならば再び、上で考察したことから L_t が開であることがいえる。

残されたただ1つの可能性は $s_n = C$ 、すなわち、 $K(f) = (s_{n+1} s_{n+2} s_{n+3} \dots)$ という場合である。この場合、 $s_{n+a} \neq t_{n+a}$ であるような $a > 0$ が存在する。なぜなら、そうでなければ $\sigma^{n+1}(t) = (s_{n+1} s_{n+2} s_{n+3} \dots) = K(f)$ となり、定理の仮定に反する。 c は周期的でないから、すべての $i > 0$ に対して $s_{n+i} \neq C$ とならなければならない。 W を z の近傍で、 $x \in W$ であれば

$$S(x) = (s_0 \dots s_{n-1} * s_{n+1} \dots s_{n+a} * * * \dots)$$

となるようなものとする。ただし、 $*$ は $0, 1, C$ のいずれかである。すなわち、 W はその旅程が、第 n 番目を除き $(n+a)$ 項まで、 z の旅程と一致するようなすべての点からなる。よって W は開集合である。[新訂版訳者注：さて、 $t_n = 1$ と仮定したので $s \prec t$ より、 $s_0 \dots s_{n-1}$ 内に 1 は偶数個あることに注意しよう。もし $x \in W$ に対して $S(x)_n$ が 0 または C ならば、 $S(x)_n < t_n$ より $S(x) \prec t$ が容易にわかる。よってこのとき $x \in L_t$ である。 $S(x)_n = 1$ ならば、 $S(x)_0 \dots S(x)_n$

* $S(x)_i$ は $S(x)$ の第 i 項目を表わす。原著では $s_i(x)$ となっているが、わかりにくい記号なのでこのように変更した。

$=t_0 \cdots t_n$ 内に 1 は奇数個ある。よってもし $S(x) \succeq t$ とすると, $\sigma^{n+1}(S(x)) \preceq \sigma^{n+1}(t)$ が成り立つ。 $\sigma^{n+1}(S(x))$ の初めの α 項は $K(f)$ に一致し, しかも $\sigma^{n+1}(S(x))$ と $\sigma^{n+1}(t)$ の食い違いは α である。すると $K(f) \preceq \sigma^{n+1}(t)$ となり, これは仮定に反する。よって $S(x) \prec t$ となり, このときも $x \in L_1$ となる。したがって $W \subset L_1$, すなわち L_1 はこの場合も開集合となる。*] q.e.d.

注 意

1. この定理の条件「 $n \geq 1$ に対して $\sigma^n(s) \prec K(f)$ 」を満たす記号列が $n=0$ についてもこの条件を満たすとは限らない。実際 $t = (1000 \cdots)$ は $S(1) = (1000 \cdots)$ なので許容的であるが, 任意の記号列 s に対して $(1000 \cdots) \succ s$ なので, 一般に $t = \sigma^0(t) \succ K(f)$ となり得る。

2. c が周期的でないという仮定はとり除くことができる。しかし, この場合に主張を証明するには, さらにもう 1 つの列を除外しなければならない。 $K(f) = (a_1 \cdots a_n C a_1 \cdots a_n C \cdots)$ とする。 a_i の中に 1 が偶数個あれば, 列 $(a_1 \cdots a_n 0 a_1 \cdots a_n 0 \cdots)$ は $K(f)$ より小さい。ところが

$$\{x \mid S(x) = a_1 \cdots a_n 0 a_1 \cdots a_n 0 \cdots\}$$

は I の中で閉とは限らない。これは定理 18.12 の証明の中にある結果に矛盾する。例えば, $f(x) = F_2(x) = 2x(1-x)$ であれば, $K(f) = (CCC \cdots)$ となることに注意せよ。 $[0, c)$ 内のあらゆる点は旅程 $(000 \cdots)$ をもつ, したがって

$$\{x \mid S(x) = (000 \cdots)\}$$

は閉でない。

よって定理 18.12 の仮定を, すべての $k \geq 1$ について $\sigma^k(t) \prec (a_1 \cdots a_n 0 a_1 \cdots a_n 0 \cdots)$ という仮定に修正しなければならない。 a_i の中の 1 の個数が奇数の場合には, $\sigma^n(t) \prec (a_1 \cdots a_n 1 a_1 \cdots a_n 1 \cdots)$ と仮定しなければならない。この条件つきで定理 18.12 は c が周期的であるときにも成り立つ。細部については読者にゆだねる (問題 2 を参照せよ)。

演習問題

1. $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ とする。 $\mu=2$ と $\mu=3$ のとき, F_μ の可能な旅程をそれぞれすべて挙げよ。
2. 上の注意 2 で述べた除外を考慮して, c が周期的である場合について定理 18.12 を証明せよ。
3. (くりこみと折り畳み理論) 前節で単峰写像 f のくりこみ Rf を定義した。 Rf は

* 原著では「 $s \prec t$ であるから明らかに $(s_0 \cdots s_{n-1} * \cdots) \preceq (s_0 \cdots s_{n-1} t_n \cdots) = (t_0 \cdots t_{n-1} t_n \cdots)$ 」である。よって, $x \in W$ ならば $S(x) \prec t$ であり, これで証明が終わる」とあるが, これだけでは非常にわかりにくいので, 証明を詳しく書いた。

f が $f'(p) < 0$ となる不動点 p をもつときに定義された, $K(f) = (\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \cdots)$ とする.

- Rf が定義されて単峰写像であれば, $K(f) = (1\alpha_1 1\alpha_1 1\alpha_1 \cdots)$, すなわちすべての n に対して $\alpha_{2n+1} = 1$ であることを示せ.
- $\bar{\alpha}_j$ を, α_j が 1 のとき 0, α_j が 0 のとき 1 であると定義する. したがって $\bar{\alpha}_j \neq \alpha_j$ である. $K(Rf) = (\bar{\alpha}_2 \bar{\alpha}_4 \bar{\alpha}_6 \cdots)$ を示せ.

したがって, $R(\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \cdots) = (\bar{\alpha}_2 \bar{\alpha}_4 \bar{\alpha}_6 \cdots)$ と定義することによって, 正則列上のくりこみ作用素 R が定義できる. この作用素は列中の奇数の項をすべて取り除き, 偶数の項をすべて変えるものである.

- Rf と $R^2 f$ はどちらも単峰写像とする. $\alpha_2 = \alpha_6 = \alpha_{10} = \cdots = 0$, すなわち, $\alpha_{4n+2} = 0$ であることを示せ.
- $R^i f$ が $i \leq n$ に対して単峰写像であると仮定すると, α_j ($j = 2^i k + 2^{i-1}$, ただし $k \geq 0$, $1 \leq i \leq n$) の項が決定されることを証明せよ.
- すべての i に対して $R^i f$ が単峰写像ならば, $K(f)$ のすべての項が決定されることを示せ. $K(f)$ はどのような数列であろうか?

さて, $R^i f$ はすべての i に対して単峰写像であると仮定する. 繰り返し列 $(s_0 \cdots s_n s_0 \cdots s_n \cdots)$ に対して, 略記法 $(\overline{s_0 \cdots s_n})$ を使う. 次のような特別な繰り返し列

$$\tau_0 = (\overline{1}), \quad \tau_1 = (\overline{10}), \quad \tau_2 = (\overline{1011}), \quad \tau_3 = (\overline{10111010})$$

を導入する. すなわち帰納的に, τ_{j+1} は τ_j を 2 回繰り返し, 最後の項を変えることによって得られる.

- τ_j の周期は 2^j であることを証明せよ.
- $j \geq 0$ ならば, $R(\tau_{j+1}) = \tau_j$ であることを証明せよ.
- $\tau_\infty = \lim_{j \rightarrow \infty} \tau_j$ とする. τ_∞ は繰り返し列ではない. $R(\tau_\infty) = \tau_\infty$, したがって, τ_∞ は列上のくりこみ作用素の“不動点”であることを証明せよ.
- すべての i に対して $R^i f$ が単峰写像ならば, $K(f) = \tau_\infty$ であることを証明せよ.

このように, 無限回くりこみができるすべての単峰写像は, 同一の折り畳み列 τ_∞ を共有する. この列とは τ_j と共に, 次の節で周期点の系図を論ずるときに再び出会うことになる.

§ 1.19 単峰写像の周期点の系図

折り畳み理論は単峰写像の挙動を研究するのに有力な道具を提供する. この節ではこの理論のうち, 単峰写像の周期点の集合の構造に関する部分を研究する. 単峰写像が負のシュワルツ微分をもつときは, 生じる周期点の個数とタイプに制限があることがわかる. 特に, 先に述べた「2 次写像 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ のような写像はどのようにして単純な力学系からカオス力学系に遷移するのか?」という問に対するほとんど完全な解答を以下で与える.

大きい μ の値に対する 2 次写像 F_μ のように、任意の周期的な記号列に対応する周期点がただ 1 つあるような場合とは違って、一般の単峰写像の場合には状況は全く異なる。同じ旅程を共有する周期点が 2 つ以上あることがある。例えば $1 < \mu < 2$ のとき、 F_μ は 2 つの不動点を持ち、そのどちらも旅程 $(00\bar{0})$ をもつ。さらに、 f が吸引周期軌道をもつときはいつでも、同じ旅程を共有する点のなす区間がある。しかし次の定理が示すように、与えられた周期的な記号列に対応する周期点が常に少なくとも 1 つは存在する。

定理 19.1 $\mathbf{s} = (s_0 \cdots s_{n-1} \overline{s_0 \cdots s_{n-1}})$ をすべての $i \geq 1$ について $\sigma^i(\mathbf{s}) \prec K(f)$ を満たす繰り返し列とする。このとき $S(p) = \mathbf{s}$ を満たす周期 n の周期点 p が存在し、また $S(q) = \mathbf{s}$ となる任意の周期点 q の周期は n または $2n$ となる。

証明 $K(f)$ は繰り返し列ではないと仮定する*。定理 18.12 の証明にあるように、周期的な場合には特別な議論が必要である**。細部は読者に任せる（問題 1 を参照せよ）。すべての i について $\sigma^i(\mathbf{s}) \prec K(f)$ であるから、定理 18.12 の証明から

$$J = \{z \in I \mid S(z) = \mathbf{s}\}$$

は I 内の空でない閉区間である。 $f^n(J)$ 内のすべての点は旅程 $\mathbf{s}$ をもつから $f^n(J) \subset J$ である。

さて、 J がただ 1 点であるとする、この点は周期的で望まれた旅程をもつことがわかる。 $J = [a, b]$ 、 $a \neq b$ のときは次のように議論していく。 $x \in [a, b]$ ならば、 $S(f^{i+1}(x)) = \sigma^{i+1}(\mathbf{s}) \prec K(f)$ であるから、任意の i について $f^i(x) \neq c$ である。したがって、任意の $x \in [a, b]$ について $(f^n)'(x) \neq 0$ である。よって、 f^n は J 上で増加か減少かのどちらかである。さらに f^n は J の端点を保つ。なぜなら、もし $f^n(a)$ が J の内点ならば、 a のまわりにある開区間 N で、 $x \in N$ ならば

1. 任意の $i < n$ について $f^i(x) \neq c$
2. $f^n(x) \in J$

となるものが存在することになる。ゆえに、 N 内のすべての点は旅程 $\mathbf{s}$ をもち、したがって J は $[a, b]$ より大きくなり、仮定に反することになる。

* 原著にはこのように書かれているが、実際は「臨界点 c が周期的でない」と仮定するだけで十分である。

** 臨界点 c が周期的である場合には $\mathbf{s}$ に対する条件を適当なものに変更する必要がある。定理 18.12 の後にある注意を参照せよ。

したがって、 f^n が J 上で増加ならば、 a も b も周期 n と旅程 s をもつ周期点であることになる。 f^n が減少ならば、 a と b は $f^n(a)=b$, $f^n(b)=a$ となり、周期 $2n$ をもつことは明らかである。中間値の定理によって、 a と b の間には $f^n(z)=z$ となる z が存在する。これで定理は証明された*。 q.e.d.

この結果は、 $\sigma^i(s) \preceq K(f)$ というやや弱い仮定のもとでも成り立つことを注意しておく。この場合は、 $\{z \in I \mid S(z)=s\}$ はもはや必ずしも閉集合ではない。また周期 $2n$ の周期点でその旅程が周期 n で繰り返す場合は実際に起こり得る。実際、2次写像族において最初の周期倍分岐の直後に、2つの周期2の周期点とはともにそれらを産み出した不動点のごく近くにある。ゆえに、その旅程はともに $(11\bar{1})$ である。

さらに単峰写像が負のシュワルツ微分をもつと仮定すれば、それは同じ旅程を共有する周期点の個数に対して強い制限を与える。

系 19.2 $Sf < 0$ とする。 s を、すべての i について $\sigma^i(s) \preceq K(f)$ を満たす周期 n の $(00\bar{0})$ でない繰り返し列とする**。このとき、旅程 s をもつ周期軌道***は高々2つしか存在しない。

証 明 前の定理より、旅程 s をもつ任意の周期点は f^{2n} の不動点となる。ゆえに旅程 s をもつ異なる周期点が3つあるとしよう。簡単のために、これらの点の各々は実際に周期 n をもつと仮定しよう。一般の場合も同様に扱える（問題2を参照せよ）****。

$x_1 < x_2 < x_3$ を f^n の不動点となる隣り合う3点で同じ旅程をもつものとする。 $[x_1, x_3]$ の中に f^n の臨界点はある得ない。なぜなら、この区間のすべての点は我々の順序づけにより旅程 s をもたねばならないからである。命題 11.3 より $Sf^n < 0$ である。 x_i のうちの2つが吸引的（または、一方の側から弱吸引的）

* この証明では $S(q)=s$ となる周期点 q の周期が n または $2n$ になることを証明したことになる。このことは f^n が J からそれ自身への同相写像であるので、その周期点の周期が1または2になることから従う。§1.3 問題7を参照せよ。

** $s = (00\bar{0})$ の場合は旅程 $(00\bar{0})$ をもつ周期軌道（この場合は周期は1でしかあり得ないので、「周期点」と言っても同じである）は高々3つで、そのうちの1つは $x=0$ であることがわかる。すなわち、この場合だけは異なる周期軌道が3つあり得る。

*** 「旅程 s をもつ周期軌道」とは軌道上にある点の旅程が s になるような周期軌道のことである。以下の証明で、旅程 s をもつ周期点は高々3個であり、実際に3個存在する場合はそれら3点のうち2点は同一の周期軌道上にあり、残りの1点は別の周期軌道上にあることがわかる。

**** 以下の議論は $x_1 < x_2 < x_3$ を f^n の不動点として行なっているが、 f^{2n} の不動点として行なうことができるので実際にはこのような場合わけは不要である。

ならば、定理 11.4 の証明より、これらは f の臨界点を吸引するかまたは非有界な安定集合をもつかのどちらかであることがわかる。 $0 < x_i < 1$ で 0 も 1 も吸引域に含まれないので、この後者の可能性は起こり得ない。

[新訂版訳者注：よって f の臨界点が 1 つしかないことから、吸引力的な 2 つの点は f に関する同一の吸引周期軌道上になければならない*.]

他のただ 1 つの残された可能性は、 x_i のうちの 1 つが (両側から) 吸引力的であることである。明らかにこの点は x_2 でなければならない。しかしこのとき、 $(f^n)'$ は x_1 と x_3 の間で正の極小値をもち、これは補題 11.5 に矛盾する。

[新訂版訳者注：最後に、旅程 s をもつ異なる周期点が 4 つあると仮定すると、同様の議論からやはり $(f^n)'$ が正の極小値をもつことになり、矛盾が生じる。]

これで結果は証明された。

q.e.d.

系 19.3 $Sf < 0$ とする。 $s = (s_0 \cdots s_{n-1} \overline{s_0 \cdots s_{n-1}})$ は正則な繰り返し列で

$$I_{n-1}(s) = \sum_{i=0}^{n-1} S_i$$

が奇数で、すべての i について $\sigma^i(s) \preceq K(f)$ とする。このとき

1. 周期が n で旅程 s をもつ f の周期点 z_s がただ 1 つ存在する。
2. さらに、 $(f^n)'(z_s) < -1$ で、ある i について $K(f) = \sigma^i(s)$ ならば、同じ旅程 s をもつ周期 $2n$ の一対の周期点が存在する。

証明 1 について、 x を旅程 s をもつ周期 n の周期点とする。 $\sum_{i=0}^{n-1} S_i$ は奇数であるから、 $(f^n)'(x) < 0$ となる。したがって、 f が旅程 s の周期点を 2 つもてば、ともに周期 n をもつということはできない。これで 1 は証明された。2 は読者に任せる (問題 3 を参照せよ)。

q.e.d.

2 次写像 F_μ はこの系の内容をよく表わしている一例である。 $1 < \mu < 2$ のとき、この写像は旅程 $(000\bar{\cdots})$ をもつ不動点を 2 つもつ。 $\mu = 2$ において、これらの不動点のうちの 1 つは臨界点になる。その後、 $2 < \mu < 3$ のとき、この不動点は負の乗数をもち、異なる旅程 $(11\bar{1})$ をもつ。 μ が 3 を越えるとき、周期倍分岐が

* この部分は原著では「するとどちらの点も f の臨界点を吸引しなければならなくなり、これもまた、 f が単峰なので不可能である」となっているが、定理 11.4 からわかることは f の「吸引周期点」が f の臨界点を吸引することではなく、 f の「吸引周期軌道」が臨界点を吸引することである。よって原著の記述は誤りで、正しくは本文に書いたとおりになる。

おこる。先に述べたように、 $\mu=3$ の直後では新しい周期2の軌道は不動点と同じ旅程 $(11\bar{1})$ をもつ。

さて、単峰写像がいかにして有限個から無限個の異なる周期点をもつようになるか、という問題にとりかかろう。これに答えるために、前に得た分岐理論 (§ 1.12) と負のシュワルツ微分 (§ 1.11) についての結果を折り畳み理論と結びつける。その結果、単純な振舞いから複雑な振舞いへの推移のほとんど完全な位相的または定性的描像を得る。

しばらくの間、固定した単峰写像 f の周期点の構造を扱う。後に単峰写像の族の話に移る。この節では正則な繰り返し記号列を扱うから、記号列の“尾”を落とし、0と1の有限列を扱う。すなわち、 $(s_0 s_1 \cdots s_n)$ は無限の繰り返し記号列 $(s_0 s_1 \cdots \overline{s_n s_0 \cdots s_n})$ を表わすものとする。

定義 19.4 $\mathbf{s}$ を繰り返し記号列とする。 $M(\mathbf{s})$ で $\mathbf{s}$ の軌道における極大の列を表わす。すなわち $M(\mathbf{s}) = \sigma^i(\mathbf{s})$ で、ただし、すべての i に対して $\sigma^i(\mathbf{s}) \succeq \sigma^i(\mathbf{s})$ である。

記号がいくつか必要である。 $\mathbf{s} = (s_0 \cdots s_n)$ と $\mathbf{t} = (t_0 \cdots t_k)$ を繰り返し列とする。この2つの列をつなげたものを $\mathbf{s} \cdot \mathbf{t} = (s_0 \cdots s_n t_0 \cdots t_k)$ で表わす。また、 $\hat{\mathbf{s}} = (s_0 \cdots s_{n-1} \bar{s}_n)$ とする。ただし $s_n = 0$ ならば $\bar{s}_n = 1$, $s_n = 1$ ならば $\bar{s}_n = 0$ である。すなわち、 $\hat{\mathbf{s}}$ は最後の項が変えてあるという点を除いて $\mathbf{s}$ と同じ列である。

ある特殊な繰り返し列を考えよう。

$$\tau_0 = (1), \quad \tau_1 = (10), \quad \tau_2 = (1011), \quad \tau_3 = (1011 \ 1010)$$

と定義する。帰納的に

$$\tau_{j+1} = \tau_j \cdot \bar{\tau}_j$$

とおく。最後に、

$$\begin{aligned} \tau_\infty &= \lim_{n \rightarrow \infty} \tau_n \\ &= (1011 \ 1010 \ 1011 \ 1011 \cdots) \end{aligned}$$

と定める。 τ_∞ は繰り返し列ではないことに注意せよ。

命題 19.5 以下が成り立つ。

1. τ_j の素周期は 2^j である。
2. τ_j は1を奇数個もつ。
3. $\tau_0 \prec \tau_1 \prec \tau_2 \prec \cdots$ 。

証明 1と2の証明は容易である。問題18.3を参照せよ。3についてはまず

$$\tau_j = (s_0 \cdots s_a \nu)$$

と書く。 $\nu=1$ のときは、2より、 $(s_0, \cdots, s_a)$ の中に1が偶数個ある。したがって

$$\tau_j \succ \bar{\tau}_j = \tau_{j-1} \cdot \tau_{j-1} = \tau_{j-1}$$

となる。 $\nu=0$ のときも同様である。

q.e.d.

τ_j はカオスへの遷移において特別な役割を果たす。すなわち、これらは常に任意の単峰写像族中で常に最初に現れる周期軌道の旅程である。

命題 19.6 $M(\tau_j) = \tau_j$.

証明 j に関する帰納法を用いる。 $j=0$ と $j=1$ の場合は明らかである。
 $M(\tau_{j-1}) = \tau_{j-1}$ と仮定する。前の命題より、

$$\bar{\tau}_j = \tau_{j-1} \cdot \tau_{j-1} = M(\tau_{j-1}) = \tau_{j-1} \prec \tau_j$$

が得られる。さて、ある $i \neq 0$ について $M(\tau_j) = \sigma^i(\tau_j)$ と仮定する。 $1 \leq i < 2^{j-1}$ ならば $M(\tau_{j-1}) = \tau_{j-1}$ より

$$\sigma^i(\tau_j) = \sigma^i(\tau_{j-1}) \cdot \sigma^i(\bar{\tau}_{j-1}) \prec \tau_{j-1} \cdot \bar{\tau}_{j-1} = \tau_j$$

となる。これは $M(\tau_j) = \sigma^i(\tau_j)$ に反する。同様に、 $2^{j-1} + 1 \leq i < 2^j$ ならば

$$M(\bar{\tau}_{j-1}) = M(\tau_{j-2}) = \tau_{j-2} \prec \tau_{j-1}$$

であるから、 $l = i - 2^{j-1} \geq 1$ として

$$\sigma^i(\tau_j) = \sigma^l(\bar{\tau}_{j-1}) \cdot \sigma^l(\tau_{j-1}) \prec \tau_{j-1} \cdot \bar{\tau}_{j-1} = \tau_j$$

を得る。これも矛盾である。最後に $i = 2^{j-1}$ ならば、上で見たように $\bar{\tau}_{j-1} \prec \tau_{j-1}$ であるから

$$\sigma^i(\tau_j) = \bar{\tau}_{j-1} \cdot \tau_{j-1} \prec \tau_{j-1} \cdot \bar{\tau}_{j-1} = \tau_j$$

となり、やはり矛盾を生じる。よって $M(\tau_j) = \tau_j$ である。

q.e.d.

次の命題は、単峰写像に対して旅程 τ_j をもつ周期点は、他の旅程をもつ周期点の前に生じることを示す。

命題 19.7 t を (0) でも任意の j について τ_j でもない任意の正則繰り返し列とする。このとき、任意の j に対して $M(t) \succ \tau_j$ となる。

証明 t は (0) でも (1) = τ_0 でもないから

$$\sigma^i(t) = (10 \cdots) \succ (1) = \tau_0$$

となるような $i \geq 0$ が存在する。したがって、 $M(t) \succ \tau_0$ が成り立つ。

次に

$$\tau_{j-1} \prec M(\mathbf{t}) \prec \tau_j$$

とすると

$$\tau_{j-1} = \tau_{j-1} \cdot \tau_{j-1} \prec M(\mathbf{t}) \prec \tau_{j-1} \cdot \bar{\tau}_{j-1}$$

を得る. 上の2つの列のただ1つの食い違いは第 2^j 番目の場所で起こるから, $M(\mathbf{t}) = \tau_{j-1}$ または $M(\mathbf{t}) = \tau_j$ となる. これは仮定に反する. よって j に関する帰納法により命題は証明された. q.e.d.

さて, 単峰写像の族 f_λ の考察にとりかかろう. ただし, 写像はパラメータ λ に滑らかに依存する, すなわち関数 $G(x, \lambda) = f_\lambda(x)$ は両変数について C^∞ であるとする.

定義 19.8 f_λ ($\lambda_0 \leq \lambda \leq \lambda_1$) を単峰写像の族とする. 次の条件

1. すべての $x \in I$ に対して $f_{\lambda_0}(x) \equiv 0$
2. $\lambda = \lambda_1$ のとき, $K(f_\lambda) = (1000)$
3. すべての $\lambda > \lambda_0$ に対して $Sf_\lambda < 0$

が成り立つとき f_λ を **推移族** (transition family) という.

注 意

1. 推移族を **完全族*** (full family) とよぶ著者もある.
2. 上の定義の条件1は緩められる. 真に必要な条件は $K(f_{\lambda_0}) = (000)$ だけである.

例 19.9 2次写像族 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ ($0 \leq \mu \leq 4$) は推移族をなす. また, $S_\lambda(x) = \lambda \sin(\pi x)$ ($0 \leq \lambda \leq 1$) も推移族をなす.

上の条件1, 2は, 推移族は λ が増加するとともに力学系的に複雑になることを保証する. すなわち $\lambda = \lambda_0$ のときは力学系は自明であるが, 一方, f_{λ_1} は任意の正則繰り返し記号列に対して, それを旅程にもつ周期点を少なくとも1つもつ. このことは定理19.1と§1.18の折り畳み理論からただちに従う.

前の結果によってさらに多くのことがわかる. 各 j について, $K(f_\lambda) \succeq \tau_j$ である限り, $[0, 1]$ 内に周期が 2^j で旅程 τ_j をもつ周期点がただ1つ存在する. この点を $\gamma_j(\lambda)$ で表わそう.

$$(f_\lambda^{2^j})'(\gamma_j(\lambda)) < 0$$

* 現在では完全族 (full family) の方がポピュラーなようである (章末にある参考書の中の最後にある de Melo-van Strien を参照せよ).

であるから、§ 1.12 の分岐理論により、 $\gamma_j(\lambda)$ が λ に連続的に依存することが保証される。写像族 f_λ の分岐図を描くと、 $\gamma_j(\lambda)$ は x - λ 平面の連続曲線上になければならないことがわかる。

γ_j の定義域はいくらか広げることができる。 $K(f_\lambda) = \tau_j$ で

$$(f_\lambda^{2^j})'(\gamma_j) < -1$$

であれば、旅程 τ_j を共有する周期 2^{j+1} の f の周期軌道がただ 1 つ存在する。系 19.3 を参照せよ。これらの点のうちの最大のもを $\gamma_{j+1}(\lambda)$ で表わす。よって、 $\gamma_{j+1}(\lambda)$ は $K(f_\lambda) \supseteq \tau_j$ 、 $(f_\lambda^{2^j})'(\gamma_j) < -1$ であるようなすべての λ について定義される。すべての λ について $(f_\lambda^{2^{j+1}})'(\gamma_{j+1}) \neq 1$ であるから (問題 4 を参照せよ)、 $\gamma_{j+1}(\lambda)$ はこれらの λ の値に対しても連続である。

注意 $\tau_j \tau_j$ と $\tau_{j+1} = \tau_j \bar{\tau}_j$ の間に最後の項が C である折り畳み列 ν が存在する。すなわち $K(f_\lambda) = \nu$ ならば、臨界点は周期 2^{j+1} の周期点である。 $K(f_\lambda) = \nu$ のとき $\gamma_{j+1}(\lambda) = f_\lambda(c)$ と定義すれば、 γ_{j+1} はここでも連続である (問題 5 を参照せよ)。

最後に、 λ が $(f_\lambda^{2^j})'(\gamma_j) = -1$ となる値に近づくとき、 $\gamma_{j+1}(\lambda) \rightarrow \gamma_j(\lambda)$ となることに注意せよ。すなわち、 γ_j はこの λ の値において周期倍分岐を受ける (問題 6 を参照せよ)。これは、 f_λ に対する分岐図は少なくとも図 19.1 のように複雑であることを意味する。

このように、推移族はカオスの挙動への遷移に関して事実上、他の選択肢をもたないことがわかる。推移族は少なくとも無限個の周期点が発生するまでは周期倍分岐の道をたどる。したがって § 1.17 で述べたくりこみの描像は、少なくとも定性的には正しい。

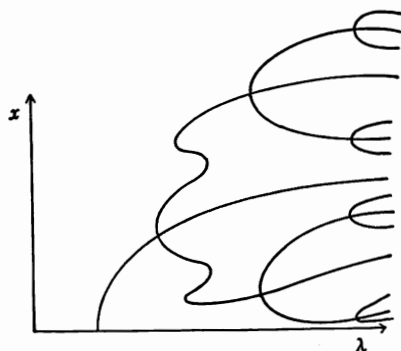


図 19.1 推移族の分岐図の 1 つの可能性

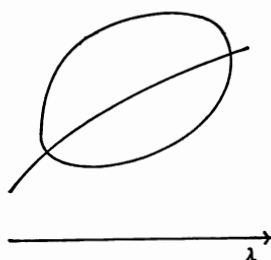


図 19.2 推移族において λ が増加するときの不動点の発生と消滅

注意 我々の仮定は、周期点の1つが発生しその後に消滅することを否定しない。このことは、 f_λ の折り畳み列が初めに増加し、次に減少し、最後に再び増加するとき起こるであろう。この場合の分岐図を図19.2に示した。最近の研究で、このようなことは2次写像族 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ では起こらないことがわかっている。

これは長くて複雑な物語のほんの始まりである。推移族においては我々が論じた γ_j 以外にも他に多くの周期点が存在する。しかし、これらの他の周期点が発生する機構は上に述べたものと同様である。推移族における任意の周期点の“系図”，すなわち、それがどこで生まれたか、どの列がその(周期倍分岐の)“先祖”であるか、どれがその“子孫”であるか、ということを完全に描くことができる。これらのことは演習にまわす(問題9~13)。この章全体にある多くのアイデアを1つに結びつける良い方法として読者にこの課題を勧める。

要約すると次のようになる。まず周期軌道の対がサドルノード分岐において生まれる。この分岐はもちろん退化しているかもしれないが、少なくとも2つの周期軌道が発生する。これらの軌道の1つはやがて1より大きい乗数を持ち、反発的となる。もう1つの軌道は吸引的となり、しまいには負の乗数をもつ。これより後は周期倍分岐の物語が展開する。無限個の周期軌道が γ_j の場合のように次々と分岐していく。そしてそれらはすべて、写像がシフトと位相共役である段階に族が達するまで残り続ける。

演習問題

1. 定理19.1を $K(f)$ が繰り返し列の場合について証明せよ。さらに、単峰写像 f の折り畳み列が周期的ならば、 f の周期点で旅程が折り畳み列に等しくなるものが存在することを示せ。
2. 系19.2を、3つの周期軌道のうちの2つが周期 $2n$ をもつ場合について証明せよ。
3. z_0 を周期が n で旅程が s の周期点とする。 $(f^n)'(z_0) < -1$, $K(f) = s$ とする。このとき f の一対の周期点で周期が $2n$, 旅程が s となるものが存在することを証明せよ。

次の3つの問題では、 f_λ を推移族とする。

4. $K(f_\lambda) = \tau_j$, $(f^{2^j})'(\gamma_j) < -1$ とする。この節の結果より、周期点 $\gamma_{j+1}(\lambda)$ が存在する。このとき

$$(f^{2^{j+1}})'(\gamma_{j+1}) \neq 1$$

となることを証明せよ。

5. $\gamma_{j+1}(\lambda)$ は $\gamma_j(\lambda) = f_j(c)$ となる λ の値において連続であることを証明せよ。
 6. $\gamma_{j+1}(\lambda)$ は, λ が $(f^{2^j})'(\gamma_j) = -1$ となる値に近づくとき $\gamma_j(\lambda)$ に近づくことを証明せよ。

以下の演習問題は, いかにして周期点が“生まれ”, どのような旅程がそれと“親類である”かを記述することによって, 推移族 f_λ の周期点の系図を示す。

7. $\mathbf{s} = (s_1 \cdots s_n)$ を周期 n の任意の正則繰り返し列とする。このとき $\lambda_0 \leq \lambda \leq \lambda_1$ で定義された連続曲線 $\gamma_s(\lambda)$ で $f_\lambda^n(\gamma_s(\lambda)) = \gamma_s(\lambda)$, $S(\gamma_s(\lambda_1)) = \mathbf{s}$ となるようなものが存在することを証明せよ。
 8. $\gamma_s(\lambda)$ の存在域の下限 λ_0 は

$$(f_{\lambda_0}^n)'(\gamma_s(\lambda_0)) = 1$$

が成り立つ点 λ_0 にまで拡張されることを証明せよ。

パラメータ値 λ_0 を $\mathbf{s}$ の“出生地”という。以下では, $M(\mathbf{s}) = \mathbf{s}$ で $\sum_{i=1}^n s_i$ は奇数であると仮定する。

9. $\mathbf{s}$ が $\mathbf{s} = \mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{u}}$ の形するとき, 次のことを証明せよ。
 a. $\mathbf{u} \succ \hat{\mathbf{u}}$.
 b. 周期点 $\gamma_s(\lambda)$ は周期点 $\gamma_u(\lambda)$ の $\lambda = \lambda_0$ における周期倍分岐で生まれる。
 c. $\mathbf{t} = \hat{\mathbf{u}} \cdot \mathbf{u}$ とする。 $\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \gamma_t(\lambda) = \gamma_s(\lambda_0)$ となり, $\mathbf{t}$ と $\mathbf{s}$ とは親類であることを証明せよ。列 $\mathbf{u}$ を $\mathbf{s}$ と $\mathbf{t}$ の“先祖”という。同様に, $\mathbf{s}$ と $\mathbf{t}$ は $\mathbf{u}$ の“子孫”である。
 10. 前問の記号を用いて
 a. $\mathbf{s}$ がある列 $\mathbf{u}$ に対して $\mathbf{u} \cdot \hat{\mathbf{u}}$ という形をしていないときは, $\gamma_s(\lambda)$ は $\lambda = \lambda_0$ でサドルノード分岐で生まれることを証明せよ。
 b. $\mathbf{t} = \hat{\mathbf{s}}$ とする。このとき

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \gamma_t(\lambda) = \gamma_s(\lambda_0)$$

となることを証明せよ。

このように, $\hat{\mathbf{s}}$ はこの分岐を通して $\mathbf{s}$ と親類になる。

11. 極大な素周期 5 の軌道を 6 個すべて挙げよ。これらの軌道のうちどれとどれが互いに親類であるか?
 12. 極大な素周期 6 の軌道が 9 個あることを証明せよ。これらの軌道のうちのどれがサドルノード分岐で生まれ, どれが周期倍分岐によって生まれるか?
 13. 極大な素周期 8 の軌道が 30 個あることを証明せよ。周期倍分岐を通して繰り返し列 $(\bar{1})$ と親類であるものを求めよ。他のどれが周期倍分岐で生まれるか?

以下の問題では次のテント写像の族

$$T_{\mu}(x) = \begin{cases} \mu x, & 0 \leq x \leq 1/2 \\ \mu(1-x), & 1/2 < x \leq 1 \end{cases}$$

について考える。

14. $0 < \mu < 1$ ならば, T_{μ} は不動点をただ1つもち, 他の周期点をもたないことを証明せよ. $\mu > 1$ ならば, T_{μ} は各 j について周期 2^j の周期点をもつことを証明せよ.
15. $T_{\sqrt{2}}$ を考察する. “臨界点” $x = 1/2$ はこの写像の最終的不動点となることを示せ. $[0, 1]$ のある部分区間上で $T_{\sqrt{2}}^2$ は T_2 に位相共役であることを証明せよ.
16. $T_{\sqrt{2}}$ は任意の $k > 0$ について周期 $2k$ の周期点をもつが, 1 より大きい奇数周期の周期点をもたないことを証明せよ.
17. $\mu > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ならば, T_{μ} は周期3の周期点をもち, したがって, すべての周期の周期点をもつことを証明せよ.
18. ある区間上で $T_{\sqrt{2}}$ はカオス的であることを証明せよ.

参考書

力学系の進んだ教科書で本書の内容をおし進めたり補ったりするものが多数ある. これらの教科書には最近の研究の文献もよく挙げてある. それらのうちに次のようなものがある.

Collet, P. and Eckmann, J. -P. *Iterated Maps of the Interval as Dynamical Systems*. Birkhäuser, Boston, 1980.

邦訳: 『カオスの出現と消滅—1次元単峰写像を中心として』, 森 真 訳, 遊星社, 1993年.

この教科書は折り畳み理論を本書より深く掘り下げて論じている. また, くりこみ理論を強調し, ファイゲンバウムのこの領域での仕事の概観を与えている. また, グッケンハイマー, ミシュレビッチ, ジョンカー (Jonker), ランド (Rand) 等の1次元写像の分類を目指す最近の研究もまとめている.

Guckenheimer, J. and Holmes, P. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer-Verlag, New York, 1983.

書名が示すように, この教科書の視野は本書の第1章よりはるかに広い. それは初めから大学院生を対象としていて, 連続力学系 (ベクトル場) と応用に重きをおいている. 本書で扱った分岐理論, 円の写像, 折り畳み理論とかなりの重なりがあるが, 一般にこの教科書は力学系の高等コースに適している.

この章では離散力学系に重点をおいた. しかし, 応用で出てくる力学系の多くは,

ベクトル場や常微分方程式のような連続力学系である。次の教科書はこれらの系を入門的に取り扱っている。これらは一度離散力学系の基本概念を修得してからの方がわかりやすいが、いずれも学部上級生と大学院下級生のための力学系コースに適している。

Hirsch, M. W. and Smale, S. *Differential Equations, Dynamical Systems, and Linear Algebra*. Academic Press, New York, 1974.

邦訳：『力学系入門』，田村一郎・水谷忠良・新井紀久子 訳，岩波書店，1976 年。

Arnol'd, V. I. *Ordinary Differential Equations*. M. I. T. Press, Cambridge, Mass., 1973.

邦訳：『常微分方程式』，足立正久・今西英器 訳，現代数学社，1981 年。

この章で省略した大きな話題の 1 つに 1 次元写像のエルゴード理論がある。次の教科書はこの分野でのいろいろな話題を手短に紹介している。

Sinai, J. G. *Introduction to Ergodic Theory*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1976.

力学系理論への面白い視覚的なアプローチは次の叢書に含まれている。

Abraham, R. and Shaw, C. *Dynamics : The Geometry of Behavior. Part One : Periodic Behavior. Part Two : Chaotic Behavior, Part Three : Global Behavior. Part Four : Bifurcation Behavior*. Aerial Press, Santa Cruz, Calif., 1982.

邦訳：『図解カオス入門—準備編—』，『図解カオス入門—展望編—』，東保光彦 訳，現代数学社，1995 年。

新訂版追加参考書

1990 年以降に出版された 1 次元力学系に関する本で代表的なものとして次がある。

de Melo, W. and van Strien, S. *One-Dimensional Dynamics*. Springer, Berlin, 1993.

第2章

高次元力学系

この章では本質的に2次元以上の構造をもつ力学系を研究する。説明をできるだけ単純にするために2次元と3次元の力学系だけを扱う。もちろんさらに高次元のものも重要であるが、現在までに知られている力学系の現象で4次元あるいはそれ以上の次元で起こり、かつ2次元または3次元では存在しないというものは比較的少ない。以下で述べるたいていのことは高次元まで困難なく一般化できる。

高次元力学系と前章で扱った力学系の主な違いの1つは、拡大と縮小が同一の不変集合上で同時に存在し得ることである。このことを、この章で主として扱われる3つの重要な力学系（馬蹄形写像、双曲型トーラス自己同型写像、アトラクター）によって例示する。これらの写像は高次元における互いに異なる現象の例ではあるが、みないくつかの基本的性質を共有している。

馬蹄形写像は第1章の多くを割いた（ μ が大きいときの）2次写像の高次元の類似物である。同じ写像に縮小する方向と拡大する方向があっても新たに難しいことは生じない。すなわち、第1章の記号力学系に小さな修正をするだけでこのタイプの写像は完全に解析することができる。

しかし双曲型トーラス自己同型写像については様子が全く異なっている。これは至るところでカオス的である。拡大と縮小がカントール集合上に制限されずに空間のあらゆる点で起こる。この状況を扱うためにマルコフ分割によって生成される修正された記号力学系を導入する。

最後に、アトラクターは高次元力学系のもう1つの側面を提示する。基本的にアトラクターとは他の大部分の点が写像の反復によって近づいていく集合である。後でわかるようにアトラクター上での挙動は全くカオス的であり、したがって事実上任意の点は写像の反復によって最終的には見かけ上ランダムな振舞いに導かれる。それにもかかわらず、ウィリアムズ (R. F. Williams) による分岐多様体の構成を使うと、この状況を満足に記述することができる。

第1章で提示されたいくつかの主題は、この章で少し異なる形で再び出てく

る。例えば高次元では新しいタイプの分岐が起こる。すなわちホップ (Hopf) 分岐である。この分岐は不動点での微分が回転であるとき、すなわち乗数が絶対値 1 の複素数であるときに起こる。

上で注意したように、1 次元力学系と高次元力学系との主な違いは、後者において拡大と縮小が同時に同じ点で起こり得ることである。線型写像の場合にこれが何を意味するかを § 2.2 で例示し、そのとき安定集合と不安定集合の概念を導入する。3 つの主要例の各々もまた、各点を通る安定集合と不安定集合の特徴を明らかにする。それゆえ、これは § 2.6 で論ずる一般の安定多様体と不安定多様体のためのお膳立てとなる。最後に、ほとんどすべてが演習問題からなる § 2.9 で、これら多くの概念をまとめる。これらの演習問題はすべて、平面の写像の族であるエノン (Hénon) 写像 1 つだけを扱う。後でわかるように、この族は前章で顕著な役割を果たした 2 次写像族の自然な拡張である。

この章では前章よりも少し進んだ数学の予備知識を仮定する。新たに必要となるのは主に線型代数である。ここでは線型写像、行列、固有値、固有ベクトル等の概念は知っているものと仮定する。初めは 2 次元と 3 次元を扱うので、これらの次元での線型代数で十分である。また、多変数微積分の概念も多少用いる。これらの話題は次の節で復習する。

§ 2.1 準 備

高次元力学系の研究のために最も重要な新しい道具は線型代数である。ここではいくつかの標準的知識を復習し、また、もう少し進んだ話題をいくつか導入する。その後で多変数の微積分を復習する。

n 次元ユークリッド空間を $\mathbf{R}^n$ で表わす。 $\mathbf{R}^n$ の元は列ベクトル (column vector)

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

または行ベクトル (row vector)

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

として表わす。ただし、 $x_i \in \mathbf{R}$ とする。主として低次元に興味があるので、たいていの場合、 n は 2 または 3 とする。

定義 1.1 写像 $L: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ は, $L(\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w}) = \alpha L(\mathbf{v}) + \beta L(\mathbf{w})$ が成り立つとき, **線型** (linear) であるという. ただし $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$, かつ $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbf{R}^n$ とする.

線型写像は高次元力学系に対する基本的な局所モデルとして役立つ. 次のように実数または複素数を正方形に並べたものを $n \times n$ 行列 (matrix) とよぶ.

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

ここで, a_{ij} は A の第 i 行, 第 j 列にある項である. 行列の算法の知識も多少必要である. $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ と $n \times n$ 行列 $A = (a_{ij})$ に対して, $A\mathbf{x} \in \mathbf{R}^n$ は次式のようなベクトルである.

$$A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \cdots + a_{nn}x_n \end{pmatrix}$$

$B = (b_{ij})$ も $n \times n$ 行列ならば, 積 $A \cdot B$ は次式のような c_{ij} を成分とする $n \times n$ 行列 (c_{ij}) である.

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

ところで

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj}$$

とすると $B \cdot A = (d_{ij})$ であるから, 一般に $A \cdot B \neq B \cdot A$ である.

例 1.2

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

のとき

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}, \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & 10 \end{pmatrix}$$

である.

線型写像と行列との間には密接な関係がある. 実際, $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ を $\mathbf{R}^n$ の標準基底, すなわち $\mathbf{e}_j$ は第 j 成分が 1, その他の成分がすべて 0 のベクトルとする. 線型性より, L は $\mathbf{e}_j$ に対する作用によって完全に決定される. すなわち,

$L(\mathbf{e}_j) = \mathbf{v}_j$ ($j=1, \dots, n$) とすると, すべてのベクトル $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$ について $L(\mathbf{v})$ がわかる.

実際, 任意の $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$ は $\mathbf{v} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \mathbf{e}_j$ ($\alpha_j \in \mathbf{R}$) と書ける. このとき

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

である. ゆえに, $L(\mathbf{v}) = \sum \alpha_j (L(\mathbf{e}_j)) = \sum \alpha_j \mathbf{v}_j$ は $\mathbf{v}_j$ ($j=1, \dots, n$) で完全に決定される.

A を列が $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ であるような $n \times n$ 行列とする. これを

$$A = [\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n]$$

で表わす. すべての $\mathbf{x}$ について, ただちに次式が得られる.

$$L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$$

これは, 線型写像と行列が直接に対応していることを示している. 行列 A を L の (標準基底に関する) **行列表現** (matrix representation) という.

例 1.3 $L(\mathbf{e}_1) = 2\mathbf{e}_1$, $L(\mathbf{e}_2) = 3\mathbf{e}_2$ とする. $L(\mathbf{x})$ は次式で与えられる.

$$L(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

同様に, $L(\mathbf{e}_1) = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, $L(\mathbf{e}_2) = 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2$ ならば, 次のようになる.

$$L(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

力学系において写像の合成は最も重要である. 線型写像の合成は次の命題で示されるように行列の積と密接に関係している.

命題 1.4 L, P を行列表現がそれぞれ A, B である線型写像とする. このとき, すべての $\mathbf{v} \in \mathbf{R}^n$ に対して $P \circ L(\mathbf{v}) = (B \cdot A)\mathbf{v}$ となる.

線型写像 L は 1 対 1 で上への写像ならば可逆である. この場合 L は逆写像をただ 1 つもつが, それを L^{-1} で表わすと L^{-1} も線型写像であることは容易に確かめられる.

$n \times n$ 単位行列を次のように I_n で表わす.

$$I_n = [\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n] = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

$n \times n$ 行列 A に対し、次を満たす (ただ 1 つの) 行列 B を A の逆行列 (inverse matrix) という。

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n$$

B は $\det A \neq 0$ のとき、かつそのときに限り存在することは、よく知られている。ただし、 $\det A$ は A の行列式である。行列 A の逆行列を A^{-1} で表わす。明らかに、 $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ は A が逆行列をもつとき、かつそのときに限り可逆であり、 $L^{-1}(\mathbf{x}) = A^{-1}\mathbf{x}$ である。

定義 1.5 L_1 と L_2 を $\mathbf{R}^n$ の線型写像とする。 L_1 と L_2 は、次のような可逆な線型写像 P があるとき **線型共役** (linearly conjugate) であるという。

$$L_1 = P^{-1} \circ L_2 \circ P$$

行列を用いれば、 $L_1(\mathbf{x}) = A_1\mathbf{x}$ 、 $L_2(\mathbf{x}) = A_2\mathbf{x}$ で、 $P(\mathbf{x}) = G\mathbf{x}$ であるとき

$$A_1\mathbf{x} = (G^{-1} \cdot A_2 \cdot G)\mathbf{x}$$

となることである。行列 A_1 と A_2 は、 $A_1 = G^{-1}A_2G$ となるとき **相似** (similar) であるという。

定義 1.6 A を $n \times n$ 行列とする。 A の特性多項式 (characteristic polynomial) $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ の根のことを A の **固有値** (eigenvalue) という。

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

を満たす零ベクトルでないベクトル $\mathbf{v}$ のことを固有値 λ に属する A の **固有ベクトル** (eigenvector) という。特性多項式の根としての λ の重複度を固有値としての **重複度** (multiplicity) という。

例 1.7

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

のときは $p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda - 3$ で、 A の固有値は 3, -1 である。 $\lambda = 3$ に属する固有ベクトルは、次の連立一次方程式を解いて得られる。

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad \left(\text{または} \begin{cases} x - 4y = 3x \\ -x + y = 3y \end{cases} \right)$$

これを解いて固有ベクトルは

$$\mu \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (\mu \neq 0)$$

と求められる。同様にして、 $\lambda = -1$ に属する固有ベクトルは

$$\mu \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\mu \neq 0)$$

となる。

注意 A が対角行列または上三角行列ならば A の固有値は対角線上に並んでいる。

例 1.8

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

のとき A の固有値は $\pm i$ である。固有値 i に属する固有ベクトルは

$$\begin{cases} y = ix \\ -x = iy \end{cases}$$

を解いて

$$\mu \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \quad (\mu \neq 0)$$

となる。

上の例は実行列が複素数の固有値、固有ベクトルをもち得ることを示している。しかし、そのような固有値は複素共役な対として現れる。すなわち、 $\alpha + i\beta$ が実行列の固有値ならば $\alpha - i\beta$ もまた固有値である。これは特性多項式が実数係数をもつためである。

命題 1.9 $L_1(\mathbf{x}) = A_1\mathbf{x}$ と $L_2(\mathbf{x}) = A_2\mathbf{x}$ が線型共役ならば、 A_1 と A_2 の固有値は同じである（すなわち、 A_1 と A_2 の特性多項式は互いに一致する）。

証明 A, B が $n \times n$ 行列ならば

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B$$

が成り立つ。ゆえに

$$\begin{aligned} \det(A_1 - \lambda I) &= \det(G^{-1}A_2G - \lambda I) \\ &= \det(G^{-1}A_2G - \lambda G^{-1}G) \\ &= \det(G^{-1}[A_2 - \lambda I]G) \\ &= \det(A_2 - \lambda I) \end{aligned}$$

となるので、 A_1 と A_2 の特性多項式は互いに一致する。

q.e.d.

線型写像の力学系を研究するには写像の行列表現を簡単な形にすることが通常最も効果的である。低次元系については簡単な形は次の定理で与えられる。

定理 1.10 $L: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ は線型で $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ とする。このとき 3×3 実行列 G が存在して $G^{-1}AG$ は次の 4 つのうちの 1 つの形になる。

$$1. \begin{pmatrix} \alpha & -\beta & 0 \\ \beta & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad 2. \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \eta \end{pmatrix} \quad 3. \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \quad 4. \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

ただし、すべての文字は実数で、 $\beta \neq 0$ である。

証 明 まず、 A は複素固有値 $\alpha + i\beta$ をもつとする。 A は実行列であるから、 $\alpha - i\beta$ も固有値である。 A のもう 1 つの固有値 λ は必然的に実数である。 $\mathbf{w}$ を $\alpha + i\beta$ に属する固有ベクトルとする。 $\mathbf{w} = \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2$ とする。ただし $\mathbf{v}_1$ と $\mathbf{v}_2$ は実ベクトルである。 $A\mathbf{w} = (\alpha + i\beta)\mathbf{w}$ であるから

$$A\mathbf{v}_1 = \alpha\mathbf{v}_1 - \beta\mathbf{v}_2$$

$$A\mathbf{v}_2 = \beta\mathbf{v}_1 + \alpha\mathbf{v}_2$$

となる。 λ に関する固有ベクトルを $\mathbf{v}_3$ とすると

$$A\mathbf{v}_3 = \lambda\mathbf{v}_3$$

が成り立つ。 G を $G\mathbf{e}_j = \mathbf{v}_j$ を満たす行列とする、すなわち、 G の列はベクトル $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ であるとする。このとき $G^{-1}AG$ が 1 の形になることが容易にわかる。

残りの場合については、最初に固有値はすべて実数であることに注意する。すべての固有値が λ に等しいとしよう。まず、次の式を満たす零ベクトルでないベクトル $\mathbf{v}$ があるとすると。

$$(A - \lambda I)^3 \mathbf{v} = \mathbf{0}, \quad (A - \lambda I)^2 \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$$

次のようにおく。

$$\mathbf{w}_3 = (A - \lambda I)^2 \mathbf{v}, \quad \mathbf{w}_2 = (A - \lambda I) \mathbf{v}, \quad \mathbf{w}_1 = \mathbf{v}$$

$(A - \lambda I)\mathbf{w}_3 = \mathbf{0}$ であるから $A\mathbf{w}_3 = \lambda\mathbf{w}_3$ である。同様に、 $A\mathbf{w}_2 = \lambda\mathbf{w}_2 + \mathbf{w}_3$ 、 $A\mathbf{w}_1 = \lambda\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ となる。したがって $G = [\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3]$ とすれば、 $G^{-1}AG$ は 4 の形になる。

すべての $\mathbf{v}$ について $(A - \lambda I)^2 \mathbf{v} = \mathbf{0}$ であるが、 $(A - \lambda I)\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ となる $\mathbf{v}$ が存在するときは、次のように議論する。 $\mathbf{w}_2 = (A - \lambda I)\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{w}_1 = \mathbf{v}$ とする。このとき、 $A\mathbf{w}_2 = \lambda\mathbf{w}_2$ 、 $A\mathbf{w}_1 = \lambda\mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2$ である。ここで、 $(A - \lambda I)\mathbf{w}_3 = \mathbf{0}$ を満たすが、 $\mathbf{w}_3$ と

$\mathbf{w}_2$ とは平行ではないような第3のベクトル $\mathbf{w}_3$ が存在することを主張する。もしそのようなベクトルが存在しないならば、線型写像 $A - \lambda I$ の核は1次元である。したがって $A - \lambda I$ の像は2次元でなければならない。しかし、すべての $\mathbf{v}$ について $(A - \lambda I)^2 \mathbf{v} = \mathbf{0}$ であるから、 $A - \lambda I$ の像は $A - \lambda I$ の核に含まなければならない。これは矛盾である。

よって、前のように $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3$ を列とする行列を G とすると、 $G^{-1}AG$ が3の形になることは容易に確かめられる。

A の固有値がすべて等しくはない場合は、上の方法で2または3の形になることがもっと容易に確かめられる。細部は読者に任せる。 q.e.d.

系 1.11 A を 2×2 行列とする。このとき実行列 G が存在して $G^{-1}AG$ は次の3つのうちの1つの形になる。

$$1. \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \quad (\beta \neq 0) \quad 2. \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad 3. \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$$

定理 1.10 とその系にある簡単な行列を線型写像の標準形 (normal form) という。上記により、2次元および3次元のすべての線型写像は標準形の行列表現をもつ写像と線型共役である*。

注意 標準形の行列の固有値は次の 2×2 ブロックの場合を除いて、対角線上に並んでいる。

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}$$

なお、この行列の固有値は $\alpha \pm i\beta$ である。

後で使うので、標準形で対角線の1つ上のななめの列が1であるものは線型共役によって変形できることを注意しておく。

命題 1.12 線型写像

* 原著にはこの後に次の文があるが翻訳本には不要なので本文からは除いた。「これらの形は普通、normal form とよばれる。しかしこの用語は後で別の意味で用いられる。そこで後で混乱が起らないように、この標準的でない用語 (standard form) を採用する。」原著では、ここでの「標準形」を表すのに普通に使われる「normal form」ではなく「standard form」という語を使っている。しかし本書ではここでの「標準形」の英語訳としては、普通に使われている「normal form」の方を採用した。また、後に §2.8 で出てくる「normal form」も「標準形」と訳し、区別しないことにした。これによって特に混乱は生じないと判断した。

$$L(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

は任意の $\varepsilon \neq 0$ について、次の写像と線型共役である。

$$L_\varepsilon(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon & 0 \\ 0 & \lambda & \varepsilon \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

証明

$$S_\varepsilon(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \varepsilon^2 & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

とすると、 $S_\varepsilon \circ L \circ S_\varepsilon^{-1}$ が望む形になることが容易に計算できる。 q.e.d.

同様に、行列表現

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}$$

をもつ線型写像は次の表現をもつ写像と線型共役である。

$$\begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \quad (\varepsilon \neq 0)$$

高次元における一般の線型写像について、状況は上に述べたものと多かれ少なかれ似たものである。今後、2次元および3次元を主に扱うので、基本的な事実を証明なしに述べるにとどめる。これらの事実はこの後で使うわけではないが、我々の結果を高次元に拡張するときの基本となる。

定義 1.13 行列 A が次の形をしているとき、 **λ -ジョルダンブロック** (λ -Jordan block) という。

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & \lambda & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & \lambda \end{pmatrix}$$

すなわち A の対角成分は λ 、対角線の1つ上のななめの列は1であり、その他

は0である。

定義 1.14 行列 A が次の形をしているとき、**ジョルダン標準形** (Jordan normal form) であるという。

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix}$$

ただし各 A_i は λ_i -ジョルダンブロックで、その他はすべて0である。

注 意

1. 任意の行列 A に対して、 $G^{-1}AG$ がジョルダン標準形となるような複素行列 G が存在する。
2. ジョルダンブロックにおける λ は複素数になることがある。
3. ジョルダン標準形の行列の固有値は対角線上に並んでいる。

λ -ジョルダンブロックの λ が複素数のときは、ジョルダン標準形は定理 1.10 とその系にある形と異なる。しかし、それを線型共投によって次の形の実のジョルダン標準形にすることができる。

$$J = \begin{pmatrix} A & I & & & \\ & A & I & & \\ & & A & \ddots & \\ & & & \ddots & \ddots \\ & & & & I \\ & & & & & A \end{pmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

複素ベクトルを実数部分と虚数部分に分ければこの形が得られる。詳細は省略する。

ここで、多変数の微積分からいくつかの事実を復習しておく。 $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ を写像とする。このような写像を次のように書くことが多い。

$$x_1 = f_1(x, y)$$

$$y_1 = f_2(x, y)$$

ここで、ベクトル (x_1, y_1) は (x, y) の F による像である。また、ベクトルを用いて

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = F \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x, y) \\ f_2(x, y) \end{pmatrix}$$

と書くこともある。

高次元の計算には線型代数を使う必要がある。写像 F の点 $\mathbf{x}$ におけるヤコビ行列 (Jacobian matrix) は

$$DF(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(\mathbf{x}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(\mathbf{x}) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

で与えられることを思い出そう。1次元のときの $f'(x)$ のように、この行列は今後重要な役割をはたす。

例 1.15 $H: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ を次のような写像とする。

$$x_1 = a - by - x^2$$

$$y_1 = x$$

ただし a, b はパラメータである。容易に計算できるように

$$DH \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2x & -b \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

であり、どの点でヤコビ行列を計算しても $\det(DH) = b$ となる。つまり、 H のヤコビ行列式 (Jacobian determinant) は定数である。写像 H をエノン写像 (Hénon map) という。この章の最後の節で再び H について論ずる。

写像 $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ は、すべての1階偏導関数が存在して連続であるとき、 C^1 級であるといい、 k 階偏導関数がすべての k について存在して連続であるとき、 C^∞ 級であるという。この章では時には例として区分線型写像を使うこともあるが、主に C^∞ 級写像を考える。

定義 1.16 $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ は1対1かつ上への写像で C^∞ 級であり、その逆写像も C^∞ 級であるとき、微分同相写像* (diffeomorphism) であるという。

例 1.17 例 1.15 のエノン写像は $b \neq 0$ である限り $\mathbf{R}^2$ の微分同相写像である。逆写像は次のようになる。

$$x_1 = y$$

$$y_1 = (a - x - y^2)/b$$

* $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ は1対1かつ上への写像で C^r 級であり、その逆写像も C^r 級であるとき、 C^r 微分同相写像であるというが、以降では $r = \infty$ の場合のみ扱うので、ただ単に微分同相写像と書いた場合は C^∞ 微分同相写像を意味するものとする。

第1章では扱った写像の多くが非可逆であったが、本章では主に微分同相写像を扱う。第1章で出てきた現象の多くは高次元においても起こる。2つの空間の直積集合を考えることによって空間の次元を上げることもできる。

定義 1.18 X, Y を任意の集合とする。 X と Y の元の順序づけられた対の集合を直積集合 (Cartesian product) とよび、 $X \times Y$ で表わす。すなわち

$$X \times Y = \{(x, y) | x \in X, y \in Y\}$$

である。

例えば $\mathbf{R}^2 = \mathbf{R} \times \mathbf{R}$, $\mathbf{R}^3 = \mathbf{R}^2 \times \mathbf{R}$ である。また円筒は $\mathbf{R} \times S^1$, トーラス (torus) (ドーナツの表面) は $S^1 \times S^1$ と同一視できる。トーラス体 (solid torus) は $S^1 \times B^2$ である。ただし

$$B^2 = \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^2 | |\mathbf{x}| \leq 1\}$$

とする。ここで絶対値は原点からのユークリッド距離である。

微積分学の3つの重要な結果の高次元への拡張が必要である。

定理 1.19 (陰関数定理 (Implicit Function Theorem)) $F: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ を次で与えられるものとする。

$$x_1 = f_1(x, y, z)$$

$$y_1 = f_2(x, y, z)$$

$F(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ とし、 $\mathbf{0}$ でのヤコビ行列

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(\mathbf{0}) & \frac{\partial f_1}{\partial y}(\mathbf{0}) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(\mathbf{0}) & \frac{\partial f_2}{\partial y}(\mathbf{0}) \end{pmatrix}$$

が逆行列をもつ (すなわち、行列式が0でない) とする。このとき、ある $\varepsilon > 0$ に対して、 $|z| < \varepsilon$ で定義された

$$x = \zeta_1(z)$$

$$y = \zeta_2(z)$$

という滑らかな曲線 $\zeta(z)$ が存在して、 $F(\zeta_1(z), \zeta_2(z), z) = \mathbf{0}$ が成り立つ。

注 意 第1章にあるように、陰関数定理は方程式の“良い”解、すなわち良い解曲線の存在を保証するために使う。これは高次元での分岐理論を扱うときに登場する。

定理 1.20 (逆関数定理 (Inverse Function Theorem)) $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ とする。 $F(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ で、 $DF(\mathbf{0})$ は逆行列をもつとする。このとき、 $\mathbf{0}$ の近傍 U と C^∞ 級の

写像 $G: U \rightarrow \mathbf{R}^2$ があって、すべての $\mathbf{x} \in U$ に対して $F \circ G(\mathbf{x}) = \mathbf{x}$ が成り立つ。

すなわち、 F のヤコビ行列が $\mathbf{0}$ で逆行列をもてば、 F の局所的逆写像が存在する。

定理 1.21 (縮小写像定理 (Contraction Mapping Theorem)) $F: B^2 \rightarrow B^2$ とする。ただし、 B^2 は閉単位円板

$$B^2 = \{\mathbf{x} \in \mathbf{R}^2 \mid |\mathbf{x}| \leq 1\}$$

とする。ある λ ($0 \leq \lambda < 1$) について、すべてのベクトル $\mathbf{x}_i \in B^2$ に対して $|F(\mathbf{x}_1) - F(\mathbf{x}_2)| \leq \lambda |\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2|$ が成り立つとすると、 F の不動点 $\mathbf{x}_* \in B^2$ がただ 1 つ存在する。さらに、すべての $\mathbf{x} \in B^2$ について

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F^n(\mathbf{x}) = \mathbf{x}_*$$

が成り立つ。

演習問題

1. 次の行列の固有値と固有ベクトルをすべて求めよ。

$$\text{a. } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{b. } \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{c. } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{d. } \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

2. 問題 1 で計算した固有値と固有ベクトルを用いてこれらの行列の標準形を求めよ。

§ 2.2 線型写像の力学系：2次元および3次元

前節の分類定理を使うと、2次元および3次元のすべての線型写像の振舞いを記述するのは比較的容易である。

例 2.1

$$L_1(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

とする。すなわち

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

なら

$$L_1 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ \frac{1}{2}y \end{pmatrix}$$

である。 L_1 の表現行列の固有値は2, $1/2$ である。また, x 軸と y 軸は L_1 で不変である。 x 軸上の点は L_1 の反復によって原点から離れていき, y 軸上の点は L_1 の反復によって原点に近づいていく。どちらの軸上にもない点は,前方と後方のどちらの反復によっても ∞ にいく。

例 2.2

$$L_2(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

とする。 L_2 も y 軸を縮小するが,今度は L_2 の反復によって原点を一方から他方へと跳びこす。固有値は2と $-1/2$ である。

例 2.3

$$L_3(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

とする。この場合には,固有値は $1/2$ と $1/3$ である。すべての点は L_3 の反復によって原点に近づく。 y 軸方向の縮小率の方が大きいので,各点の y 成分の方がより速く0に近づく。

例 2.4

$$L_4(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

とする。この場合もすべての点は L_4 の反復によって原点に向かって動く。これは, $\mathbf{R}^2$ のすべてのベクトルが L_4 を作用させるごとに $1/2$ 倍ずつ縮小することからわかる。しかし,この場合には不変な直線は存在しない。各点の方向角は L_4 の反復ごとに $\pi/2$ ずつ増加する。ゆえに,点は螺旋状に原点に近づく。固有値は $\pm i/2$ である。

例 2.5

$$L_5(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

とする。この例では xy 平面は不変で、 L_5 はこの平面上では例 2.4 のときと全く同じように振る舞う。 xy 平面上にない点は L_5 の反復によって ∞ へ行く。 z 軸は不変で、 L_5 は z 軸上のベクトルを 2 倍ずつ拡大する。固有値は $\pm i/2$ と 2 である。

例 2.1～2.5 の線型写像の相図を図 2.1 に示した。これらの例で示した線型写像ですべての可能性が尽されているわけではないが、これらは 1 次元と高次元の間の類似点と相違点のいくつかを浮きぼりにしている。主な違いは原点が拡大と縮小の両方の方向を同時にもち得ることである。1 次元の場合と同様に、写像が拡大または縮小の方向をもつかどうかを支配するのは固有値である。固有値の絶対値が 1 より大きいときは拡大的になり、1 より小さいときは縮小的になる。これは双曲性の定義の動機づけとなっている。

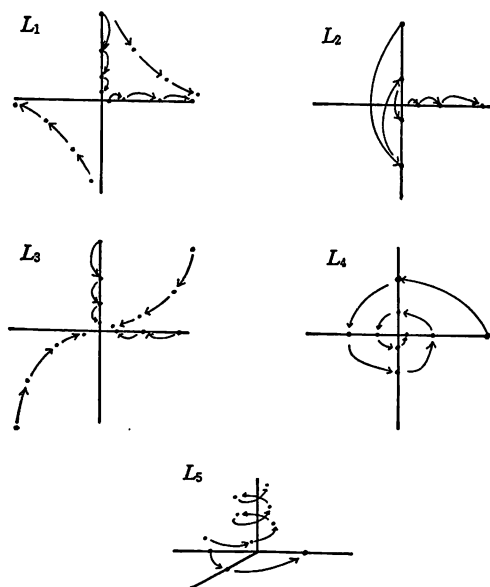


図 2.1 線型写像 $L_1, \dots, L_5$ の挙動

定義 2.6 可逆な線型写像は絶対値 1 の固有値をもたないとき、**双曲型** (hyperbolic) であるという。

上の例はすべて双曲型である。また、原点は常に不動点であり、また、線型写像が、絶対値が 1 より小さい固有値を 1 つもつときは、それに応じたある方向が定まり、その方向にある各点は原点に向かって引き寄せられる。絶対値が 1 より小さい共役複素数の固有値の対をもつときは、2 次元の集合で 0 に引き寄せられる点からなるものがある。これは一般的な事実である。

命題 2.7 $L: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ は、絶対値が 1 より小さい固有値だけをもつとする。このとき、すべての $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^3$ について $n \rightarrow \infty$ のとき $L^n(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{0}$ となる。

証明 L の表現行列 A は定理 1.10 と命題 1.12 で示したように、次の 4 つの標準形の 1 つをとる。

$$1. \begin{pmatrix} \alpha & -\beta & 0 \\ \beta & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad 2. \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & \eta \end{pmatrix} \quad 3. \begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{pmatrix} \quad 4. \begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon & 0 \\ 0 & \lambda & \varepsilon \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

ただし、すべての成分は実数で $\varepsilon \neq 0$ である。

実数値関数 $V(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ を考える。このとき、ある $\nu < 1$ が存在して、 ε が十分小さければ

$$V \circ L(\mathbf{x}) \leq \nu V(\mathbf{x}) \quad (\text{等号は } \mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ のときに限る})$$

となることを以下で示す。これは簡単な計算でできるので、4 の場合にだけ示すことにする。

$$\begin{aligned} V \circ L(\mathbf{x}) &= \lambda^2(x^2 + y^2 + z^2) + \varepsilon^2(y^2 + z^2) + 2\lambda\varepsilon(xy + yz) \\ &\leq (\lambda^2 + \varepsilon^2)(x^2 + y^2 + z^2) + 2|\lambda\varepsilon|(|xy| + |yz| + |xz|) \\ &\leq (\lambda^2 + \varepsilon^2 + 4|\lambda\varepsilon|)(V(\mathbf{x})) \quad (|xy| \leq x^2 + y^2 \text{ を用いた}) \end{aligned}$$

したがって ε を十分小さくすれば、 $\nu = \lambda^2 + 4|\lambda\varepsilon| + \varepsilon^2$ として不等式が成り立つ。

したがって $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ のとき

$$V \circ L^n(\mathbf{x}) \leq \nu^n V(\mathbf{x})$$

が成り立つ。ゆえに $n \rightarrow \infty$ のとき $V \circ L^n(\mathbf{x}) \rightarrow 0$ となる。ところが $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ のときに限り $V(\mathbf{x}) = 0$ である。したがって $L^n(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{0}$ となる。他の場合も同様に示すことができる。 q.e.d.

命題 2.7 の証明で構成した関数 V をリャプノフ関数という。この概念を定義として定式化する。

定義 2.8 $F: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ を微分同相写像とする。次を満たす $V: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ を、点 $\mathbf{p}$ を中心とする F のリャプノフ関数 (Liapounov function) という。

1. $V(\mathbf{x}) > 0 \quad (\mathbf{x} \neq \mathbf{p})$
2. $V(\mathbf{p}) = 0$
3. $V \circ F(\mathbf{x}) \leq V(\mathbf{x})$ (等号は $\mathbf{x} = \mathbf{p}$ のときに限る)

定義より $F(\mathbf{p}) = \mathbf{p}$ となることに注意せよ。もし V が狭義のリャプノフ関数 (strict Liapounov function), すなわち, $\mathbf{x} \neq \mathbf{p}$ のとき $V \circ F(\mathbf{x}) < V(\mathbf{x})$ であれば, 上の証明のようにして, $\mathbf{p}$ の近傍のすべての $\mathbf{x}$ について, $n \rightarrow \infty$ のとき $F^n(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{p}$ となることが容易に確かめられる。

L のすべての固有値の絶対値が 1 より大きいときは, 上の議論を逆写像に適用して次の結果を得る。

系 2.9 $L: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ は線型写像で, L のすべての固有値の絶対値は 1 より大きいとする。このとき, $n \rightarrow -\infty$ のとき $L^n(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{0}$ となる。

さて, 固有値が混っている場合, すなわち, いくつかの固有値の絶対値は 1 より大きく, いくつかの固有値の絶対値は 1 より小さい場合に移る。

命題 2.10 L の固有値が $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ で,

1. $|\lambda_1|, |\lambda_2| < 1$
2. $|\lambda_3| > 1$

とする。このとき, 次を満たす平面 W^s と直線 W^u が存在する。

1. $\mathbf{x} \in W^s$ ならば $L(\mathbf{x}) \in W^s$ で, $n \rightarrow \infty$ のとき $L^n(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{0}$ となる。
2. $\mathbf{x} \in W^u$ ならば $L(\mathbf{x}) \in W^u$ で, $n \rightarrow \infty$ のとき $L^{-n}(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{0}$ となる。
3. $\mathbf{x} \notin W^u \cup W^s$ ならば, $n \rightarrow \pm\infty$ のとき $|L^n(\mathbf{x})| \rightarrow \infty$ となる。

証明 $L(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ の標準形は次の 2 つのどちらかである。

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ -\beta & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad \text{または} \quad A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & * & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

(1 番目の場合には, $\lambda_1 = \alpha + i\beta$)。ただし, $*$ は正 ($\lambda_1 = \lambda_2$ のときのみ) であるか, または 0 である。この標準形では W^s は xy 平面で W^u は z 軸である。命題 2.7 と系 2.9 をこれらの部分空間に適用すれば結果が得られる。 q.e.d.

注意

1. 2つの固有値の絶対値が1より大きいときは, 上の結果は次のように修正される. すなわち, ある平面上の点は L^{-1} の反復によって 0 に近づき, 0 を通るある直線上で L は縮小写像となる.
2. 高次元でも類似の結果が得られる. これは写像のジョルダン標準形を用いて証明される.

命題 2.10 に出てくる不変部分空間は以下において重要な役割を果たすので名前をつけておく.

定義 2.11 W^s を L の安定部分空間 (stable subspace), W^u を不安定部分空間 (unstable subspace) という.

行列表現が標準形であるような簡単な場合には, 安定/不安定部分空間は座標平面や座標軸になる. このことは, 一般には成り立たない.

例 2.12 線型写像

$$L(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

を考える. この線型写像の固有値は $\frac{3+\sqrt{5}}{2} > 1$ と $0 < \frac{3-\sqrt{5}}{2} < 1$ である. これらの固有値に属する固有ベクトルはそれぞれ

$$y = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right) x, \quad y = -\left(\frac{\sqrt{5}+1}{2} \right) x$$

である. 相図は図 2.2 のようになる. 特にこの線型写像は非常に異なる設定で, すなわち §2.4 で双曲型トラス自己同型写像を議論するときに出会うことになる.

1次元において, 双曲性が破れることはしばしば分岐が起こる合図であった. §2.8 で見るように, これは2次元以上においても正しい. どのような分岐が起こるかの議論はさておいて, 双曲性が欠けたときには上の双曲型の場合に説明したものとは全く違った相図となることを, いくつかの例で見てみよう. ここでは議論を簡単にするために写像が可逆の場合だけを扱う.

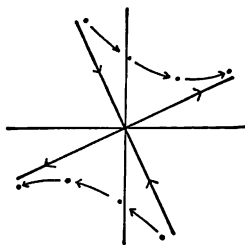


図 2.2

例 2.13

$$L(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

とする。この場合、 x 軸全体が不動点集合であり、 x 軸以外では L は拡大的である。

例 2.14

$$L(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

とする。この場合、 $\mathbf{0}$ はただ 1 つの不動点であり、 x 軸上の他の点はすべて 2 周期点である。その他の点はすべて x 軸に向かって縮小されていく。

例 2.15

$$L(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

とする。 A の固有値は $\pm i$ であり、 L は 90° の回転である。ゆえに、 $\mathbf{0}$ 以外のすべての点は周期 4 の周期点である。一般に A が

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix} \quad (\alpha^2 + \beta^2 = 1)$$

のとき、 L は平面上の回転角 $\arctan(\beta/\alpha)$ の回転である。

演習問題

1. 次の行列表現をもつ線型写像の挙動を調べよ。

a. $\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ b. $\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ c. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ d. $\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

e. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$

2. 次の行列表現をもつ線型写像の挙動を調べよ。また、安定/不安定部分空間を具体的に求めよ。

a. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ b. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ c. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ d. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

$$e. \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

3. 次の線型写像の挙動をそれぞれ調べ、どれが双曲型でないかを示せ.

$$a. \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad b. \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad c. \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad d. \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$e. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

4. 線型写像

$$L(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

を考える. すべての $\mathbf{x} \in \mathbf{R}^2$ に対して $L^n(\mathbf{x}) \rightarrow \mathbf{0}$ となることを証明せよ. $\mathbf{x}$ が y 軸上になければ, $\mathbf{x}$ の軌道は x 軸に接するように $\mathbf{0}$ に近づくことを示せ.

5. 関数 $F: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ は $F \circ L(\mathbf{x}) = F(\mathbf{x})$ を満たすとき, すなわち, F が L の軌道にそって一定であるとき, 線型写像 L の積分 (integral) とよばれる. 次のことを示せ.

$$F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x^2 + y^2 \quad \text{は} \quad L(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} \text{ の積分である.}$$

6. 次の各線型写像の (自明でない) 積分を構成せよ.

$$a. L(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} \quad b. L(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \mathbf{x}$$

§ 2.3 馬蹄形写像

1次元の2次写像の理解に重要な役割を果たした記号力学系は, 2次元以上の現象の研究にも使われる. この節では, 現在となっては古典的な例であるスメールによる馬蹄形写像 (horseshoe map) について調べる. これは無限個の周期点を持ち, なおかつ, 構造安定である微分同相写像の最初の例であった. この写像が第1章で多くの話題の動機づけとなった2次写像と多くの共通点をもっていることを以下で見ていく.

この写像を定義するのに, まず中央にある一辺が1の正方形 S と, その両側の2つの半円板 D_1, D_2 の3つの部分からなる領域 D を考える. 図3.1を参照せよ. D は“競技場”の形をしている.

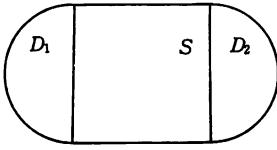


図 3.1

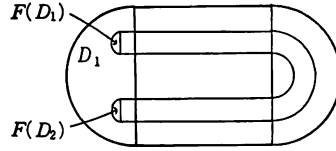


図 3.2 スメールの馬蹄形写像

馬蹄形写像 F は次のように D をそれ自身の内部に写す。まず, S を垂直方向に $\delta < 1/2$ 倍に線型に縮小し, 水平方向に $1/\delta$ 倍に拡大して細長くする。次に S を図 3.2 のように馬蹄形に D の内部に戻す。

半円形領域 D_1 と D_2 は縮小され, D_1 の内部に図のように写される。 $F(D) \subset D$ で F は 1 対 1 である。ところが F は上への写像ではないので F^{-1} は全体では定義されない。この節では D における F の挙動を調べる。

まず第一に, S の逆像は 2 つの垂直な長方形 V_0, V_1 からなり, これらは $F(S) \cap S$ の 2 つの水平な連結成分 H_0, H_1 の上に線型に写される。 V_0 と V_1 の幅は δ で, H_0 と H_1 の高さも δ である。図 3.3 を参照せよ。

F は S 上で線型なので, F は S 内の水平線と垂直線を保つ。後で使うので, h が S 内の水平な線分でその像も S 内にあれば, $F(h)$ の長さは h の長さの $1/\delta$ 倍に拡大されていることを注意し

ておく。同様に, v と $F(v)$ が共に S 内の垂直な線分であれば, $F(v)$ の長さは δ 倍に縮小されている。

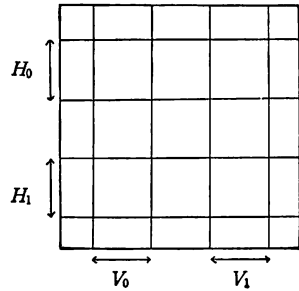


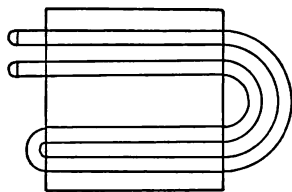
図 3.3

F の挙動が § 1.5 で調べた 2 次写像の挙動に非常に似ていることを以下で示す。まず, F の D_1 への制限は縮小写像であるから, F は D_1 内にただ 1 つの不動点 p をもち, すべての $q \in D_1$ に対して $\lim_{n \rightarrow \infty} F^n(q) = p$ となる。これは縮小写像定理からただちに得られる。 $F(D_2) \subset D_1$ であるから, D_2 内のすべての前方軌道も同様に振る舞う。同様に, $q \in S$ であり, かつ, ある $k > 0$ について $F^k(q) \in S$ ならば, $F^k(q) \in D_1 \cup D_2$ となり, したがって $n \rightarrow \infty$ のとき $F^n(q) \rightarrow p$ となる。よって, F の前方軌道を理解するためには前方軌道が常に S 内にある点の集合を考えれば十分である。ここではさらに次のものを調べる。

$$\Lambda = \{q \in S \mid \text{すべての } k \in \mathbb{Z} \text{ に対し } F^k(q) \in S\}$$

さて, もし q の前方軌道が S 内にあれば, まず第一に, $q \in V_0$ または $q \in V_1$ である。なぜなら S 内の他の点はすべて S の外, つまり, $D_1 \cup D_2$ の中に写さ

れるからである。同様にして、 $F^2(q) \in S$ ならば $F(q) \in V_0 \cup V_1$, すなわち $q \in F^{-1}(V_0) \cup F^{-1}(V_1)$ でなければならない。ここで、 $F^{-1}(V_0)$ は S における V_0 の逆像である。明らかに、図 3.4 にあるように、 V_0 上に写される部分集合が V_0 にも V_1 にも存在する。

図 3.4 順像 $F^2(S)$

この議論は帰納的に続けることができる。 V を S の上辺と下辺を結ぶ幅 w の縦長の長方形とすると、 $F^{-1}(V)$ は幅が δw の小さい縦長の長方形の対で、各 V_i にその1つずつがある。したがって $F^{-1}(F^{-1}(V_i)) = F^{-2}(V_i)$ は幅 δ^2 の4つの縦長の長方形からなり、 $F^{-3}(V_i)$ は幅 δ^3 の8つの縦長の長方形からなる、というようになる。ゆえに § 1.5 で行なったのと同じ手続きにより

$$\Lambda_+ = \{q \mid F^k(q) \in S, k=0, 1, 2, \dots\}$$

はカントール集合と垂直な区間の直積である。全く同じように議論を進めると

$$\Lambda_- = \{q \mid F^{-k}(q) \in S, k=1, 2, 3, \dots\}$$

はカントール集合と区間との直積であることが容易に確かめられる。この場合、区間は水平である。最後に

$$\Lambda = \Lambda_+ \cap \Lambda_-$$

をこの2つの集合の共通部分とする。

記号力学系をこの力学系に導入するために、 Λ_+ 内の任意の垂直線分 l を選ぶ。 $F^k(l)$ は V_0 または V_1 内の長さ δ^k の垂直線分である。ゆえに、 $F^j(l) \subset V_\alpha$ のときに $s_j = \alpha$ とする規則によって0と1の無限列 $s_0 s_1 s_2 \dots$ を l の任意の点に割当てることができる。 s_0 は線分 l がどの垂直な帯にあるかを示し、 s_1 はその像がどこにあるかを示す、というようになっている。同様に、0と1の列を任意の水平線分 h に割当てることができる。後で便利のように、この列を $\dots s_{-3} s_{-2} s_{-1}$ と書く。ただし

$$F^{-j}(h) \subset V_\alpha \quad (j=1, 2, 3, \dots)$$

のとき $s_{-j} = \alpha$ とする。 $F^{-1}(h)$, $F^{-2}(h)$, $\dots$ は長さが減少していく水平線分である。

こうして $\Lambda_+ \cap \Lambda_-$ の任意の点 p に対し、0と1の列の対を p に割当てることができる。一方の列は p の前方軌道の旅程を、もう一方は後方軌道の旅程をそれぞれ表わしている。この列を1つにまとめ、0と1の両側無限列にする。すなわち、 $F^j(p) \in V_k$ のとき、 $s_j = k$ として、旅程

$$S(p) = (\dots s_{-2} s_{-1} \cdot s_0 s_1 s_2 \dots)$$

を定義する。

これより、 Λ 上の記号力学系が得られる。 Σ_2 は 0 と 1 のすべての両側無限列の集合を表わすものとする。

$$\Sigma_2 = \{s = (\cdots s_{-2}s_{-1}.s_0s_1s_2\cdots) \mid s_j = 0 \text{ または } 1\}.$$

Σ_2 に前と全く同じように、 $d[s, t] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^{|i|}}$ によって距離を定義する。次式によってシフト写像 (shift map) σ を定義する。

$$\sigma(\cdots s_{-2}s_{-1}.s_0s_1s_2\cdots) = (\cdots s_{-2}s_{-1}s_0.s_1s_2\cdots)$$

すなわち、 σ は単に Σ_2 の各列の成分を 1 つずつ左にずらすこと (または言い換えると、 σ は小数点を 1 つ右にずらすこと) を意味する。前のシフト写像とは異なり、この写像は逆写像をもつ。明らかに列の成分を 1 つ右にずらす写像が逆写像である。 σ が Σ_2 上の同相写像であることが容易に確かめられる (問題 2 を参照せよ)。

シフト写像は F を Λ 上に制限したもののモデルになる。実際、写像 S は F を Λ に制限したものと Σ_2 上の写像 σ との間の位相共役写像である。この証明の詳細は読者にまかせる (問題 3 を参照せよ)。

前の片側無限列の空間上のシフト写像に対して成り立った性質はすべて、この σ に対しても同じように成り立つ。例えば、 σ には周期 N の周期点がちょうど 2^N 個存在する。 σ にも稠密な軌道が存在する (問題 4, 5 を参照せよ)。しかし新しい現象もまた存在する。

定義 3.1 すべての $n \geq 0$ (または $n \leq 0$) に対して $F^n(p_1), F^n(p_2) \in D$ であり、かつ

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |F^n(p_1) - F^n(p_2)| = 0 \quad (\text{または} \quad \lim_{n \rightarrow -\infty} |F^n(p_1) - F^n(p_2)| = 0)$$

のとき、2 点 p_1, p_2 は前方漸近的 (forward asymptotic) (または後方漸近的 (backward asymptotic)) であるという。

直観的には、 D 内の 2 点はその軌道が $n \rightarrow \infty$ のとき互いに近づけば、前方漸近的である。 F の前方反復によって S から出ていく任意の点は不動点 $p \in D_1$ に前方漸近的である。また、 p_1 と p_2 が Λ_+ 内で同じ垂直線上にあれば p_1 と p_2 は前方漸近的である。 p_1 と p_2 が同じ水平線上にあれば、それらは後方漸近的である。

線型写像のときと同様に、前方および後方漸近軌道の概念を用いると、点の安定および不安定集合を定義することができる。

定義 3.2 p の安定集合 (stable set) $W^s(p)$ と不安定集合 (unstable set) $W^u(p)$ を次のように定義する。

$$W^s(p) = \{z \mid |F^n(z) - F^n(p)| \rightarrow 0 \ (n \rightarrow +\infty)\}$$

$$W^u(p) = \{z \mid |F^{-n}(z) - F^{-n}(p)| \rightarrow 0 \ (n \rightarrow +\infty)\}$$

すなわち $z \in W^s(p)$ とは、 p と z が前方漸近的であるということである。例えば S 内の点で馬蹄形写像の前方反復によって S から出ていく点は、 D_1 内にある不動点の安定集合内にある。

Λ 内の点の安定集合および不安定集合はもっと複雑である。例えば V_0 内の不動点 p^* 、すなわち列 $(\cdots 00.000\cdots)$ に対応する点を考える。 p^* を通る垂直線分 l_s 上の点は $W^s(p^*)$ 内にある。しかしこの安定集合内には他にも多くの点がある。最終的に l_s の中に写される点 q を考える。このとき、 $|F^n(q) - p^*| < 1$ となるような整数 n が存在する。ゆえに

$$|F^{n+k}(q) - p^*| < \delta^k$$

となり、したがって $q \in W^s(p^*)$ となる。このように、 $k=1, 2, 3, \cdots$ に対して $F^{-k}(l_s)$ で与えられる垂直区間の全体はすべて $W^s(p^*)$ 内にある。そのような区間が 2^k 個だけあることは容易に確かめられる。

図 3.5 を参照せよ。

$F(D) \subset D$ であるから、 p^* の不安定集合はいくぶん違った形をとる。 D 内の p^* を通る水平線分 l_u は明らかに $W^u(p^*)$ 内にある。上と同様に、 l_u のすべての順像 (forward image) も D 内にある。 $F^k(l_u)$ は D 内にあり、 S を水平にちょうど 2^k 回横切る曲がりくねった曲線であることを容易に確かめることができる。図 3.5 を参照せよ。

これらの安定集合および不安定集合をシフト写像の言葉で表わすことは容易である。

$$s^* = (\cdots s_2^* s_1^* \cdot s_0^* s_1^* s_2^* \cdots) \in \Sigma_2$$

とする。 t をある項から右で s^* の項と一致した項をもつ列とすると、明らかに $t \in W^s(s^*)$ である。問題 6 で示すように、この逆も成り立つ。

馬蹄形写像に対する集合 $\Lambda = \Lambda_+ \cap \Lambda_-$ と第 1 章で扱った 2 次写像に対する同様の集合 Λ を表わすのに、共に“カントール集合”という用語を使うのが適切かどうかという疑問をもつのは自然である。直観的には、馬蹄形写像に対する Λ

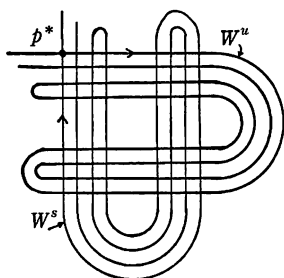


図 3.5 p^* に関する安定集合および不安定集合

は 2 次写像のときの Λ の“2 倍”の数の点をもつように見えるかもしれない。ところがこの 2 つの Λ は、実は同相である。このことは記号空間を用いて考える とよくわかる。

Σ_1^2 を 0 と 1 の片側無限列の集合とし、 Σ_2 を両側無限列の集合とする。写像

$$\Phi: \Sigma_1^2 \rightarrow \Sigma_2$$

を、 $\Phi(s_0s_1s_2\cdots) = (\cdots s_5s_3s_1, s_0s_2s_4\cdots)$ で定義する。 Φ が Σ_1^2 と Σ_2 の間の同相写像 であることは容易に確かめられる (問題 11 を参照せよ)。

注 意

1. これで、安定/不安定集合を外観上 2 つの形で知ったことになる。すなわち、線型写像の安定/不安定部分空間として、および上記の水平と垂直の線分の集合としてである。これは、“双曲型”(その意味は後で正確に定義される)である 2 次元以上の系に共通のパターンになる。双曲型集合内の各点には縮小方向と拡大方向が定められ、それが安定集合と不安定集合の役割を果たす。

2. 2 次写像とは異なり、馬蹄形写像の例は代数的ではなく幾何学的に定義された。このようなことは 2 次元以上の写像の場合によく起こる。すなわち、例を幾何学的に定義する方が扱いやすい。しかし、馬蹄形写像に類似した写像を与えるような代数的な式を具体的に書き下すことができることを知っておくのは重要である。この写像は後に § 2.9 で議論するエノン写像である。

演習問題

1. $d[s, t] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} \frac{|s_i - t_i|}{2^{|i|}}$ は Σ_2 上の距離を定めることを示せ。
2. シフト写像 σ は同相写像であることを証明せよ。
3. $S: \Lambda \rightarrow \Sigma_2$ は σ と F の間の位相共役写像であることを証明せよ。
4. σ に対する稠密な軌道を構成せよ。
5. σ の周期点全体は稠密であることを証明せよ。
6. $s^* \in \Sigma_2$ とする。 $W^s(s^*)$ は s^* のある項から右がすべて s^* と一致する列全体からなることを証明せよ。
7. $0 = (\cdots 00.000\cdots) \in \Sigma_2$ とする。列 $s \in \Sigma_2$ は $s \in W^s(0) \cap W^u(0)$ のとき、 0 にホモクリニック (homoclinic) であるという。 0 にホモクリニックな列を決定せよ。 0 にホモクリニックな列全体は Σ_2 内で稠密であることを証明せよ。
8. $1 = (\cdots 11.111\cdots) \in \Sigma_2$ とする。列 s は $s \in W^s(0) \cap W^u(1)$ であるとき、 0 と 1 にヘテロクリニック (heteroclinic) な列という。 0 と 1 にヘテロクリニックな列を決定せよ。

よ、このような列全体は Σ_2 内で稠密であることを証明せよ。

9. ホモクリニックな点とヘテロクリニックな点の定義を σ の任意の周期点に拡張し、この場合について問題 7 と 8 を証明せよ。

10. 与えられた周期点にホモクリニックな点の集合は可算であることを証明せよ。

11. Σ_2 を 0 と 1 の片側無限列の集合とする. $\Phi: \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ を

$$\Phi(s_0 s_1 s_2 \cdots) = (\cdots s_5 s_4 s_3 s_2 s_1 s_0 s_5 s_4 \cdots)$$

で定義する. Φ は同相写像であることを証明せよ。

12. 図 3.6 のように幾何学的に定義された D 上の写像 F を考える. F はスモールの馬蹄形写像の場合と同様に S 内で垂直方向の長さを線型に縮小し, 水平方向の長さを線型に拡大するものとする。

$$\Lambda = \{p \in D \mid \text{すべての } n \in \mathbb{Z} \text{ に対して } F^n(p) \in S\}$$

とする. §1.13 の手法を用いて, Λ 上の F はある 3×3 行列 A から生成された有限型両側サブシフト (two-sided subshift of finite type) に位相共役であることを示せ. A を求めよ. Λ の外での F の挙動を調べよ。

13. 図 3.7 で幾何学的に定義された写像について, 問題 12 と同様のことを示せ。

14. $R: \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ を次のように定義する。

$$R(\cdots s_{-2} s_{-1} s_0 s_1 s_2 \cdots) = (\cdots s_2 s_1 s_0 s_{-1} s_{-2} \cdots)$$

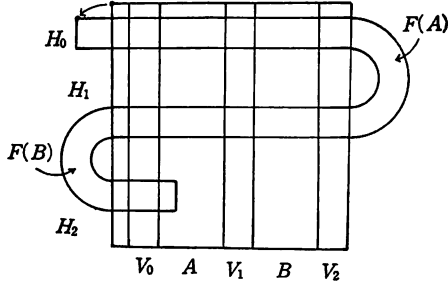


図 3.6

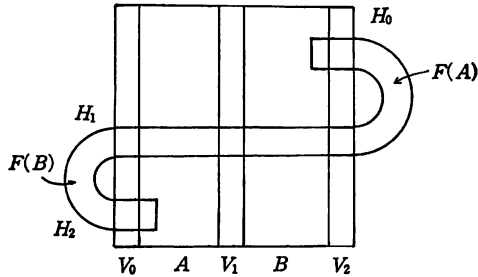


図 3.7

$R \circ R = id$ と $\sigma \circ R = R \circ \sigma^{-1}$ を証明せよ。 $\sigma = U \circ R$ となることを示せ。ただし、 U は $U \circ U = id$ を満たす写像である。自分自身がその逆写像である写像を対合 (involution) という。対合は非常に単純な力学系を定める。よってシフト写像は2つのそのような写像の合成に分解される。

15. s を R で不変な列とする。 $\sigma^n(s)$ もまた R で不変であるとする。このとき、 s は σ の周期 $2n$ の周期点であることを証明せよ。

16. $\sigma^n(s)$ が U で不変となることを仮定して前問と同様のことを示せ。ここで、 U は問題 14 で与えられたものとする。 s の周期を求めよ。

§ 2.4 双曲型トーラス自己同型写像

この節では、これまでとは全く異なる種類の力学系であるアノソフ写像 (Anosov map)*、特に双曲型トーラス自己同型写像を紹介する。この写像は定義された至るところでカオス的であるという点で重要である。それにもかかわらず、その挙動は完全に記述できる。この写像とこれまでに論じた写像との違いの1つは、この写像がユークリッド空間上ではなく、トーラスまたは“ドーナツ”の上で自然に定義されるということである。この写像はユークリッド空間上の線型写像 (その挙動はとても単純である) から誘導されるが、トーラス上の写像は非常に豊かな力学系的構造をもつ。

トーラスを記述するのにまず平面を考え、座標が整数だけの違いのある点はすべて同一であると考え。すなわち、平面上の点 (α, β) は点 $(\alpha+1, \beta)$ や $(\alpha+5, \beta+3)$ 、さらに一般に $(\alpha+M, \beta+N)$ (M と N は整数) と同じものとみなす。この関係によって、点 (α, β) と同値であるすべての点の集合を $[\alpha, \beta]$ で表わす。もう少し正式には、 $x-x'$ と $y-y'$ が整数のときに $(x, y) \sim (x', y')$ と定めると、 $\sim$ は平面上の点の同値関係となる。このとき、トーラスはこの関係のもとでの同値類全体の集合である。

幾何学的には、この手続きは次のように視覚化することができる。平面上の単位正方形 $0 \leq x, y \leq 1$ を考える。上のような同一視をするときには正方形の周上の点だけを考慮しておけばよい。実際、上の辺 $y=1$ は下の辺 $y=0$ と同一と考えなければならない。同様に、左の辺 $x=0$ と右の辺 $x=1$ を同一と考えなければならない。このようにするとき、正方形は図 4.1 のように、まず円筒になり、

* 一般にコンパクト多様体 M 上の微分同相写像 $f: M \rightarrow M$ がアノソフであるとは、 M が f の双曲型集合になっていることをいう (定義 7.8 を参照せよ)。双曲型トーラス自己同型写像はトーラス T 上のアノソフ微分同相写像の一例である。

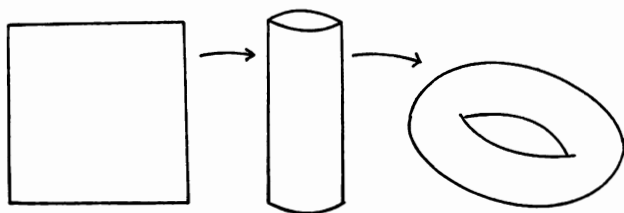


図 4.1 正方形からのトーラスの構成

次にトーラスになる。

注 意

1. この手続きは2次元に限ったことではない。すなわち、 $\mathbf{R}^n$ において同様の同値関係を使って n 次元のトーラスを定義することができる。これは問題2で示される。
2. トーラスは2つの円の直積集合とみなすこともできる。問題3を参照せよ。

T でトーラスを表わし、 π を $\mathbf{R}^2$ から T への自然な射影とする。

$$\pi(x, y) = [x, y] = \pi(x + M, y + N)$$

トーラス上のある種の力学系は平面上で最も効果的に記述され、次にトーラス上に射影することができる。例えば写像 $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ が平面上のすべての点とすべての整数 M, N について

$$F\left(\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}\right) - F\left(\begin{matrix} x+M \\ y+N \end{matrix}\right)$$

が整数格子に属するという性質をもつとする。これより

$$\pi \circ F\left(\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}\right) = \pi \circ F\left(\begin{matrix} x+M \\ y+N \end{matrix}\right)$$

となり、 F はトーラス上で矛盾なく定義された写像 $\hat{F}$ を誘導する。 $\hat{F}$ は次の図式で定義される。

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{R}^2 & \xrightarrow{F} & \mathbf{R}^2 \\ \downarrow \pi & & \downarrow \pi \\ T & \xrightarrow{\hat{F}} & T \end{array}$$

例として、 L をその行列表現が整数行列であるような線型写像とすると、 $\hat{L}$ は明らかに T 上で矛盾なく定義される。 $\hat{L}$ をトーラス自己同型写像 (toral automorphism) という。以下での目的のために、 L についてもいくつかの仮定が必要である。

定義 4.1 次のを満たす 2×2 行列 A に対し $L(x) = A \cdot x$ とする.

1. A のすべての成分は整数である.
2. $\det(A) = \pm 1$ である.
3. A は双曲型である.

A によって T 上に誘導される写像を **双曲型トーラス自己同型写像** (hyperbolic toral automorphism) といい, L_A で表わす.

L_A はヤコビ行列が単に行列 A であるから明らかに微分可能である. さらに $\det(A) = \pm 1$ であるから, A の逆行列も双曲型の整数行列である. ゆえに A^{-1} も双曲型トーラス自己同型写像を誘導し, それはもちろん L_A の逆写像である. したがって L_A は T の微分同相写像である.

次の命題は L_A が, 対応する線型写像 L と力学系的にかなり異なることを示している.

命題 4.2 $\text{Per}(L_A)$ は T で稠密である.

証明 p を有理数座標をもつ T 内の任意の点とする. 共通分母を見つけて, p は $[\alpha/k, \beta/k]$ (α, β, k は整数) の形に書けると仮定することができる. k を任意に大きくすることができるから, そのような点全体は明らかに T で稠密である. p は k^2 以下の周期をもつことを証明する.

これを見るために, $[\alpha/k, \beta/k]$ ($0 \leq \alpha, \beta < k$) の形の T 内の点はちょうど k^2 個存在することに注意する. さらに, A の成分は整数であるから, そのような点の L_A による像もこの形に書かれる. これは L_A がこれらの点の集合に対して置換として作用することを意味する. したがって, $L_A^i(p) = L_A^j(p)$, $|i-j| \leq k^2$ となるような整数 i と j が存在する. この方程式に L_A^{-i} を適用すると, p は k^2 以下の周期をもつことがわかる. q.e.d.

例 4.3 写像 $L_A: T \rightarrow T$ を考える. ただし

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

である. 明らかに $[0, 0]$ は不動点である. $[0, 0]$ は実はただ 1 つの不動点であり, このことは

$$\begin{aligned} 2x + y &= x + M \\ x + y &= y + N \end{aligned} \quad (M, N \in \mathbb{Z})$$

を解くことによって示される. $L_A[1/2, 1/2] = [1/2, 0]$, $L_A[1/2, 0] = [0, 1/2]$,

$L_A[0, 1/2] = [1/2, 1/2]$ となり, したがって $[1/2, 1/2]$ は周期3の周期点である. この写像の他の周期点も容易に計算できる.

周期点の稠密性は L_A のカオス的性質の最初の証拠である. A は双曲型で行列式が ± 1 であるから, 固有値は2つとも実数でなければならない. さらに固有値の1つ λ_s は $|\lambda_s| < 1$, 他の1つ λ_u は $|\lambda_u| > 1$ を満たさなければならない. 前に示した §2.1 の結果より, 安定/不安定部分空間 W^s/W^u は, $\mathbf{R}^2$ の原点を通る直線でなければならない. さて, $[x, y] \in T$ とする. l_s と l_u を (x, y) で交わり, それぞれ W^s と W^u に平行な $\mathbf{R}^2$ 内の直線とする. これらの直線の T 上への射影を次のように表わす.

$$W^s[x, y] = \pi(l_s)$$

$$W^u[x, y] = \pi(l_u)$$

この記号は次の命題からわかるように, これらの直線が T 内の $[x, y]$ に対する安定集合および不安定集合に射影されることを表わすものである.

命題 4.4

1. $W^s[x, y]$ は点 $[x, y]$ の安定集合である. すなわち, $[x', y'] \in W^s[x, y]$ ならば, $n \rightarrow \infty$ のとき $d(L_A^n[x', y'], L_A^n[x, y]) \rightarrow 0$ が成り立つ. ただし, d はユークリッド距離によって T 内に誘導される, この安定集合にそった距離である.
2. 同様に $W^u[x, y]$ は点 $[x, y]$ の不安定集合である.

証 明 1 を証明する. 2 の証明も同様である.

$L(\mathbf{x}) = A \cdot \mathbf{x}$ を $\mathbf{R}^2$ 上の線型写像とする. (x, y) と (x', y') は, $\mathbf{R}^2$ における W^s に平行な直線上にあるとする. l を (x, y) と (x', y') を結ぶ線分とする. 線型性により, $L^n(l)$ は W^s に平行な線分である. さらに, $(L^n(l) \text{ の長さ }) = \lambda_s^n \cdot (l \text{ の長さ })$ である. ゆえに $n \rightarrow \infty$ のとき $|L^n(x, y) - L^n(x', y')| \rightarrow 0$ となる. これより $d(L_A^n[x, y], L_A^n[x', y']) \rightarrow 0$ であることが従う. q.e.d.

命題 4.5 各 $[x, y] \in T$ に対して, $W^s[x, y]$ と $W^u[x, y]$ は T で稠密である.

証 明 まず, $\mathbf{R}^2$ における W^s を考える. W^s は $\mathbf{R}^2$ における無理数の傾きをもつ直線である. もしそうでないとすると, W^s は座標 (M, N) (ここで $M, N \in \mathbf{Z}$) をもつ原点以外の点を通らなければならない. しかし A は整数行列である

から、 (M, N) の L の反復による像はすべて整数座標をもつ。しかし $n \rightarrow \infty$ のとき $L^n(M, N) \rightarrow \mathbf{0}$ であるから、これは不可能である。

さて、 $\mathbf{R}^2$ 内の直線 $y=N$ と W^s との引き続いた交点を考える。 x_N を W^s と $y=N$ との交点の x 座標とする。 x_1 は W^s の傾きの逆数であり、よって無理数である。また $x_2=2x_1$ であり、さらに一般に $x_N=Nx_1$ である。

トーラス上では点 (x_j, j) は $[\alpha_j, 0]$ という点に射影される。ただし $0 \leq \alpha_j < 1$ である。直線 $y=0$ は T における円を定義し、 α_j はこの円の無理数回転による $[0]$ の引き続いた像である。ヤコビの定理 (第1章の定理 3.13) より、これらの点は円上で稠密である。これにより、結果は容易に得られる。

一般の場合には、直線 l_s は同様にトーラスに稠密に巻きつく曲線に射影され、また W^u も同様の方法で扱える。 q.e.d.

安定/不安定集合は特殊な性質をもっている。それらは、 $[x', y'] \in W^s[x, y]$ ならば $L_A[x', y'] \in W^s(L_A[x, y])$ であるという意味で、 L_A により不変である。さらに各点 $[x, y] \in T$ を通る安定および不安定集合がただ1つ存在する。したがって、安定/不安定集合は葉層 (foliation) の例となっている*。2次元では、葉層とは単に、円のように閉じることはあっても互いに交わることはなく、その和集合が全空間になるような曲線の集合である。

T の任意の点の安定/不安定集合は射影 π による直線の T 内の像である。命題 4.5 により、これらの曲線の各々はトーラスのまわりを稠密に取り巻く。 W^s と W^u は異なる傾きをもつから、それらの射影は T 内の稠密な点の集合において交わる。これらの交点は § 1.16 で導入したホモクリニック点の概念を拡張するものである。

定義 4.6 $[x, y] \in T$ を L_A の周期点とする。 $[x, y]$ と異なる $W^s[x, y] \cap W^u[x, y]$ の各点を $[x, y]$ にホモクリニック点 (homoclinic point) という。

双曲型トーラス自己同型写像に対して、 $W^s[x, y]$ と $W^u[x, y]$ はホモクリニック点において常に 0 でない角度で交わる。このとき、このホモクリニック点は横断的 (transverse) であるという。

命題 4.7 横断的ホモクリニック点全体は T 内で稠密である。

* T の各点での安定集合 (または不安定集合) をすべて集めたものを考えるとそれが葉層の例になっている、という意味である。

注意 $[x, y]$ が L_A の周期点であれば, $[x, y]$ にホモクリニックな任意の点は L_A の前方および後方反復のどちらによっても $[x, y]$ の軌道に近づく. これらの点は, 前方軌道が任意の与えられた近傍に繰り返し戻るといふ意味での再帰点ではあり得ない. 問題1を参照せよ.

同様の考え方によって L_A が位相推移的であることが示せる. U と V を T の任意の2つの開集合とする, つまり, π による U と V の逆像は $\mathbf{R}^2$ の開集合であるとする. $L_A^n[p] \in V$ となるような, U 内の点 $[p]$ と整数 k の存在を以下で示す.

$[0]$ にホモクリニックな点 $[r] \in U$ と $[s] \in V$ を選ぶ. $\varepsilon > 0$ とする. $W^u[0]$ 内で $[r]$ を含む長さ $\delta > 0$ の開区間 I_u を選ぶ. 同様に $W^s[0]$ 内で $[s]$ を含む区間 I_s をとる. L_A^n は I_u を $|\lambda_u|^n$ 倍に拡大し, L_A^{-n} は I_s を同率に拡大する. ここで, 次が成り立つように十分大きく n を選ぶ.

1. $d(L_A^n[r], [0]) < \varepsilon/2$
2. $d(L_A^{-n}[s], [0]) < \varepsilon/2$
3. $|\lambda_u|^n \delta > \varepsilon$

ここで, d は $[0]$ の近傍で定義されたユークリッド距離である. $L_A^n(I_u)$ と $L_A^{-n}(I_s)$ はそれぞれ $W^u[0]$ と $W^s[0]$ に平行であるから, $L_A^n(I_u) \cap L_A^{-n}(I_s) \neq \emptyset$ となる. $[q]$ をこの交点とする. 図4.2を参照せよ. このとき $[p] = L_A^{-n}[q] \in U$ かつ $L_A^n[p] = [q] \in V$ である. したがって $L_A^{2n}[p] \in V$ となり, $[p]$ は求める点である.

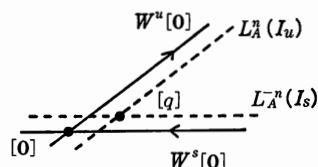


図 4.2

最後に, L_A は初期条件に鋭敏に依存することを注意しておく. 実際, もし $[p] \in T$, $[q] \in W^u[p]$ であれば, L_A の各反復は少なくとも $W^u[p]$ にそって, $[p]$ と $[q]$ の像の間の距離を伸ばす. したがって L_A はトーラス全体でカオス的である. このことを次の定理にまとめる.

定理 4.8 L_A を T の双曲型トーラス自己同型写像とする. このとき

1. L_A の周期点全体は T において稠密である.
2. L_A は位相推移的である.
3. L_A は初期条件に鋭敏に依存する.

このように, 双曲型トーラス自己同型写像は T 全体においてカオス的であ

る。 L_A の挙動を調べるために、再び記号力学系を用いることができる。この場合の結論は部分的に満足のものではない。なぜなら、馬蹄形写像の場合と違ってシフト写像との位相共役性は得られないのである。それどころか列の選び方に不定性が生じることになる。

記号力学系を記述するには、**マルコフ分割** (Markov partition) の概念を導入する必要がある。議論を明確にするために、行列

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

を固定して、 A により誘導される双曲型トーラス自己同型写像を単に L で表わし、これを調べる。

A の固有値は、 $\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})$ と $\frac{1}{2}(1-\sqrt{5})$ である。不安定固有値に対応する固有ベクトルは $y = \frac{1}{2}(-1+\sqrt{5})x$ 、安定固有値に対応する固有ベクトルは $y = -\frac{1}{2}(1+\sqrt{5})x$ である。

馬蹄形写像の場合のように、まず、 $[0]$ の安定/不安定集合上に辺をもつ長方形をつくる。詳しくは、図 4.3 に描いたように、 $W^s[0]$ 内の a から b までの区間と、 $W^u[0]$ 内の c から d までの区間を考える。この2つの区間はトーラス上に3つの長方形を定義する。これらを R_1, R_2, R_3 とする。各長方形の2つの辺は a から b までの区間にある。これらの辺を安定境界という。 L はこの区間をそれ自身の内部に写す。よって、 $[p]$ が R_i のうちの1つの安定境界上の任意の点であれば、 $[p]$ の前方軌道はこの区間内にある。

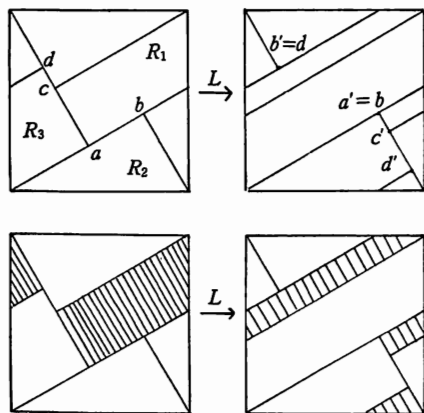
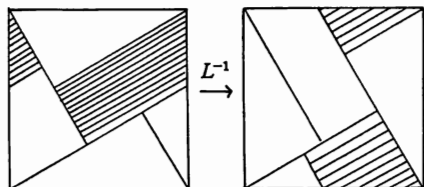


図 4.3

同様に R_i の不安定境界は c から d までの区間にある。この区間は L^{-1} によって縮小され、不安定境界内の点の後方軌道はすべてこの集合内にある。図 4.4 を参照せよ。

まず、 $L(R_i)$ が R_j の内部と交わるときは、常に像 $L(R_i)$ は不安定方

図 4.4 マルコフ分割上の L の作用

向に R_j を完全に横断する. 同様に, $L^{-1}(R_i)$ が R_j の内部と交わるときは, 常に逆像 $L^{-1}(R_i)$ は安定方向に R_j を完全に横断する. この性質をもち, 境界が安定および不安定集合内にあるような長方形の集まりは, 写像に対する **マルコフ分割** (Markov partition) をなすという. 反復による R_i の順像は常に“不安定”長方形を与え, 逆像は“安定”長方形を与えるから, この分割により, ちょうど馬蹄形写像の場合のような記号力学系を定義することができる.

$L(R_1)$ は R_2 と R_3 の内部を横断し, $L(R_2)$ は R_1 と R_3 の内部を横断し, そして $L(R_3)$ は R_2 の内部とだけ交わる. しばらくの間, $L(R_1)$ が R_1 と R_2 の境界上で R_1 と交わることを無視しよう. 同様に, $L(R_2) \cap R_2$, $L(R_3) \cap R_1$, $L(R_3) \cap R_3$ は空集合ではないが, 長方形の境界内に含まれている. これより, 有限型サブシフト Σ_B と同値な空間が作り上げられることが期待される. ただし, 推移行列 B は

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

で与えられる. しかしこれには明らかに問題がある. 1つは, 不動点 $(\cdots 111 \cdots)$, $(\cdots 222 \cdots)$, $(\cdots 333 \cdots)$ のいずれも Σ_B 内の許容列ではないが, T 内に不動点, すなわち $[0]$ があるということである. さらに, 点またはその反復による像の1つが長方形の境界の1つの上にあるときは, 列の割当てに不定性がある.

これらの問題を解決するために, サブシフトの商空間を用いる. 点 p は $R_2 \cap R_3$ の安定境界上にあるとする. $S(p) = (\cdots s_0 s_1 s_2 \cdots)$ を p に対して自然に定まる列とする. $p \in R_2 \cap R_3$ であるから $s_0(p) = 2$ または $s_0(p) = 3$ でなければならない. $L(p)$ は図 4.5 でわかるように, $R_1 \cap R_2$ 内にある.

p のその後続く像は $R_2 \cap R_3$ と $R_1 \cap R_2$ の間を交互に跳び交う. さて, $S(p)$

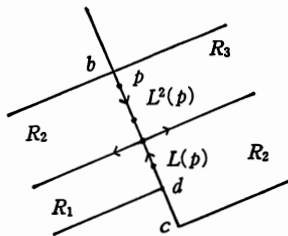


図 4.5

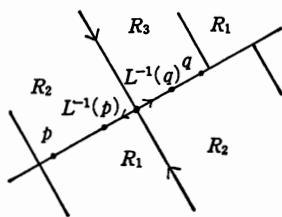


図 4.6

* 今まで「 $[p]$ 」と書いてきたものをこれ以下では「 p 」と書いてあるが, あえて原著のとおりこのままにした.

に戻ろう. $s_0(p)=2$ ならば $s_1(p)$ は 1 または 2 である. しかし 2 は 2 の後に続くことはないので $s_1=1$ である. この議論を続けていくと, $S(p)=(\cdots s_{-1}.2121\cdots)$ を得る. 一方, $s_0(p)=3$ ならば $S(p)=(\cdots s_{-1}.3232\cdots)$ となる. これは, 2 つの可能な選び方 $(\cdots s_{-2}s_{-1}.2121\cdots)$ と $(\cdots s_{-2}s_{-1}.3232\cdots)$ は T 内の同じ点を表わさなければならない, すなわち, これらの列は同一視されなければならないことを意味する.

もっと一般的に,

$$(\cdots s_{k-1}s_k2121\cdots)$$

$$(\cdots s_{k-1}s_k3232\cdots)$$

の形の列は, 最終的に $W^s[0]$ に至る点を表わすので同一視される.

$W^u[0]$ には 2 つの不定性がある.

$$(\cdots 1212s_k s_{k+1}\cdots)$$

$$(\cdots 2121s_k s_{k+1}\cdots)$$

の形の列は同一視され

$$(\cdots 2323s_k s_{k+1}\cdots)$$

$$(\cdots 3232s_k s_{k+1}\cdots)$$

の形の列も同一視されるが, 図 4.6 を用いて確かめられるので読者に任せる.

さて, 上の同一視をすべて行なうことにより得られた有限型サブシフトの商空間を $\tilde{\Sigma}_B$ で表わそう. σ は $\tilde{\Sigma}_B$ 上で自然に定義される. S が T から $\tilde{\Sigma}_B$ への 1 対 1 上への写像であり, L と σ を共役にすること, すなわち次の図式が可換であることを確かめるのは読者に任せる.

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{L} & T \\ s \downarrow & & \downarrow S \\ \tilde{\Sigma}_B & \xrightarrow{\sigma} & \tilde{\Sigma}_B \end{array}$$

注 意

1. $(\cdots 1212\cdots)$, $(\cdots 2121\cdots)$, $(\cdots 2323\cdots)$, $(\cdots 3232\cdots)$ の形の点はすべて $\tilde{\Sigma}_B$ 内で同一の点とみなされる. $\sigma(\cdots 1212\cdots)=(\cdots 2121\cdots)$ であるから, これらは $[0]$ における不動点を表わす列であるということがわかる.
2. 上の同一視の手続きは $W^s[0]$ と $W^u[0]$ の上でだけ起こる. そこでは L の挙動は比較的簡単である. L の他の周期点はすべてこの 2 つの集合の補集合内に存在する. $W^s[0]$ と $W^u[0]$ は T 内で稠密ではあるが, S はこの補集合上で振舞いがよく, そこでの L の挙動を完全に記述する.
3. $\tilde{\Sigma}_B$ 内の同一視により, この記号空間の位相は普通のものとは異なるので, S の連

続性は議論しないことにする.

上で構成したマルコフ分割は全く一般的であり, かつ同時に非常に特殊でもある. これは分割の成分が実際に長方形である点で特殊である. 本来に必要なのは分割の成分の境界が適当な安定および不安定集合内にあるということであった. マルコフ分割をつくるのに上のように既知の安定/不安定集合を使うことは十分に一般的である. 必要なのは写像がこれらの集合を保つことである. 例えば馬蹄形写像の構成で使った垂直な長方形は, 対応するコントロール集合 Δ に対するマルコフ分割である. この場合には重なり合った長方形はないので, 記号空間における同一視は必要ではない.

演習問題

1. L_A を双曲型トーラス自己同型写像とする. 次のことを証明せよ.
 - a. 横断的ホモクリニック点全体は T 内で稠密である.
 - b. T 内のすべての点は (第1章問題 7.2 の意味で) 非遊走的である.
 - c. ホモクリニック点は (第1章問題 7.3 の意味で) 再帰点ではない.
2. この節で2次元トーラスを構成したのと全く同様にして n 次元トーラス T^n を定義することができる. すなわち $\mathbf{R}^n$ の同値関係を, $x_j - y_j$ がすべての j に対して整数であるとき, かつそのときに限り

$$(x_1, \dots, x_n) \sim (y_1, \dots, y_n)$$

として定義し, 同値類を $[x_1, \dots, x_n]$ で表わすものとする. n 次元トーラスは $\mathbf{R}^n$ 内の点のこのような同値類全体の集合である. 同様に, 定義 4.1 の条件を満足する行列 A を用いることにより, T^n 上の双曲型トーラス自己同型写像を定義することができる. 安定/不安定集合はもはや T^n 内の曲線であるとは限らない.

- a. T^n 上に誘導された双曲型トーラス自己同型写像は稠密に周期点をもつことを証明せよ.
 - b. $[p] \in T^n$ ならば, $W^s[p]$ と $W^u[p]$ は T^n において稠密であることを証明せよ.
 - c. 双曲型トーラス自己同型写像は T^n 上でカオス的であることを証明せよ.
3. T^n は次の n 重直積に同相であることを証明せよ.

$$\underbrace{S^1 \times \dots \times S^1}_{n \text{ 個}}$$

4. $A(x) = 2x$ という写像 $A: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ を考える. 双曲型トーラス自己同型写像の場合と全く同じように A は T^n 上の写像を誘導する. しかし誘導された写像はもはや微分同相写像ではない.

- a. この写像の周期点全体は稠密であることを証明せよ.
- b. 最終的不動点全体は稠密であることを証明せよ.
- c. この写像は T^n 上でカオス的であることを証明せよ.

5.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

とする. L_A に対するマルコフ分割を構成せよ.

6. L_A を T 上の双曲型トーラス自己同型写像とする. $[p] \in W^s[0] \cap W^u[0]$ をホモクリニック点とする. l_s を $[0]$ と $[p]$ を結ぶ $W^s[0]$ 内の線分とし, l_u を $W^u[0]$ 内の同様な線分とする. l_s を含む長方形で安定および不安定集合内に辺をもつものを R とする.

- a. $L_A^n(R) \supset l_u$ となる整数 n が存在することを示せ.
- b. $L_A^n: R \rightarrow L_A^n(R)$ が, § 2.3 の馬蹄形写像を導入した線型写像に位相共役となるように, $[p]$ を選べることを証明せよ.

§ 2.5 アトラクター

この節では本質的に 2 次元以上である力学系における 3 番目のタイプの現象, アトラクター (attractor) を紹介する. おおまかには, アトラクターとはその近くのすべての軌道が収束するような不変集合である. ゆえにアトラクターは力学系をコンピュータで反復計算したときに“見える”集合である. これまでに登場したアトラクターはすべて不動点か周期点である. ここでは新しくそしてはるかに複雑な 2 つのアトラクター, ソレノイド (solenoid) とプリキン (Plykin) アトラクターを紹介する. これらは推移的または双曲型アトラクターとして知られている特殊なタイプのアトラクターの例である. これらのアトラクターは多くの点で馬蹄形写像や双曲型トーラス自己同型写像と類似している. 例えば, 写像がカオス的である集合があり, この集合の各点を安定集合および不安定集合が通る. これらはすでにおなじみの現象なので, 細部の確認の多くは読者に任せる.

ソレノイドはトーラス体 (solid torus) に含まれるアトラクターである. この空間は次のように定義される. S^1 を単位円, B^2 を平面内の単位円板

$$B^2 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$$

とする. 直積集合 $D = S^1 \times B^2$ が $\mathbf{R}^3$ 内のトーラス体である. その境界は前節で述べたトーラスである. ソレノイドを定義するために, 次の式によって定義さ

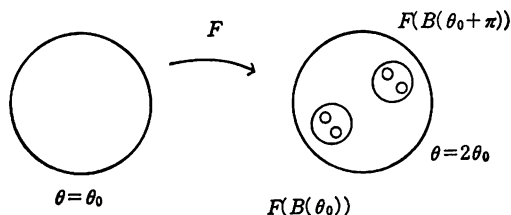


図 5.1 ソレノイドの構成

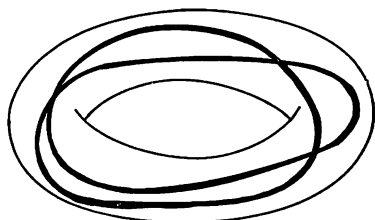
れる, D をそれ自身の内部に写す写像 F を考える.

$$F(\theta, p) = (2\theta, \frac{1}{10}p + \frac{1}{2}e^{i\theta})$$

ただし, $p \in B^2$, $e^{i\theta} = (\cos \theta, \sin \theta) \in S^1$ とする.

F は幾何学的には次のように表わすことができる. $\theta^* \in S^1$ とする. $\theta = \theta^*$ と任意の p とで与えられる円板 $B(\theta^*)$ は, F によって $B(2\theta^*)$ で与えられる別の円板の中に写される. この円板の像は半径が $1/10$ の円板であり, 中心が $B(2\theta^*)$ 内の点 $\frac{1}{2}(\cos(2\theta^*), \sin(2\theta^*))$ にあるものである. 図 5.1 を参照せよ. $\theta = \theta^* + \pi$ にある円板も $\theta = 2\theta^*$ という円板の中に写されるが, その像は半径が $1/10$ の小さい円板で, $B(2\theta^*)$ 内で中心に対して $B(\theta^*)$ の像と点対称の位置にある.

大域的には F は次のように解釈される. θ 方向には F は第 1 章の例 3.4 で議論した円の角度 2 倍写像 (angle doubling map) である. B^2 方向には F は強い縮小写像で, 像は中心が θ に依存する円板である. この円板は大きさがもとの円板の $1/10$ である. よって, D の像は D

図 5.2 F によるトーラス体の像はそれ自身を 2 回巻くトーラス体である.

にそって 2 回巻く D 内のもう 1 つのトーラス体である. 図 5.2 を参照せよ.

F が 1 つの方向を拡大し, もう 1 つの方向に縮めるという事実は馬蹄形写像と双曲型トーラス自己同型写像の双方を連想させるもので, ここに至るまでによく慣れ親しんだ現象である.

厳密には, F は上への写像でないで微分同相写像ではない. そこで D をより大きい空間の一部と考え, F の D への作用をその上の力学系の一部と考える. $F(D) \subset D$ であるから, D 内の点のすべての前方軌道は D 内にあることがわかる. D のような領域には特別な名称がある.

定義 5.1 有界閉領域* $N \subset \mathbf{R}^n$ は, $F(N)$ が N の内部に含まれるとき, F の補捉領域 (trapping region) という.

$F(N)$ は閉であり, $F(N) \subset N$ であるから, 集合 $F^n(N)$ はすべて閉であり, $n \geq 0$ に対して入れ子的になっている. ゆえに

$$\Lambda = \bigcap_{n \geq 0} F^n(N)$$

は空でない閉集合である. Λ は, その前方と後方のすべての軌道がいつまでも N 内にとどまるような点の集合である. Λ がアトラクターとよばれるべきものである.

命題 5.2 Λ は不変集合である.

証 明

$$F(\Lambda) = F\left(\bigcap_{n \geq 0} F^n(N)\right) = \bigcap_{n \geq 1} F^n(N) \subset N$$

である. さらに, 交わりは入れ子的であるから

$$\bigcap_{n \geq 0} F^n(N) = \bigcap_{n \geq 1} F^n(N)$$

が成立する. よって $F(\Lambda) = \Lambda$ となり, Λ は F で不変である. また F^{-1} での不変性も同様にいえる. q.e.d.

定義 5.3 集合 Λ は, Λ の近傍 N があって, N の閉包が補捉領域となり

$$\Lambda = \bigcap_{n \geq 0} F^n(N)$$

となるとき, F のアトラクター (attractor) とよばれる.

アトラクターの定義でこれとは別によく使われているものもある. この定義はたぶん最も簡単ではあるが, 標準的なものではない. この定義で得られるアトラクターにはさらに分解され得るという欠点がある. 例えば, § 2.3 の馬蹄形写像に対する“競技場” D は補捉領域である. このアトラクターは次の2つからできていることが容易にわかる. すなわち, D_1 内の不動点と, 不変コントロール集合にその不安定集合のすべてを合わせたものである. 一方, 領域 $D_1 \subset D$ も補捉領域である. しかし, これによるアトラクターは全く異なる. それは単に D_1 内の不動点である.

この欠点を補うために次の用語を導入する.

* 原著では「閉領域」となっているが, この直後にある議論が成り立つために「有界閉領域」とした.

定義 5.4 F が Λ 上で位相推移的であるとき, Λ を **推移的アトラクター** (transitive attractor) という.

我々の目標は上の写像に対するアトラクター $\Lambda = \bigcap_{n \geq 0} F^n(D)$ が推移的アトラクターであることと, さらに Λ 上での F の挙動がカオス的であることを示すことである.

集合 Λ の性質を調べよう. F は D を S^1 方向に伸ばして B^2 方向に $1/10$ 倍に縮めるので, $F(D)$ は D を 2 回巻く半径 $1/10$ のトーラス体である. F を $F(D)$ に適用すると, $F^2(D)$ は D を 4 回巻き, $F(D)$ に完全に含まれるような B^2 方向の半径が $1/100$ のトーラス体である. 帰納的に, $F^n(D)$ は D をちょうど 2^n 回巻き, $F^{n-1}(D)$ に含まれる半径 $1/10^n$ のトーラス体である.

したがって, 各 $B(\theta^*)$ 上で $F^n(D)$ は図 5.3 のように, カントール集合を生成する 2^n 個の円板の入れ子的集合であることがわかる.

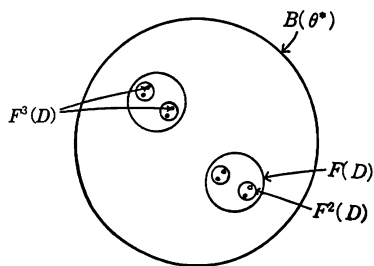


図 5.3 $F^n(D)$ の交わりはカントール集合を生ずる.

$$C = \{(\theta, p) \mid \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2\}$$

という D の円筒片内で上記の構成を行なうと, $C \cap \Lambda$ は局所的にカントール集合と S^1 方向の弧との直積集合であることがわかる. 弧は $F^n(D) \cap C$ 内の 2^n 個の管の入れ子的交わりによって与えられる*. F の各反復はこれらの管の半径を $1/10$ 倍ずつ縮めるから, これらの弧が連続であることは直観的に明らかである. しかし, 後で完全に異なる方法でこのことを証明する. 事実, これらの曲線は滑らかであることが示される. この集合 Λ を **ソレノイド** (solenoid) という.

さて, Λ 上とその近傍における F の挙動にとりかかろう. $x \in \Lambda$ とする. $x = (\theta_0, p_0)$ ($\theta_0 \in S^1$, $p_0 \in B^2$) とする. $F^n(x) = (\theta_n, p_n)$ とする. 円板 $B(\theta_0)$ を考えよう. F は $B(\theta_0)$ を $B(2\theta_0)$ の中に写すから, $F^n(B(\theta_0)) \subset B(\theta_n)$ となる. さらに, F を適用するごとに $B(\theta_0)$ は $1/10$ 倍ずつ縮まる. したがって $y \in B(\theta_0)$ ならば, $F^n(y) \in B(\theta_n)$, $|F^n(x) - F^n(y)| < 2/10^n$ (絶対値は $\mathbf{R}^2$ におけ

* これは正確には次のような意味である. すなわち, $F^n(D) \cap C$ は 2^n 個の管 $I_{s_0 s_1 \dots s_{n-1}}$, $s_i = 0$ または 1 ($i = 0 \sim n-1$) からなり, $I_{s_0} \supset I_{s_0 s_1} \supset \dots \supset I_{s_0 s_1 \dots s_{n-1}} \supset \dots$ となる. そして $C \cap \Lambda$ の各弧は 0 と 1 の適当な無限列 $s_0 s_1 \dots s_n \dots$ に対して $\bigcap_{n=0}^{\infty} I_{s_0 \dots s_n}$ で与えられる.

る通常の距離とする)となる。したがって $B(\theta_0)$ は x の安定集合 $W^s(x)$ の一部である。

同様に、上で x の近くの管の入れ子的交わりとして構成された弧は x の不安定集合 $W^u(x)$ の一部である。このことは F^{-1} が弧にそった距離を $1/2$ 倍に縮めることからわかる。よって、ちょうど馬蹄形写像および双曲型トラス自己同型写像の場合と同様に、 Λ 内のすべての点に安定ならびに不安定集合が定められるようになることがわかる。

命題 5.5

1. F は Λ 上で初期条件に対する鋭敏な依存性をもつ。
2. $\text{Per}(F)$ は Λ 内で稠密である。
3. F は Λ 上で位相推移的である。

証 明 初期条件に対する鋭敏な依存性については、 $x \in \Lambda$ の不安定弧上の任意の点が F の反復によって θ 方向に 2 倍だけ離れる、ということに注意すればわかる。次に周期点の稠密性を証明する。 U を $x = (\theta_0, p_0)$ の任意の近傍とする。

$$C = \left\{ (\theta, z) \mid |\theta - \theta_0| < \delta, |z - p_0| < \frac{1}{10^n} \right\}$$

で定義された $F^n(D)$ 内の管 C が完全に U に含まれるような、 $\delta > 0$ と $n \in \mathbb{Z}$ が存在する。 C 内に周期点があることを以下で示す。 $F^n(D)$ は D をちょうど 2^n 回だけ巻くことを思い出そう。 $2^m \delta > 2^{n+1} \cdot 2\pi$ となるような m を選ぶ。すると、 $F^m(C)$ は $F^n(D)$ に含まれ、 D を少なくとも $2 \cdot 2^n$ 回巻く管である。

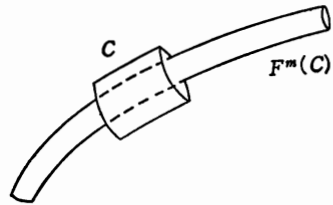


図 5.4 像 $F^m(C)$ は C を貫通する。

$F^m(C)$ は図 5.4 で示したように、少なくとも 1 回 C を完全に貫通する。したがって $F^m(B(\theta^*) \cap C) \subset B(\theta^*) \cap C$ 、かつ $|\theta^* - \theta_0| < \delta$ となる θ^* が存在する。これより F^m が $B(\theta^*) \cap C$ 内に不動点をもつことがわかる。

同様の議論によって位相推移性が証明される。 $x, y \in \Lambda$ で U と V がそれぞれ x と y の近傍であれば、上記のように x と y のまわりにそれぞれ U と V に完全に含まれる管を $F^n(D)$ 内につくることができる。それらを新たに U, V とおく。これらの管に F の反復を十分に多くの回数行なうと、 $B(\theta^*) \cap U$ が V の中に写される円板となるような θ^* をつくることができる。 $B(\theta^*) \cap U$ の中に Λ の点が存在することは容易に確かめられる。

q.e.d.

以前の例のように記号力学系を Λ 上での F の振舞いのモデルとして使うことができる。今回はウィリアムズ (Williams) によって最初に導入された別の構成法を用いる。 $g: S^1 \rightarrow S^1$ を角度 2 倍写像 $g(\theta) = 2\theta$ とする。我々の Λ のモデルは逆極限空間 (inverse limit space)

$$\Sigma = (S^1 \xleftarrow{g} S^1 \xleftarrow{g} S^1 \cdots)$$

である。正確には

$$\Sigma = \{\theta = (\theta_0 \theta_1 \theta_2 \cdots) \mid \theta_j \in S^1 \text{ かつ } g(\theta_{j+1}) = \theta_j\}$$

である。よって Σ は、各 j に対して θ_{j+1} が θ_j の 2 つの逆像のうちの 1 つである、という S^1 の点の無限列全体からなる。以前の記号空間と違って、 Σ の元は各項が整数であるような列ではない。この場合、各項は円周上の点である。例えば、列

$$\begin{aligned} & (000\cdots) \\ & \left(0\pi \frac{\pi}{2} \frac{\pi}{4} \frac{\pi}{8} \cdots\right) \\ & \left(\frac{4\pi}{3} \frac{2\pi}{3} \frac{4\pi}{3} \frac{2\pi}{3} \frac{4\pi}{3} \cdots\right) \end{aligned}$$

はすべて Σ に属する。角度 2 倍写像 g を用いて、これらの列を次のような後方軌道として考えるとわかりやすい。

$$\begin{aligned} & 0 \xleftarrow{g} 0 \xleftarrow{g} 0 \xleftarrow{g} \cdots \\ & 0 \xleftarrow{g} \pi \xleftarrow{g} \frac{\pi}{2} \xleftarrow{g} \frac{\pi}{4} \xleftarrow{g} \cdots \\ & \frac{4\pi}{3} \xleftarrow{g} \frac{2\pi}{3} \xleftarrow{g} \frac{4\pi}{3} \xleftarrow{g} \frac{2\pi}{3} \xleftarrow{g} \cdots \end{aligned}$$

Σ_n で行なったのと同様に、 Σ 上の距離を定義する。 $\Theta = (\theta_0 \theta_1 \theta_2 \cdots)$ と $\Psi = (\psi_0 \psi_1 \psi_2 \cdots)$ が Σ の点であるとき、これらの間の距離を次の式で定義する。

$$d[\Theta, \Psi] = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{|e^{i\theta_j} - e^{i\psi_j}|}{2^j}$$

ここで、 $|\alpha - \beta|$ は平面上の普通のユークリッド距離である。 d が Σ 上の距離であることは容易に確かめられる。さらに、初めの数項が互いに近いとき 2 点間の距離は“近い”。

Σ 上には自然な写像が定義される。すなわち、次のようなある種のシフト写像である。

$$\sigma(\theta_0 \theta_1 \theta_2 \cdots) = (g(\theta_0) \theta_0 \theta_1 \theta_2 \cdots)$$

前の節のように、 σ が同相写像であることは容易にわかる。 σ の逆写像は次のような以前のシフト写像に似た（しかし、同相写像である）写像である。

$$\sigma^{-1}(\theta_0\theta_1\theta_2\cdots) = (\theta_1\theta_2\theta_3\cdots)$$

以前のモデルのときのように、この写像の挙動は理解しやすい。 θ が g の周期 n の周期点ならば、周期的な列 $(\theta, g^{n-1}(\theta), g^{n-2}(\theta), \dots, g(\theta), \theta, \dots)$ も明らかに σ について周期 n で周期的である。前の他の例のときのように、 σ が Σ において周期点を稠密にもつことと、 σ が稠密な軌道をもつことが容易に確かめられる。問題 3, 4 を参照せよ。

σ と F はどのように関係しているのだろうか？ $\pi: D \rightarrow S^1$ を自然な射影とする。すなわち、 $\pi(\theta, p) = \theta$ である。任意の点 $x \in \Lambda$ に対して

$$S(x) = (\pi(x), \pi F^{-1}(x), \pi F^{-2}(x), \dots)$$

という写像 $S: \Lambda \rightarrow \Sigma$ は矛盾なく定義されている。これは F^{-1} は D のすべての点で定義されているわけではないが、 Λ 上では F の逆写像を考えることができるからである。 F は S^1 方向には角度 2 倍写像であるから、明らかに $S \circ F = \sigma \circ S$ である。

次の定理の証明は読者の演習とする。

定理 5.6 S は Λ 上の F と Σ 上の σ との間の位相共役写像である。

この共役写像を用い、前の議論では不十分だった部分を埋めて、 Λ 内の不安定集合が曲線であることを証明する。簡単のために、これを列 $\mathbf{0} = (000\cdots)$ に対応する不動点に対してのみ証明しよう。この点は $\theta=0, p=(5/9, 0) \in \mathbf{R}^2$ であることが容易に確かめられる。

命題 5.7 $\mathbf{0}$ の不安定集合は任意の $x \in \mathbf{R}$ に対する

$$\left(x, \frac{x}{2}, \frac{x}{2^2}, \frac{x}{2^3}, \dots\right)$$

という列全体からなる。

証明 $\sigma^{-1}(x, x/2, x/4, \dots) = (x/2, x/4, x/8, \dots)$ であるから、 $n \rightarrow \infty$ のとき、 $\sigma^{-n}(x, x/2, x/4, \dots) \rightarrow \mathbf{0}$ となる。この逆を示すために、まず、 $\theta \in S^1$ ならば、 $g^{-1}(\theta)$ は $\theta/2$ または $\theta/2 + \pi$ のうちの 1 つであるということを思い出そう。さて、 $\Theta = (\theta_0\theta_1\theta_2\cdots) \in W^u(\mathbf{0})$ とする。ある N が存在して、 $n \geq N$ ならば $|\theta_n| < \pi/2$ となる。ゆえに、 $\theta_N, \theta_{N+1}, \theta_{N+2}, \dots$ はすべて S^1 内の右側半円にある。これより、他の逆像 $(\theta_N/2) + \pi$ は左側半円にあるから、 $\theta_{N+1} = \theta_N/2$ がわかる。これ

を続けると $\theta_{N+k} = \theta_N/2^k$, $\theta_{N-k} = 2^k \theta_N$ となることがわかり, したがって Θ は望まれた形になっている. q.e.d.

したがって, Σ 内の $\mathbf{0}$ の不安定集合は $\mathbf{R}$ によってパラメータづけられる. よって, 不動点の不安定集合は位相共役写像 S による $W^u(\mathbf{0})$ の像である連続曲線である.

この逆極限構成法は拡大的アトラクターとして知られているアトラクターの類に対して有効である. この種のアトラクターはアトラクター自身内での一様な拡大性によって特徴づけられる. ソレノイドの場合のように, そのようなアトラクターは S^1 上の $\theta \rightarrow 2\theta$ のような, より低い次元の拡大的写像の逆極限によって適当なモデルが与えられる. 一般の場合における主な違いは, モデル空間が S^1 よりも複雑であることである. 普通それは“分岐多様体”である. この概念はウィリアムズにより導入された. これをプリキンによるアトラクターの一例によって例示する. ちょうど馬蹄形写像のときのように, この写像を式で与えるのではなく, 幾何学的に定義しよう.

図 5.5 にあるような平面上の領域 R を考える. R は 3 つの開半円板を取り除いたような領域である. 図 5.5 のように葉が区間であるような葉層を R に定義する. これは R の各点を通る線分 (葉) が存在することと, 異なる葉は共通部分をもたないことを意味する.

写像 $P: R \rightarrow R$ を図 5.6 に示したように定義する. P は葉層の葉を保ち, 縮小するとする. $P(R)$ は R の内部に含まれ, したがって R は補捉領域である. 集合 $\Lambda = \bigcap_{n \geq 0} P^n(R)$ がプリキンアトラクター (Plykin attractor) である.

P の挙動を理解するために, まず同じ葉上の任意の 2 点は P の反復によっ

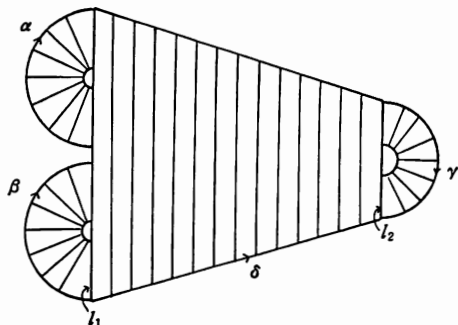


図 5.5 プリキンアトラクターに対する領域 R

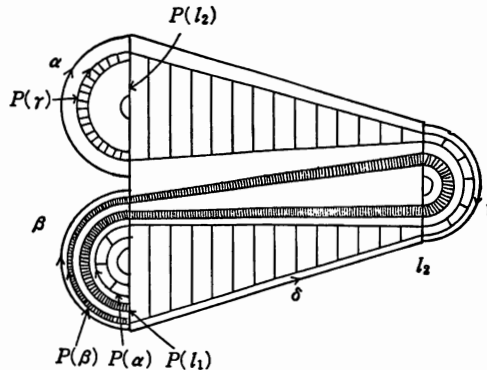


図 5.6 プリキンアトラクター

て同じ振舞いをすることに注意する。葉は縮小されるから、任意のそのような2点はアトラクターに向かって同じように漸近的に近づく。したがって P の作用を大域的に理解するには、葉の集合の上での P の作用を理解すれば十分である。よって各葉を図 5.7 のように 1 点につぶした空間を考え、この空間の上に誘導される写像を調べる。つぶされた空間 Γ は特異な葉 l_1 と l_2 にそって“分岐点”をもつ。この Γ を P の分岐多様体 (bran-

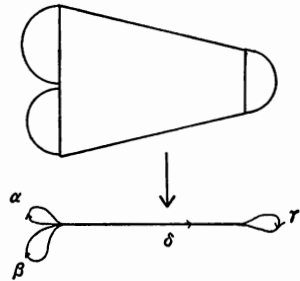


図 5.7 プリキンアトラクターに対する分岐多様体

ched manifold) という。 Γ 上の力学系は 4 つの区間 α , β , γ , δ の各々がどのように写されるかを調べることによって記述される。図 5.7 より、 Γ 上に誘導された写像 g は 2 つの頂点を保ち、他の区間を次のように写すことがわかる。

$$\alpha \rightarrow \beta, \quad \beta \rightarrow \beta + \delta + \gamma - \delta - \beta$$

$$\gamma \rightarrow \alpha, \quad \delta \rightarrow \delta - \gamma - \delta$$

ここで、符号は像が与えられた区間を横切る向きを示す。このような写像を、 g が分岐多様体 Γ 上のすべての点で距離を拡大するように構成する。

ソレノイドにおいて同様な構成をすると、 B^2 方向 (D の葉層の葉) は円 (分岐していない多様体) 上につぶされ、その上で写像 g は単に $\theta \rightarrow 2\theta$ となる。 $\theta \rightarrow 2\theta$ の挙動は完全に理解されているので、逆極限構成法を使ってソレノイドを分析することができた。同じ手続きがプリキンアトラクターにも有効である。

例えば、 $g: \Gamma \rightarrow \Gamma$ が周期点を稠密にもつことが次のように証明できる。 I を

Γ 内の任意の“部分区間”とする。 g は拡大的であるから、 $g^n(I)$ が 4 つの区間 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ の 1 つを覆うような n が存在することがわかる。さて、 ξ を $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ の任意の 1 つとしたとき、 $g^m(\xi) \cap \Gamma$ となるような整数 m が存在することを容易に確かめることができる。実際、 $g(\alpha) = \beta, g(\beta) \cap \gamma, g(\gamma) = \alpha$ で、したがって $g^3(\alpha) \cap \alpha$ となる。よって $g^{m+n}(I) \cap \Gamma$ であり、したがって I の中に周期点が存在することになる。逆極限構成法により、 Λ 上の P の作用と $\Sigma = \Gamma \xleftarrow{g} \Gamma \xleftarrow{g} \Gamma \cdots$ 上のシフト写像の作用とを同一視することができる。細部は読者に任せる。

注 意

1. 最近の多くの研究はストレンジアトラクター (strange attractor) の話題に向けられている。これらは漠然と、周期軌道や極限閉軌道 (limit cycle) (すなわち、しばしば常微分方程式に現れる不変で吸引的な単一閉曲線) のいずれとも位相的に異なるアトラクターとして定義される。しかしソレノイドやプリキンの例のようなアトラクターには“双曲型”アトラクターという用語の方がふさわしい。実際、これらの写像を完全に解析することに成功したから、それらに対して“未知 (strange)”なことは何もないのである。
2. ところが今のところ解析できないアトラクターもある。その 1 つは以下の問題 10 で述べるエノンアトラクターである。この平面上の単純な 2 次写像は推移的アトラクターをもつことが数値的に示されているが、このことは未だ厳密には証明されていない。読者にこの写像による点の逐次反復をコンピュータグラフィックスによってプロットすることを奨める。その結果は (初めの数個の反復計算を除くと) 常に定性的に同一で常に興味深いものである! §2.9 ではこの写像に戻り、異なる観点から調べることにする。

演習問題

1. ソレノイドに対するマルコフ分割を構成せよ。
2. 次の d は Σ 上の距離を定めることを証明せよ。ただし θ と ψ は Σ の点であるとする。

$$d[\theta, \psi] = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{|\theta_j - \psi_j|}{2^j}$$

以下の問題では $\sigma: \Sigma \rightarrow \Sigma$ をソレノイドに対する逆極限空間 $S^1 \xleftarrow{g} S^1 \xleftarrow{g} S^1 \cdots$ 上のシフト写像とする。

3. σ の周期点全体は Σ で稠密であることを証明せよ。
4. σ は稠密な軌道をもつことを証明せよ。

5. σ は同相写像であることを証明せよ。
6. $S: \Lambda \rightarrow \Sigma$ は F と σ の間の位相共役写像であることを証明せよ。
7. $P: R \rightarrow R$ を図 5.6 で定義されるプリキン写像, $\Lambda \subset R$ をプリキンアトラクター, Γ を対応する分岐多様体とする。
 - a. P は Λ 上でカオス的であることを証明せよ。
 - b. Λ 上で P は次の逆極限空間のシフト写像に位相共役であることを証明せよ。

$$\Gamma \xleftarrow{g} \Gamma \xleftarrow{g} \Gamma \xleftarrow{g} \cdots$$

8. $g: \Gamma \rightarrow \Gamma$ を図 5.7 で定義される分岐多様体上の拡大的写像とする。 g の周期 n の周期点の個数についての公式を求めよ。
9. (DA 写像 (DA map))* この一連の演習問題では、前節の双曲型トーラス自己同型写像をどのように修正するとトーラス上の推移的アトラクターをもつ写像をつくれるかを示す。
 - a. 次のような線型写像 L を考える。

$$x_1 = \frac{1}{2}x$$

$$y_1 = 2y$$

x だけに依存する写像 ϕ で, $\phi \circ L$ の相図が図 5.8 のようになるものを具体的に構成せよ。

- b. § 1.2 で述べたような隆起関数を用いて, $\mathbf{0}$ の小さい近傍 U 上で ϕ に一致し, U を含む近傍 V の外で恒等写像に等しく, $\mathbf{R}^2$ で水平線を保つ新しい写像 ψ を構成せよ。 ψ は $\phi \circ L$ の相図が図 5.9 のようになるように選べることを示せ。
- c. § 2.4 で述べたような行列

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

で生成された双曲型トーラス自己同型写像に、この手法をトーラス上の $[0]$ の近傍で適用せよ。その結果得られる写像 F を DA 写像という。この写像は微分同相写像であることを証明せよ。

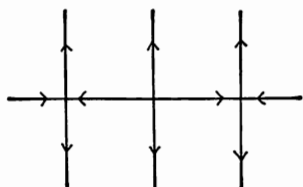


図 5.8

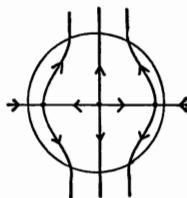


図 5.9

* スメールによるこの写像は § 2.4 で紹介したアノソフ写像を修正して得られるので, DA (Derived-from-Anosov) 写像とよばれる。

d. T 内の $[0]$ のある近傍 W が存在して, F は $T-W$ をそれ自身の内部に写すことを証明せよ.

e. 双曲型トーラス自己同型写像に対するもとの安定葉層が F により $T-W$ 上で保たれることを示すことによって, $\Lambda = \bigcap_{n=0}^{\infty} F^n(T-W)$ が推移的アトラクターであることを証明せよ.

10. (エノン (Hénon) アトラクター) 次のような平面の微分同相写像を考える.

$$x_1 = 1 + y - 1.4x^2$$

$$y_1 = 0.3x$$

これは § 2.9 で研究するエノン写像の特殊な場合である.

a. 平面上で 4 点 $(-1.33, 0.42)$, $(1.32, 0.133)$, $(1.245, -0.14)$, $(-1.06, -0.5)$ に頂点をもつ 4 辺形 Q を考える. $F(Q) \subset Q$ であることを証明せよ.

b. コンピュータを使って, Q 内の 1 点を初期点とする 10000 回の反復を計算し, 最後の 9000 点をプロットせよ. その結果得られる図は, 初期点の選び方にかかわらず同じである. これがエノンの“ストレンジアトラクター”であり, その構造は未だに完全にはわかっていない.

11. (ロジ (Lozi) アトラクター) 次のような平面の区分的線型写像を考える.

$$L\left(\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix} 1+y-A|x| \\ Bx \end{matrix}\right)$$

ここで, A と B はパラメータである. A, B は $0 < B < 1$, $A > B+1$, $2A+B < 4$ を満たすとする. この条件のもとで

a. L は 2 つの不動点を持ち, その 1 つは第 1 象限にあることを示せ. この点を p とする.

b. 不安定集合 $W^u(p)$ は, x 軸とある点 q で, y 軸と $L^{-1}(q)$ で交わる直線を含むことを証明せよ.

c. l を q と $L^{-1}(q)$ を結ぶ $W^u(p)$ 内の線分とする. $L(l)$ と $L^2(l)$ の概形を描け.

d. $q, L(q), L^2(q)$ を頂点とする三角形 T をつくと, T は L に対する補捉領域であることを証明せよ.

e. コンピュータを使って T 内の点の前方軌道をプロットせよ. その結果がロジアトラクターの図である.

§ 2.6 安定/不安定多様体定理

この前の 3 つの節で論じた例はみな 1 つの同じ特徴を共有している. それは, カオスの挙動が現れる“興味深い”集合の各点に, それを通る安定集合と不安定集合が存在することである. この振舞いを与える重要な性質は**双曲性** (hyper-

bolicity)であり、これについてこの節と次の節とでさらに詳しく調べる。線型写像はその固有値が単位円周上にないとき双曲型であるといわれた。双曲型線型写像については $\mathbf{0}$ を通る 2 つの不変部分空間、すなわち、安定部分空間 W^s と不安定部分空間 W^u を特定した。 W^s の点は写像の反復によって $\mathbf{0}$ に収束し、 W^u の点は逆写像の反復によって $\mathbf{0}$ に収束する。この節の目標は、少なくとも双曲型の不動点および周期点の近くでは、非線型力学系も同じように振る舞うことを示すことである。

定義 6.1 $F: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}^n$ の不動点 p は $DF(p)$ が単位円周上に固有値をもたないとき双曲型 (hyperbolic) とよばれる。ここで、 $DF(p)$ は p におけるヤコビ行列である。 p が周期 n の周期点であるときは、 $DF^n(p)$ が単位円周上に固有値をもたないとき p を双曲型であるという。

周期点について、 F^n のヤコビ行列の固有値は軌道上の各点で同じであることを注意しておく。実際、 $F^n \circ F^j = F^j \circ F^n$ だから連鎖律によって

$$DF^n(F^j(p)) \cdot DF^j(p) = DF^j(F^n(p)) \cdot DF^n(p)$$

が成り立つ。もし $F^n(p) = p$ ならば、これから

$$(DF^j)^{-1}(p) \cdot DF^n(F^j(p)) \cdot DF^j(p) = DF^n(p)$$

となる。ゆえに DF^n の固有値は p と $F^j(p)$ とで同じである。

双曲型周期点には吸込点、湧出点、鞍点の 3 つのタイプがある。

定義 6.2 $F^n(p) = p$ とする。

1. $DF^n(p)$ のすべての固有値の絶対値が 1 より小さいとき、 p を吸込点 (sink) または吸引周期点 (attracting periodic) という。
2. $DF^n(p)$ のすべての固有値の絶対値が 1 より大きいとき、 p を湧出点 (source) または反発周期点 (repelling periodic) という。
3. その他の場合、すなわち $DF^n(p)$ の固有値のいくつかの絶対値が 1 より大きく、いくつかの絶対値が 1 より小さいとき、 p を鞍点 (saddle point) という。

3 の場合が、2 次元以上の系と第 1 章で調べた 1 次元の場合とを区別する。

この節の残りでは $\mathbf{R}^2$ における不動点だけを考える。以下の結果を周期点に拡張するのは容易である。より高い次元への拡張はより複雑ではあるが、以下の手法は $\mathbf{R}^n$ にも適用できる。平面内での議論はより高い次元の場合よりも幾何学的にはるかに明瞭であり、細かい技術的な部分もずっとやさしい。

定理 6.3 F は p で吸引不動点をもつとする. このとき p を含む開集合が存在し, その集合内の点はすべて F の反復のもとで p に近づく.

注 意 $\mathbf{R}^2$ 内のこのような開集合の最大のことを p の安定集合 (stable set) または吸引域 (basin of attraction) といい, $W^s(p)$ で表わす.

証 明 $T(x) = x + p$ での共役変換を行なうことにより, $p = \mathbf{0}$ としてよい. また, $DF(\mathbf{0})$ は次の形のうちの1つであると仮定できる.

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}, \quad |\lambda|, |\mu| < 1.$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & \varepsilon \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}, \quad \varepsilon \text{ は正で任意に小さく, } |\lambda| < 1.$$

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\beta \\ \beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad \alpha^2 + \beta^2 < 1.$$

系 1.11 と命題 1.12 を参照せよ. よって $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ ならば次式が容易に得られる.

$$|DF(\mathbf{0})\mathbf{v}| < |\mathbf{v}|$$

ゆえに $\mathbf{0}$ の近傍 U が存在して, そこでこの不等式が各単位ベクトル $\mathbf{e}_1$ と $\mathbf{e}_2$ について, したがってすべての $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ について成り立つ. すなわち, $x \in U$ ならば $|DF(x)\mathbf{v}| < |\mathbf{v}|$ となる.

さて, $|p| < \delta$ ならば $p \in U$ となるように δ を選ぶ. $0 < |p| < \delta$ であれば, $|F(p)| < |p|$ であることを示す. $\gamma(t) = t \cdot p$ とする. $F(\gamma(0)) = \mathbf{0}$, $F(\gamma(1)) = F(p)$, かつ $0 \leq t \leq 1$ を満たすすべての t について $\gamma(t) \in U$ となる. よって, $\gamma'(t) \neq \mathbf{0}$ を用いて

$$\begin{aligned} |F(p)| &= \left| \int_0^1 (F \circ \gamma)'(t) dt \right| \\ &\leq \int_0^1 |(F \circ \gamma)'(t)| dt = \int_0^1 |DF(\gamma(t)) \gamma'(t)| dt < \int_0^1 |\gamma'(t)| dt = |p| \end{aligned}$$

となり, ゆえに $|F(p)| < |p|$ となる.

q.e.d.

系 6.4 F は p で反発不動点をもつとする. このとき p を含む開集合が存在し, その集合内の点はすべて F^{-1} の反復で p に近づく.

このような開集合の最大のことを不安定集合 (unstable set) とよび, $W^u(p)$ で表わす. 以下では鞍点の場合を考える. 固有値の1つは絶対値が1より大きく, もう1つは絶対値が1より小さいから, $\mathbf{0}$ の近くで F が縮小する領域と拡大する領域があると考えられる. 線型写像の場合と違い, この拡大と縮小は不

動点を通る一対の不変直線の存在は意味しない。しかし非線型の場合には、この役割を果たす一対の曲線がある。これが安定/不安定多様体定理 (定理 6.5) の内容であり、その証明がこの節の主題である。

定理 6.5 F は p で鞍点をもつとする。以下の 6 つが成り立つような $\varepsilon > 0$ と滑らかな (すなわち、 C^1 級) 曲線 $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbf{R}^2$ が存在する:

1. $\gamma(0) = p$.
2. $\gamma'(t) \neq 0$.
3. $\gamma'(0)$ は $DF(p)$ の不安定固有ベクトル.
4. γ は F^{-1} で不変, すなわち $F^{-1}(\gamma) \subset \gamma$.
5. $n \rightarrow \infty$ のとき $F^{-n}(\gamma(t)) \rightarrow p$.
6. すべての $n \geq 0$ に対して $|F^{-n}(q) - p| < \varepsilon$ ならば, ある t に対して $q = \gamma(t)$.

この込み入った言い方には少々説明が必要だろう。

曲線 γ を p での局所不安定多様体 (local unstable manifold) という。一般に γ は直線ではないので“多様体”という用語を使う。直観的には、局所不安定多様体は不動点を通る曲線で、 F^{-1} によってそれ自身の内部に写されるようなものである。局所不安定多様体上のすべての点は F^{-1} の反復によって不動点に近づいていく。図 6.1 を参照せよ。

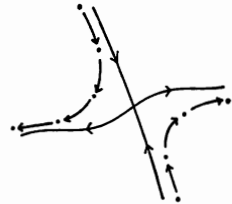


図 6.1 局所安定多様体と局所不安定多様体

注 意

1. 明らかな修正をすれば、この定理は安定集合についても成り立つ。局所安定多様体 (local stable manifold) 上ではすべての点が F の反復によって不動点に近づく。
2. 3次元以上では、曲線 γ は p の近くで滑らかな写像 $\phi: U \rightarrow \mathbf{R}^n$ によってパラメータづけされた局所“曲面”で置き換えられる。ここで、 U は $\mathbf{R}^k$ の開部分集合で、 k は $DF(p)$ の絶対値が 1 より大きい固有値の個数である。定理 6.5 の証明はより高い次元の場合にも適用できるが、それにはさらに細かい議論が必要になる。そこで、可能な最も簡単な場合で満足することにする。
3. F が C^∞ 級ならば γ が C^∞ 級であることが示せる。さらに、一般に F が C^r 級ならば γ も C^r 級である。

局所安定多様体および局所不安定多様体に対応して、大域的なものが次のよ

うに定義される。

定義 6.6 p を F の双曲型不動点とし, γ_u は p での局所不安定多様体であるとする. p での**不安定多様体** (unstable manifold) は $W^u(p)$ で表われ, 次で与えられる.

$$W^u(p) = \bigcup_{n>0} F^n(\gamma_u)$$

同様に, γ_s が p での局所安定多様体であるとき, **安定多様体** (stable manifold) が次の式で定義される.

$$W^s(p) = \bigcup_{n>0} F^{-n}(\gamma_s)$$

よって安定多様体および不安定多様体は不動点または周期点から伸びる不変曲線である. このような曲線はすでに以前に登場している. 実際, 前の3つの節の例ではすべて, その安定多様体および不安定多様体は各周期点やある種の非周期点を通るものであった. これらの例が示すように, 安定/不安定多様体は非常に複雑に曲がりくねっている場合もある. しかし常にそうであるわけではない. 定理 6.5 の証明に移る前に, 安定/不安定多様体の例をさらにいくつか挙げよう. これらの例は不変多様体を具体的に計算できるので, 典型的なものではない. 普通これらの集合に対する公式は存在しないので, このようなことは不可能である. 定理 6.5 はその存在を保証するが, それを見出す処方とは与えない. それにもかかわらず, 以下の例はこれらの集合の大域的な振舞いが明確にわかる点で教育的である.

例 6.7 $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ を次の式で与えられるものとする.

$$F\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x \\ 2y - \frac{15}{8}x^3 \end{pmatrix}$$

このとき

$$F(0) = 0, \quad DF(0) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

である. ゆえに 0 は鞍点である. 明らかに

$$F\begin{pmatrix} 0 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2t \end{pmatrix}$$

であるから, y 軸は不安定多様体である. また

$$F\left(\begin{matrix} t \\ t^3 \end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix} \frac{t}{2} \\ \left(\frac{t}{2}\right)^3 \end{matrix}\right)$$

であるから、曲線 $y = x^3$ は安定多様体である。実際、 F は線型写像

$$L\left(\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{matrix}\right) \left(\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}\right)$$

と、次の微分同相写像 h によって位相共役である。

$$h\left(\begin{matrix} x \\ y \end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix} x \\ x^3 + y \end{matrix}\right)$$

すなわち $F \circ h = h \circ L$ が成り立つ。 h は L の安定部分空間および不安定部分空間を F の安定多様体および不安定多様体に写す。

例 6.8 T を θ_1, θ_2 でパラメータづけされた正方形 $0 \leq |\theta_i| \leq 2\pi$ において、各対辺を同一視して得られるトーラスとする。 F を次のように定義する。

$$F\left(\begin{matrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{matrix}\right) = \left(\begin{matrix} \theta_1 + \varepsilon \sin \theta_1 \\ \theta_2 + \varepsilon \sin \theta_2 \cos \theta_1 \end{matrix}\right)$$

ε が十分小さければ F は微分同相写像である。4つの不動点があり、 $(0, \pi)$ と (π, π) は鞍点、 $(\pi, 0)$ は吸込点、 $(0, 0)$ は湧出点である。 F の相図は図 6.2 のようになる。

$(0, \pi)$ の不安定多様体は (π, π) の安定多様体とちょうど一致している。 $(0, \pi)$ の安定多様体は $(0, 0)$ での反発不動点から伸びており、 (π, π) の不安定多様体は $(\pi, 0)$ における吸引不動点の吸引域にある。

トーラス上では力学系の挙動は図 6.3 のように描かれる。この表示では安定

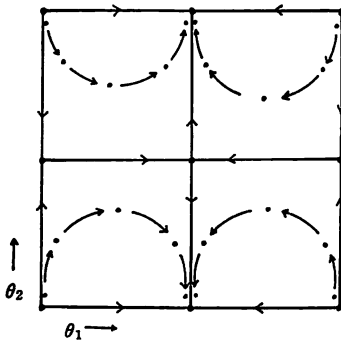


図 6.2 写像 F の相図

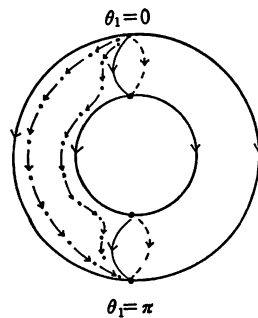


図 6.3 トーラス上の F の相図

多様体および不安定多様体の線型性は失われている。

例 6.9 トーラス上の、より簡単な微分同相写像が次で与えられる。

$$G\begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_1 - \varepsilon \sin \theta_1 \\ \theta_2 + \varepsilon \sin \theta_2 \end{pmatrix}$$

この場合も4つの不動点がある。(0, 0) と (π, π) が2つの鞍点, $(0, \pi)$ が吸込点, $(\pi, 0)$ が湧出点である。相図は図 6.4 のようになる。

この場合、両鞍点の不安定多様体は吸込点に向かい、安定多様体は湧出点からくる。

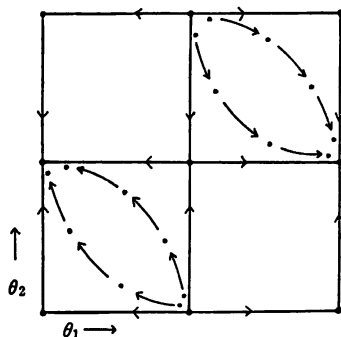


図 6.4 写像 G の相図

安定/不安定多様体の振舞いは、2次元以上の力学系の構造安定性の問題に重要な役割をはたす。 F と G を同相写像 h によって位相共役である、平面の微分同相写像とする。 p を F の双曲型鞍点である不動点とすると、 $h(p)$ は G の不動点である。この点は双曲型である必要はない。しかしこの点は安定多様体および不安定多様体をもたねばならない。実際、 $x \in W^s(p)$ ならば

$$\lim_{n \rightarrow \infty} G^n(h(x)) = h(p)$$

となることを確かめるのは容易である。同様に h は不安定多様体も保つ。

さて、安定/不安定多様体定理の証明にとりかかろう。技術的な細部の中に埋もれがちではあるが、証明の背後にある幾何学的な考え方は全く簡単でエレガントである。この考え方を、すでに結果を知っている線型写像について例示する。 $F(x) = Ax$, ただし

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix} \quad (0 < \mu < 1 < \lambda)$$

とする。§2.2の結果より、不安定集合は x 軸であり、その上でベクトルは λ 倍に伸びる。

ある $\varepsilon > 0$ に対して正方形 $|x|, |y| \leq \varepsilon$ を考える。 $\gamma(x) = (x, h(x))$ は 0 を通り接線が常に $-1/2$ と $1/2$ の間の傾きをもつ、すなわち、 $|h'(x)| < 1/2$ となるような平面内の滑らかな曲線であるとする。そのような曲線に F を作用させる。するとその結果は x 軸により近く、より 0 に近い傾きをもった新しい曲線になる。この曲線を $|x|, |y| \leq \varepsilon$ に制限すると、 γ はさらに x 軸に近い他の曲線に変換

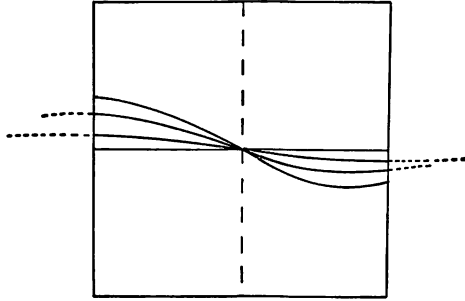


図 6.5 線型写像の場合のグラフ変換の適用

されたことになる。この手続きを繰り返すと、不安定集合の $|x| \leq \varepsilon$ 内にある部分に近づく曲線族ができる*。図 6.5 を参照せよ。

さて、不安定多様体定理の証明にとりかかる。安定多様体定理はこの結果を F^{-1} に適用すれば得られる。以下では双曲型不動点の近くでの非線型写像の振舞いが、双曲型線型写像の 0 の近くでの振舞いに似ていることを示す。

準備として F を単純な形に変換する。まず、適当な平行移動によって F の共役をとることにより、不動点は 0 にあるとしてよい。第 2 に、 $DF(0)$ を標準形にするような線型写像によって F の共役をとって、

$$DF(0) = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$$

であるとしてよい。第 3 に、 $\lambda > 2$, $0 < \mu < 1/2$ と仮定する。これは、もし必要なら、 F^n を考えることによって達成される。 F^n が局所不安定多様体をもつことを証明した後で、この曲線が F に対する局所不安定多様体でもあることを示す。

$\mathbf{R}^2$ の点 q を座標 (x_0, y_0) で表わし、その F による像を (x_1, y_1) で表わす。すなわち

$$x_1 = F_1(x_0, y_0)$$

$$y_1 = F_2(x_0, y_0)$$

とする。同様に $(x_{-1}, y_{-1}) = F^{-1}(x_0, y_0)$ とする。 q における接ベクトルを $(\xi_0, \eta_0)_q$ で表わし、 F の微分によるその像を $(\xi_1, \eta_1)_{F(q)}$ で表わす。すなわち

* 一般の F の場合に 0 を鞍点とすると、 0 の不安定集合に相当するものは不安定多様体 $W^u(0)$ である。ところが U を 0 の近傍とすると一般に、 $U \cap W^u(0)$ は線型写像の場合とは違って、非常に複雑な集合になり得る。よって一般の場合にはこの部分は次のようになる。すなわち、

$$W_{loc}^u(0) = \{q \in \mathbf{R}^2 \mid \text{任意の } n \geq 0 \text{ に対し } F^{-n}(q) \in U, \text{ かつ } F^{-n}(q) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)\}$$

とすると、「この手続きを繰り返すとき、曲線は $W_{loc}^u(0)$ 、すなわち局所不安定多様体に近づく」。

$$DF(q) \begin{pmatrix} \xi_0 \\ \eta_0 \end{pmatrix}_q = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \eta_1 \end{pmatrix}_{F(q)}$$

とし、これを座標表示すると

$$\xi_1 = \frac{\partial F_1}{\partial x}(q) \xi_0 + \frac{\partial F_1}{\partial y}(q) \eta_0$$

$$\eta_1 = \frac{\partial F_2}{\partial x}(q) \xi_0 + \frac{\partial F_2}{\partial y}(q) \eta_0$$

である。扇形場* (sector bundle) の概念も必要となる。次のように定義する。

$$S^u(q) = \left\{ (\xi_0, \eta_0)_q \mid |\eta_0| \leq \frac{1}{2} |\xi_0| \right\}$$

$$S^s(q) = \left\{ (\xi_0, \eta_0)_q \mid |\xi_0| \leq \frac{1}{2} |\eta_0| \right\}$$

図 6.6 を参照せよ。

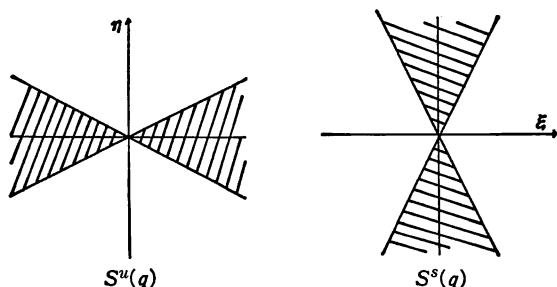


図 6.6 扇形場 $S^u(q)$ と $S^s(q)$

$DF(0)$ は、 $v \in S^u(0)$ ならば $DF(0)v \in S^u(0)$ となる、という意味で $S^u(0)$ を保つ。さらに

$$v = \begin{pmatrix} \xi_0 \\ \eta_0 \end{pmatrix}$$

ならば $|\xi_1| = \lambda |\xi_0| > 2 |\xi_0|$ である。同様に $(DF(0))^{-1}$ は $S^s(0)$ を保ち、 $|\eta_{-1}| = \mu^{-1} |\eta_0| > 2 |\eta_0|$ となる。

F は少なくとも C^1 級であるから、ヤコビ行列 $DF(x)$ は x とともに連続的に変化し、したがって上の性質が成り立つような 0 の近傍が存在しなければならない。より正確には、ある $\varepsilon > 0$ が存在して、 $|x|, |y| \leq \varepsilon$ ならば次のことが成り立つ。

1. $DF(x, y)$ は $S^u(x, y)$ を保ち、 $DF^{-1}(x, y)$ は $S^s(x, y)$ を保つ。す

* sector bundle は直訳すると「扇形束」だが、後出の円錐場との関係で「扇形場」と訳した。

なわち, $\mathbf{v} \in S^u(x, y)$ ならば常に $DF(x, y)\mathbf{v} \in S^u(F(x, y))$ が成り立つ.

2. $(\xi_0, \eta_0) \in S^u(x, y)$ ならば, $|\xi_1| \geq 2|\xi_0|$ が成り立つ.

3. $(\xi_0, \eta_0) \in S^s(x, y)$ ならば, $|\eta_{-1}| \geq 2|\eta_0|$ が成り立つ.

扇形場の保存の概念は双曲性の証明には必ず登場する. これを図 6.7 に幾何学的に図解する.

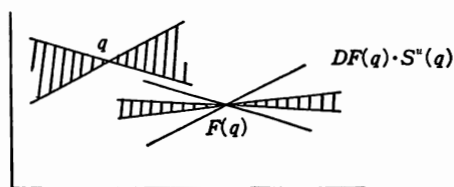


図 6.7 扇形場の保存

さて, $|x|, |y| \leq \varepsilon$ という正方形 B 上に専念して考える. 次が成り立つとき曲線 $\gamma(x) = (x, h(x))$ を B 内の水平曲線 (horizontal curve) という.

1. h は $|x| \leq \varepsilon$ で定義されて連続である.

2. $h(0) = 0$.

3. $|x_i| \leq \varepsilon$ を満たす任意の x_1 ,

x_2 に対して $|h(x_1) - h(x_2)| \leq$

$\frac{1}{2}|x_1 - x_2|$ が成り立つ.

$\gamma(x)$ は B 内にあり, 図 6.8 に描かれたような $h(x)$ のグラフである. x と y の役割を交換すると垂直曲線 (vertical curve) の定義が得られる.

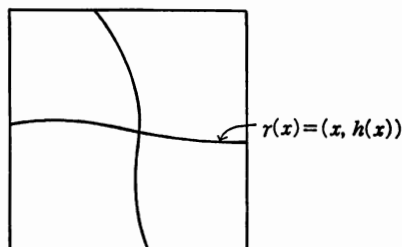


図 6.8 B 内の水平曲線と垂直曲線

補題 6.10 $\gamma(x) = (x, h(x))$ が水平曲線ならば, 像 $F(\gamma(x))$ と B の共通部分は水平曲線である.

証明 まず, $(x_1, y_1) = F(\varepsilon, h(\varepsilon))$ について, $x_1 \geq 2\varepsilon$ である. これは $|\xi_1| > 2|\xi_0|$ という事実からただちに得られる. 同様に $(x_1, y_1) = F(-\varepsilon, h(-\varepsilon))$ とすると, $x_1 < -2\varepsilon$ である. $F(0) = 0$ なので, 明らかに像の曲線は原点を通る. 最後に, (x_0, y_0) と (x'_0, y'_0) が $F(x, h(x))$ 上にあり, $|y'_0 - y_0| > |x'_0 - x_0|/2$ であると仮定する. $F(a_1, h(a_1)) = (x_0, y_0)$, $F(a_2, h(a_2)) = (x'_0, y'_0)$ となるように a_1, a_2 を選ぶ. $(a_1, h(a_1))$ と $(a_2, h(a_2))$ を結ぶ線分 l を考える. l 上の接ベクトルは l 上の各点で S^u 内にある. さて, F は l を (x_0, y_0) と (x'_0, y'_0) を結ぶ滑らかな曲

線に写す。平均値の定理から、この曲線上にそこでの接ベクトルが $1/2$ より大きい傾きをもつような点が存在する。これは DF が扇形場 S^u を保つという事実に反する。 q.e.d.

よって、 B 内の各水平曲線 γ に対して F を作用させると B 内の新しい水平曲線が定められる。これを $\Phi\gamma$ で表わす。 Φ は $h(x)$ のグラフを他の関数のグラフに移すので、**グラフ変換** (graph transform) とよばれる。

H で B 内の水平曲線全体の集合を表わし、 Φ を写像 $\Phi: H \rightarrow H$ とみなす。 Φ の不動点は F によってそれ自身に変換される水平曲線である。すなわち、 F による像がそれ自身を覆う。したがって、そのような不動点に対応する水平曲線は局所不安定多様体の候補である。

$\gamma_1(x) = (x, h_1(x))$ と $\gamma_2(x) = (x, h_2(x))$ を B 内の水平曲線とする。次のように距離を定義する。

$$d[\gamma_1, \gamma_2] = \sup_{|x| \leq \varepsilon} |h_1(x) - h_2(x)|$$

補題 6.11 γ_1 と γ_2 を水平曲線とすると、 $0 < \nu < 1$ を満たすある ν について、 $d[\Phi\gamma_1, \Phi\gamma_2] < \nu d[\gamma_1, \gamma_2]$ が成り立つ。

証明 幾何学的に議論することにする。ある x と $|z| \leq \varepsilon$ である任意の z に対して、 $|\Phi\gamma_2(x) - \Phi\gamma_1(x)| \geq |h_2(z) - h_1(z)|$ であると仮定しよう。これが矛盾を導くことを示す。

$l = P(x)$ を $\Phi\gamma_1(x)$ と $\Phi\gamma_2(x)$ を結ぶ鉛直線とする。点 $(z_1, h_1(z_1)) = \gamma_1(z_1)$ と $\gamma_2(z_2) = (z_2, h_2(z_2))$ を結ぶ曲線 $F^{-1}(l)$ を考える。 DF^{-1} は l の各点での集合 S^s を保つので、 $F^{-1}(l)$ の接ベクトルは常にこの S^s の中にあることになる。したがって $F^{-1}(l)$ 自身は、頂点が $(z_1, h_1(z_1))$ で、傾き ± 2 の境界線をもつ円錐形の領域にあることになる。ここで、図 6.9 を参照せよ。

特に次の式を得る。

$$\frac{|h_2(z_2) - h_1(z_1)|}{|z_2 - z_1|} \geq 2$$

さらに DF^{-1} はこれらの接ベクトルの垂直成分を少なくとも 2 倍に拡大するから

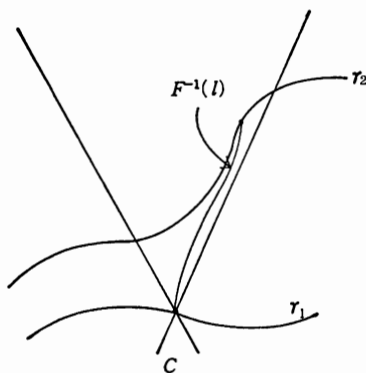


図 6.9

$$|h_2(z_2) - h_1(z_1)| \geq 2 |\Phi\gamma_2(x) - \Phi\gamma_1(x)|$$

が成り立つ。仮定より

$$|h_2(z_1) - h_1(z_1)| \leq |\Phi\gamma_2(x) - \Phi\gamma_1(x)|$$

である。ゆえに

$$\begin{aligned} |h_2(z_2) - h_2(z_1)| &\geq |h_2(z_2) - h_1(z_1)| - |h_2(z_1) - h_1(z_1)| \\ &\geq \frac{1}{2} |h_2(z_2) - h_1(z_1)| \\ &\geq |z_2 - z_1| \end{aligned}$$

となる。平均値の定理より、 $|h'_2(z)| \geq 1$ となる点 z が存在する。これは γ_2 が水平曲線である事実と矛盾する。よって補題は証明された。 q.e.d.

よって Φ は H 上の縮小写像であることになる。 H は区間 $|x| \leq \varepsilon$ からそれ自身への連続写像全体の集合の閉部分集合であるから、専門的な事実として H は完備距離空間であり、したがって Φ は H 内にただ1つの不動点をもつことになる。この事実の証明は解析学の標準的な教科書にゆずる。

γ_u を Φ の不動点となる水平曲線とする。この曲線は明らかに原点を通り、 (x_0, y_0) が $x_0 \neq 0$ となる γ_u 上の点であれば $|x_1| > |x_0|$ となる。ゆえに γ_u 上の点は F の反復によって B を出ていくか、または 0 からより遠くの γ_u 上の点に写るかである。これより $\gamma_u \subset W^u(0)$ がわかる。

補題 6.12 $(x_0, y_0) \in B$ とし、 (x_0, y_0) は γ_u 上にはないとする。このとき正の整数 n が存在して、 $F^{-n}(x_0, y_0)$ は B 内にはない。

証明 l を鉛直線で (x_0, y_0) と γ_u 上の点を結ぶものとする。前の補題のような円錐場の議論を適用すると、 $F^{-1}(l)$ の垂直方向は2倍に伸ばされることがわかる。この手続きを続けると結果が得られる。 q.e.d.

この補題の結果として、 γ_u は F に対する局所不安定多様体に一致する。 γ_u は B 内の連続曲線であることを示した。実は F が C^∞ 級ならば γ_u は C^∞ 級である。この事実は証明しないが、ここでは γ_u が C^1 級であることの証明方法を簡単に説明する。

そのためにはもう少し用語が必要である。次のような関数の対 $\zeta(x) = (\gamma(x), M(x))$ を水平線場 (horizontal line field) という。

1. γ は B 内の水平曲線である。
2. M は $|x| \leq \varepsilon$ を満たすすべての x に対して $|M(x)| \leq 1/2$ となる実数値連続関数である。

$\zeta(x)$ は幾何学的には水平曲線と直線の集まりを一緒にしたものといみなされる。 $\gamma(x)$ の各点を傾き $M(x)$ をもつ直線が通ると考える。 $|M(x)| \leq 1/2$ であるから、各直線方向ベクトルは S^u 内にある。図 6.10 を参照せよ。

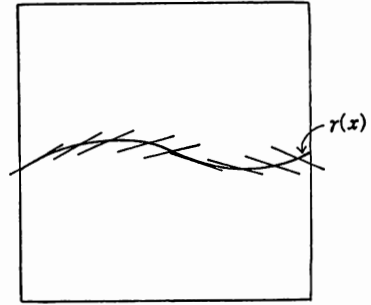


図 6.10 水平線場

H_1 を B 内の水平線場全体の集合を表わすものとする。2つの水平線場

$$\zeta_i = (\gamma_i, M_i) \quad (i=1, 2)$$

の間の距離を次で定義する。

$$d[\zeta_1, \zeta_2] = \max \left(\sup_{|x| \leq \epsilon} |\gamma_1(x) - \gamma_2(x)|, \sup_{|x| \leq \epsilon} |M_1(x) - M_2(x)| \right)$$

新しいより技巧的なグラフ変換が

$$\Phi_1(\zeta) = (\Phi\gamma, \hat{M})$$

によって与えられる。ただし、 $\Phi\gamma$ は水平曲線 γ の普通のグラフ変換、 $\hat{M}$ は DF によって変換された直線場の傾きである。より正確には、 $\gamma(x) = (x, h(x))$ とし、 v を傾き $M(x)$ をもつベクトルとすると、 $\hat{M}$ はベクトル $DF(\gamma(x))v$ の傾きである。

以前と同様に、 Φ_1 は H_1 をそれ自身の内部に写すことは明らかである。さらに、 Φ_1 はファイバー縮小写像の一例である。すなわち、 $\zeta_1 = (\gamma, M_1)$ と $\zeta_2 = (\gamma, M_2)$ を同じ水平曲線 $\gamma(x)$ 上の水平線場とすると

$$d[\Phi_1(\zeta_1), \Phi_1(\zeta_2)] < d[\zeta_1, \zeta_2]$$

が成り立つ。この結果と γ -方向の縮小とを組み合わせると、 H_1 内で Φ_1 の不動点がただ1つ存在することが示される。この不動点は上で見出した水平曲線 γ_u と、その各点で方向を定めたものとの組である。この方向は実際に曲線の接方向であることを証明することができるが、技術的な細部は省略する。

これで固有値が適当な条件を満足する場合の不安定多様体定理の証明が完成したことになる。初めに不安定固有値 λ は $\lambda > 2$ を満たし、安定固有値 μ は $0 < \mu < 1/2$ を満たすと仮定した。そうでない場合には、 F の十分高いべき F^n が γ_u で与えられる局所不安定多様体をもつことを示したことになる。もしこの集合が F^{-1} で不変でないならば、明らかに、少なくとも $F(\gamma_u)$ は $^*\gamma_u$ とは異なる水平曲線であり、 F^{-n} で不変となる。しかし、これは γ_u の一意性と矛盾する。

* $F(\gamma_u)$ とあるが正確には $F(\gamma_u) \cap B$ のことである。

演習問題

1. 次のような平面の微分同相写像 Q_λ を考える (λ はパラメータである).

$$x_1 = e^x - \lambda$$

$$y_1 = -\frac{\lambda}{2} \arctan y$$

- Q_λ の不動点と周期 2 の周期点をすべて求めよ.
 - これらの点の各々を吸込点, 湧出点, 鞍点に分類せよ.
 - その点が鞍点であるとき, 安定および不安定多様体を求め, 概形を描け.
2. 次のように極座標で与えられる平面の微分同相写像 F を考える.

$$\begin{aligned} r_1 &= \lambda r + \beta r^3 \\ \theta_1 &= \theta + 2\pi/n + \varepsilon \sin(n\theta) \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{l} \varepsilon > 0 \text{ は小さいとする.} \\ \lambda > 1, \beta < 0. \end{array} \right)$$

- F の周期点をすべて求め, 分類せよ.
 - $r = \sqrt{(1-\lambda)/\beta}$ という円 γ は F で不変であることを示せ.
 - F の鞍点の安定多様体および不安定多様体を求め, 概形を描け.
3. p_1, p_2 を微分同相写像 F の鞍点とする.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F^n(q) = p_1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} F^{-n}(q) = p_2$$

のとき点 q を F のヘテロクリニック点 (heteroclinic point) という. すなわち, ヘテロクリニック点は異なる 2 つの鞍点に前方および後方に漸近的である. $p_1 = p_2$ ならば, q をホモクリニック点 (homoclinic point) という (2 次元以上でのホモクリニック点の定義が § 1.16 で与えたものとどのように違うかに注意せよ). 定義 4.6 を参照せよ. 位相共役はホモクリニック点とヘテロクリニック点を保つことを証明せよ.

4. 例 6.8 のヘテロクリニック点を定めよ.

5. 隆起関数を用いて, 例 6.8 の微分同相写像は摂動によって有限個のヘテロクリニック軌道をもつようにすることができることを示せ. このように, ホモクリニック点またはヘテロクリニック点からなる区間は, 小さい摂動によって壊される. この写像は構造安定でないことを証明せよ.

6. ヘテロクリニック点 (ホモクリニック点) はそれぞれの安定多様体および不安定多様体が零でない角度で交わるとき, すなわちそれらの接ベクトルがヘテロクリニック点 (ホモクリニック点) で平行でないとき, 横断的 (transverse) であるという. 問題 5 の例では, 摂動によってヘテロクリニック点が横断的であるようにすることができることを示せ.

(球面の線型自己同型写像) S^2 で $\mathbf{R}^3$ 内の 2 次元球面を表わす, すなわち

$$S^2 = \{x \in \mathbf{R}^3 \mid |x| = 1\}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

とし、写像 $F_A(x)$ を

$$F(x) = F_A(x) = \frac{Ax}{|Ax|}$$

と定義する。 F_A を S^2 の線型自己同型写像 (linear automorphism) という。

7. F は $\mathbf{R}^3 - \{0\}$ を S^2 の上に写すことを証明せよ。
8. F の S^2 への制限は球面の微分同相写像であることを証明せよ。
9. $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$ とする。 $\pm e_j$ は F の不動点であることを証明せよ。
10. ヤコビ行列 $DF(\pm e_j)$ を計算せよ。 0 は $DF(\pm e_j)$ の固有値であり、それに対する固有ベクトルは e_j であることを証明せよ。
11. 他のベクトル e_i , $i \neq j$ も $DF(\pm e_j)$ の固有ベクトルであることを証明せよ。これらに対応する固有値を求めよ。
12. $\pm e_1$ は湧出点, $\pm e_2$ は鞍点, $\pm e_3$ は吸込点であることを示せ。
13. $\phi(x) = |A^{-1}x|^2$ によって $\phi: S^2 \rightarrow \mathbf{R}$ を定義する。 $\phi(F(x)) \leq \phi(x)$ を証明せよ。
14. ある j について $x = \pm e_j$ であるときに限り, $\phi(F(x)) = \phi(x)$ であることを証明せよ。関数 ϕ を勾配関数 (gradient function) という。これは不動点を除いて F のすべての軌道にそって ϕ が減少するからである。また, このような ϕ があるとき, F そのものは勾配的 (gradient like) であるという。
15. 勾配関数を使って, F の相図は図 6.11 に描いたようになることを証明せよ。
16. 次の行列によって定義される球面の線型自己同型写像の挙動を調べよ。

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

17. $S^n = \{x \in \mathbf{R}^{n+1} \mid |x| = 1\}$ を $\mathbf{R}^{n+1}$ 内の単位球面 (n 次元球面) とする。 A を対角成分が $1, 2, \dots, n+1$ の対角行列とする。 A により誘導される球面の線型自己同型写像の挙動を調べよ。この写像の各不動点の安定多様体および不安定多様体を求めよ。

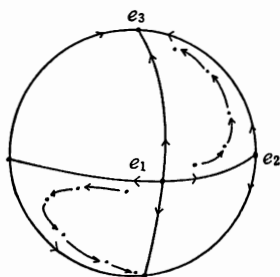


図 6.11 F の挙動

§ 2.7 大域的結果と双曲型集合

この節の目標はこれまで述べた多くの力学系理論の概念を統合して、高次元力学系の大域理論を概観することである。1次元の構造安定な微分同相写像は力学系的に全く単純であったことを思い出そう。それは周期点を有限個しかもたず、それらはすべて双曲型であった。他の点はすべて、写像の反復によってこれらの周期軌道の1つから他の周期軌道へと近づいていくような軌道上にあった。

2次元以上では事情がもう少し複雑になる。3つの基本的な例で見たように、無限個の周期点や稠密な軌道や再帰点のようなさらに複雑な型の再帰性もあり得る。これらの点はすべて、写像が“興味ある”挙動を示すような集合内に存在する。これが鎖再帰集合 (chain recurrent set) である。

定義 7.1 F を微分同相写像とする。任意の $\varepsilon > 0$ に対して、

$$|F^{n_i}(x_{i-1}) - x_i| < \varepsilon$$

がすべての i に対して成り立つような点 $x = x_0, x_1, x_2, \dots, x_k = x$ と正の整数 $n_1, \dots, n_k$ が存在するとき、点 x は F に関して鎖再帰的 (chain recurrent) であるという。

点列 $x_0, \dots, x_k$ は ε -鎖 (ε -chain) または擬軌道 (pseudo-orbit) という。直観的には、 ε -鎖とは n_1 回、 $n_1 + n_2$ 回などの反復において小さい跳びや誤差を許したうえでの1つの軌道である。点 x は任意の小さい跳びをもつ ε -鎖を見出せば鎖再帰的である。 ε -鎖は常に x で始まり x で終わることに注意せよ。

例 7.2 任意の周期点は鎖再帰的である。スメールの馬蹄形写像に付随するカントール集合内の点はすべて鎖再帰的であり、また § 2.5 で論じたアトラクター内のすべての点も同様である。問題 1~3 を参照せよ。

鎖再帰性は再帰性 (recurrence) よりも弱い概念である。任意の $\varepsilon > 0$ に対して、 $|F^n(x) - x| < \varepsilon$ となるような $n > 0$ が存在するとき、 x を F の再帰点というのであった。すなわち、再帰点 x は x それ自身のみからなる ε -鎖をもつ鎖再帰的な点である。

鎖再帰的であるが再帰的ではない点が存在する。例えば、 p が双曲型周期点で $q \in W^u(p) \cap W^s(p)$ ならば、 q は鎖再帰的であるが再帰的ではない。実際、 q の前方と後方の軌道はともに p に近づくが、 q の軌道は決してそれ自身の近くに

近づかない。 q のような点を **ホモクリニック点** (homoclinic point) という。 q が別の鞍点に近づくとき、 q を **ヘテロクリニック点** (heteroclinic point) という。

F に関して鎖再帰的である点の集合を $\Lambda = \Lambda(F)$ で表わすことにする。 Λ を **鎖再帰集合** という。 次の命題の証明は容易である。

命題 7.3

1. Λ は $\mathbf{R}^2$ の閉部分集合である。
2. F と G が同相写像 h によって位相共役ならば、 h は $\Lambda(F)$ を $\Lambda(G)$ に写す。

しばしば、写像の鎖再帰集合はいくつかの部分に分けられ、その各々は §2.2 ~ 2.5 にあると同様の手法によって解析できる。 推移的アトラクターや有限型のサブシフトが力学系の一部として埋め込まれている場合もある。 このことは以下で論ずる双曲型集合の概念へと導く。 しかしその前に、鎖再帰集合は全く単純になり得ることに注意する。 実際、それは有限集合になることもある。 事実、円のモース-スモール微分同相写像は鎖再帰集合が有限個の周期点からなることを特徴とする。 他のすべての点は1つの周期軌道から他の周期軌道に近づき、鎖再帰集合には含まれない。 第1章の主な結果の1つに、モース-スモール微分同相写像は構造安定である、という事実があった。 2次元以上ではこの結果を得るために、モース-スモール微分同相写像の定義に条件を追加する必要がある。

定義 7.4 p_1 と p_2 を F の鞍点とする。 次のうちのどちらかが成り立つとき、 $W^s(p_1)$ と $W^u(p_2)$ は **横断的** (transverse) であるという。

1. $W^s(p_1) \cap W^u(p_2) = \emptyset$ である。
2. $q \in W^s(p_1) \cap W^u(p_2)$ である場合、 q における $W^s(p_1)$ と $W^u(p_2)$ の接線は一致しない。

安定多様体と不安定多様体が横断的に交わるということは構造安定性の必要条件である。

例 7.5 次の微分同相写像 F を考える。

$$x_1 = \frac{1}{2}(x + x^3)$$

$$y_1 = y \left(\frac{2}{1 + 2x^2} \right)$$

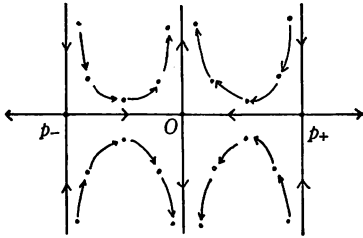


図 7.1 $W^u(p_{\pm})$ の1つの分枝は $W^s(0)$ の分枝と一致する。

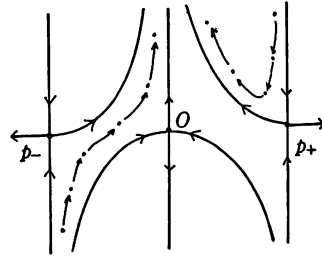


図 7.2 摂動後の安定および不安定多様体

この写像は図 7.1 に描いたような相図をもつ。3つの鞍点が $p_+ = (1, 0)$, $p_- = (-1, 0)$, 0 にある。 $W^u(p_{\pm})$ の1つの分枝はちょうど $W^s(0)$ の分枝と一致する。これらを結ぶ曲線を次のように壊すことができる。

ϕ を閉区間 $[0, 1]$ で定義された隆起関数とする。すなわち, $x \in (0, 1)$ ならば $\phi(x) = 0$ であり, $x \in (0, 1)$ ならば $\phi(x) > 0$ である。次で定義される微分同相写像 g を考える。

$$x_1 = x$$

$$y_1 = y + \phi(|x|)$$

g は帯状領域 $0 < |x| < 1$ 内の点を垂直方向に動かす。すなわち, g を y -軸の正の方向にゆるやかに押すものと考え。さて, 摂動された写像 $\hat{F} = g \circ F$ を考える。 S を $0 < x < 1, y \geq 0$ という帯状の部分とする。元の写像では S の下の境界は保たれた。ところがこれは $\hat{F}$ に対しては正しくない。 S の下の境界上の点はすべて S の内部に写される。さらに, $0 \leq x < 1/\sqrt{2}$ ならば $y_1 > y$ である。したがってこの領域内の点は $\hat{F}$ の反復のもとで ∞ へ行く。よって 0 の安定多様体は S の中に入らない。同様の議論により, p_+ における $\hat{F}$ の不安定多様体の2つの分岐のうち, 1つは全体が S 内に, もう1つは全体が $x > 1$ という領域に含まれ*, したがって 0 と p_+ を結ぶ曲線は壊されていることが容易に示される。これを図 7.2 に図示する。同様の現象が帯状の領域 $-1 < x < 0$ でも起こる。

このように, 構造安定性に対する1つの必要条件は, 鞍点におけるすべての安定多様体と不安定多様体の横断性 (transversality) である。この性質をもつ写像の重要なクラスの1つが高次元のモース-スモール微分同相写像である。こ

* 原著では「 p_+ における $\hat{F}$ の不安定多様体全体は S 内にあり…」とあるが, 明らかに誤りである。

れは次のように定義される。

定義 7.6 次の満たす微分同相写像を **モース-スメール (Morse-Smale)** であるという*。

1. 鎖再帰集合は有限個の周期点からなり、それはすべて双曲型である。
2. 鞍点におけるすべての安定多様体と不安定多様体は横断的である。

コンパクトな曲面 (球面やトーラスなど) 上のモース-スメール微分同相写像が C^1 構造安定であることは重要な結果であり、パリス (Palis) によって初めて証明された。

第1章で強調したように双曲性は構造安定性に対するもう1つの必要な要素である。双曲型不動点および周期点は小さい摂動のもとで存続しなければならない、ということを陰関数定理を使って示すのは容易である (問題7を参照せよ)。しかし、2次元以上の微分同相写像は単純な周期的な再帰以上のものを含むので、双曲性の概念を鎖再帰集合全体に拡張する必要がある。

例から始めよう。

例 7.7 次のように極座標で与えられる平面の微分同相写像 F を考える。

$$r_1 = 2r - r^3$$

$$\theta_1 = \theta + 2\pi\omega$$

明らかに原点は F の反発不動点で、円 $r=1$ は不変である。関数 $r_1 = 2r - r^3$ のグラフ解析により、0 以外のすべての点は反復によってこの円に近づくことが示せる。円上では写像は角度 $2\pi\omega$ の回転になる。よって鎖再帰集合は 0 と単位円からなることがわかる。

この状態は容易に壊される。まず初めに予備の摂動を行なって ω を有理数 p/q にする。次に、次の写像を合成することにより再び摂動する。

$$r_1 = r$$

$$\theta_1 = \theta + \varepsilon \sin(q\theta)$$

その結果、写像は次のようになる。

$$r_1 = 2r - r^3$$

$$\theta_1 = \theta + 2\pi\left(\frac{p}{q}\right) + \varepsilon \sin(q\theta)$$

円 $r=1$ は依然として不変であるが、今度は円上の写像は § 1.15 で論じたよう

* 1 の条件にある鎖再帰集合を非遊走集合としてモース-スメール微分同相写像を定義している本もあるが、この2つの定義は同値である。ちなみにスメール自身は非遊走集合を定義に採用した。

なモース-スモール写像である。実際、周期 q の周期軌道が一對存在し、1 つは吸引的でもう 1 つは反発的である。鎖再帰集合はこの 2 つの軌道と 0 での不動点とからなることが容易にわかる。

双曲型集合を定義するのに、まず、双曲型不動点の近くの状態を思い出そう。基本的に双曲性には 2 つの要素があった。その点でのヤコビ行列の固有値で与えられる拡大と縮小の「比率」と、対応する固有ベクトルで与えられる拡大、縮小の「方向」である。この方向は $\mathbf{R}^2$ 内で安定/不安定多様体によって反映されており、その上では写像はヤコビ行列で与えられる線型写像のように振る舞った。馬蹄形写像、双曲型トラス自己同型写像、アトラクターにおいては単に周期点だけではなく、はるかに大きい集合が同様の安定と不安定の振舞いをするを見てきた。これらは、ここで定義する双曲型集合の例である。

簡単のために平面上に話を限ることにする。

定義 7.8 $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ を微分同相写像とする。次が成り立つとき、閉不変集合 Λ を F の**双曲型集合** (hyperbolic set) という。

1. 各点 $p \in \Lambda$ に対して、 p における接平面内の一對の直線 $E^s(p)$ と $E^u(p)$ が存在して $DF(p)$ によって保たれる*。
2. $E^s(p)$ と $E^u(p)$ は p とともに連続的に変化する。
3. ある定数 $C > 0$ と $\lambda > 1$ が存在して、すべての $n \geq 1$ とすべての $\mathbf{v} \in E^s(p)$ に対して $|DF^n(p)\mathbf{v}| \geq C\lambda^n|\mathbf{v}|$ 、すべての $\mathbf{v} \in E^u(p)$ に対して $|DF^{-n}(p)\mathbf{v}| \geq C\lambda^n|\mathbf{v}|$ が成り立つ**。

$E^s(p)$ を**安定直線** (stable line)、 $E^u(p)$ を**不安定直線** (unstable line) という。

馬蹄形写像も双曲型トラス自己同型写像も双曲型集合をもつ。すなわち馬蹄形写像の場合は不変コントロール集合、双曲型トラス自己同型写像の場合はトラス全体である。ソレノイドは、双曲型集合の概念がより高次元に拡張できることを示している。すなわち、 $\theta = \theta^*$ という円板はこの場合、安定平面で

* $DF(p)(E^s(p)) = E^s(F(p))$, $DF(p)(E^u(p)) = E^u(F(p))$ が成り立つということである。

** 原著ではこの条件は

3'. ある定数 $\lambda > 1$ が存在して、すべての $\mathbf{v} \in E^u(p)$ に対して $|DF(p)\mathbf{v}| \geq \lambda|\mathbf{v}|$ 、すべての $\mathbf{v} \in E^s(p)$ に対して $|DF^{-1}(p)\mathbf{v}| \geq \lambda|\mathbf{v}|$ が成り立つ。

となっているが、このままでは誤りである。ここでは $\mathbf{R}^2$ のユークリッド距離 $|\cdot|$ を用いているが、上記の定義 7.8 の条件 3 が満たされているとき、別の適当な距離 $\|\cdot\|$ を用いると、原著にある条件 3' がこの距離 $\|\cdot\|$ に対して成り立つようにすることができる。

ある。これらすべての例ならびに第1章の2次写像で見てきたように、双曲型集合はカオスの挙動が起こり得る状況を提供する。

不動点の場合のように、双曲型集合に属する1点の近くの挙動は簡単である。次の定理は双曲型集合に対する局所的な安定/不安定多様体の存在を示すものであり、これは前節の道具を使って証明できる。

定理 7.9 $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ を微分同相写像とする。 Λ を $\mathbf{R}^2$ の有界領域に含まれる不変な双曲型閉集合とする。ある $\varepsilon > 0$ が存在し、任意の $p \in \Lambda$ に対して以下を満たす滑らかな曲線 $\gamma_p: [-\varepsilon, \varepsilon] \rightarrow \mathbf{R}^2$ が存在する。

1. $\gamma_p(0) = p$
2. $\gamma'_p(t) \neq 0$
3. $\gamma'_p(0)$ は不安定直線 $E^u(p)$ 上にある。
4. $F^{-1}(\gamma_p) \subset \gamma_{F^{-1}(p)}$
5. $n \rightarrow \infty$ のとき $|F^{-n}(\gamma_p(t)) - F^{-n}(p)| \rightarrow 0$ が成り立つ。

さらに、曲線 γ_p は p に連続的に依存する。

よって、 γ_p は不動点の局所不安定多様体と全く同じように振る舞う。上の定理の証明は1点に対する不安定多様体定理の証明に類似しているが、それははるかに複雑になるので詳細は省略する。明らかに、同様のことが安定多様体についても成り立つ。

今まで扱った例については、双曲性の証明は少なくとも1つの方向で線型性を仮定したので割に容易であった。すなわち、我々は安定直線と不安定直線を具体的に書き下した。たいていの非線型力学系はこのように扱いやすくはない。そのような場合には双曲性の証明はもっと複雑である。次の考え方は双曲性に対するしばしば有用な判定条件を与える。

$\mathbf{R}^2$ または $\mathbf{R}^3$ のベクトル $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ に対して、 $\mathbf{v}$ のまわりの α 円錐 (α -cone) を、 $\mathbf{v}$ または $-\mathbf{v}$ と α 以下の角をなすベクトル全体の集合によって定義する。例えば、 $\mathbf{R}^2$ 内の $\mathbf{e}_1$ のまわりの $\pi/4$ 円錐は次の形のベクトル全体からなる。

$$w = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} \quad (|\xi| \geq |\eta|)$$

$\mathbf{R}^3$ 内の $\mathbf{e}_1$ のまわりの $\pi/4$ 円錐は、次の形のベクトル全体からなる。

$$W = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \nu \end{pmatrix} \quad (|\xi| \geq \sqrt{\eta^2 + \nu^2})$$

ベクトル $\mathbf{v}$ を α 円錐の芯 (core) という。

定義 7.10 U を開集合とする。 U 上の円錐場 (cone field) $C(p)$ とは、各点 $p \in U$ に α 円錐を次のように対応させるものである。

1. $\alpha = \alpha(p)$ は p について連続的に変化する。
2. 芯のベクトル $\mathbf{v}_p$ は p とともに連続的に変化する。

円錐場は各点 $p \in U$ での接ベクトルの集合として視覚化できる。前節の扇形場は円錐場の具体例であり、 $\mathbf{e}_1$ または $\mathbf{e}_2$ を芯とするものである。

例 7.11 ソレノイドの埋め込まれたトーラス体 $D = S^1 \times B^2$ を考える。 D の任意の点は座標 (θ, x, y) で表される。 D の任意の接ベクトルは次の形にかける。

$$\alpha \mathbf{e} + \mathbf{v}$$

ここで、 $\mathbf{e}$ は S^1 の単位接ベクトルで

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

は $\mathbf{R}^2$ のベクトルである。 D 上の自然な円錐場は次式で定義される。

$$\sqrt{\xi^2 + \eta^2} \leq |\alpha|$$

安定/不安定多様体定理の証明で、 DF または DF^{-1} のいずれかで保たれ伸される 2 つの円錐場を特定した。この条件は、 DF または DF^{-1} で不変となる、各点を通るただ 1 つの直線の存在を保証した。同じことが一般に正しい。

定理 7.12 $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ とする。 Λ を $\mathbf{R}^2$ の有界領域に含まれる F で不変な閉部分集合とする。 U を Λ の近傍とし、次が成り立つような互いに交わらない α 円錐場 C^s と C^u が存在するとする。

1. $\alpha \leq \frac{\pi}{4}$
2. $DF(C^u(p)) \subset C^u(F(p))$, $DF^{-1}(C^s(p)) \subset C^s(F^{-1}(p))$
3. $\mathbf{v} \in C^u(p)$ ならば $|DF(p)\mathbf{v}| \geq 2|\mathbf{v}|$
4. $\mathbf{w} \in C^s(p)$ ならば $|DF^{-1}(p)\mathbf{w}| \geq 2|\mathbf{w}|$

このとき Λ は双曲型集合で、 $E^u \subset C^u$, $E^s \subset C^s$ である。

注 意 この円錐条件は写像のただ 1 回の作用にだけ依存し、すべての反復には依存しないので、与えられた非線型力学系において比較的容易に証明される。これを § 2.9 でエノン写像を論ずるときに例示する。

微分同相写像のさらに一般的なクラスは、その鎖再帰集合が双曲型であるものからなる。これらの写像の鎖再帰集合は（少なくとも有界な曲面または平面の部分集合上では）不変部分集合の和集合に分解され、その各々の上では写像がカオス的であることが示される。これらの集合の安定多様体と不安定多様体がすべて横断的に交わるならば、これはモース-スメール微分同相写像のクラス其自然な一般化となる。これらの写像は公理 A (Axiom A) 力学系として知られており、構造安定であることが示されているが、それでも我々の3つの例のようにカオス的な“部分”をもつ。このクラスは近年の多くの研究の主題となっている*。

演習問題

1. スメールの馬蹄形写像に付随するカントール集合内のすべての点は鎖再帰的であることを証明せよ。
2. トーラス上のすべての点は双曲型トーラス自己同型写像のもとで鎖再帰的であることを証明せよ。
3. §2.5 で論じたアトラクター内のすべての点は鎖再帰的であることを証明せよ。
4. 鎖再帰集合は閉集合であり、位相共役によって保たれることを証明せよ。
5. 次の行列から誘導される S^2 の線型自己同型写像はモース-スメール微分同相写像であることを証明せよ (§2.6 の問題 7~16 を参照せよ)。

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

6. 次の行列から誘導される S^2 の線型自己同型写像の鎖再帰集合を求めよ。

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

7. F を微分同相写像とし、 0 を F の双曲型不動点とする。このとき 0 の近傍 U と

* この部分は原著どおりに訳したが、まず力学系 F の鎖再帰集合が双曲型であるというのは通常「 F が双曲型である」ということの定義である。また微分同相写像 F が公理 A であるとは、正しくは F の鎖再帰集合ではなく、非遊走集合 Ω が双曲型でかつ周期点全体の集合が Ω で稠密であることをいう。また各点での安定多様体と不安定多様体がすべて横断的に交わるという条件(注：強横断性条件という)は、力学系 F が双曲型であるとか公理 A であるとかの定義とは独立のものである。そして、 F が双曲型でかつ強横断性条件を満たすとき、または F が公理 A でかつ強横断性条件を満たすとき、のいずれの場合も F は構造安定であることが知られている。章末に挙げている Shub の本または Robinson の本を参照せよ。

$\varepsilon > 0$ が存在し、次のことが成り立つことを証明せよ。すなわち、 G が F に C^1 距離で ε 以内にあれば、 G は U 内にただ 1 つの双曲型不動点をもつ。

§ 2.8 ホップ分岐

1 次元写像の場合のように、双曲性の欠如は普通、分岐の発生の徴候である。1 次元系では分岐は周期点での固有値が $+1$ (サドルノード分岐)、または -1 (周期倍分岐) のときに起こる。2 次元以上ではこれらのタイプの分岐も起こるが、この他のタイプの周期点の分岐も起こり得る。このうちで最も典型的なものがこの節で述べる **ホップ分岐** (Hopf bifurcation) である。しかしその前に、平面におけるサドルノード分岐と周期倍分岐の例を挙げる。

例 8.1 Q_λ を次のような平面の写像とする。

$$\begin{aligned}x_1 &= e^x - \lambda \\ y_1 &= -\frac{\lambda}{2} \arctan y\end{aligned}$$

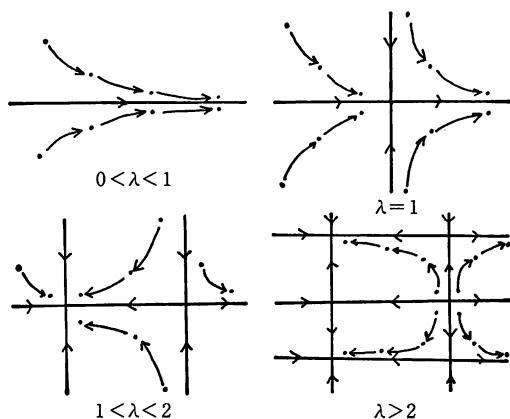
Q_λ は x 方向と y 方向の 2 つの 1 次元写像の組合せである。§ 1.12 の結果を使うと、写像 $x \rightarrow e^x - \lambda$ が $\lambda = 1$ のときサドルノード分岐を起こし、 $\lambda = 2$ で

$$y \rightarrow -\frac{\lambda}{2} \arctan y$$

が周期倍分岐を起こすことは容易にわかる。これら 2 つの写像の相図を合わせると Q_λ の相図が得られる。 $0 < \lambda < 1$ のとき、 Q_λ はすべての点を右に動かすので周期点は 1 つもない。 $1 < \lambda < 2$ のときは、 Q_λ は吸引不動点と鞍点の 2 つの不動点をもつ。どちらの不動点も $\lambda = 2$ で周期倍分岐を起こす。したがって $\lambda > 2$ のときは周期 2 の周期軌道が 2 つある。 λ が 2 を横切るとき、吸引不動点は鞍点へ変化し、鞍点は反発不動点へと変わる。図 8.1 を参照せよ。

この状況は典型的である。 $\lambda = 1$ のときは、不動点 0 はサドルノード分岐を起こす。この λ の値では $DQ_\lambda(0)$ は固有値 1 と、絶対値が 1 より小さいもう 1 つの固有値をもつ。 $\lambda = 2$ のときは Q_λ には 2 つの不動点がある。そのどちらにおいても、1 つの固有値は -1 で、もう 1 つの固有値の絶対値は 1 ではない。

2 次元以上の系では不動点または周期点が双曲型でなくなるような場合がもう 1 つある。ヤコビ行列の固有値が複素数で絶対値が 1 のときは不動点は双曲型ではない。これらの固有値が ± 1 でないときは一般に、異なるタイプの分岐が起こる。

図 8.1 Q_λ^2 の相図*

線型写像の挙動を解析すると、固有値が単位円を横切るときに分岐が起こらなければならないことがわかる。次の写像族を考える。

$$L_\lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ここで、 $\lambda > 0$ はパラメータである。 $\alpha \neq 0$ で $\lambda < 1$ ならば 0 は吸引不動点で、すべての点は L_λ の反復によって原点に向かって螺旋状に近づく。 $\lambda > 1$ ならば 0 は反発不動点である。よって変化は $\lambda = 1$ で起こる。このとき原点を中心とする各円は L_1 で不変である。さらにこれらの円上での挙動は $\cos \alpha + i \sin \alpha$ が円の有理数回転か無理数回転のどちらを誘導するかによって異なる。

線型写像の族 L_λ では固有値が単位円を横切るときに確かに分岐が起こるが、この族の挙動は分岐を起こすパラメータ値において非常に特殊である。非線型力学系では分岐の起こる様子は多少異なる。まず、いくつかの例について考える。

例 8.2 F_λ を次のような平面の写像族とする。

$$F_\lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = g_\lambda(x, y) \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \quad g_\lambda(x, y) = \lambda + \beta(x^2 + y^2)$$

β は 0 でない定数で、第 2 のパラメータとして扱う。 $\beta = 0$ のとき F_λ は線型写像の族 L_λ に一致する。

* Q_λ ではなく Q_λ^2 の相図であることに注意せよ。 Q_λ の相図を描こうとすると大部分の点の軌道が反復ごとに x 軸をはさんで上下するようなものになり図示しにくいので、やむを得ずこのようにしたものである。

各 λ について $\mathbf{0}$ は不動点であり, F_λ のヤコビ行列は次の式を満たす.

$$DF_\lambda(\mathbf{0}) = \lambda \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

よって $\lambda=1$ のとき, 固有値は前の例のように単位円を横切る. $\mathbf{0}$ は $\lambda < 1$ のとき吸引不動点, $\lambda > 1$ のとき反発不動点であることがわかる. $\lambda=1$ で起こる分岐を調べるためには極座標に変えるのが最も有効である. 極座標では写像は次の形になる.

$$r_1 = \lambda r + \beta r^3$$

$$\theta_1 = \theta + \alpha$$

$(1-\lambda)/\beta > 0$ のとき, この写像には $r = \sqrt{(1-\lambda)/\beta}$ という不変円がある. よって 2 つの場合がある. まず, $\beta < 0$ とする. このとき, $\lambda > 1$ ならば, 不変円が定義され, 円の近傍の点はすべてそれに引き寄せられる. これは関数 $r \rightarrow \lambda r + \beta r^3$ のグラフ解析によって容易にわかる. 図 8.2 を参照せよ. この写像の相図は図 8.3 である.

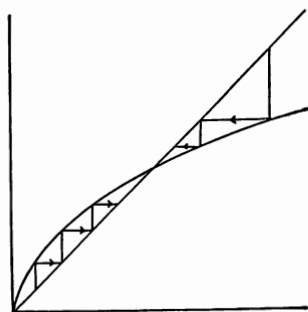


図 8.2 $r \rightarrow \lambda r + \beta r^3$ のグラフ

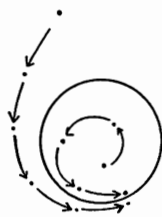


図 8.3 F_λ (ただし, $\lambda > 1, \beta < 0$) の相図

したがって分岐が起こるパラメータ値において不変円が生じ, 吸引不動点が反発不動点となる. これがホップ分岐である.

$\beta > 0$ のときは状況が多少異なる. すべての $\lambda < 1$ に対して $\mathbf{0}$ は吸引不動点で不変円は反発的である. λ が 1 を通り過ぎるとき不変円と原点が合体し, $\mathbf{0}$ での不動点は反発不動点になる. 細部については読者に委ねる (問題 1 を参照せよ).

さらに一般的なホップ分岐の例は次の写像族で与えられる.

$$F_\lambda \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = g_\lambda(x, y) \begin{pmatrix} \cos(\alpha + \gamma r^2) & -\sin(\alpha + \gamma r^2) \\ \sin(\alpha + \gamma r^2) & \cos(\alpha + \gamma r^2) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

ここで, γ は 0 でない定数である. 極座標ではこの写像族は次のようになる.

$$\begin{aligned}r_1 &= \lambda r + \beta r^3 \\ \theta_1 &= \theta + \alpha + \gamma r^2\end{aligned}$$

この族は先の例と同様の分岐を起こすことが確かめられる（問題2を参照せよ）。写像の標準形を論じた後でこの族を再び扱う。上の各場合において、不変円上の挙動は単に、ある固定した角度の回転である。しかし次の例が示すように、不変円上の写像はいつでもこのように簡単とは限らない。

例 8.3 極座標で次のように与えられる写像を考える。

$$\begin{aligned}r_1 &= \lambda r + \beta r^3 \\ \theta_1 &= \theta + \nu + \varepsilon \sin(k\theta)\end{aligned}$$

k は整数で ε は小さいとする。先と同様に円 $r = \sqrt{(1-\lambda)/\beta}$ は不変である。この円上では写像は $\theta \rightarrow \theta + \nu + \varepsilon \sin(k\theta)$ となる。これは § 1.14 で詳しく論じた標準族である。 $\nu = 2\pi/k$ ならば、小さい ε に対して周期 k の周期軌道がちょうど2つあることが容易に確かめられる。

前の2つの例ではどちらも写像は特に単純な形をしていたので分岐は容易に計算できた。任意の写像がこのように簡単であると期待することはできない。しかし一般に、一連の変換によって写像をより扱いやすい形にすることができる。この手続きを写像の標準形 (normal form) への変換という。今後、多くの点で同様の手続きを用いるので、後での時間を節約するためにこの節でこのことについて少し詳しく述べる。

次の非線型写像の族 F_μ から始める。

$$\begin{aligned}x_1 &= \alpha x - \beta y + O(2) \\ y_1 &= \beta x + \alpha y + O(2)\end{aligned}$$

$\mu = \alpha + i\beta$ はパラメータである。記号 $O(2)$ は2次またはそれ以上の項、すなわち次の形の項を表わす。

$$\alpha_1 x^2 + \alpha_2 xy + \alpha_3 y^2 + \beta_1 x^3 + \beta_2 x^2 y + \cdots$$

すべての係数 α_j, β_j が μ に依存すると考える。原点を不動点とする非線型写像はテイラー級数を用いて、次数が n 以下の多項式項と小さい余りの和の形に書くことができる。 $DF_\mu(0)$ の固有値は $\alpha \pm i\beta = \mu, \bar{\mu}$ である。以下では主に μ が複素数であるような写像を考えるので、この写像を x, y 座標のかわりに複素座標で考える方がむしろ便利である。

$$z = x + iy, \quad \bar{z} = x - iy$$

と定義し、これらの複素変数を使うことにする。 $z, \bar{z}$ 座標で与えられたどのよ

うな情報も

$$x = \frac{1}{2}(z + \bar{z}), \quad y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$$

が逆変換であるから、ただちに x, y 座標に変換できる。

この新しい座標では写像は次のような簡単な形になる

$$\begin{aligned} z_1 &= x_1 + iy_1 + \cdots = \alpha x - \beta y + i(\beta x + \alpha y) + \cdots = (\alpha + i\beta)(x + iy) + \cdots \\ &= \mu z + \cdots \\ \bar{z}_1 &= \overline{\mu z} + \cdots \end{aligned}$$

ただし、 $\cdots$ は z と $\bar{z}$ についての高次の項を表わす。この表示の長所は x_1, y_1 についての2つの方程式ではなく z_1 に対する1つの方程式を扱えばよいことである。 $\bar{z}_1$ に対する方程式は z_1 の複素共役として得られる。すると前の注意により、 x_1 と y_1 はただちに得られる。ただし、上の式の係数は複素数である。

この形で写像をうまく扱うためには、高次の項のいくつかを消去することが本質的である。これは原点の近くで共役写像を適切に選ぶことによって成し遂げられる。その結果得られるものが写像の標準形である。この場合の結果は次のようになる。

定理 8.4 $F_\mu(z) = \mu z + \cdots$ とし、 μ は1の k 乗根 ($k=1, \dots, 5$) ではないとする。このとき、0の近傍 U と U 上の微分同相写像 L が存在し、写像 $L^{-1} \circ F_\mu \circ L$ は

$$z_1 = \mu z + \beta(\mu) z^2 \bar{z} + O(5)$$

の形になる。ここで、 $O(5)$ は5次またはそれ以上の項を意味する。

注意 この標準形の非線型項がいかに簡単であるかに注意せよ。2次と4次の項はなく、3次の項が1つあるだけである。ほとんどの非線型性は比較的小さい5次以上の項に閉じ込められ、主な非線型項は残りの3次の項である。

この定理は一連の命題によって証明され、その各々は写像をより簡単な形に変換していくものである。各命題の各々の証明は簡単な計算である。要点は最初に望ましい結果を予想することである。

命題 8.5 F_μ を次のような写像とする。

$$z_1 = \mu z + \alpha_1 z^2 + \alpha_2 z \bar{z} + \alpha_3 \bar{z}^2 + O(3) \quad (\mu \neq 0)$$

このとき μ が1の k 乗根 ($k=1, 3$) でなければ、0の近傍 U_1 と微分同相写像 $L_1: U_1 \rightarrow \mathbb{R}^2$ があって、 $G_\mu = L_1^{-1} \circ F_\mu \circ L_1$ は次のような形になる。

$$z_1 = \mu z + O(3)$$

証明 L_1 を次のような写像とする.

$$L_1(z) = z + a_1 z^2 + a_2 z \bar{z} + a_3 \bar{z}^2$$

$$a_1 = \frac{-\alpha_1}{\mu(1-\mu)}, \quad a_2 = \frac{-\alpha_2}{\mu(1-\bar{\mu})}, \quad a_3 = \frac{-\alpha_3}{\mu-\bar{\mu}^2}$$

$DL_1(0) = I$ であるから逆関数定理より, L_1 は 0 のある近傍 U_1 における微分同相写像である. a_1 と a_2 の式は $\mu \neq 1$ を前提とし, a_3 の式は μ が 1 の 3 乗根でないことを必要とする. すると 1 次と 2 次の項を比較して, 次が計算によりただちにわかる.

$$F_\mu \circ L_1 = L_1 \circ G_\mu \quad \text{q.e.d.}$$

L_1 の形がどのようにして選ばれたかに疑問をもたれるかもしれない. 単に F_μ が G_μ に変換されることを仮定し, 次に共役方程式を L_1 を構成する項について解くことによって L_1 は定まる. この計算は容易である.

命題 8.6 G_μ を次のような写像とする.

$$z_1 = \mu z + \beta_1 z^3 + \beta_2 z^2 \bar{z} + \beta_3 z \bar{z}^2 + \beta_4 \bar{z}^3 + O(4) \quad (\mu \neq 0)$$

このとき μ が 1 の k 乗根 ($k=2, 4$) でなければ, 0 の近傍 U_2 と微分同相写像 $L_2: U_2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ があって, $H_\mu = L_2^{-1} \circ G_\mu \circ L_2$ は次のような形になる.

$$z_1 = \mu z + \beta_2 z^2 \bar{z} + O(4)$$

証明 L_2 を次の形にとる.

$$L_2(z) = z + b_1 z^3 + b_3 z \bar{z}^2 + b_4 \bar{z}^3$$

$$b_1 = \frac{-\beta_1}{\mu(1-\mu^2)}, \quad b_3 = \frac{-\beta_3}{\mu(1-\bar{\mu}^2)}, \quad b_4 = \frac{-\beta_4}{\mu-\bar{\mu}^3}$$

このとき $G_\mu \circ L_2 = L_2 \circ H_\mu$ が容易に確かめられる. q.e.d.

注意 L_2 に $b_2 z^2 \bar{z}$ の項を加えることによって, $\beta_2 z^2 \bar{z}$ の項を取り除くことはできない. それは, これが次の形の方程式を導くからである.

$$b_2 = \frac{\beta_2}{\mu(1-\mu\bar{\mu})}$$

$1-\mu\bar{\mu}$ の項は単位円上の任意の μ について 0 になるが, これが正に我々が研究しようとしている状況である. また $\mu^4=1$ ならば

$$\mu - \bar{\mu}^3 = \frac{\mu^4 - 1}{\mu^3}$$

も 0 になることに注意せよ. ゆえにこの場合は $\beta_4 \bar{z}^3$ の項も取り除くことはできない.

次の命題も以上の 2 つと全く同様に示されるので証明は読者に任せる.

命題 8.7 H_μ を次のような写像とする.

$$z_1 = \mu z + \beta_2 z^2 \bar{z} + O(4) \quad (\mu \neq 0)$$

このとき μ が 1 の k 乗根 ($k=3, 5$) でなければ, $\mathbf{0}$ の近傍 U_3 と微分同相写像 $L_3: U_3 \rightarrow \mathbf{R}^2$ があって, $L_3^{-1} \circ H_\mu \circ L_3$ は次のような形になる.

$$z_1 = \mu z + \beta_2 z^2 \bar{z} + O(5)$$

注 意

1. 命題 8.6 のときと同様に, $\mu^5 = 1$ ならば $\beta_3 \bar{z}^4$ の項が上の変換によって取り除けないことが確かめられる. ゆえに, この場合の標準形は

$$z_1 = \mu z + \beta |z|^2 z + \gamma \bar{z}^4 + O(5)$$

となる. ただし β と γ は定数で, $|z|^2 = z \bar{z}$ である.

2. これら 3 つの命題は写像を標準形にする基本的な手続きを与える. $F: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2$ は $F(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ を満たし, $DF(\mathbf{0})$ の固有値は μ であるとする, ただし, $\mu^k \neq 1$ ($k \geq 3$) とする. このとき一連の変換により, F を次の形にすることができる.

$$z_1 = \mu z + \beta_1 |z|^2 z + \beta_2 |z|^4 z + \cdots + \beta_l |z|^{2l} z + \gamma \bar{z}^{k-1} + O(k)$$

ここで, $\beta_1, \dots, \beta_l, \gamma$ は定数で $l \leq [(k-2)/2]$ である. これは上で見出された $k=5$ の場合の標準形の一般化である. 問題 5 を参照せよ.

前の 3 つの命題を組み合わせると定理 8.4 の証明が得られる. 極座標では定理 8.4 の標準形は次のようになる.

$$r_1 = |\mu| r + \beta(\mu) r^3 + O(5)$$

$$\theta_1 = \theta + \alpha(\mu) + \gamma(\mu) r^2 + O(5)$$

ただし $\mu = |\mu| e^{i\alpha}$ とし, β と γ は定数である. ここで $O(5)$ は r の 5 次, またはより高次の項を表わす. 5 次より小さい項までは, この写像は上の例 8.2 で考えたものと本質的に同じである.

さて, この節の主目標である**ホップ分岐定理** (Hopf Bifurcation Theorem) を述べることにしよう.

定理 8.8 F_λ をパラメータ λ に依存する写像族で次を満たすものとする.

- i. すべての λ に対して $F_\lambda(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.
- ii. $DF_\lambda(\mathbf{0})$ の固有値 $\mu(\lambda)$, $\bar{\mu}(\lambda)$ は $|\mu(0)| = 1$ を満たし, $\mu(0) \neq 1$ の k 乗根 ($k=1, \dots, 5$) である.
- iii. $\lambda=0$ で $\frac{d}{d\lambda} |\mu(\lambda)| > 0$ が成り立つ.
- iv. 定理 8.4 で与えられる標準形で $\beta(\mu(0)) < 0$ が成り立つ.

このとき, ある $\varepsilon > 0$ について以下が成り立つ. すなわち F_λ で不変な $r = r_\lambda(\theta)$ の形の閉曲線 ζ_λ が $0 < \lambda < \varepsilon$ に対して存在する. さらに ζ_λ は $\mathbf{0}$ の近傍で吸引的

で, $\zeta_\lambda \rightarrow 0$ ($\lambda \rightarrow 0$) が成り立つ.

注 意

1. $\lambda=0$ で $\frac{d}{d\lambda}|\mu(\lambda)|>0$ という仮定は, λ が増加するとき固有値が単位円を内側から外側に横切することを意味する.
2. 上の iii と iv で不等号を逆にしても定理は成り立つ. しかしこの場合は分岐のあとで不変円は反発的, 原点 0 は吸引的となる. 例 8.3 を参照せよ.

細部について少々手の込んだことが必要なので, この定理の証明はしない. しかし基本的な考え方は安定多様体定理の証明のアイデアと似ているので, 証明の各段階をごくおおまかに説明する.

N_λ を F_λ の標準形の高次の項を落すことによって得られる写像とする. すなわち N_λ は次のようになる*.

$$r_1 = (1+\lambda)r + \beta(\lambda)r^3$$

$$\theta_1 = \theta + \alpha(\lambda) + \gamma(\lambda)r^2$$

例 8.3 と同様, N_λ は $\lambda>0$, $\beta(\lambda)<0$ のとき $r = \sqrt{-\lambda/\beta(\lambda)}$ という吸引不変円 C_λ をもつ. C_λ の近傍にある任意の他の単純閉曲線 $r=r(\theta)$ を考える. 例 8.3 で示したように N_λ はこの曲線を C_λ の方に吸引する. さらに $|r'(\theta)| \leq 1$ と仮定すると, 像の曲線の傾きの絶対値は 1 より小さいことが確かめられる. すなわち N_λ は図 8.4 で描いたように, C_λ の近くの扇形場を保つ.

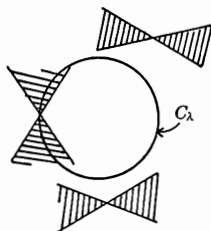


図 8.4 C_λ の近くの扇形場

このことにより, 安定多様体定理の証明で使ったものに類似した C_λ の近傍でのグラフ変換を設定することが可能になる. N_λ に対してこのグラフ変換はただ 1 つの不変グラフをもつ. それはもちろん不変円 C_λ である. そして N_λ に高次の項が加わったときも同じ手続きが使えることが証明される. その結果, 十分小さい正の λ に対して, C_λ に F_λ の吸引不変閉曲線がただ 1 つ得られる.

演習問題

1. $0<\lambda$, $\beta>0$ のとき, 次の写像の分岐構造を解析せよ.

* 正確には「適当なパラメータの変換を行なうと次のような形にできる」と言うべきである. したがって, ここの式にあるパラメータ λ は元の λ とは異なるものである.

$$r_1 = \lambda r + \beta r^3$$

$$\theta_1 = \theta + \alpha$$

2. $\beta, \gamma \neq 0, \lambda > 0$ のとき, 次の写像の分岐構造を解析せよ.

$$r_1 = \lambda r + \beta r^3$$

$$\theta_1 = \theta + \alpha + \gamma r^2$$

3. 命題 8.7 を証明せよ.

4. $F(0) = 0$ で $DF(0)$ の固有値 μ は $\mu^k = 1$ を満たすとする. $k=4$ ならば F は次のように変換されることを証明せよ.

$$z_1 = \mu z + \beta |z|^2 z + \gamma \bar{z}^3 + O(4)$$

- $k=5$ ならば F は次のように変換されることを示せ.

$$z_1 = \mu z + \beta |z|^2 z + \gamma \bar{z}^4 + O(5)$$

5. $F(0) = 0$ で $DF(0)$ は固有値 μ (ただし $\mu^k = 1, k > 5$) をもつとする. F は次の標準形に変換されることを示せ.

$$z_1 = \mu z + \beta_1 |z|^2 z + \cdots + \beta_l |z|^{2l} z + \gamma \bar{z}^{k-1} + O(k) \quad \left(l \leq \left[\frac{k-2}{2} \right] \right)$$

§ 2.9 エノン写像

この節では第2章で導入された多くの手法と考え方の例を示す. この節ではいわゆるエノン写像を対象とした長大な一連の演習問題を扱うが, この写像はこの章で論じた構造と現象の多くをもった, 平面の写像の2パラメータ族である. すなわち双曲型集合, ホモクリニック点, 分岐, 馬蹄形写像, “ストレンジアトラクター”など, これまでに議論してきたもののほぼすべてが現れる. それとともに多くの新しい現象も登場する. さらに第1章できわめて顕著な役割を果たした1次元の2次写像族もこの力学系の中に埋め込まれている. そこで, この節をこれまで出てきたすべてのものの総括とする. エノン写像は多くのパラメータ値で挙動がまだよく理解されておらず, 最近の研究の重要な話題の1つでもある. その意味でこの節は力学系のさらに進んだ研究への誘いとも言える. この節の終わりでは, まだ解かれていないいくつかの重要な問題について述べる.

$H = H_{a,b}$ を次のような平面の写像とする.

$$x_1 = a - by - x^2$$

$$y_1 = x$$

H は2つの実パラメータに依存し, **エノン写像** (Hénon map) とよばれる. 非

線型項が1つだけしかないので、 H は2次元以上での最も簡単な非線型写像の1つである。

演習問題

1. DH を計算し、 $\det(DH)=b$ を示せ。 $b \neq 0$ ならば H は逆写像 H^{-1} をもつことを示せ。また、 H^{-1} を求めよ。
2. $b=0$ ならば H は全平面を $x=a-y^2$ という放物線 P に写す。 H の P への制限は以前に扱った $g(y)=a-y^2$ と位相共役であることを証明せよ（ヒント： P を y 軸に射影し、誘導された写像を計算せよ）。
3. $0 < |b| \leq 1$ ならばある A と $|B| > 1$ を満たす B が存在して、 $H_{a,b}$ は $H_{A,B}$ に位相共役になることを証明せよ。

この3つの演習問題の結果として、 $0 < |b| \leq 1$ の場合だけを考えれば十分であることになる。 $b=0$ の場合は本質的に第1章で研究した2次写像になる (§1.7の問題1を参照せよ)。 $|b|=1$ の場合は後で扱う。そこで当分 $0 < |b| < 1$ と仮定する。

4. $H_{a,b}$ の不動点を計算せよ。各 b に対して次が成り立つような $a_0=a_0(b)$ が存在することを証明せよ。
 - a. $a < a_0(b)$ ならば H は不動点をもたない。
 - b. $a=a_0(b)$ ならば H は不動点をただ1つもつ。
 - c. $a > a_0(b)$ ならば H は $p_{\pm}(a,b)=p_{\pm}(x_{\pm}, x_{\pm})$ (ただし、 $x_+ > x_-$) という2つの不動点をもつ。
5. p_- は $a > a_0$ のとき鞍点であることを証明せよ。
6. ある $a_1=a_1(b)$ が存在して、 $a_0 < a < a_1$ ならば、不動点 p_+ は吸引的であることを証明せよ。

以上の3つの演習問題はエノン写像において $a=a_0(b)$ でサドルノード分岐が起こることを示している。

7. x_+ と x_- を a に対してプロットすることにより、 H の不動点に対する分岐図をつくれ。
8. 次のことを証明せよ。
 - a. $a=a_1(b)$ ならば p_+ は固有値 -1 をもつ。
 - b. $a > a_1(b)$ ならば p_+ は鞍点である。 a が変化するとき $DH(p_+)$ の固有値がどのように振る舞うかを $b > 0$ と $b < 0$ のときについて論ぜよ。
9. H の周期2の周期点を計算せよ。 $a > a_1(b)$ ならば周期2の周期軌道がただ1つあり、 $a \leq a_1$ ならば1つもないことを示せ。この周期軌道は $a \rightarrow a_1$ のとき p_+ に近づ

くことを証明せよ。もちろん、これは周期倍分岐である。

10. $a < a_0$, $b > 0$ ならばすべての $p \in \mathbf{R}^2$ に対して $n \rightarrow \pm\infty$ のとき $|H^n(p)| \rightarrow \infty$ となることを次の段階を踏んで証明せよ。このことから、 $a < a_0$ のときは H は周期点を 1 つももたないことを示せ。

- $M_1 = \{(x, y) \mid x \leq -|y|\}$ とする。 $(x_0, y_0) \in M_1$ ならば、 $(x_1, y_1) \in M_1$, $x_1 < x_0$ であることを示せ。
- $M_2 = \{(x, y) \mid x \geq -|y|, y \leq 0\}$ とする。 $H(M_1 \cup M_2) \subset (M_1 \text{ の内点全体})$ を示せ。
- $M_3 = \{(x, y) \mid x \geq -|y|, y \geq 0\}$ とする。 $H^{-1}(M_2 \cup M_3) \subset (M_3 \text{ の内点全体})$ を示せ。
- $(x_0, y_0) \in M_3$ ならば $|y_{-1}| > |y_0|$ であることを証明せよ。ただし $H^{-1}(x_0, y_0) = (x_{-1}, y_{-1})$ である。

11. $a < a_0$, $b < 0$ の場合について同様の証明を行なえ。

この 2 つの問題はサドルノード分岐の前にエノン写像には興味を引く振舞いは「存在しない」ことを示している。これは 1 次元の 2 次写像で出てきた状況と似ている。

12. R を $\rho^2 - (|b|+1)\rho - a = 0$ の大きい方の根とする。 S を中心が原点で頂点が $(\pm R, \pm R)$ である正方形とする。上の分け方を使って、 $(x_0, y_0) \in S$ ならば $n \rightarrow \infty$ のとき、 $x_n \rightarrow -\infty$ または $|y_{-n}| \rightarrow \infty$ となることを示すことによって、 $a > a_0$ のとき H の周期点はすべて S 内にあることを証明せよ。

13. H による S の像は図 9.1 に描かれたようになることを証明せよ。 S の像が S を完全に横切るような $a_2 = a_2(b)$ が存在することを証明せよ。 a_2 を具体的に計算せよ。

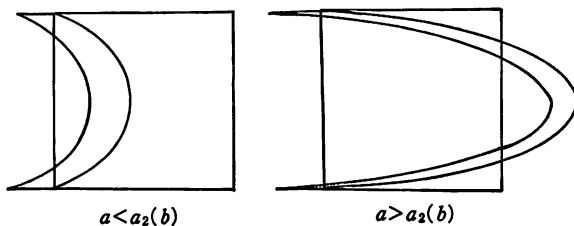


図 9.1

これらの図と § 2.3 の馬蹄形写像の図の間に大きな類似性があることに注意せよ。実際、軌道が常に S の中にあるような点の集合は馬蹄形写像の場合と同様に Σ_2 に同相である。以下の問題 (14~20) はこの事実の証明の概略を示す。

14. 次の扇形を考える。

$$C^u(\lambda) = \{(\xi, \eta) \mid |\xi| \geq \lambda |\eta|\} \quad (\lambda \geq 1)$$

$$C^s(\lambda) = \{(\xi, \eta) \mid |\eta| \geq \lambda |\xi|\}$$

$|x| \geq \lambda(1+|b|)/2$ ならば $C^u(\lambda)$ は $DH(x, y)$ で不変であることを示せ。同様に、 $|y| \geq$

$\lambda(1+|b|)/2$ ならば $C^s(\lambda)$ は $DH^{-1}(x, y)$ で不変であることを示せ.

15. $(\xi_0, \eta_0) \in C^u(\lambda)$, $|x| \geq \lambda(1+|b|)/2$ とする. このとき $|\xi_1| > \lambda|\xi_0|$, $|\eta_{-1}| \geq \lambda|\eta_0|$ を証明せよ.

16. ある $a_3 = a_3(b)$ が存在し, $a > a_3$ なら問題 14, 15 の λ が 2 より大きく選べることを示せ.

D を S から 2 つの帯 $|x|$, $|y| \leq \lambda(1+|b|)/2$ を除いたものとする.

$$\Lambda = \{(x, y) \in D \mid \text{すべての } n \in \mathbb{Z} \text{ について } H^n(x, y) \in D\}$$

とする. 以上の 3 つの演習問題は $a > a_3(b)$ ならば, Λ が双曲型集合であることを証明している.

馬蹄形写像に対して行なったのと全く同様に記号力学系を導入することができる. $|x| > \lambda(1+|b|)/2$ という条件より S は 2 つの垂直な帯に分割され, それを V_1 , V_2 で表わす. 同様に $|y| > \lambda(1+|b|)/2$ より S は 2 つの水平な帯に分割され, それを H_1 , H_2 で表わす. 次が成り立つとき S の部分集合 V を垂直な帯という.

a. $V \subset V_1 \cup V_2$

b. $V = \{(x, y) \mid v_1(y) \leq x \leq v_2(y)\}$, ただし v_1, v_2 は S 内の垂直曲線
水平な帯も同様にして定義される. $s = (\cdots s_{-2} s_{-1} \cdot s_0 s_1 s_2 \cdots) \in \Sigma_2$ とする. 次のように定義する.

$$V_{s_0 s_1 \cdots s_k} = \{(x, y) \in D \mid H^i(x, y) \in V_{s_i} \ (0 \leq i \leq k)\}$$

$$H_{s_{-1} \cdots s_{-k}} = \{(x, y) \in D \mid H^i(x, y) \in H_{s_i} \ (-k \leq i \leq -1)\}$$

17. $a > a_3(b)$ ならば $V_{s_0 \cdots s_k}$ は垂直な帯, $H_{s_{-1} \cdots s_{-k}}$ は水平な帯であることを証明せよ.

18.

$$\bigcap_{k=0}^{\infty} V_{s_0 \cdots s_k} = V_s$$

は垂直曲線であり,

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} H_{s_{-1} \cdots s_{-k}} = H_s$$

は水平曲線であることを説明せよ.

19. $h(\cdots s_{-2} s_{-1} \cdot s_0 s_1 s_2 \cdots) = V_s \cap H_s$ で与えられる写像 $h: \Sigma_2 \rightarrow \Lambda$ は同相写像であることを証明せよ.

20. h は Λ 上の H と Σ_2 上の σ との間の位相共役写像であることを証明せよ.

このようにエノン写像は 1 次元の 2 次写像の 2 次元における類似物である. b を固定してパラメータ a を増加させると $H_{a,b}$ の挙動はより複雑になる. a が小さいときは $H_{a,b}$ には周期点がない. a が大きいときは $H_{a,b}$ には周期点が無限個あり, ある不変集合が存在してその上で $H_{a,b}$ はシフト写像に位相共役である.

注 意

1. エノン写像における単純な振舞いから複雑な振舞いへの遷移は, 数学の研究にお

いて非常に重要な主題であるにもかかわらず、今日までまだよく理解されていない。

2. シャルコフスキーの定理は $\mathbf{R}^2$ では全く成立しない。実際、 $b=1$ のときは、 a の増加するときに、2 周期点が“最後”に現れることを以下で示す。

21. (面積を保つ場合) $b=1$ のとき、エノン写像は平面内の面積を保つという特殊な性質をもつ。すなわち、 S を $\mathbf{R}^2$ 内の長方形とし $H(S)$ をその像とすると、次が成り立つ。

$$\iint_S dx dy = \iint_{H(S)} dx dy$$

このことを証明せよ。

この結果は $b=-1$ のときにも成り立ち、このときも H は面積を保つ (しかし $\det(DH)=-1$ なので、 H は向きを逆にする)。問題 22~34 では $b=1$ の場合に専念することにする。

22. $b=1$ の場合に不動点 p_+ における固有値を計算せよ。 $a_0(1) < a < a_1(1)$ ならば p_+ の固有値は複素数で絶対値が 1 であることを示せ。 a_0 と a_1 を具体的に計算せよ。よって不動点 p_+ は $a_0 < a < a_1$ のとき双曲型でない。

23. H の任意の周期点は ($b=1$ のとき) 固有値 λ , λ^{-1} をもち、次のどちらかを満たすことを証明せよ。

a. $\lambda \in \mathbf{R}$

b. $\lambda \in \mathbf{C}$ で $|\lambda|=1$, $\lambda^{-1}=\bar{\lambda}$

a の場合には周期点は双曲型である。b の場合には周期点は楕円型 (elliptic) であるという。

R を次のような線型写像とする

$$x_1 = y$$

$$y_1 = x$$

R は $y=x$ で与えられる直線 Δ を不動にし、 $R \circ R = id$ を満たす。この性質をもつ写像を対合 (involution) という。

24. $b=1$ のとき $H \circ R = R \circ H^{-1}$ を証明し、もう 1 つの対合 U によって $H = U \circ R$ と書けることを示せ。Fix(U) を求めよ。

この特別な性質をもつ写像を R -可転 (R -reversible) であるという。この対称性は古典力学に登場する多くの力学系に存在する。その利点はこれにより、ある種の周期点またはホモクリニック点を見出す問題がしばしば簡単になることである。

25. $q \in \Delta$, $H^k(q) \in \Delta$ ならば、 q は周期 $2k$ の周期点であることを示せ。

26. $q \in \text{Fix}(U)$, $H^k(q) \in \text{Fix}(U)$ ならば、 q は周期 $2k$ の周期点であることを示せ。

27. $q \in \Delta$, $H^k(q) \in \text{Fix}(U)$ ならば, q は周期 $2k-1$ の周期点であることを示せ.

以上の3つの演習問題のようにして生じる周期点を**対称周期点** (symmetric periodic point) という.

28. (記号力学系再論) 上で導入した記号力学系を用いて, R の作用は記号列空間に次の写像を誘導することを証明せよ.

$$\widehat{R}(\cdots s_{-2}s_{-1}.s_0s_1s_2) = (\cdots s_2s_1s_0.s_{-1}s_{-2}\cdots)$$

29. シフト写像 σ は2つの対合の合成として $\sigma = \widehat{U} \circ \widehat{R}$ と書けることを証明せよ.

30. σ による対称周期列をすべて求めよ.

31. (**R -可転写像に対する分岐理論**) $a_0 < a < a_1$ に対して, 不動点 p_+ における固有値は単位円周上にある. これらの固有値は a が a_0 から a_1 に増加するとき, 単位円をちょうど1周することを証明せよ. この固有値が1の n 乗根 ($n \geq 3$) であるようなパラメータ値がただ1つ存在することを示せ.

32. ζ を1の n 乗根 ($n \geq 3$) とし, a^* は p_+ の固有値が ζ , $\bar{\zeta}$ であるようなパラメータ値とする. a^* で分岐が起こり, a が a^* を通過するに従い, 少なくとも1つの周期 n の対称周期軌道が p_+ から分離することを証明せよ (ヒント: a が a^* を通過するときの $H^n(\Delta)$ の振舞いを観察せよ).

このようにエノン写像の周期点は固有値が1の n 乗根を通過するとき必ず発生することがわかる. 実際, 一対の対称周期軌道がそのような分岐点の各々で発生することが示せる.

注 意

1. これは a_0 と a_1 の間のパラメータ値の稠密な集合において分岐が起こることを示している.

2. a が a_0 から a_1 に増加するとき, 3以上のすべての n に対して周期 n の周期点が発生しなければならない. a_1 で周期2の点が初めて現れる. すなわち, 周期2は最後に現れる. これはシャルコフスキーの順序と全く異なる.

33. (**ホモクリニック分岐**) $q \in \Delta$ とし $q \in W^s(p)$ であるとする. $q \in W^u(p)$ でもあること, したがって q はホモクリニック点であることを証明せよ. このようなホモクリニック点を**対称ホモクリニック点** (symmetric homoclinic point) という.

34. $a > a_0$ ならば H には p_- に対する対称ホモクリニック点があることを証明せよ. すなわち H の最初の実曲型不動点がサドルノード分岐で生まれるやいなやホモクリニック点が発生する. H の相図が図9.2に描いてあるようになることを証明せよ.

以上の演習問題は面積保存写像の性質は散逸のある場合 (すなわち, $|b| < 1$ の場合) とは全く異なることを示している. 面積保存写像は重要な写像のクラス

であり、古典力学への応用でしばしば現れる。楕円型不動点の近くでのこの写像の構造は通常非常に複雑で、いまだに完全に理解されていない。これが有名なモーザーのツイスト定理 (Moser Twist Theorem) の設定である。この定理はある微分可能性と固有値の条件を仮定すれば、楕円型不動点のまわりに無限個の不変円が存在することを主張する。これらの円上では写像は単に無理数回転である。しかしこれらの

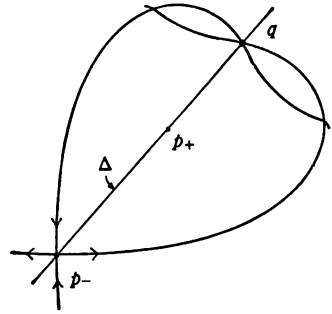


図 9.2

円と円の間では写像は全くカオス的である。楕円型不動点の近くのこれらの写像の研究をもし解説すると、もう一冊別の本が書けるほどである。

注 意

以下の2つは未解決問題である。

1. $a=1.4$, $b=-0.3$ のとき数値計算をすると、エノン写像は“ストレンジアトラクター”をもつように見える。§2.5の問題10を参照せよ。ここでは何が起きているのだろうか？
2. $H_{a,b}$ に対する完全な分岐図 ($(x, y) \in \mathbf{R}^2$ として, a, b 平面における分岐図) を描け。

参考書

第2章の話題を補い発展させるための教科書は多数ある。本書では力学系のための道具立てとして多様体を使うことを避けた。しかしこの章の多くの結果はこのより一般的な場合に容易に拡張される。また、これらの話題の多くはベクトル場または流れ (flow) の場合に大きな困難なしに拡張される。これらのどちらの拡張にも対応する基本的な教科書に次のものがある。

Palis, J and de Melo, W. *Geometric Theory of Dynamical Systems*. Springer-Verlag, New York, 1982.

Arnol'd, V. I. *Geometric Methods in the Theory of Ordinary Differential Equations*. Springer-Verlag, New York, 1977.

Szlenk, W. *An Introduction to the Theory of Smooth Dynamical Systems*. John Wiley and Sons, Chichester, 1984.

本書では力学系の理論の応用も除いた。近年、カオス力学系は非常に多くの重要な物理系で起こることがわかってきた。これらの応用を多数解析している教科書に次のものがある。

Guckenheimer, J. and Holmes, P. *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer-Verlag, New York, 1983.

Wiggins, S. *Global Bifurcations and Chaos*. Springer-Verlag, New York, 1988.

古典力学で出てくる微分方程式系への応用は力学系における問題の豊かな源となってきた。この分野の上級者向きの教科書が次のようにいくつかある。

Abraham, R. and Marsden, J. *Foundations of Mechanics*. Second Edition. Benjamin/Cumming, Reading, Mass., 1978.

Arnol'd, V. I. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. Springer-Verlag, New York, 1974.

邦訳：『古典力学の数学的方法』，安藤韶一・蟹江幸博・丹羽敏雄 訳，岩波書店，1980年。

Moser, J. *Stable and Random Motions in Dynamical Systems*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1973.

この最後の教科書の特色はスメールの馬蹄形写像が天体力学の制限3体問題でどのようにして起こるかを議論していることである。双曲型集合に対する安定/不安定多様体定理の証明については次の教科書が助けになる。

Shub, M. *Global Stability of Dynamical Systems*. Springer-Verlag, New York, 1987.

次の教科書はさらに進んだ，グッケンハイマー (Guckenheimer) による分岐理論，ニューハウス (Newhouse) による双曲型集合，モーザー (Moser) による可積分系の3つの話題についての概説を含んでいる。

Dynamical Systems. CIME Lectures, Bressanone, Italy, Birkhäuser, Boston, 1980.

次の教科書は，力学系のエルゴード理論への入門に役立つ。

Mañé, R. *Ergodic Theory and Differentiable Dynamics*. Springer-Verlag, Berlin, 1987.

最後に，エイブラハム (Abraham) により出版された Visual Mathematics Series の中の4冊は力学系に対する幾何的方法をおもしろく，カラフルに図解している。

Abraham, R. and Shaw, C. *Dynamics : The Geometry of Behavior. Part One : Periodic Behavior. Part Two : Chaotic Behavior. Part Three : Global Behavior*,

Part Four : Bifurcation Behavior. Aerial Press, Santa Cruz, Calif., 1982.

邦訳：『図解カオス入門—準備編—』、『図解カオス入門—展開編—』，東保光彦 訳，現代数学社，1995 年。

新訂版追加参考書

Katok, A. and Hasselblatt, B. *Introduction to the Modern Theory of Dynamical Systems*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

Robinson, C. *Dynamical Systems —Stability, Symbolic Dynamics, and Chaos—* (Second Edition). CRC Press, Florida 1999.

邦訳：『力学系（上・下）』，國府寛司・柴山健伸・岡 宏枝 訳，シュプリンガー・フェアラーク・東京，2001 年。

國府寛司，『力学系の基礎』（カオス全書 2），朝倉書店，2000 年。

第3章

複素力学系

複素解析関数の力学系というやや特殊な話題が最近、再び興味をもたれている。この分野は1920年代にファトゥ (Fatou) やジュリア (Julia) 等の数学者の先導によって華ひらいたが、1970年代後半までは大部分が下火になっていた。やがて主としてマンデルブロー (Mandelbrot) のコンピュータグラフィックスやドゥアディー (Douady), ハバード (Hubbard), サリバン (Sullivan) の魅惑的な数学的成果により、複素平面の初等的写像の豊かな力学系の振舞いに再び注目が集まった。

この章で最近の成果を概観するというつもりはない。むしろ、解析性の仮定を追加したことが力学系にどのような新しい光を投げかけるかを示すことにする。複素解析的写像は平面を互いに交わらない2つの部分集合に分ける。すなわち、安定集合（そこでは挙動が比較のおとなしい）とジュリア集合（そこでは写像がカオス的である）とである。ここではこのカオスの振舞いを詳しく調べ、また起こり得る安定な振舞いの例を挙げる。

解説を単純にするために主として複素平面の多項式写像に専念することにする。たいていの結果は有理写像や整関数のようなもっと一般的な解析的写像についても成り立つ。この章の後の方で、これらの写像で特に起こる付加的な現象について簡単に述べる。

正しくは、この章は1次元写像と高次元写像の間に置くべきであろう。複素解析的写像は高次元系であるにもかかわらず、1次元系の特徴の多くを共有することがわかるであろう。しかしながら、この章を後に入れることにした。なぜなら解析的写像を研究するにはさらにもう1つの数学的手法、すなわち複素解析が必要だからである。この分野の重要な結果を次の節にまとめることにする。

§ 3.1 複素解析からの準備

この章では主として多項式写像の力学系を扱うが、ここで使う最も重要な手法のいくつかはもっと一般的な複素解析関数についても成り立つ。最も重要な結果のいくつかをこの節にまとめておく。証明およびさらに詳しい事項についてはコンウェイ (Conway) またはアールフォルス (Ahlfors) の本など、複素解析の優れた入門書を参照せよ。

複素平面を $\mathbb{C}$ で表わすことにする。複素数は $z = x + iy$ のように書ける。ただし $i = \sqrt{-1}$ である。 z の実部は x であり、 $\operatorname{Re}(z)$ で表わされる。虚部は y であり、 $\operatorname{Im}(z)$ で表わされる。 z の絶対値を $|z|$ で表わす。すなわち

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

定義 1.1 次の値が存在するとき、 $F: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ は z_0 で微分可能 (differentiable)* であるという。

$$F'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{F(z) - F(z_0)}{z - z_0}$$

定義 1.2 $U \subset \mathbb{C}$ を連結開集合とする。 $F: U \rightarrow \mathbb{C}$ は各点 $z_0 \in U$ で微分可能であるとき、 U で解析的 (analytic) であるという。

命題 1.3 $F(z)$ は z_0 で解析的** であるとする。このとき、ある $r > 0$ が存在し、 $|z - z_0| < r$ に対して $F(z)$ は次のように表わされる。

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

すなわち、解析関数は少なくとも局所的にはべき級数によって表わされる。もちろん、多項式はこれの非常に特殊な場合である。なぜなら上の和が有限項であって収束性の問題がないからである。

初等数学で出てくる関数の多くは解析的である。多項式の他、 $P(z)/Q(z)$ (P と Q は多項式) という有理関数はすべてその定義域で解析的である。以下では有理関数の定義を $Q(z) = 0$ となる点に拡張する方法を示そう。もう 1 つの解

* 原著では "analytic" (解析的) と書いてあるが、ふつうは微分可能、または複素微分可能という。また、ふつう「 F が z_0 で解析的」とは F が z_0 のある ε -近傍の任意の点で微分可能であることをいう。

** 「 z_0 で解析的」とは上の脚注* にある意味である。

析的写像のクラスには超越整関数, すなわち複素平面全体で収束する多項式でないべき級数がある. 超越整関数の例は複素指数関数, 正弦関数, 余弦関数がある. 後で使うので, これらの複素関数の定義をここで思い出しておこう.

定義 1.4 $z = x + iy$ とする.

$$\exp(z) = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

$$\sin(z) = \frac{1}{2i} (e^{iz} - e^{-iz}) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos(z) = \frac{1}{2} (e^{iz} + e^{-iz}) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

以下では連結で“穴”をもたない開集合を使うことがある. このような領域を単連結であるという. 単連結集合について専門的に述べることはせずに, 次のような単連結性の特殊な定義を採用する. 実際, 極めて重要なリーマンの写像定理により, この定義は (少なくとも平面領域に対しては) 全く一般的である. これは単連結性の標準的な定義ではないが, 以下での議論にはこれで十分であることを強調しておく.

定義 1.5 $\mathbb{C}$ の開部分集合 U が単連結 (simply connected) であるとは, $U = \mathbb{C}$ であるか, または 1 対 1 かつ上への解析的写像 $F: \mathbb{D} \rightarrow U$ が存在することである. ただし, $\mathbb{D}$ は開単位円板 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ である.

例 1.6 $\operatorname{Re}(z) > a$ や $\operatorname{Im}(z) > a$ などの任意の半平面は単連結である. 実際, 写像

$$F(z) = \frac{z+1}{1-z}$$

は D を右半平面 $\operatorname{Re}(z) > 0$ に写す.

解析的写像独特の性質のいくつかをまとめると次のようになる.

命題 1.7 $U \subset \mathbb{C}$ は開集合で $F: U \rightarrow \mathbb{C}$ は解析的であるとする. このとき,

1. $F^{(n)}: U \rightarrow \mathbb{C}$ は解析的である. ただし, $F^{(n)}$ は F の n 階導関数である.
2. F が定数関数でなければ $F(U)$ は $\mathbb{C}$ の開集合である.
3. (最大値の原理 (Maximum Principle)) $\bar{U}$ が有界ならば $|F(z)|$ は

$\bar{U}$ の境界上で最大値をとる.

逆関数定理により, 局所的(解析的)な逆写像の存在について次の結果が成り立つ.

命題 1.8 F は解析的で $F'(z_0) \neq 0$ であるとする. このとき, $\varepsilon > 0$ と z_0 の近傍 U が存在して, F は U を $D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - F(z_0)| < \varepsilon\}$ の上に 1 対 1 に写す. さらに, 逆写像 $F^{-1}: D \rightarrow U$ は解析的である.

解析性の仮定からまた, 臨界点 (critical point), すなわち $F'(z_0) = 0$ となる点 z_0 の近くでの解析関数の挙動についても詳しいことがいえる.

命題 1.9 F は解析的で $1 \leq j < n$ に対して $F^{(j)}(z_0) = 0$ であり, $F^{(n)}(z_0) \neq 0$ であるとする. このとき, ある $\varepsilon > 0$ と z_0 の近傍 U とが存在して次が成り立つ. すなわち, $0 < |w - F(z_0)| < \varepsilon$ ならば U 内に方程式 $F(z) = w$ の解がちょうど n 個ある.

この命題の内容は幾何学的にわかりやすく視覚化することができる. $F(z_0)$ を中心とする半径 ε の円板を $B_\varepsilon(F(z_0))$ で表わす. γ を $F(z_0)$ と B_ε の境界とを結ぶ線分とする. このとき γ の F による逆像は U を n 個の扇形に分割する. すると F は各扇形の内部を $B_\varepsilon - \gamma$ の上に同相に写す. 図 1.1 を参照せよ. 例えば $F(z) = z^n$ ($n \geq 2$) を考えよう. 方程式 $F(z) = 0$ にはただ 1 つ解があるが, $F(z) = w$ にはすべての $w \neq 0$ についてちょうど n 個の解がある. もちろん, これらの解は w の n 乗根である.

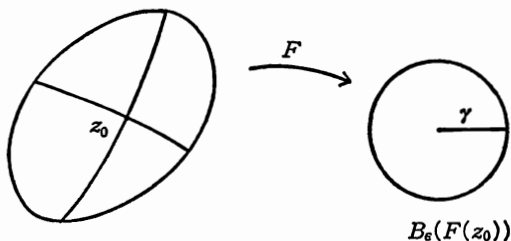


図 1.1

次の結果はシュワルツの補題 (Schwarz Lemma) として知られているが, 以下において重要であるので定理とよぶことにしよう.

定理 1.10 F は円板 $|z| < 1$ において解析的で次を満たすとする.

1. $|F(z)| \leq 1$
2. $F(0) = 0$

このとき $|F(z)| \leq |z|$ と $|F'(0)| \leq 1$ が成り立つ。等号は $F(z) = e^{i\theta}z$ のときだけ成り立つ。

証明はアールフォールの教科書を見られたい。シュワルツの補題は単連結領域上の解析的写像は大変特殊なものであることを示している。次の系はこの結果の言い換えで、以下での議論においてさらに有用である。

系 1.11 U は $\mathbb{C}$ の単連結開部分集合で $\mathbb{C}$ 自身とは異なるとし、 $F: U \rightarrow U$ は解析的であるとする。 F が U に不動点 z_0 をもてば次のいずれかが成り立つ。

1. $|F'(z_0)| < 1$ で、すべての $z \in U$ に対して $F^n(z) \rightarrow z_0$ である。
2. $F'(z_0) = e^{i\theta}$ で、 F は単位円板の角度 θ の回転に解析的共役である。

注 意 $U = \mathbb{C}$ の場合は除外しなければならない。写像 $F(z) = az$ ($|a| > 1$) が明らかな反例である。こういう反例が $\mathbb{C}$ の任意の他の単連結開部分集合上で起こり得ないということは、複素解析的写像の著しい特徴の1つである。

多項式に専念する主な理由の1つは**代数学の基本定理** (Fundamental Theorem of Algebra) として知られている次の定理が使えることである。

定理 1.12 $P(z)$ を n 次の多項式とする。 $n > 0$ であれば、 $P(z)$ は $P(z) = a(z - \alpha_1) \cdots (z - \alpha_n)$ の形に書くことができる。ただし α_i は互いに異なるとは限らない。

複素解析的写像は ∞ をしばしばふつうの点のように扱う。例えば $Q(z) = z^2$ を考えよう。 $|z| < 1$ ならば反復によって $Q^n(z) \rightarrow 0$ となるが、 $|z| > 1$ ならば $Q^n(z) \rightarrow \infty$ となる。ゆえに 0 と ∞ はこの写像の吸引“不動点”とみなされる。もちろん、このような意味をもつためには $Q(\infty) = \infty$ と定義しなければならない。しかしこれは次のように全く合理的であることがわかる。写像 $H(z) = 1/z$ を考えよう。 H は 0 を ∞ に、 ∞ を 0 に写す。 H は 1 対 1 で解析的であること、および $H \circ Q \circ H^{-1} = Q$ 、すなわち、 H は Q と Q 自身の間の共役写像であることに注意しよう。ところが一方、 Q の ∞ の近くでの局所的振舞いは 0 の近くでの局所的振舞いに移されることに注意しよう。すなわち、 Q の ∞ の近くでの振舞いは Q の 0 の近くでの振舞いと同じである。これは ∞ について何ら特別なことは全く存在しないことを意味し、したがって、 ∞ を複素平面、または拡大複

素平面内の単なるもう1点とみなす方がよい。このことはすべて、リーマン球面を導入することによってより正確に記述される。これは次のようにして得られる球面である。 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ の各点をそれぞれ球面上のただ1つの点と同一視するのである。その方法は次の通りである。

球面を1つとり、その南極を $\mathbb{C}$ の原点におく。次に北極から $\mathbb{C}$ の点 z まで直線を引く。この直線は球面と1点においてのみ交わるので、この点を $S(z)$ で表わす。このとき S は $\mathbb{C}$ から、球面から北極を除いたものの上への同相写像を与える。そして最後に、 $S(\infty)$ = 北極、とおく。

このようにみなしたとき、“空間” $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ をリーマン球面 (Riemann sphere) といい、 $\bar{\mathbb{C}}$ で表わす。直観的にはリーマン球面は平面を球面から北極を除いたものの上に包みこみ、無限遠点 (point at infinity) ∞ ですべてを一緒にしてのりづけすることによって構成される。図 1.2 を参照せよ。

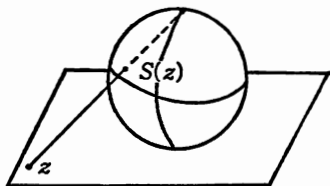


図 1.2 リーマン球面

リーマン球面上の解析的写像はどのように表わせるだろうか。それには $Q(z) = z^2$ について行なったのと全く同様にすればよい。つまり単に ∞ を他の点に“動かす”写像と共役をとればよい。もっと正確にいうと、 $F: \bar{\mathbb{C}} \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ とし、 $F(\infty) = z_0$ とする。簡単のために $z_0 \neq 0$ と仮定する。このとき、 $H \circ F \circ H^{-1}$ が 0 で解析的であるとき、 F は ∞ で解析的であるという。ただし $H(z) = 1/z$ である ($F(\infty) = 0$ ならば $H(z)$ を写像 $z \rightarrow 1/(z-a)$ (ただし、 $a \neq 0, \infty$) に置き換える)。

例 1.13 $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ を $n \geq 2$ の多項式とする。このとき $P(\infty) = \infty$ であり、 P は ∞ において解析的である。実際、次のようになる。

$$H \circ P \circ H^{-1}(z) = \frac{1}{P(1/z)} = \frac{z^n}{a_n + a_{n-1}z + \cdots + a_0 z^n}$$

この有理関数は、 $z=0$ のとき 0 であり、その微分係数も 0 になる。したがって、 $P'(\infty) = 0$ でもある。

例 1.14 次のようにおく。

$$L(z) = \frac{az+b}{cz+d}$$

ただし、係数 a, b, c, d は複素数で $ad - bc \neq 0$ であるとする。 L を 1 次分数変換 (linear fractional transformation) という。 $c \neq 0$ ならば $L(\infty) = a/c \neq \infty$

である。また $a \neq 0$ ならば共役写像 $1/\bar{z}$ によって、 L は写像

$$F(z) = \frac{c+dz}{a+bz}$$

となり、 $F'(0) = (ad-bc)/a^2 \neq 0$ となる。ゆえに、 ∞ は L の正則点である。

もっと一般に、 $R(z)$ が $P(z)/Q(z)$ (P と Q は多項式) という有理関数ならば、 R はリーマン球面全体の上に解析的写像を誘導する。無限遠点 ∞ は多項式の場合のように不動点になることもあれば、 $R(z) = 1/z^n$ の場合のように周期点になることもある。実際、 ∞ は解析的写像の反復によって、他の任意の点と同様の振舞いをする。有理写像によって ∞ に写される点を極 (pole) という。

演習問題

以下の演習問題では次のような有理写像を扱う。

$$T(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$$

ただし、 $\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$ である。 $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ のとき、この写像をメビウス変換 (Möbius transformation) という*。全体を通じて $\alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$ とする。

1. メビウス変換はリーマン球面の解析的微分同相写像を誘導することを示せ。
2. T の逆写像が存在し、やはりメビウス変換であることを示せ。
3. $T(\infty)$ を計算せよ。また、 $T(-\delta/\gamma) = \infty$ であることを示せ。
4. 任意のメビウス変換は平行移動 ($z \rightarrow z+a$ の形の写像)、反転 ($z \rightarrow 1/\bar{z}$)、相似変換 ($z \rightarrow bz$) の合成として書けることを証明せよ。また相似変換は縮小写像 ($|b| < 1$)、拡大写像 ($|b| > 1$)、または回転写像 ($|b| = 1$) である。
5. メビウス変換は $\mathbb{C}$ 内の直線を円または直線に写すことを証明せよ。同様に、円は円または直線に写されることを証明せよ。 $\mathbb{C}$ 内の直線はリーマン球面内の円に対応するから、それも (一般化した) 円とよんでよからう。よって、この問題は簡単に「メビウス変換は $\bar{\mathbb{C}}$ 内の円を円に写すことを示せ。」と言い表わすことができる。
6. $(\alpha - \delta)^2 + 4\beta\gamma = 0$ ならば、 T は $z = \alpha - \delta$ においてただ 1 つの不動点をもつことを証明せよ。この場合、 T は放物型 (parabolic) 変換とよばれる。
7. 放物型変換は平行移動 $z \rightarrow z + \mu$ に解析的共役であることを示せ。
8. T が 2 つの不動点をもてば、 T は線型変換 $z \rightarrow \mu z$ に (メビウス変換によって) 解析的共役であることを示せ。 $|\mu| = 1$ のとき T を楕円型 (elliptic) といい、 $|\mu| \neq 1$ の

* 例 1.14 にあるように、1 次分数変換ともいう。

とき T を双曲型 (hyperbolic) という.

9. 次のメビウス変換が放物型, 双曲型, 楕円型のいずれであるかを調べよ.

- a. $T(z) = \frac{1}{z}$ b. $T(z) = 2z + 1$ c. $T(z) = \frac{z+1}{z-1}$
 d. $T(z) = \frac{z}{2-z}$ e. $T(z) = iz + 1 - i$

10. C_1 は原点を通る直線の集合とし, C_2 は 0 を中心とする同心円の集合とする. 写像 $z \rightarrow \mu z$ は C_1 と C_2 の元を保つことに注意せよ. 問題 8 で述べた写像 T と写像 $z \rightarrow \mu z$ の間の共役写像によって, C_1 と C_2 はリーマン球面の円の族に写る. C_1 や C_2 に属する円の共役写像による像を T に対するシュタイナー (Steiner) 円族という. 次のメビウス変換に対するシュタイナー円族の図を描け.

- a. $T(z) = \frac{1}{z}$ b. $T(z) = 2z + 1$ c. $T(z) = \frac{z}{2-z}$

11. メビウス変換のシュワルツ微分は恒等的に 0 であることを示せ.

§ 3.2 2 次写像再論

この節ではおなじみの 2 次写像族に戻る. 今回はこの写像を実数直線上ではなく, 複素平面上の力学系とみなす. その結果, 少なくともあるパラメータ値に対して挙動はかなり複雑なものになる. ここでは $Q_c(z) = z^2 + c$ という 2 次写像を考察することにする. ただし c は複素パラメータである. その理由は, この写像は臨界点が 0 にあって便利だからである. 複素力学系では臨界点の軌道は支配的な役割を果たす. 任意の複素数 $\lambda \neq 0$ について, ある $c = c(\lambda)$ が存在して, 第 1 章で考察した 2 次写像 $z \rightarrow \lambda z(1-z)$ は $z \rightarrow az + b$ の形の写像によって $z \rightarrow z^2 + c$ に解析的共役である (§ 1.7 の問題 1 を参照せよ).

まず, この族の中で最も簡単な写像 $Q_0(z) = z^2$ を考える. 実数直線上でこの写像は 0 と 1 の 2 つだけ不動点をもち, 他のすべての点は写像の反復によってこの 2 点のうちの 1 つかまたは ∞ にいく. 複素平面上では挙動はもっと複雑であるが, それほどひどくはない.

もし $|z| < 1$ ならば $Q_0^n(z) \rightarrow 0$ で, $|z| > 1$ ならば $Q_0^n(z) \rightarrow \infty$ であることがわかる. したがって Q_0 の挙動は単位円周上以外では全くおとなしい. しかし S^1 上では写像はカオス的である. 実際, S^1 上では Q_0 の挙動はもう 1 つのおなじみの写像 $\theta \rightarrow 2\theta$ の挙動に帰着する. § 1.3 でこの写像の双曲型周期点全体が S^1 において稠密であることを証明し, 後に § 1.8 でこの写像が実際にカオス的であることを示した. カオス力学系の 3 つの要素は

1. 初期条件に対する鋭敏な依存性
2. 位相推移性

3. 周期点全体の稠密性

であったことを思い出そう。写像 $\theta \rightarrow 2\theta$ は弧の長さを2倍にするという事実より、この写像に対して1~3を証明することができた。この例では単位円は Q_0 のジュリア集合である。この章では他の複素解析的写像に対して、ジュリア集合の構造とその上での写像の挙動を調べることに力を注ぐ。

定義 2.1 $P: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ を多項式とする。 P のジュリア集合 (Julia set) $J(P)$ とは、 P の反発周期点全体の集合の閉包である。

これまでの章にあるように、周期点 $z_0 = P^n(z_0)$ は $|(P^n)'(z_0)| > 1$ のとき反発的である。複素力学系の場合はこの微分係数は複素数で、この絶対値記号は複素数 $(P^n)'(z_0)$ の絶対値を表わす。

$J(Q_0)$ のその他の性質をいくつか述べておこう。まず、 $J(Q_0)$ は完全不変 (completely invariant) である。その意味は、 $J(Q_0)$ は $J(Q_0)$ 内の点の順像とともにすべての逆像を含むということである。したがって $J(Q_0)$ の補集合も完全不変である。この集合を安定集合 (stable set) というが、この集合上の挙動は全くおとなしいことを再び強調しておく。

定義 2.2 P の安定集合 $S(P)$ とは、ジュリア集合 $J(P)$ の補集合である*。

Q_0 のジュリア集合のもっと興味ある性質は、 J の任意の点の近傍が Q_0 の反復によってほとんど全平面にいきわたるということである。正確にいうと次のようになる。

命題 2.3 $|z_0|=1$ とし、 U を z_0 の任意の近傍とする。このとき各 $z \in \mathbb{C}$ ($z \neq 0$) に対して、 $z \in Q_0^m(U)$ となるような m が存在する。

証明 $z_0 = e^{2\pi i \theta_0}$ とする。ある $\varepsilon > 0$ に対して、 $|\theta - \theta_0| < \varepsilon$, $|r-1| < \varepsilon$ によって定まるくさび形の集合 W は U の内部に含まれる。 Q_0 は W を θ -方向にも r -方向にも拡大する。特に、ある n に対して Q_0^n は弧 $|\theta - \theta_0| < \varepsilon$, $r=1$ を十分に拡大し、その像は S^1 を覆う。よって、 $Q_0^n(W)$ は円環領域 $1-\varepsilon < r < 1+\varepsilon$ を含むことになる。これより、 $Q_0^{n+k}(W)$ は円環領域 $(1-\varepsilon)^k < r < (1+\varepsilon)^k$ を含む。したがって、ただちに結果が得られる。 q.e.d.

* この集合は $F(P)$ と書き、ファトゥ集合 (Fatou set) とよぶのが現在では一般的である。

この命題のもう1つの見方として、(0以外の)すべての点は反復による逆像の列でジュリア集合の各点に収束するようなものをもつ、というものがある。したがって、ジュリア集合は Q_0 に対するカオスの反発集合である。写像 Q_0^n はジュリア集合上の2点を拵げて離すだけでなく、ジュリア集合内の点の小さな近傍を全平面にわたって拵げる (0は除くべきただ1つの点である)。写像の族 $\{Q_0^n\}$ のこの性質は次節で正規族を論ずるときに非常に重要なものになる。

一般に、 $J(P)$ は Q_0 の場合のような滑らかな曲線ではないことを注意しておく。通常、 $J(P)$ は幾何学的にもっとはるかに複雑である。次の例は、これもおなじみのものであるが、 J がカントール集合になり得ることを示す。

$Q_c(z) = z^2 + c$ を考えよう。 c が実数で $c < -2$ ならば、 Q_c は $z \rightarrow \lambda z(1-z)$ (ただし、 $\lambda > 4$) という写像に位相共役であることが容易にわかる。少なくとも $\mathbf{R}$ 上では、写像がその上でシフト写像と同値となるようなカントール集合を除けば、これらの写像の反復によってたいていの点は ∞ に行く、という特徴をもつことを思い出そう。複素平面上でも同様のことが成り立つ。

命題 2.4 $|c| > 2$ とし $|z| \geq |c|$ とすると、 $n \rightarrow \infty$ のとき $Q_c^n(z) \rightarrow \infty$ となる。

証明 $|z| = r \geq |c| > 2$ とする。 Q_c は 0 を中心とする半径 r の円を c を中心とする半径 r^2 の円に写す。 $r^2 > 2r$ であるから、この像の円周は半径 r の円周の外部にある。したがって、ある $\lambda > 1$ が存在して、 $|z| \geq |c|$ となるすべての z に対して $|Q_c(z)| \geq \lambda|z|$ が成立し、 $|Q_c^n(z)| \geq \lambda^n|z|$ より $|Q_c^n(z)| \rightarrow \infty$ となる。

q.e.d.

$|z| = |c|$ の外部に Q_c の周期点はないので、この全領域は $S(Q_c)$ に含まれることになる。さらに、最終的にこの領域内に写される任意の点も $S(Q_c)$ に含まれなければならない。前方軌道全体が円 $|z| = |c|$ の内部にあるような点の集合を Λ としよう。次の命題が成り立つのは全く不思議ではない。

命題 2.5 $|c|$ が十分大きければ、 Λ は Q_c で不変なカントール集合であり、その上で Q_c は 2 文字のシフト写像に位相共役である。また $\mathbf{C} - \Lambda$ の点はすべて Q_c の反復で ∞ に向かう。

証明 この証明は実 2 次写像の場合と全く同様であるが、ただカントール集合を定義する区間の入れ子の列をソレノイドの場合のように円板の入れ子の列で置き換える点だけが違う。

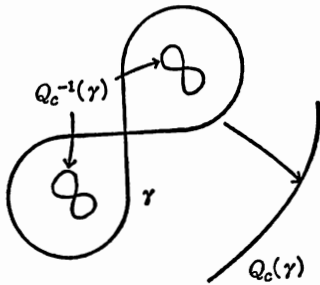


図 2.1

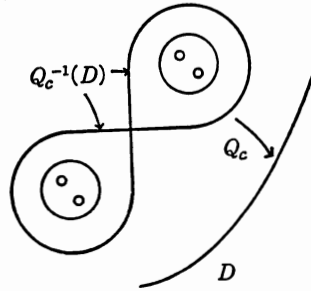


図 2.2

γ を円 $|z|=|c|$ の逆像とする. γ は図 2.1 に描かれた 8 の字形の曲線になる. これを見るためには, 0 は c のただ 1 つの逆像であるが, $|z|=|c|$ 上の他の点はすべて逆像を 2 つもつことがわかればよい. γ は円板 $|z|\leq|c|$ の内部に含まれている. さらに γ と円 $|z|=|c|$ の間の点は $|z|=|c|$ の外部に写され, したがってこれらの点は安定集合に属する.

さて, γ が $|z|\leq r$ で与えられる円板 D の内部に含まれるように $r<|c|$ を選ぶ. 円板 D の逆像は 2 つの単連結集合からなり, γ で囲まれる 2 つの丸い部分にそれぞれ 1 つずつ含まれる. これらの“円板”(単連結集合)は各々, $|z|\leq r$ の上に微分同相に写される. 明らかに $\Lambda=\bigcap_{n=1}^{\infty}Q_c^{-n}(D)$ である. ソレノイドの場合のように, $Q_c^{-n}(D)$ は 2^n 個の円板からなり, $Q_c^{-n}(D)\subset Q_c^{-n+1}(D)$ となるのが容易に確かめられる. 図 2.2 を参照せよ. これらの円板の入れ子の列の交りはただ 1 点である. これを証明するには, ここで (§ 1.5 で必要とした微分に関する条件のような) 仮定をつけ加える必要がある.

B を原点を中心とする半径 $1/2$ の円板とする. $Q_c(B)$ は c を中心とする半径 $1/4$ の円板である. ここで, $Q_c(B)\cap\gamma=\emptyset$ と仮定しよう. $|Q_c'(z)|\leq 1$ ならば, $z\in B$ となることに注意せよ. よってこの仮定から, 1 より小さい微分係数をもつ点は γ の外に写されることがわかる. ゆえにすべての $z\in\Lambda$ に対して $|Q_c'(z)|>1$ となり, Λ はカントール集合であることが従う. q.e.d.

注 意

1. 明らかに反発周期点全体は Λ で稠密であり, したがって Λ は Q_c のジュリア集合である.
2. $z_0\in\Lambda$ ならば z_0 の任意の小さな近傍 N は D の逆像である円板を含まなければならない. ゆえに Q_c は反復によって N を拡大していき, 最終的には $\mathbb{C}$ の任意の点は

ある $Q_c^n(N)$ に含まれる。

3. $J(Q_c)$ がカントール集合になることを保証する c に対する条件は、いくらかゆるめることができる。 $Q_c^n(c) \rightarrow \infty$ ならば $J(Q_c)$ はカントール集合であることが上と同様に証明される。このことを § 3.8 でさらに議論する。 § 3.8 の問題 1 を参照せよ。

演習問題

1. $|z| \geq |c|$, $|z| > 2$ ならば $|Q_c(z)| > |z|$ となることを証明せよ。このような任意の z と c について $Q_c^n(z) \rightarrow \infty$ となることを示せ。
2. $|c| > 2$ ならば $Q_c^n(0) \rightarrow \infty$ となることを証明せよ。

§ 3.3 正規族と除外点

この節では複素解析的写像の族がもついくつかの性質について考える。まさにこれらの性質によって、写像の挙動がこれまで述べたものよりもはるかに豊かな構造をもつことになる。

$\{F_n\}$ を開集合 U の上で定義された複素解析関数の族とする。我々の場合には F_n は与えられた写像 F の n 回反復であることが最も多いが、しばらくはもっと一般的なアプローチをとることにする。

定義 3.1 族 $\{F_n\}$ の任意の部分列が、さらに部分列をとると

1. U の任意のコンパクト部分集合上で、ある関数に一樣収束する
または
2. U 上で ∞ に一樣収束する

とき、族 $\{F_n\}$ を U 上の**正規族** (normal family) という。

例 3.2 $F(z) = az$ ($|a| < 1$) とし、 $F_n(z) = F^n(z)$, すなわち F の n 回反復とする。このとき、 $\{F_n\}$ は $\mathbb{C}$ の任意の領域上で正規族をなす。なぜなら F_n はコンパクトな部分集合上で定数関数 0 に一樣収束するからである。

例 3.3 $F(z) = az$ ($|a| > 1$) ならば上の族は 0 を含まない任意の領域で正規族であるが、領域が 0 を含めば正規族でなくなる。実際、0 の任意の近傍内に、 $|F^n(z)|$ が任意に大きくなるような点 z が存在する。特に、0 の任意の近傍 U は次を満たす。

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F^n(U) = \mathbb{C}$$

これらの例は $F(z) = az$, またはもっと一般に $F(z) = az + b$ という写像のジュリア集合は非常に単純であることを示している。そこで今後はこれらの写像は考察しないことにする。すなわち、これからは次数 ≥ 2 の多項式だけを考える。

定義 3.4 族 $\{F_n\}$ は z_0 の任意の近傍で正規族にならないとき、 z_0 で**正規**(normal) でないという。

次の命題は解析関数列の最も重要な性質の 1 つを示している。

命題 3.5 F_n は領域 U 上で関数 F に一様収束する解析関数列であるとする。このとき、 F は U において解析的であり、さらに次が成り立つ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n^{(k)}(z) = F^{(k)}(z)$$

証明についてはコンウェイの教科書を参照せよ。この命題は、解析関数族が与えられた点で正規でなくなるかどうかについての有用な判定条件を与える。

命題 3.6 F を解析的とし、 z_0 を F の反発周期点とする。このとき、 F の反復の族は z_0 で正規でない。

証明 不動点の場合について証明する。周期点の場合は証明が少し複雑になるだけである。問題 1 を参照せよ。 $\{F^n\}$ は z_0 の近傍 U で正規であると仮定してみよう。すべての n に対して $F^{(n)}(z_0) = z_0$ であるから、 $F^n(z)$ は U 上で ∞ に収束しない。よって、 $\{F^n\}$ のある列が、 U 上である関数 G に一様収束する部分列 $\{F^{n_i}\}$ をもつことになる。ゆえに、 $|(F^{n_i})'(z_0)| \rightarrow |G'(z_0)|$ となる。ところが $|(F^{n_i})'(z_0)| \rightarrow \infty$ である。この矛盾により結果が得られる。 q.e.d.

系 3.7 F を解析的とする。 F の反復の族 $\{F^n\}$ は $J(F)$ の任意の点で正規族にならない。

与えられた点で正規族にならないことから従う最も重要な結果の 1 つは、その関数族はその点の任意の近傍でほとんどすべての値をとるということである。この結果は**モンテル (Montel) の定理**とよばれる定理の別の形である。

定理 3.8 $\{F_n\}$ を領域 U 上で定義された解析関数族とする. ある $a, b \in \mathbf{C}$ ($a \neq b$) が存在して, 任意の n と任意の $z \in U$ に対して $F_n(z) \neq a$ かつ $F_n(z) \neq b$ となるとする. このとき $\{F_n\}$ は U 上の正規族である.

これ以後では次の系が最も重要になってくる.

系 3.9 F を解析的写像とする. $z_0 \in J(F)$ で, U を z_0 の近傍とする. このとき

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F^n(U)$$

は $\mathbf{C}$ の高々 1 点だけを除外する.

証 明 もし $\bigcup_{n=1}^{\infty} F^n(U)$ が 2 点を除外すれば, 定理 3.8 より $\{F^n\}$ は U 上の正規族となるからである. q.e.d.

したがって, ジュリア集合の 1 点の近傍における F の反復の族の最悪の可能性は, $\mathbf{C}$ において 1 つの値を除外するということである. これは例えば $F(z) = z^2$ で示されるように起こり得る. この写像のジュリア集合は単位円であり, U が S^1 と交わるが 0 を含まない開集合であれば次のようになる.

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} F^n(U) = \mathbf{C} - \{0\}$$

例 2.1 を参照せよ. このような点を **除外点** (exceptional point) という. その名が示すようにこれは稀にしか起こらない. 実際, 次のように除外点をもつような多項式をすべて列挙することができる.

定理 3.10 P を多項式とする. 次が成り立つような点 $z_0 \in J(P)$ と z_0 の近傍 U が存在したとする.

$$\bigcup_{n=0}^{\infty} P^n(U) = \mathbf{C} - \{a\}$$

このとき, ある $\lambda \in \mathbf{C}$ と自然数 k に対して $P(z) = a + \lambda(z-a)^k$ となる.

証 明 $P(b) = a$ とする. このとき b は P の除外点である. なぜなら, b に写され, 次に a に写されるような点 z が U に存在しないからである. よってこのとき, 系 3.9 より $b = a$ となる. ゆえに a は P の不動点であり, また, a はそのただ 1 つの逆像である.

したがって, ある k を用いて

$$\frac{P(z)-a}{(z-a)^k}=G(z)$$

と書ける。ただし、 G は多項式で任意の z に対して $G(z) \neq 0$ である。そうでなければ、 a の逆像がもう 1 つ存在しなければならなくなる。 $G(z)$ は代数学の基本定理によって定数になる。 q.e.d.

a を除外点にもつこれらの多項式は実際、簡単な写像 $z \rightarrow z^n$ に位相共役である。

命題 3.11 P は点 a を除外点にもつ次数 $n \geq 2$ の多項式とする。このとき、 P は $z \rightarrow z^n$ に位相共役である。

証 明 $Q(z) = z^n$ とする。定理 3.10 より、ある $\lambda \neq 0$ について

$$P(z) = a + \lambda(z-a)^n$$

である。 λ の任意の $(n-1)$ 乗根 μ をとり、 $H(z) = \mu(z-a)$ と定義すると、簡単な計算により、 $Q \circ H = H \circ P$ が示される。 q.e.d.

この命題から、除外点をもつ多項式のジュリア集合は円であることが従う。これはむしろ特殊な場合である。このような写像の挙動は完全に理解されたと考えてよいから、今後はそのような写像は考察せず、除外点をもたない多項式だけを調べることにする。

演習問題

1. 族 $\{F^n\}$ は F の反発周期点では正規族にならないことを証明せよ。

§ 3.4 周 期 点

複素解析的写像がもつ周期点には吸引的 (attracting)、反発的 (repelling)、中立的 (indifferent または neutral) の 3 つのタイプがある。以前の章にあるように P の不動点 z_0 は $|P'(z_0)| < 1$ のとき吸引的、 $|P'(z_0)| > 1$ のとき反発的、 $|P'(z_0)| = 1$ のとき中立的である。中立周期点は回転写像 $z \rightarrow e^{i\theta}z$ が示すように、1 次元の場合とはかなり異なる。そこでこの節では主として吸引周期点と反発周期点に専念し、扱いが難しい中立周期点の場合は後まわしにすることにしよう。

吸引不動点は2つのタイプに分けることができる。すなわち $F'(z_0)=0$ の超吸引的 (super-attracting) な場合と, $0<|F'(z_0)|<1$ の吸引的な場合とである。この2つの場合は挙動は似ているけれども, 解析的には全く異なる。しばらくは吸引的な場合に専念しよう。

まず, このような不動点の近くの局所的な挙動を調べよう。1次元写像の場合と同様に基本領域の議論を使って, 写像そのものと不動点での乗数によって決まる線型写像との間に局所的な位相共役写像をつくることができる。複素解析的写像についてはさらに良いことがわかる。実は共役写像を複素解析的になるように選ぶことができるのである。ゆえに複素解析的写像は吸引不動点の近くでは線型化される。この定理には長い歴史があり, 19世紀のケーニヒス (Koenigs) にまでさかのぼることができる。ここで述べる証明はジーゲル (Siegel) とモーザー (Moser) によるものである。ここでは証明の細かい技術的な部分をすべてお見せする。これによって中立周期点の場合に何がだめになるかが最もよくわかる。写像が多項式であると仮定するのは, このような局所的な問題に対しては特に何の意味もない。よって, もっと一般的な解析関数を扱うことにする。

定理 4.1 $P(z)$ を $P(0)=0$ と $P'(0)=\lambda$ ($0<|\lambda|<1$) を満たす解析関数とする。このとき, 0 のある近傍 U と解析的写像 $H: U \rightarrow \mathbb{C}$ が存在して次が成り立つ。

$$P \circ H(z) = H \circ L(z)$$

ただし, $L(z) = \lambda z$ である。

注 意 関数方程式 $P \circ H = H \circ L$ をシュレーダー (Schröder) の関数方程式という。

証 明 P は次のようにべき級数で書いてよい。

$$P(z) = \lambda z + \sum_{l=2}^{\infty} a_l z^l$$

この級数は 0 のある近傍で収束する。したがって, 関数方程式 $P \circ H = H \circ L$ の解となる解析関数 $H(z)$ を見出さなければならない。そのような解析関数はべき級数で表わされるはずだから, 次のように書いてよい。

$$H(z) = \sum_{l=0}^{\infty} c_l z^l$$

まず, このべき級数の係数 c_l が何であるべきかを決めなければならない。こ

れは関数方程式の“形式解”である。次に、このようにして見出された級数が0のある近傍で実際に収束することを示さなければならない。

形式解を求めるのは容易である。まず P も L も 0 を動かさないで、 H もそうでなければならない。これから $c_0=0$ がわかる。次に $P(H(z))$ と $H(\lambda z)$ の 1 次の項を比較して、 c_1 は任意に (しかし、0 でなく) 選べることがわかる。そこで $c_1=1$ とおくと次のようになる。

$$H(z) = z + \sum_{l=2}^{\infty} c_l z^l$$

さて、残りの c_l を帰納的に決定していく。関数方程式は次のように書ける。

$$\lambda H(z) + \sum_{l=2}^{\infty} a_l (H(z))^l = \lambda z + \sum_{l=2}^{\infty} c_l \lambda^l z^l$$

したがって

$$\sum_{l=2}^{\infty} (\lambda^l - \lambda) c_l z^l = \sum_{l=2}^{\infty} a_l (H(z))^l \quad (*)$$

となる。さて、 $c_2, \dots, c_{k-1}$ がわかったとする。すると、この方程式の右辺の k 次の項は、和が $l=2$ の項から始まっているので、 $c_2, \dots, c_{k-1}$ だけを含む。特に右辺の z^k の係数は $a_2, \dots, a_k$ と $c_2, \dots, c_{k-1}$ の正整数係数多項式である。この項を $K_k(a_2, \dots, a_k, c_2, \dots, c_{k-1})$ で表わし、 $c_2, \dots, c_{k-1}$ が決まると K_k が決まる、ということを強調しておく。

すると、係数を比較して次の式が得られる。

$$c_k = \frac{K_k(a_2, \dots, a_k, c_2, \dots, c_{k-1})}{\lambda^k - \lambda} \quad (**)$$

このようにして、 $\lambda^k \neq \lambda$ ならば c_k はそれまでの係数 $c_2, \dots, c_{k-1}$ によって決まり、形式解が得られる。

この解が収束することを証明する前に、 c_k の式を見ると $\lambda=0$ または λ が 1 の $(k-1)$ 乗根であるときにこの手続きがなぜだめになるかがわかる。どちらの場合にも c_k の式 (**) は定義できないのである。

ベキ級数

$$H(z) = \sum_{l=2}^{\infty} c_l z^l$$

が収束することを証明するためには、いくつかの補題が必要である。

補題 4.2 $P(z) = z + \sum_{l=2}^{\infty} a_l z^l$ とする。このとき、 $P(z)$ は各 l に対して $|b_l| < 1$ であるようなある写像 $R(z) = z + \sum_{l=2}^{\infty} b_l z^l$ に線型写像により共役である。

証明 級数 $\sum_{l=2}^{\infty} a_l z^l$ は 0 の近傍で収束するから、ある $A > 0$ が存在して各 $l \geq 1$ に対して $|a_{l+1}| < A^l$ が成り立つ。ここで次のようにおく。

$$R(z) = z + \sum_{l=2}^{\infty} b_l z^l$$

ただし $b_l = a_l / A^{l-1}$ である。明らかに各 l に対して $|b_l| < 1$ である。そこで $h(z) = Az$ とすると、 $h \circ P(z) = R \circ h(z)$ となるのがただちに計算できる。

q.e.d.

補題 4.3 $0 < |\lambda| < 1$ とすると、ある $c > 0$ が存在して、すべての $k \geq 1$ に対して $|\lambda^k - \lambda| > c$ が成り立つ。

証明 $0 < |\lambda| < 1$ であるから、すべての $k \geq 2$ に対して $|\lambda^k| \leq |\lambda|^2 < |\lambda|$ となる。ゆえに $|\lambda^k - \lambda| \geq |\lambda| - |\lambda|^2 > 0$ となり、 $c = |\lambda| - |\lambda|^2$ とすればよい。 q.e.d.

さて、次で与えられる w のべき級数は $|w| < 1$ と任意の $c \in \mathbf{R}$ に対して収束することがわかる。

$$z = w - \frac{1}{c} \sum_{l=2}^{\infty} w^l$$

実際、 $|w| < 1$ に対して次が得られる。

$$z = z(w) = w - \frac{1}{c} \left(\frac{1}{1-w} - 1 - w \right)$$

ここで、 $z(0) = 0$ 、 $z'(0) = 1$ である。ゆえに、解析関数 $z(w)$ は 0 のある近傍で定義される解析的な逆関数をもつことになる。 $w(0) = 0$ 、 $w'(0) = 1$ であるから、逆関数を次の形に書くことができる。

$$w = w(z) = z + \sum_{l=2}^{\infty} a_l z^l$$

ただし、級数

$$\sum_{l=2}^{\infty} a_l z^l$$

は収束する。 c が十分小さければ、この級数が H を表わす形式的べき級数に対する優級数となることを示そう。

補題 4.4 c を補題 4.3 のように選ぶ。すると、各 $k \geq 2$ に対して次が成り立つ。

$$0 \leq |c_k| \leq a_k$$

証明 $w = w(z)$ に対するべき級数は関数方程式

$$cw(z) - cz = \sum_{l=2}^{\infty} (w(z))^l$$

の解の1つであることがわかる。この方程式をシュレーダーの関数方程式を解いたのと全く同じようにして解いてみよう。この方程式は a_k の式として次のように見ることができる。

$$\sum_{k=2}^{\infty} ca_k z^k = \sum_{l=2}^{\infty} (w(z))^l$$

この方程式を方程式(*)と比較しよう。この方程式は $\lambda^l - \lambda$ を c で、 a_l を1で置き換えたことを除いて全く同じ形をしている。よって、解は先ほどと全く同じようにして決定され

$$a_k = \frac{K_k(1, \dots, 1, a_2, \dots, a_{k-1})}{c}$$

となる。ただし多項式 K_k は(**)で与えられる。 K_k は正整数係数をもつので帰納法により、 $a_k > 0$ となることがわかる。また補題4.2より、 $|a_k| < 1$ としてよい。よって、まず $k=2$ のとき $|c_2| = |a_2/(\lambda^2 - \lambda)| < 1/c = a_2$ が成り立つ*。また一般には帰納的に次のようになる。

$$\begin{aligned} |c_k| &\leq \frac{|K_k(a_2, \dots, a_k, c_2, \dots, c_{k-1})|}{c} \\ &\leq \frac{1}{c} K_k(1, \dots, 1, |c_2|, \dots, |c_{k-1}|) \\ &\leq \frac{1}{c} K_k(1, \dots, 1, a_2, \dots, a_{k-1}) \\ &= a_k \end{aligned} \quad \text{q.e.d.}$$

注 意

1. この結果は多項式のみに対してではなく、吸引不動点の近傍で定義された解析的写像に対しても証明されていることを強調しておく。実際、共役写像 H は一般には多項式になるわけではないので、多項式に対する証明は特に簡単にはならない。
2. $|\lambda| > 1$ のときにも逆写像を考えることによって同じ証明ができる。よって、反発周期点も線型化される。
3. シュレーダーの関数方程式は、 $|\lambda| = 1$ であっても任意の整数 q について $\lambda^q \neq 1$ であれば収束する解をもつ、と思われるかもしれない。なぜなら、このとき $\lambda^k - \lambda$ の項はすべての k について0ではなく、したがって c_k をすべて決定することができるからである。ところがこの級数の収束の問題は大変デリケートである。なぜならば、

* この一文は原著にはなかったが、帰納法の最初のステップは別に証明する必要があるのをつけ加えた。

$|\lambda^k - \lambda|$ はいくらでも小さくなり得るからである (このため $|c_k|$ は大きくなる. (***) を参照せよ). これは「小さい分母の問題」という有名なもので、後でこの話題に立ち返ることにする.

4. 超吸引不動点の場合にも同様の結果が成り立つ. この場合 P は局所的に $z \rightarrow z^k$ という写像に解析的に共役である. k は 0 における P の 0 ではない最初の微分係数によって決まる. 詳細は省略する.

さて, 解析的写像の吸引周期点の近くでのもっと大域的な振舞いに注意を向けてみよう. z_0 を周期 n の吸引周期点とする. 前の結果により, z_0 の近傍 U があり, すべての $z \in U$ について $F^n(z) \rightarrow z_0$ となる. したがって U の任意の点の軌道は周期軌道に収束する. 与えられた吸引周期軌道に近づく点全体の集合を軌道の**吸引域** (basin of attraction) という. 明らかに吸引域は開集合である. この集合の点 z_0 (したがって, 近傍 U) を含む (連結) 成分を**直接吸引域** (immediate attracting basin) という. 写像 $Q_0(z) = z^2$ のように 0 の直接吸引域が吸引域全体に一致するような場合とは違って, 吸引域が無数個の異なる成分よりなる場合が大変よく起こる. それらはみな最終的には直接吸引域の 1 つに写される.

注 意

1. C を F の吸引周期点の吸引域の任意の成分とする. このとき F の反復の族は C において正規である (問題 1 を参照せよ). ゆえに $C \cap J(F) = \emptyset$ である.
2. z_0 が有限な吸引周期点 (すなわち, $z_0 \neq \infty$) ならば, その吸引域の任意の成分は単連結である. この事実は最大値の原理から容易にわかる (問題 2 を参照せよ).
3. 多項式の場合, ∞ を吸引“不動点”とみなしてもよい. ところが ∞ の吸引域は必ずしも単連結とは限らない. 命題 2.5 を参照せよ.

負のシュワルツ微分をもつ 1 次元写像の著しい特徴の 1 つは, すべての吸引周期軌道は臨界点の軌道を少なくとも 1 つ吸引するということであった. これにより, この写像の研究は大変簡単になった. それは吸引周期軌道の数の上界を与えるからである. 同じ結果が複素解析的写像についても成り立つが, その証明は全く異なる. これを証明する前に, 開単位円板 D のある解析的同相写像のクラスを導入する.

命題 4.5 $|a| < 1$ とし,

$$T_a(z) = \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$$

とする。このとき、 T_a は $|z| < |a|^{-1}$ で解析的である。さらに、 $|z| < 1$ のとき、 $T_a : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}$ であり、 $T_a^{-1} = T_{-a}$ である。

証 明 証明は直接計算で示せるので演習に残しておく。 q.e.d.

定理 4.6 P を多項式とし、 z_0 は P の吸引周期点であるとする。このとき、 z_0 の吸引域に臨界点が存在する。

証 明 再び簡単のために、吸引不動点 (z_0 とする) の場合に対してのみ証明する。前述の結果より、 z_0 の近傍 U と解析的同相写像 $H : U \rightarrow \mathbf{D}$ が存在して P は線型化される。 V は U を含む開集合で $P : V \rightarrow U$ が上への写像であるようなものとする。このとき、 P は V に臨界点をもつか、または P は解析的な逆写像 $P^{-1} : U \rightarrow V$ をもつかのどちらかである。

これを証明するために、 P は U 上で解析的な逆写像をもたないと仮定しよう。 P は V 上で解析的かつ全射であるから、 P は 1 対 1 ではあり得ない。したがって、 $P(z_1) = P(z_2) = q$ となるような $z_1, z_2 \in V$ が存在する。 $H(q) = a$ とし、 $T_a : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}$ は上の命題に与えられたようなものとする。

$\mathbf{D}$ 内の 0 を中心とする半径 $r < 1$ の円 C_r を考えよう。 T_a^{-1} はこの円の族を a を囲む単一閉曲線の入れ子的な列に引き戻す。 $P : V \rightarrow U$ は解析的で各 i について $P'(z_i) \neq 0$ であるから、小さい r に対して $P^{-1}(H^{-1} \circ T_a^{-1}(C_r))$ は入れ子的な円の族の対で、その 1 つの族は z_1 のまわりでの、もう 1 つの族は z_0 のまわりでのものである。ただし P^{-1} は逆像を表わし、逆写像を表わすのではない。さて、 r を増加させることにより、この 2 つの族が初めて交わる最小の r_* が存在することがわかる。 p を $P^{-1}(H^{-1} \circ T_a^{-1}(C_{r_*}))$ という形をした 2 つの単一閉曲線の共有点とする。このとき、 p は P の臨界点であることが容易にわかる。

したがって、 z_0 の吸引域の上に P^{-1} を次々と定義していくことを続けると、やがて臨界点に到達するか、またはすべての正の k に対して $P^{-k} : U \rightarrow \mathbf{C}$ を構成することができ、それにより直接吸引域を埋め尽くすかのどちらかである。ここで、任意の k に対して、 $P^{-k}(U)$ は $\mathbf{C}$ 全体を覆うことはできないことに注意せよ。実際 ∞ の吸引域はある十分大きい R について $\{z \mid |z| > R\}$ を含む (問題 4 を参照せよ) ので、 $P^{-k}(U)$ はこれを含まない。ところが、 z_0 は各 P^{-k} に対する反発不動点であるから、写像 P^{-k} の族は U 上で正規ではない。よってモンテルの定理より、 $\bigcup_{k=0}^{\infty} P^{-k}(U)$ は高々 1 点を除いて $\mathbf{C}$ を覆うことになる。この矛盾より結果が得られる。 q.e.d.

注 意

1. この議論で P が多項式であることを使ったただ1つの場所は、 z_0 の吸引域が少なくとも2点を除外することを示すところであり、これによりモンテルの定理が使えた。後に最終的には、複素解析的写像のジュリア集合は無限個の点を含み、そのすべてが z_0 の吸引域の外部にあることを示す。これによって上の定理は多項式写像以外に拡張される。
2. この定理は、ある点で正のシュワルツ微分をもつ $P(x) = \frac{1}{3}x^3 + x$ のような多項式についても成り立つから、負のシュワルツ微分をもつ写像についての結果（第1章定理 11.4 とその証明を参照せよ）よりもさらに一般的である。また、複素多項式は実数でないシュワルツ微分をもつことがある。
3. 定理 4.1 の後で注意したように、 ∞ は多項式写像の吸引不動点とみなしてよい。上の証明は次のことを示すのに使われる。すなわち、臨界点の軌道がすべて有界ならば、 ∞ が吸引域に含まれると考えれば、 ∞ の吸引域は単連結である。このことを後で詳しく述べる。

演習問題

1. 解析的写像の反復は任意の吸引周期点の吸引域で正規族をなすことを示せ。
2. ∞ とは異なる吸引周期点の直接吸引域は単連結であることを証明せよ。
3. $|a| < 1$ に対して

$$T_a(z) = \frac{z-a}{1-\bar{a}z}$$

とする。 T_a は $D = \{z \mid |z| < 1\}$ からそれ自身への解析的同相写像であることを示せ。

4. P を2次以上の多項式とすると、ある $R > 0$ が存在して、 $|z| > R$ ならば $|P(z)| > |z|$ となることを証明せよ。また、 $|z| > R$ ならば $|P^n(z)| \rightarrow \infty$ となることを示せ。

§ 3.5 ジュリア集合

この節の目標は複素平面の多項式写像のジュリア集合の基本的性質を導くことである。ここでの議論のいくつかは写像が多項式であることに依存するが、多くのものは依存しない。実際、この節のほとんどすべての結果は有理写像または整関数のようなもっと一般的なクラスの解析的写像に対して成り立つ。不思議なことに、ジュリア集合が空でないことを証明するのは全く容易ではない。多項式の場合でさえも、この事実のたいていの証明には代数的手法よりも位相的手法が必要となる。以下の命題 5.2 はジュリア集合が空でないということを、

すべてではないが多くの多項式に対して示している。この証明にはまず補題が1つ必要である。

補題 5.1 $R(z)$ を $\zeta_1, \dots, \zeta_n$ で相異なる零点をもつ、次数 $n \geq 2$ の多項式とする。このとき次が成り立つ。

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{R'(\zeta_i)} = 0$$

証明 $n=2$ のときは結果は直接計算で確かめられる。 $n > 2$ のときは帰納法を使う。 $R(z) = (z - \zeta_n)Q(z)$ とおく。ただし、 $Q(z)$ の根は $\zeta_1, \dots, \zeta_{n-1}$ であり、 ζ_i はすべて相異なるとする。部分分数に分解すると

$$\frac{1}{Q(z)} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{Q'(\zeta_i)(z - \zeta_i)}$$

となる。ゆえに

$$\frac{1}{Q(\zeta_n)} = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{Q'(\zeta_i)(\zeta_n - \zeta_i)}$$

となる。ところで $R'(\zeta_n) = Q(\zeta_n)$ で、 $i < n$ に対して $R'(\zeta_i) = (\zeta_i - \zeta_n)Q'(\zeta_i)$ である。ゆえに次のようになる。

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \frac{1}{R'(\zeta_i)} &= \frac{1}{Q(\zeta_n)} + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{(\zeta_i - \zeta_n)Q'(\zeta_i)} \\ &= \frac{1}{Q(\zeta_n)} - \frac{1}{Q(\zeta_n)} = 0 \end{aligned} \quad \text{q.e.d.}$$

命題 5.2 $P(z)$ を多項式とする。このとき次のいずれかが成り立つ。

1. $P(z)$ は $P'(q) = 1$ となる不動点 q をもつ。
2. $P(z)$ は $|P'(q)| > 1$ となる不動点 q をもつ。

証明 $R(z) = P(z) - z$ とする。このとき R の根は P の不動点に他ならない。 R が重根をもつときは $R(\zeta) = 0$, $R'(\zeta) = 0$ となる ζ が存在する。しかしこのときは $P(\zeta) = \zeta$, $P'(\zeta) = 1$ となる。ゆえに R の根はすべて相異なると仮定してよい。 $\zeta_1, \dots, \zeta_n$ をこれらの根とする。

上の補題より、次の式が得られる。

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{P'(\zeta_i) - 1} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R'(\zeta_i)} = 0$$

すべての i について $|P'(\zeta_i)| \leq 1$ で $P'(\zeta_i) \neq 1$ と仮定すると、 $P'(\zeta_i) - 1$ は円

$|z+1| \leq 1$ の中にあり, 0 とは異なる. したがって $1/(P'(\xi_i)-1)$ は矛盾なく定義され, 左半平面に含まれる. ところが

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{P'(\xi_i)-1} = 0$$

であるから, $P'(\xi_i)-1$ の少なくとも 1 つは $\operatorname{Re} z \geq 0$ という領域に含まれなければならない. この矛盾により結果が得られる. q.e.d.

したがって P は反発不動点をもつ (よって, $J(P) \neq \emptyset$) か, または P は乗数の値がちょうど 1 の中立不動点をもつ. 次の節で中立不動点は反発周期点の集積点でなければならないことを示す. この結果をとりあえず仮定すると次の命題を得る.

命題 5.3 P を次数 $n \geq 2$ の多項式とする. このとき, $J(P) \neq \emptyset$ である.

注 意 多項式は反発不動点をもたないことがある. 実際 $P(z) = z + z^2$ は 0 でただ 1 つの不動点を持ち, その乗数は 1 である. しかし P が周期 2 の反発周期点をもつことを確かめるのは容易である.

次の命題の証明は容易である.

命題 5.4 $J(P) = J(P^n)$

反発周期点の閉包としてのここでのジュリア集合の定義は古典的なものではない. ファトゥーヤジュリアの時代以来, この集合は P の反復の族が正規でなくなる点の集合として定義するのが標準的であった. 次の定理はこの 2 つの定義が同値であることを示すものである.

定理 5.5 $J(P) = \{z \mid \{P^n\} \text{ は } z \text{ で正規でない}\}$

証 明 $\{P^n\}$ が $J(P)$ の任意の点で正規でないことはすでに示した. よって, $\{P^n\}$ が正規でなくなる点の任意の近傍に反発周期点が存在することを示せば十分である. そこで $\{P^n\}$ は p で正規でないとし, W を p の近傍とする. W の中に反発周期点をつくってみせよう.

$J(P) \neq \emptyset$ であるから反発周期点 z_0 が見出される. 命題 5.4 より, z_0 は P の不動点であるとしてよい. 前節の結果より $P: U_0 \rightarrow \mathbb{C}$ が微分同相写像であるような z_0 の近傍 U_0 が存在する. ゆえに P^{-1} は U_0 上で矛盾なく定義され, U_0 をそれ自身の中に写す. そこで $U_i = P^{-i}(U_0)$ とすると, $U_{i+1} \subset U_i$ および $\bigcap_{i=0}^{\infty} U_i$

$=\{z_0\}$ が成り立つ。

$\{P^n\}$ は J で正規でないから, $P^n(z_1)=z_0$ となるような点 $z_1 \in W$ と自然数 n が存在する. 同様に $\{P^n\}$ は z_0 で正規でないから, $P^m(z_2)=z_1$ となるような点 $z_2 \in U_0$ と自然数 m が存在する. これは z_1 が除外点でないということからわかる. よって $P^{m+n}(z_2)=z_0$ である. 後で使うので, z_2 がホモクリニック点であることを注意しておく.

ここで簡単のために $(P^{m+n})'(z_2) \neq 0$ と仮定する. z_2 が P^{m+n} の臨界点ならば, 以下の議論には多少修正が必要であるが, 詳細は読者に任せることにする. $(P^{m+n})'(z_2) \neq 0$ であるから, U_0 に含まれ, P^{m+n} によって z_0 の近傍の上に微分同相に写されるような z_2 の近傍 V が存在する. V を調整することにより, $P^m(V) \subset W$ であり, P^{m+n} は V をある U_j 上に微分同相に写すとしてよい. すると P^{m+n+j} は V から U_0 の上への微分同相写像になる. したがってこの写像は U_0 を V 上に縮小する逆写像をもつ. よって V の中に P^{m+n+j} の不動点があり, それはシュワルツの補題より反発的でなければならない. $P^m(V) \subset W$ であるから, この反発周期点の軌道は W に入る. q.e.d.

この重要な結果から, ジュリア集合の構造とその上での挙動に関する数多くの事実が直接従う. 例えば上の証明は, $\{P^n\}$ が正規でないような任意の点が反発周期点の集積点であることを示している. よって次が成り立つ.

系 5.6 $J(P)$ は完全集合である.

明らかに反発周期点全体の集合は P で不変である. しかし P の逆写像とその反復による, この集合の不変性はそれほど明らかではない. それにもかかわらず, 定理 5.5 を用いて次の結果が得られる.

系 5.7 $J(P)$ は完全不変である.

証明 $\{P^n\}$ が z_0 で正規でないなら, $\{P^n\}$ は z_0 の任意の逆像においても正規ではない. ゆえに定理 5.5 より, $z_0 \in J(P)$ ならば $P^{-1}(z_0) \in J(P)$ である.

q.e.d.

反発不動点 z_0 へのホモクリニック点 z とは, $P^n(z)=z_0$ となるような $n > 0$ が存在し, z_0 に収束する逆像 $P^{-i}(z)$ の列が存在するような点であったことを思い出そう. 定理 5.5 の証明より, 次の結果も得られる.

系 5.8 P のすべての反発周期点はホモクリニック点をもつ。さらに、ホモクリニック点全体は $J(P)$ において稠密である。

注 意

1. 系 5.7 より, $J(P)$ の任意の点にはある近傍があつて, そこで P のある十分高い反復は不変集合をもち, その集合上で写像はシフトに共役になることがわかる*. このように, 以前 § 1.6 で導入された記号力学系は実際にジュリア集合の任意の点の近くで局所的に存在する。
2. 上の議論を修正すると, z_1 と z_2 が反発周期点ならば, それらを結ぶヘテロクリニック軌道が存在することが容易に示せる。すなわち, 最終的に z_2 の上に写される点 z で P^n による後方反復の列が z_1 に収束するようなものが存在する。

$J(P)$ の任意の点の近傍の反復による順像は最終的に $J(P)$ というまでもなく, $\mathbb{C}$ の任意の非除外点を覆わなければならないことを見てきた。この事実を $J(P)$ に適用すれば, $J(P)$ の任意の点の反復による逆像全体は $J(P)$ において稠密でなければならないことがわかる。すなわち

命題 5.9 $z_0 \in J(P)$ とする。このとき次が成り立つ。

$$J(P) = \overline{\bigcup_{k=0}^{\infty} P^{-k}(z_0)}$$

この命題はジュリア集合の図をプロットするための良いアルゴリズムを与える。つまり, 単に F の反発不動点を 1 つ見つけて, その F の反復による逆像を計算すればよいのである。またこの考え方を, ある種のジュリア集合を完全に記述するのに使うこともできる。

別の結論として次の結果がある。

系 5.10 $J(P)$ は内点をもたない。

証 明 $J(P)$ が開集合を含めば $J(P) = \mathbb{C} - \{\text{除外点}\}$ となる。ところが ∞ の吸引域はジュリア集合に含まれないので, これは起こり得ない。 q.e.d.

この結果はこの節でただ 1 つ, 有理写像または整関数では必ずしも成り立たない結果であることを注意しておく。

例 5.11 $Q_{-2}(z) = z^2 - 2$ とする。このとき $J(Q_{-2})$ は閉区間 $-2 \leq x \leq 2$ である。

* 第 1 章の定理 16.5 とその証明を参照せよ。

なぜなら、まずこの区間は閉区間であって、完全不変であり、 $x=2$ で反発不動点を持ち、 $x=-2$ で $x=2$ の逆像をもつことに注意しよう。よって $J(Q_{-2})$ はこの区間に含まれる。 $J(Q_{-2})$ が実際にこの区間に等しいことを見るために、 ∞ の吸引域の境界が $J(Q_{-2})$ に含まれることを使う(問題3を参照せよ)。0の軌道はこの区間内に捕えられるから、定理4.1の後の注意より、 ∞ の吸引域は単連結である。ゆえに $J(Q_{-2})$ は交わらない2つの部分をもつことはできず、したがって $J(Q_{-2})$ はこの区間に等しい。

写像 Q_{-2} は $z \rightarrow 4z(1-z)$ に位相共役であり、したがってこれはこの写像が区間 $[0, 1]$ に周期点を稠密にもつことの別証明を与えることを注意しておく。§1.8を参照せよ。また問題6~8も参照せよ。

この章の導入部で注意したように、ジュリア集合はちょうど P のカオスの振舞いが起こる集合と一致する。

定理 5.12 P は $J(P)$ 上でカオス的である。

証 明 定義より周期点全体は $J(P)$ において稠密であるから、 P は位相推移的であつ初期条件に鋭敏に依存することを示せば十分である。 $z_1, z_2 \in J(P)$ とし、 U_i を z_i の近傍とする。 z_1, z_2 は反発周期点であるとしてよい。系5.8の後の注意より、 z_1 と z_2 を結ぶヘテロクリニック軌道がある。したがって、 P が位相推移的であることがすぐわかる。このヘテロクリニック軌道は $J(P)$ 内にあるから、 P は初期条件に対する鋭敏な依存性をもつこともわかる。 q.e.d.

注 意 さらに次のことがわかる。ジュリア集合上で P は局所的かつ最終的に全射である。すなわちこれは、 U が $J(P)$ と交わる任意の開集合ならば $P^n(U \cap J(P)) = J(P)$ となる自然数 n が存在する、ということである。問題4を参照せよ。

演習問題

1. $C(z) = z^3 - 3z$ のジュリア集合を求めよ。
2. 有理写像 $R(z) = 1/z^n$ ($n \geq 2$)のジュリア集合を求めよ。
3. 多項式における ∞ の吸引域の境界はジュリア集合に含まれることを証明せよ。
4. 多項式写像はジュリア集合上で局所的かつ最終的に全射であることを示せ。
5. 命題5.2の証明を有理関数 $P(z)/Q(z)$ (ただし、 P, Q はともに次数 $n \geq 2$)の場合に拡張せよ。
6. $\log z$ を自然対数関数の主枝、すなわち

$$\log: \mathbb{C} - \{x \mid x < 0\} \rightarrow \{z \in \mathbb{C} \mid |\operatorname{Im} z| < \pi\}$$

とする。次を示せ。

$$2 \cos(i \log z) = z + \frac{1}{z}$$

7. 問題6の結果を利用して、関数 $R(z) = z + \frac{1}{z}$ は単位円の外部を区間 $-2 \leq x \leq 2$ の $\mathbb{C}$ における外部の上に写すことを証明せよ。

8. 問題7の結果を利用して、 R は単位円の外部を区間 $-2 \leq x \leq 2$ の外部に写し、 $Q_0(z) = z^2$ と $Q_{-2}(z) = z^2 - 2$ との間の半共役写像を与えることを示せ。この区間の外部の点の Q_{-2} による軌道はすべて ∞ に行くことを証明せよ。

§ 3.6 ジュリア集合の幾何学

この節の目標は多項式と有理関数のジュリア集合のいろいろな例を挙げることである。これまでに出てきたジュリア集合の例（単位円、閉区間、コントロール集合）は幾何学的には比較的小となしいものであった。実際、ジュリア集合は普通、 $\mathbb{C}$ 内の滑らかな曲線かまたはコントロール集合である、と思い違いをしてしまいそうである。実際にはこれは事実と全く異なる。この節では2次多項式のジュリア集合が呈する複雑で奇妙な形の例を示そう。

例 6.1 まず、 c が 0 に近いときの $Q_c(z) = z^2 + c$ のジュリア集合を考えよう。§ 3.2 から、 Q_0 が 0 で吸引不動点をもち、 $J(Q_0)$ は単位円であるということを出そう。この円は明らかに 0 の吸引域と ∞ の吸引域の共通の境界になっている。 $|c|$ が小さい c に対しても同様なことが成り立つ。容易にわかるように Q_c は $|c|$ が小さい限り 0 の近くに吸引不動点をもち、さらにこの不動点の吸引域の境界は再び Q_c のジュリア集合に含まれることを示すのは易しい演習問題である。 Q_0 のときと同様にこの境界は単純閉曲線である。しかしそれは滑らかな曲線などとは全く異なる。実際、それは滑らかな弧など 1 つも含まない！

命題 6.2 $|c| < 1/4$ とする。このとき、 Q_c のジュリア集合は単純閉曲線である。

証明 Γ_0 を 0 を中心とする半径 $1/2$ の円とする。 Γ_0 は吸引不動点も Q_c の臨界点もその内部に含む。さらに、 Γ_0 の外部の点 z に対して $|Q_c(z)| > 1$ である。

各 $\theta \in S^1$ に対して連続曲線

$$\gamma_\theta: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$$

で $z(\theta) = \lim_{t \rightarrow \infty} \gamma_\theta(t)$ が $J(Q_c)$ の連続なパラメータづけを与えるようなもの

を定義しよう. $z(\theta)$ を定義するために, まず, Q_c による Γ_0 の逆像 Γ_1 は内部に Γ_0 を含み, Γ_0 の上に 2 対 1 で写される単純閉曲線であることに注意する. Γ_1 が単純閉曲線であることは臨界点もその像も共に Γ_0 の内部にあるという事実からわかる.

よって曲線 Γ_0 および Γ_1 は円環領域 A_1 の境界となる (A_1 は Q_c の吸引不動点に対する基本領域とみなされる).

N を次で定義される標準円環とする.

$$N = \{re^{i\theta} \mid 1 \leq r \leq 2, \theta \text{ は任意}\}$$

N の内側と外側の境界を各々に対応する A_1 の境界に写すような, 任意の微分同相写像 $\phi: N \rightarrow A_1$ を 1 つ選ぶ. 図 6.1 を参照せよ. これから次の式によって γ_θ の最初の部分 $\gamma_\theta: [1, 2] \rightarrow \mathbb{C}$ を定義することができる.

$$\gamma_\theta(r) = \phi(re^{i\theta})$$

すなわち, γ_θ は N 内の射線の ϕ による像である.

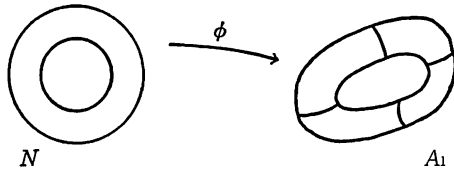


図 6.1 微分同相写像 $\phi: N \rightarrow A_1$

$r \geq 2$ に対して γ_θ を次のように拡張する. Q_c は Γ_1 の外部に臨界点をもたない. ゆえに Γ_1 の上に 2 対 1 で写される単純閉曲線 Γ_2 が存在する. さらに, Q_c は Γ_1 と Γ_2 で囲まれる円環領域 A_2 を A_1 に再び 2 対 1 に写す. よって, A_1 内の任意の γ_θ の逆像は A_2 内の交わらない一対の曲線である. これらの曲線は各々, 内側の境界 Γ_1 とただ 1 つ共有点をもつが, 各 θ に対して点 $\gamma_\theta(2)$ がこのただ 1 つの共有点となるような曲線が A_2 内にただ 1 つ存在することがわかる. この 2 つの曲線をこの点でつなぐことによって, 区間 $[1, 3]$ で定義された 1 つの曲線をつくることができる. この方法を続けて, 各 γ_θ を全区間 $[1, \infty)$ にわたって拡張することができる.

さて, z が Γ_1 の外部にあれば $|Q'_c(z)| > k > 1$ (k は z によらないある定数) であることを思い出そう. したがって, γ_θ の各拡張の長さは幾何学的に減少する. これから $\gamma_\theta(t)$ は θ に関して一様収束することと,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \gamma_\theta(t) = z(\theta)$$

は各 θ について C 内のただ1つの点であることがいえる。

$z(\theta)$ は C 内のある単純閉曲線のパラメータづけを与える。なぜならまず、 $z(\theta)$ は θ について一様収束するから明らかに連続である。曲線が単純であることを示すには、 $z(\theta_1) = z(\theta_2)$ ならば $\theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$ となるすべての θ について $z(\theta) = z(\theta_1)$ であることを

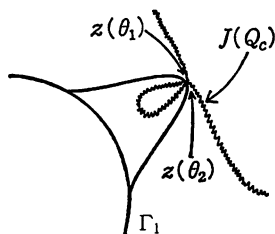


図 6.2

を証明しなければならない。しかしそうでないなら、曲線 Γ_1 の一部分と $\gamma_{\theta_1}(t)$ と $\gamma_{\theta_2}(t)$ はその内部に各 $z(\theta)$ を含む単連結領域を囲む。図 6.2 を参照せよ。これは $z(\theta)$ のある近傍で Q_c^n による像が有界となるものが存在することを意味する。ゆえに $z(\theta) \in J(Q_c)$ となるが、これは不可能である。 q.e.d.

さて、 c は虚数で $|c| < 1/4$ を満たすとする。 Q_c は $z_0 = (1 + \sqrt{1 - 4c})/2$ において反発不動点をもつ。 $Q'_c(z_0)$ が虚数であることを確かめるのは容易である。このとき、 z_0 は $z(\theta)$ の滑らかな弧の上にはないことがわかる。なぜなら、もし滑らかな弧の上にあるとすると、 $z(\theta)$ の Q_c による像もまた z_0 を通る $J(Q_c)$ 内の滑らかな弧となる。 $Q'_c(z_0)$ が虚数であるからこれらの2曲線への接線は平行ではない。したがって $z(\theta)$ は z_0 で単純ではないことになり、矛盾を生じる。 z_0 の反復による逆像全体は命題 5.9 により $J(Q_c)$ で稠密であるから、 $J(Q_c)$ は滑らかな弧を含まないことになる。よって次のことが証明された。

命題 6.3 c を虚数とし、 $|c| < 1/4$ とする。このとき $J(Q_c)$ は滑らかな弧を含まない単純閉曲線である。

図 6.3 は $J(Q_c)$ が単純閉曲線であるような $Q_c(z) = z^2 + c$ のジュリア集合を

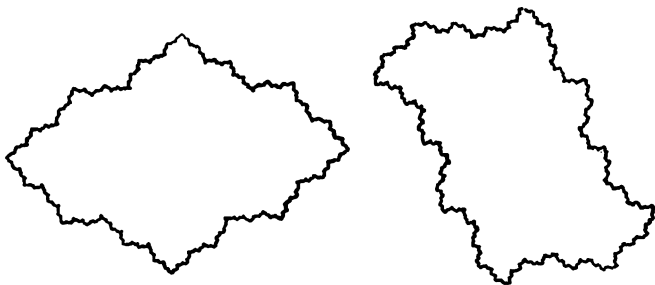


図 6.3 Q_c のジュリア集合、左は $c = -\frac{1}{2} - \frac{1}{10}i$ 、右は $c = \frac{1}{2}i$ 。

例示している。

注意 命題 6.2 と 6.3 における条件 $|c| < 1/4$ は多少ゆるめられる。これらの命題が成り立つためには Q_c が吸引不動点をもちさえすればよい。これは c -平面におけるあるカージョイドの内部のすべての c に対して成り立つ。問題 1 を参照せよ。さらに、これらの Q_c に対するジュリア集合は、実際に単純閉曲線上のどの点においても微分可能ではないということが証明できる。

例 6.4 さて、吸引不動点ではなく、吸引周期点の場合に移ろう。ジュリア集合はこの場合には必然的に大変異なるものになる。ここで $P(z) = z^2 - 1$ としよう。 $P(0) = -1$, $P(-1) = 0$ となることに注意せよ。 $P'(0) = 0$ であるから、0 と -1 は周期 2 の吸引周期軌道上にあることになる。

実数直線上の P の挙動は比較的単純である。まず、 $(1 \pm \sqrt{5})/2$ に 2 つの反発不動点がある。不動点 $(1 - \sqrt{5})/2$ は 0 の吸引域と -1 の吸引域を分離する点である。命題 6.2 の証明での議論を使うと、 $J(P)$ 内の 2 つの単純閉曲線 γ_0 と γ_1 でそれぞれ 0 と -1 を囲むものが存在することが示せる。曲線 γ_0 と γ_1 は点 $(1 - \sqrt{5})/2$ で共有点をもつ。ところが $J(P)$ にはもっと多くの構造がある。 Q_c のときとは違って、0 の吸引域は完全不変ではない。 γ_0 の 1 つの逆像は明らかに γ_1 であるが、0 のもう一方の逆像、すなわち 1 を囲むもう 1 つの曲線があるはずである。すなわち、 $J(P)$ 内に 1 を囲む第 3 の単純閉曲線がある。さて、1 も -1 も、どちらも相異なる逆像の対をもち、その各々は $J(P)$ 内の単純閉曲線で囲まれる。このようにして続けていくと、 $J(P)$ は無限個の異なる単純閉曲線を含まなければならないことがわかる。図 6.4 を参照せよ。

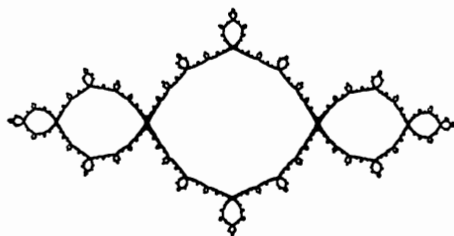


図 6.4 $P(z) = z^2 - 1$ のジュリア集合

P の安定集合に無限個の連結成分が存在するという事実は偶然ではない。なぜなら次の命題が得られるからである。

命題 6.5 P を 2 次多項式とする. このとき, P の安定集合の連結成分の個数は 1 個, 2 個, または無限個である.

この命題の証明は易しい演習問題である (問題 5). それぞれ $|c| \geq 2$, $|c| < 1/4$, $c = -1$ のとき Q_c に対して示したように, これらの場合はすべて起こり得る.

例 6.6 第 3 の例は再び 2 次多項式である. § 1.11 より, c が実数で次の 2 つの性質をもつ多項式 $Q_c(z) = z^2 + c$ があることを思い出そう.

1. 臨界点 0 は $Q_c^3(0)$ が反発不動点 $-p$ になるようなもの, すなわち, 0 は最終的に周期的である.
2. Q_c は区間 $[-p, p]$ に (反発) 周期点を稠密にもつ.

数値的にこの現象が起こるのは

$$c \approx -1.543689$$

$$-p \approx -0.83928675 \dots$$

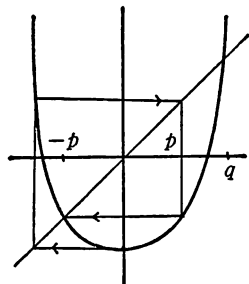


図 6.5

のときである. Q_c のグラフは図 6.5 に描いてある.

ゆえに区間 $[-p, p]$ は $J(Q_c)$ に含まれる. $J(Q_c)$ の後方不変性より, この区間の反復による逆像全体もまた $J(Q_c)$ に含まれる. 実際, $J(Q_c)$ はこれらの区間全体の閉包である.

さて, Q_c は q でもう 1 つ反発不動点をもち, グラフ解析によって $[-q, q] \subset J(Q_c)$ であることを示すのは容易である. $c \in (-q, q)$ であるから, この区間の逆像は $[-q, q]$ それ自身と, 0 に関して対称的な位置であるが虚軸上にある第 2 の区間との 2 つの区間からなる. この区間は $[-q, c]$ の逆像である. さて, この 2 つの区間の逆像は図 6.6 に描かれたような 4 つの曲線からなる. これら

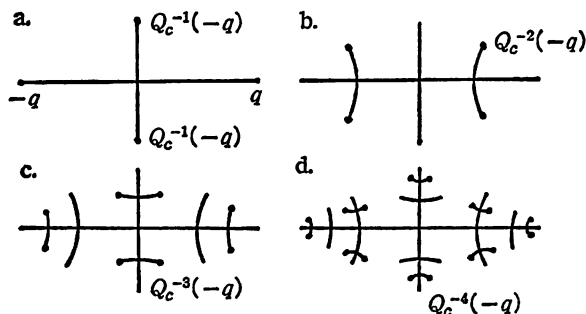


図 6.6

図 6.7 Q_c のジュリア集合

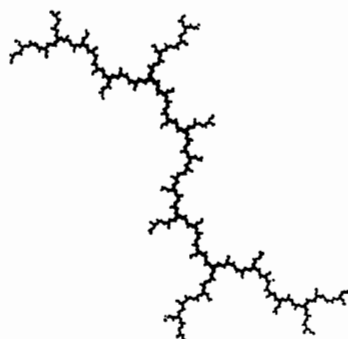
の曲線は 0 と $Q_c^{-1}(0)$ とで交わる。これを続けていくと、 $Q_c^{-n}([-q, q])$ は 2^n 個の互いに異なる曲線からなることがわかる。これらの曲線は 0 の Q_c の反復による逆像において互いに交わり、これらの曲線の端点是不動点 q の Q_c の反復による逆像である。§ 3.5 の結果より、 $J(Q_c)$ はこれらの逆像全体の閉包である。前の例と違って $Q_c^{-n}([-q, q])$ は $\mathbb{C}$ 内の領域を囲まない。

$$\overline{\bigcup_{n=0}^{\infty} Q_c^{-n}([-q, q])}$$

の樹木状構造をデンドライト (dendrite) という。この写像のジュリア集合全体は図 6.7 に描いてある。

以上の 3 つの例は、少なくとも 2 次写像についてはジュリア集合が臨界点の軌道に依存していることを示している。臨界点が反復によって ∞ に行くと、ジュリア集合は § 3.2 で示したようにカントール集合となる。臨界点が反復によって吸引不動点または吸引周期点に近づく、ジュリア集合は 1 つまたは多数の単純閉曲線の閉包である。そして、臨界点が周期的ではないが最終的に周期的であるときは、ジュリア集合は上に示したようなデンドライトである。

多項式 $Q_i(z) = z^2 + i$ について、点 $-1+i$ と $-i$ とは周期 2 の反発周期軌道上にある。 $Q_i^2(0) = -1+i$ となるので、0 は再び最終的周期点である。したがって、 Q_i のジュリア集合は前の例の性質の多くを共有する。 $J(Q_i)$ は図 6.8 に描いてある。

図 6.8 $Q_i(z) = z^2 + i$ のジュリア集合

注意 2 次多項式は数多くのいろいろな現象を明瞭に見せてくれる。これらのすべてを分類する 1 つの方法は、これらの写像の分岐図をスケッチすることである。2 次写像はただ 1 つのパラメータである複素数 c に依存するので、この分岐図は複素平面に

含まれる。分岐図を描く自然な方法は多項式が吸引周期点をもつようなパラメータ値をすべて示すことである。また臨界点の軌道が有界であるようなパラメータ値の集合を計算してもよいだろう。これらの2つの集合はほとんど同じものである。パラメータ平面内でその結果生じる軌跡はマンデルブロー集合*とよばれ、これはより現代的な研究の対象である。

例 6.7 最後の例では以下の2つのことを示したい。第1に、この例は多項式ではなく有理関数であり、したがってこの写像の挙動はリーマン球面上でより効果的に記述される。第2に、この写像のジュリア集合はリーマン球面全体であり、これは系 5.10 により多項式では起こり得ない現象である。

この写像を記述するために、楕円関数、特にワイヤシュトラス(Weierstrass)の $\wp$ -関数のある性質を使う必要がある。これは複素解析の初等的な話題ではない。この話題を長々と展開することはしないで、 $\wp$ -関数の多くの性質を単に列挙することにしよう。この関数の美しい幾何学的性質に触発され、読者がこの話題の完全な取り扱いについて、アールフォールの教科書などの標準的な参考書を参照されることを期待する。

まず、トーラス上の写像の記述から始めよう。これは §2.4 で述べたアノソフ写像または双曲型トーラス自己同型写像に非常によく似ている。 $\omega \in \mathbf{R}$ とする。トーラス T を平面内の辺の長さ ω の正方形で対辺が同一視されたものとみなす。これは、 T を $\mathbf{C}$ を ω と ωi によって生成された格子で割って得られる商集合とみなすことと同値である。これは、 $n\omega + m\omega i$ ($n, m \in \mathbf{Z}$) の形の複素数だけ違う $\mathbf{C}$ の任意の2点を同一視することを意味する。特に、 $y = \omega i$ と $y = 0$ で与えられる正方形の水平辺は同一視され、 $x = 0$ と $x = \omega$ で与えられる垂直辺は同一視される。今後、 ω をパラメータとみなす。

注意しておくが、トーラスとその上の写像を定義するには平面内の任意の格子を使うことができる。 $\alpha, \beta \in \mathbf{C}$ とし、 $\text{Im}(\alpha/\beta) \neq 0$ とする。 $0, \alpha, \beta, \alpha + \beta$ は $\mathbf{C}$ 内の平行四辺形を決定し、したがって、 $\mathbf{C}$ を α, β によって生成される格子で割ったものもトーラスである。しかし簡単のために、ここでは ω と ωi とで生成される正方格子に話を限定する。

さて、 $\mathbf{C}$ 上で $A(z) = 2z$ とする。 A は格子点を保つので A は T 上の写像を

* マンデルブロー集合は定義 8.7 (p. 278) にあるように

$$\mathcal{M} = \{c \mid Q_c^{\infty}(0) \neq \infty\} = \{c \mid K_c \text{ は連結}\}$$

であるが、次が成り立つと予想されている。

$$\mathcal{M} = \{c \mid Q_c \text{ は吸引周期点をもつ}\}$$

また、もし $\mathcal{M}$ の境界が局所連結ならばこの予想は正しいことが知られている。

誘導するが、それも A で表わそう。 A は T からそれ自身への 4 対 1 の写像で、多くの点で § 2.4 の双曲型トーラス自己同型写像に似ている。特に反発周期点全体は T において稠密である (問題 6 を参照せよ)。

さて、 T 上の A の挙動をリーマン球面 $\bar{\mathbb{C}}$ 上の写像に射影しよう。射影 $\pi: T \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ を幾何学的に記述するのは容易である。 T の各点とそれを“負にしたもの” (-1 倍にしたもの) とを同一視すると、その結果、球面ができる。これを理解するために、まず $\mathbb{C}$ において $0, \omega, \omega i, \omega + \omega i$ を頂点とする基本正方形 S をとる。次に ω から ωi に対角線 Δ をひく。 Δ は S を 2 つの合同な三角形 S_1, S_2 に分ける。 z と $-z$ とを同一視すると S_1 内の各点は S_2 の内部のただ 1 つの点と同一視される。図 6.9 を参照せよ。

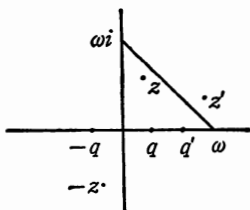


図 6.9 S において、 z と z' 、 q と q' の対はそれぞれ同一視される。

S_1 と S_2 の境界上での同一視はさらに複雑である。 S_1 の境界をなす各辺上の点は、その端点と中点を除いて、同じ辺上のただ 1 つの点と同一視される。すなわち、点 $\omega/2, \omega i/2, (\omega + \omega i)/2$ は同一視される相手の点をもたない。同様に、 S_1 の 3 つの頂点は T ですでに同一視されているので、点 0 も同一視される相手の点をもたない。

よって、球面を、三角形 S_1 において 3 頂点を全部いっしょにくっつけ、各辺を半分に折ってくっつけたものとして視覚化することができる。この操作の結果、写像 $\phi: T \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ が得られ、これは点 $0, \omega/2, \omega i/2, (\omega + \omega i)/2$ でちょうど 4 つの臨界点をもつ。

写像 $\phi: T \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ は具体的に書き下すことができる、それは ϕ がワイヤシュトラスの $\wp$ -関数で与えられるからである。

定義 6.8 ワイヤシュトラスの $\wp$ -関数 ($\wp$ -function): $\mathbb{C} \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ は次で与えられる。

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\nu \neq 0} \left(\frac{1}{(z-\nu)^2} - \frac{1}{\nu^2} \right)$$

ただし、和は $\nu=0$ 以外のすべての格子点 $\nu = m\omega + n\omega i$ にわたる。

この定義は、 ω と ωi で生成される正方格子だけでなく、 $\mathbb{C}$ における任意の格子においても完全に意味をなす。ここで必要な $\wp(z)$ の性質を列挙しよう。

1. $\wp(z)$ はちょうど $\mathbb{C}$ の格子点だけにおいて極をもつ解析関数である。

2. $\wp(z+\omega)=\wp(z+\omega i)=\wp(z)$ すなわち, $\wp$ は 2 重周期関数である.

このような関数は複素解析において楕円関数 (elliptic function) とよばれる. したがって, $\wp$ を T 上の写像とみなしてもよい.

3. $\wp(z)=\wp(-z)$ であり, したがって $\wp$ は上の同一視と矛盾しない.

ゆえに, $\wp: T \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$ は求めるものである.

4. z が半格子点 $0, \omega/2, \omega i/2, (\omega+\omega i)/2$ の 1 つでない限り, $\wp'(z) \neq 0$ である.

5. (加法定理) $\wp(z)$ は任意の $z, u \in \mathbb{C}$ に対して次の関係を満たす.

$$\wp(z+u) + \wp(z) + \wp(u) = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(z) - \wp'(u)}{\wp(z) - \wp(u)} \right)^2$$

ただし

$$(\wp'(z))^2 = 4(\wp(z))^3 - g_2(\omega)\wp(z)$$

である. ここで $(\wp'(z))^2$ は $\wp'(z)$ の 2 乗であり, 2 回反復ではない.

また, 係数 g_2 はパラメータ ω にだけ依存する.

6. 加法定理の結果として以下が成り立つ.

$$\wp(2z) = \frac{(\wp(z))^4 + \frac{1}{2}g_2(\wp(z))^2 + \frac{1}{16}g_2^2}{4(\wp(z))^3 - g_2\wp(z)}$$

したがって, 次の図式が成り立つ.

$$\begin{array}{ccc} & A & \\ T & \xrightarrow{\quad} & T \\ \wp \downarrow & & \downarrow \wp \\ \bar{\mathbb{C}} & \xrightarrow{R} & \bar{\mathbb{C}} \end{array}$$

上の性質 6 より, この図式は可換である. さらに, 写像 R は次で与えられる.

$$R(z) = \frac{z^4 + \frac{1}{2}g_2z^2 + \frac{1}{16}g_2^2}{4z^3 - g_2z} = \frac{\left(z^2 + \frac{g_2}{4}\right)^2}{4z\left(z^2 - \frac{g_2}{4}\right)}$$

すなわち, R は $\bar{\mathbb{C}}$ の有理写像である. さて, A の周期点は R の周期点に射影され, したがって, R は $\bar{\mathbb{C}}$ で周期点を稠密にもつ. ゆえに, $J(R) = \bar{\mathbb{C}}$ である.

注 意

1. R の臨界点がすべて最終的に周期的であることを確かめるのは容易である. これは, 多項式ではない有理写像のすべての臨界点が, 周期的ではないが最終的に周期的ならば $J = \bar{\mathbb{C}}$ である, という重要な結果の特別な場合である.

2. 以上のことはすべて, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ ($\text{Im}(\alpha/\beta) \neq 0$) により生成される一般の格子に対

しても成り立つ。この場合は次の式が成り立つ。

$$(f''(z))^2 = 4(f'(z))^3 - g_2 f'(z) - g_3,$$

ただし、 g_2 と g_3 は α と β だけに依存するパラメータである。その結果得られる有理写像は次のようになる。

$$R(z) = \frac{z^4 + \frac{1}{2}g_2 z^2 + 2g_3 z + \frac{1}{16}g_2^2}{4z^3 - g_2 z - g_3}$$

3. § 3.8 において $\exp(z)$ に対して示すように、 $J=C$ は整関数に対しても成り立つことがある。

演習問題

1. $Q_c(z) = z^2 + c$ とする。集合 $\{c \mid Q_c \text{ は吸引不動点をもつ}\}$ は c -平面におけるカージョイドによって囲まれることを示せ。集合 $\{c \mid Q_c \text{ は周期 2 の吸引周期点をもつ}\}$ は c -平面における円によって囲まれることを示せ。これは族 Q_c に対するマンデルブロー集合、すなわち分岐集合の構成の始まりである。この話題を § 3.8 においてさらに細部にわたり議論する。

2. 吸引不動点の吸引域の境界はジュリア集合に含まれることを証明せよ。

3. 吸引不動点の吸引域が完全不変ならば、その境界はジュリア集合全体に一致することを証明せよ。

4. C を吸引不動点の直接吸引域とする。 $D \neq C$ は C 上へ写される安定集合のもう 1 つの成分であるとする。このとき、安定集合には無限個の成分があることを証明せよ。

5. 次数 2 の多項式 P の安定集合が完全不変成分 C をもてば、 C は(もちろん、 ∞ における臨界点は除いて) P の臨界点をすべて含まなければならないことを証明せよ。これを使って命題 6.5 を証明せよ。

6. C を格子 $\omega, \omega i (\omega \in \mathbf{R})$ で割って得られるトーラスを T とする。 $A_n: T \rightarrow T$ を $|n| \geq 2$ を満たす整数 n を掛ける写像によって誘導される写像とする。 A_n の反発周期点全体は T で稠密であることを証明せよ。また A_n は T で n^2 対 1 であることを示せ。

7. トーラス T を生成する格子と、0 でないある複素数をかける写像によって誘導される写像 $A: T \rightarrow T$ の組で、 T 上で 2 対 1 となるようなものを構成せよ。

8. 写像 $R(z) = \frac{(z^2 + g_2/4)^2}{4z(z^2 - g_2/4)}$ の臨界点はすべて最終的に周期的であることを示せ。

§ 3.7 中立周期点

この節では中立周期点の近くでの解析関数の振舞いという難しい問題を取り

上げる。このような点には2つの全く異なる種類がある。まず、**有理的中立周期点** (rationally indifferent periodic point) という、乗数が $e^{2\pi i(m/n)}$ (m と n は自然数) の形の有理数回転であるようなものがある。この場合については以下で局所的挙動を完全に記述する。もう1つの無理数回転 (**無理的中立周期点** (irrationally indifferent periodic point)) の場合は、はるかに微妙で難しいので、ある特別な場合に話を限ることにする。以前に注意したように、分岐は双曲性が壊れるときにしばしば起こる。これは解析的写像についても起こるが、これらの局所的分岐については演習問題の中で述べる。

簡単な場合から始めよう。 $F(z)$ は原点で乗数が1の不動点をもつとする。よって $F(z)$ は次のように書ける。

$$F(z) = z + a_2 z^2 + a_3 z^3 + \cdots + a_n z^n$$

0でない最初の係数 a_k が F の挙動を決定するのに重要な役割を果たす。しばらくの間は $a_2 \neq 0$ と仮定する。 $z \rightarrow a_2 z$ によって共役をとり、 $a_2 = 1$ としてよい。

1次元写像 $F(x) = x + x^2$ のような簡単な場合にはグラフ解析により、点は $x=0$ の左からは0に吸引され、右では0から離れることがわかる。次の命題は複素平面でも同様な現象が起こることを示している。

命題 7.1 $P(z) = z + z^2 + a_3 z^3 + \cdots + a_n z^n$ とする。このとき次のような $\mu > 0$ が存在する。

1. $-\mu$ を中心とする半径 μ の円の内部の点はすべて0に吸引される。
2. μ を中心とする半径 μ の円の内部の点はすべて0から離れる。

証明 不動点の近くの局所的構造は、不動点を ∞ にもって行って全く消してしまえば最も理解しやすい。これはいつものように、メビウス変換 $H(z) = 1/z$ で P と共役をとることによってなされる。これにより、次の新しい写像が得られる。

$$G(z) = \frac{z^n}{z^{n-1} + z^{n-2} + a_3 z^{n-3} + \cdots + a_n}$$

割算して、次のように書ける。

$$G(z) = z - 1 + G_0(z)$$

$$\text{ただし } G_0(z) = \frac{b_2 z^{n-2} + \cdots + b_n}{z^{n-1} + z^{n-2} + a_3 z^{n-3} + \cdots + a_n}$$

次のようになることに注意せよ。

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} G_0(z) = 0$$

よって ∞ の近くでは, G は本質的に左へ 1 だけ動かす平行移動である. 特に, $\delta > 0$ が存在して, $\eta > \delta$ かつ $\operatorname{Re}(z) < -\eta$ ならば $\operatorname{Re}(G(z)) < -\eta$ となる. よって G は各半平面 $\operatorname{Re}(z) < -\eta$ をそれ自身の中に写す.

H によって半平面 $\operatorname{Re}(z) < -\eta$ は $-1/2\eta$ を中心とする半径 $1/2\eta$ の円の内部に写される. したがって, これらの円の内部の点は P の反復によって 0 に吸引される. よって $\mu = -1/2\delta$ とすれば 1 が成り立つ. 2 については, 半平面 $\operatorname{Re} z > \eta$ を用いて同様に議論をすればよい. q.e.d.

図 7.1 はこの命題の幾何学的内容を示している.

∞ の近くの別の領域を選ぶことにより, 局所的挙動をもっと細かく記述することができる. 例えば図 7.2 に示したような ∞ の近くのくさび型の領域を選ぶと, 0 の吸引域はカージオイド状の曲線の族を含む.

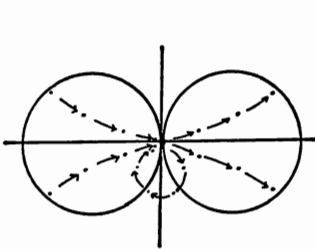


図 7.1

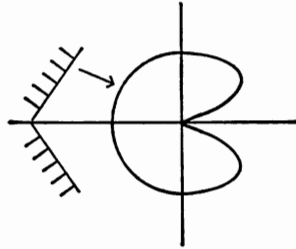
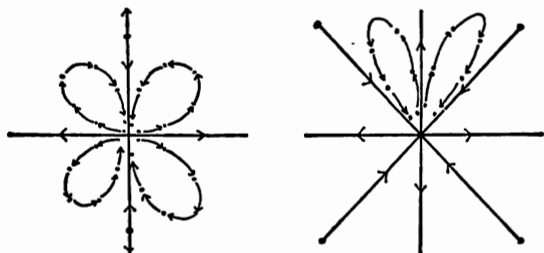


図 7.2

このような領域を P に対する**吸引花弁** (attracting petal) という. もっと正確にいうと, 単連結領域 C が中立不動点 z_0 に対する吸引花弁であるとは, z_0 が C の境界に含まれ, かつ各 $z \in C$ に対して, $P^n(z) \rightarrow z_0$ となることである. **反発花弁** (repelling petal) も同様に定義される. もし花弁の境界としてカージオイド状の曲線を選ぶと, 吸引花弁と反発花弁は重なるようにできることに注意しよう. これは, 0 の近くの, すべての点ではないがたいいていの点は 0 の反発の側から吸引の側に“迂回路”をつくることを意味する. $z \rightarrow z + z^2$ という例では正の実軸上の点は ∞ に行くので, これはすべての点がこの“迂回路”をつくるわけではないことを示している. この例の場合, 実際, ジュリア集合が 0 の近傍に滑りこむのは, ちょうど吸引カージオイドの“口”においてである. このことは以下で証明する.

係数 a_2 が 0 のときは状況はもっと複雑になる. これは次の例で示される.

例 7.2 $P(z) = z + z^3$ とする. $z \in \mathbf{R}$ ($z \neq 0$) ならば $P^n(z) \rightarrow \infty$ となる. 一方,

図 7.3 $P(z)=z+z^3$ と $P(z)=z+z^5$ の挙動

P は虚軸を保ち, $P(iy)=i(y-y^3)$ となる. 1次元写像 $y \rightarrow y-y^3$ のグラフ解析により, $|y| < \sqrt{2}$ ならば $P^n(iy) \rightarrow 0$ となることが示される. 点 $\pm i\sqrt{2}$ は周期2の反発周期軌道上にある. よって, P に対して少なくとも2つの吸引花卉と2つの反発花卉がある. 実際, 後で証明するように, 各タイプの花卉がちょうど2つずつある. 図7.3を参照せよ.

例 7.3 さらに一般的に $P(z)=z+z^{n+1}$ を考える. λ を1の n 乗根の1つとする. すると $P(\lambda t)=\lambda t(1+t^n)$ であるから, 直線 $t \rightarrow \lambda t$ は P によって保たれる. グラフ解析により, これらの各不変直線上での挙動を決定することができる. 例えば n が偶数ならば, すべての $t \neq 0$ に対して $P^j(\lambda t) \rightarrow \infty$ となる. したがって, これらの直線はすべて反発的である. この場合, ω が-1の n 乗根であれば, 直線 ωt は局所的に吸引されることが容易に確かめられる(問題1を参照せよ). 図7.3を参照せよ.

一般の場合に, $a_k \neq 0$ であるが, $i=2, \dots, k-1$ に対して $a_i=0$ としよう*. このとき P に対して $k-1$ 個の吸引域および反発域があることを示そう. これは次のようにしてわかる. $H(z)=1/z^{k-1}$ とする. H は $\mathbb{C}$ 全体では逆写像が矛盾なく定義されないで, もはや共役写像にはならない. しかし命題7.1の証明で使った平面 $\operatorname{Re} z < -\eta$ 上では逆写像の解析的分枝, すなわち z の矛盾なく定義された $(k-1)$ 乗根が選べる. この逆写像を1つ固定すれば, P は次の写像に共役であることがわかる.

$$G(z) = \frac{z^n}{z^{n-1} + (k-1)z^{n-2} + K(z)}$$

ただし, $K(z)$ は $i < n-2$ と $0 \leq j < k-1$ に対して

* 原著では言及していないが, 以下では $a_k=1$ として計算を行なっている.

$$a_{ij}z^i(z^{1/(k-1)})^j$$

の形の項を含む。ここで、 $z^{1/(k-1)}$ は最初を選んで固定した z の $(k-1)$ 乗根の分枝を表わすことを強調しておく。証明の残りの部分は上記と同様なので省略する。

$(k-1)$ 乗根の各々異なる選び方に対して、平面 $\operatorname{Re} z < -\eta$ から $\mathbb{C}$ への異なる射影が得られる。よって次のことが示された。

系 7.4 $P(z) = z + a_k z^k + \cdots + a_n z^n$ ($a_k \neq 0$) とする。このとき、0 において P の吸引花弁と反発花弁がちょうど $k-1$ 個ずつある。

今までの議論によって、一般の有理的中立不動点の場合も扱うことができる。 $\lambda^m = 1$ であるが $\lambda^j \neq 1$ ($1 \leq j < m$) とする。このとき、写像

$$P(z) = \lambda z + a_2 z^2 + \cdots + a_n z^n$$

は原点で有理的中立不動点をもつ。明らかに $P^m(z) = z + \cdots$ であるから $P^m(z)$ は上で考えた形になる。実際に P^m はある $l > 0$ に対して

$$P^m(z) = z + b_{m l + 1} z^{m l + 1} + \cdots$$

の形になることが直接計算で証明できる。すなわち、 $\lambda^m = 1$ であることから、 z^k の係数はある l に対して $m l$ 次まですべて消える (問題 5 を参照せよ)。この事実は次のように、以前に示した標準形を用いた議論を利用することによって証明できる。

補題 7.5 次のようにおく。

$$P(z) = \lambda z + \sum_{k=2}^n a_k z^k$$

ただし $\lambda^m = 1$ であるが、 $1 \leq j < m$ に対して $\lambda^j \neq 1$ とする。このとき、ある $l > 0$ に対して、0 の近傍 U と解析的写像 $H: U \rightarrow \mathbb{C}$ があって、 $H^{-1} \circ P \circ H$ は $\lambda z + b_{m l + 1} z^{m l + 1} + \cdots$ の形になる。

証 明 この証明では § 2.9 で述べた標準形へ帰着させる方法をそのまま模倣する。よってこの方法の最初の部分だけを述べ、残りの細部は演習として残しておく。

まず、 P の 2 次の項を消去することにしよう。

$$P_2(z) = \lambda z + b_3 z^3 + \cdots$$

とし、 $H(z) = z + A z^2$ とおく。目標は $H \circ P_2 = P \circ H$ となるように A を決めることである。上の方程式中の 2 次の項を比較することにより、この等式が成り立

つためには

$$A = \frac{a_2}{\lambda^2 - \lambda}$$

となる必要があることが容易にわかる。したがって、 $a_2=0$ または $\lambda \neq 0, 1$ のときにだけこれらの項を消去することができる。各項を順次消していく共役写像を $H(z) = z + Az^k$ ととることによって、全く同様にして次々と高次の項を消去していくことができる。 q.e.d.

よって $z^{m^{l+1}}$ の係数が 1 になるようにあらかじめ変数を変換しておいて、初めから $P(z) = \lambda z + z^{m^{l+1}} + \dots$ とすることができ、すると次の式がただちにわかる。

$$P^m(z) = z + m\lambda^{m-1}z^{m^{l+1}} + \dots$$

これはまさに、この節の最初で考えた写像の形をしている。ゆえに P^m は全部で ml 個の吸引花弁と ml 個の反発花弁をもつ。したがって次のことが証明された。

定理 7.6 $P(z) = \lambda z + \dots$ とする。ただし、 $\lambda^m = 1$, $\lambda^j \neq 1$ ($1 \leq j < m$) である。このとき、ある $l > 0$ が存在して、 P は 0 において ml 個の吸引花弁と ml 個の反発花弁をもつ。各花弁は $P^m(z)$ で不変である。

ここで、§3.5 におけるジュリア集合の議論で残した証明の僅かな不備を満たすことができる。ジュリア集合が空ではないことを証明しようとしたとき、多項式写像 P は反発不動点か、または乗数 1 の不動点をもつことを示したことを思い出そう。 $J \neq \emptyset$ の証明を完成するためには、(特に、 P の反発周期点が確かに存在することを証明しながら) この後者の点が実際に反発周期点の集積点であることを示せば十分である。このために、中立不動点の近くの局所理論と、§3.3 において展開した正規族の概念とを組み合わせると 0 へのホモクリニック点をつくり、したがって、その近くの反発周期点をつくる。

いつものように、0 が中立不動点であると仮定してよい。よって、 $P(z) = z + a_k z^k + \dots$ ($a_k \neq 0$) と書ける。まず $\{P^n\}$ は 0 のどの近傍においても正規でないことに注意しよう。なぜなら、 $P^n(z) = z + na_k z^k + \dots$ で、それゆえ $(P^n)^{(k)}(0) = na_k k!$ であるから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |(P^n)^{(k)}(0)| = \infty$$

であり、したがって P^n のどの部分列も 0 において解析関数に収束することは

ないからである。

0 は除外点でないから、 $P(z_0)=0$ となる $z_0 \neq 0$ が存在する。 U を 0 の近傍で z_0 を含まないものとする。 U は吸引花弁と反発花弁の和集合に含まれると仮定できる。すなわち $z \in U$ ならば、 $n \rightarrow \infty$ かまたは $n \rightarrow -\infty$ のとき $P^n(z) \rightarrow 0$ である。 $\{P^n\}$ は U で正規ではないから、 $P^k(z_1)=z_0$ となるような自然数 k と $z_1 \in U$ がある。明らかに z_1 は吸引花弁内にない。ゆえに z_1 は反発花弁内になければならない。これは z_1 が P のホモクリニック点であることを意味する。

証明の残りは定理 5.5 の証明と全く同様である。よって細部は省略する。

q.e.d.

さて、不動点での乗数が無理数回転であるような解析的写像の振舞いに手短けにとりかかろう。シュレーダーの関数方程式は、回転が十分に無理的であれば解をもつということがわかる。これはジーゲルの有名な結果である。正確に述べると次のようになる。

定理 7.7 $F(z) = \lambda z + a_2 z^2 + \dots$, $\lambda = e^{2\pi i \alpha}$ とする。ただし、 α は無理数である。正の定数 a, b で、すべての $p, q \in \mathbb{Z}$ に対して、 $|\alpha - p/q| > a/q^b$ であるようなものがあるとする。このとき、0 の近傍 U が存在し、その上で F は無理数回転 $z \rightarrow \lambda z$ に解析的に共役になる。

証明についてはジーゲルとモーザーの教科書を参照せよ。

注 意

1. α についての仮定は、 α は有理数ではうまく近似できないことを意味する。“たいていの”無理数はこの条件を満たすことが知られている。
2. F が無理数回転に共役であるような領域をジーゲル円板 (Siegel disk) という。ジーゲル円板には他の周期点が存在しないので、これらの領域も F の安定集合に含まれる。
3. この定理は以下の例が示すように、すべての無理数回転で成り立つわけではない。

例 7.8 $P(z) = \lambda z + \dots + z^d$ ($\lambda = e^{2\pi i \alpha}$) とする。 α は無理数で、無限個の自然数に対して

$$|\lambda^n - 1| \leq \left(\frac{1}{n}\right)^{d^{n-1}}$$

を満たすとする。このとき P は 0 の任意の近傍で周期点をもつ (ゆえに無理数

回転 $z \rightarrow \lambda z$ に共役ではあり得ない).

これを理解するためにまず, 方程式 $P^n(z) - z = 0$ は

$$z^{d^n} + \cdots + (\lambda^n - 1)z = 0$$

の形になることに注意しよう. 0 はこの方程式の 1 つの根である. 残りの根を $\xi_1, \dots, \xi_{d^n-1}$ で表わす.

明らかに

$$|\xi_1| \cdots |\xi_{d^n-1}| = |\lambda^n - 1|$$

であるから, ξ_i の少なくとも 1 つは

$$|\xi_i| \leq |\lambda^n - 1|^{\frac{1}{d^n-1}} \leq \frac{1}{n}$$

を満たさなければならない. したがって 0 にいくらでも近い周期点が存在する.

もちろん, 自然な疑問として無限個の n に対して不等式

$$|\lambda^n - 1| \leq \left(\frac{1}{n}\right)^{d^n-1} \quad (*)$$

を満たすような λ が存在するかどうか, ということがある. これを示すためには, 少し回り道をして連分数 (continued fraction) について述べておく必要がある.

$a_0, a_1, a_2, \dots$ を正の整数の列とする. 次の式によって有理数の列を定義する.

$$\frac{p_n}{q_n} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{a_n}}}}$$

問題 8 より, これらの有理数の分母は次の式を満たす.

$$q_{n+1} = a_{n+1}q_n + q_{n-1}$$

これから, この数列はある無理数に収束することがわかるので, これを α で表わす (問題 9). これらの数は α に対する最良の有理数近似であり, 問題 10 から次の不等式を満たす.

$$\frac{1}{(a_{n+1}+2)q_n^2} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{a_{n+1}q_n^2}$$

上の条件 (*) を満たすような λ を構成しよう. 任意の $\lambda = e^{2\pi i \alpha}$ に対して,

$$\begin{aligned} |\lambda^n - 1| &= |e^{2\pi i n \alpha} - 1| = |e^{\pi i n \alpha} - e^{-\pi i n \alpha}| \\ &= 2|\sin(\pi n \alpha)| = 2|\sin \pi(n\alpha - m)| \end{aligned}$$

が任意の整数 m について成り立つ. 各 n に対して, $|n\alpha - m_n| \leq 1/2$ となるように整数 m_n を選ぶことができる. $|x| \leq 1/2$ ならば

$$2|x| \leq |\sin(\pi x)| \leq |\pi x| \leq \left| \frac{7}{2}x \right|$$

である。したがって

$$4|n\alpha - m_n| \leq |\lambda^n - 1| \leq 7|n\alpha - m_n|$$

が成り立つ。そこで

$$a_{n+1} > 7q_n^{(d^{q_n})-2} \quad (**)$$

となるように a_n を帰納的に選び、この a_n によって連分数展開が決定される無理数を α とする。すると各 n に対して

$$\left(\frac{1}{q_n}\right)^{d^{q_n}-1} > \frac{7}{a_{n+1}q_n} > 7|a_nq_n - p_n| > |\lambda^{q_n} - 1|$$

ゆえに、 λ は無限個の自然数に対して $(*)$ を満たす無理数回転である。

初めの k 個の a_n を任意に選び、次に残りを $(**)$ が満たされるように選ぶことができることを注意しておく。これより、 $(*)$ を満たす無理数からなる稠密な集合がつくられる。ゆえにジーゲル円板を生じない無理数回転が多数存在することがわかる。

演習問題

1. ωt で与えられる原点を通る直線上での写像 $P(z) = z + z^{n+1}$ の挙動を調べよ。ただし、 ω は 1 の $2n$ 乗根である。
2. n が偶数ならばこの写像は 0 と -1 の n 乗根を通る直線上に周期 2 の反発周期点を各々 1 つずつもつことを示せ。
3. λ を 1 の n 乗根とする。写像 $P(z) = \lambda z(1 + z^n)$ を考える。0 と ± 1 の ln 乗根とを通る不変直線上でのこの写像の挙動を調べよ。
4. 系 7.4 を証明せよ。
5. $P(z) = \lambda z + a_2 z^2 + \dots$ とする。ただし、 λ は 1 の n 乗根である。このとき、 $P^n(z)$ は次の形になることを直接計算によって証明せよ。

$$z + \beta_{ln+1} z^{ln+1} + \dots$$
6. 補題 7.5 での標準形へ帰着させる方法の細部を完成せよ。
7. $S(z) = \sin z$ とする。実数直線は 0 における S の吸引花弁に含まれ、一方、虚数軸は反発花弁に含まれることを証明せよ。

$$8. \quad \frac{p_n}{q_n} = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots \frac{1}{a_n}}}}$$

を α の連分数展開とする. ρ の最大整数部分を $[\rho]$ で表わす. 無理数 α が与えられたとき, a_i は次の手続きによって決定できることを示せ. すなわち

$$a_0 = [\alpha] \text{ とし, } r_0 = \alpha - [\alpha] \text{ すなわち, } \alpha = a_0 + r_0$$

とする. 同様にして

$$a_1 = \left[\frac{1}{r_0} \right], \quad r_1 = \frac{1}{r_0} - \left[\frac{1}{r_0} \right] \text{ とすると, } \alpha = a_0 + \frac{1}{a_1 + r_1}.$$

このように続けていくと a_n が決定されて $a_n \geq 0$ であることを示せ.

9. p. 272 で定義されている α は無理数であることを証明せよ.

10. $p_{-1}=1, q_{-1}=0, p_0=a_0, q_0=1$ とする. 帰納法により次の式を証明せよ.

$$\frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} = \frac{a_{n+1}p_n + p_{n-1}}{a_{n+1}q_n + q_{n-1}}$$

11. 前問題を使って,

$$\left| \frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \right| = \frac{1}{q_n q_{n+1}}$$

が成り立ち, p_n と q_n は互いに素であることを示せ.

12. α の連分数展開は次の式を満たすことを証明せよ.

$$\frac{1}{(a_{n+1}+2)q_n^2} < \left| \alpha - \frac{p_n}{q_n} \right| < \frac{1}{a_{n+1}q_n^2}$$

13. $i=0, 1, 2, \dots$ に対して $a_i=1$ ならば, $\alpha = (1+\sqrt{5})/2$ となることを証明せよ.

14. $k=0, 1, 2, \dots$ に対して $a_{2k}=4, a_{2k+1}=5$ ならば, $\alpha = (10+2\sqrt{30})/5$ となることを証明せよ.

次の一連の演習問題は § 1.12 で示した 1 次元力学系の分岐の結果を補足するためのものである. 実数直線から複素平面に視点を広げると多くの異なるタイプの分岐が現れる. この場合にはおなじみのサドルノード分岐や周期倍分岐でさえも異なるものになる.

15. (サドルノード分岐) $Q_c(z) = z^2 + c$ (c は実数) とする. 実数直線上では, Q_c は $c < 1/4$ ならば 2 つの不動点をもち, $c > 1/4$ なら不動点をもたない. $c > 1/4$ のとき, $\mathbb{C}$ では Q_c は一対の反発不動点をもつことを証明せよ. このように, この複素サドルノード分岐は, 吸込点と湧出点の対が合体して一対の反発不動点となるものである.

16. (周期倍分岐) μ が実数のとき, 写像 $F_\mu(z) = \mu z(1-z)$ は $\mu=3$ で周期倍分岐を起こすことを思い出そう. すなわち $1 < \mu < 3$ のとき, F_μ は吸引不動点を 1 つもち, 周期 2 の点をもたない. ところが $\mu > 3$ では (少なくとも 3 にごく近い μ に対して) F_μ は 1 つの反発不動点と周期 2 の吸引周期点をもつ. $\mathbb{C}$ では, F_μ は $1 < \mu < 3$ のとき, 周期 2 の反発周期軌道を 1 つもつことを証明せよ. よって複素平面ではこの周期倍分岐は, 周期 2 の反発周期点と吸引不動点とが分岐においてその定性的な性質を交換する, というものである.

17. $z \rightarrow \lambda e^z$ という族で λ が $1/e$ を通過するときと $-e$ を通過するとき $\mathbb{C}$ で起こ

る分岐について調べよ。

18. 族 $S_\lambda(z) = \lambda \sin z$ について, λ が 1 を通過するときに $\mathbf{C}$ で起こる分岐について調べよ。

19. $t > 0$ とし, λ を 1 の n 乗根とする. 写像の族

$$P_t(z) = t\lambda z + z^{n+1} + \dots$$

を考え, t が 1 を通過するときに起こる分岐について調べよ。

§ 3.8 マンデルブロー集合

この節の目的は, 2 次多項式 $Q_c(z) = z^2 + c$ に関するマンデルブローとドゥアディー-ハバードのきわめて美しい最近の仕事のいくつかを紹介することである. この節で結果のすべてを証明することはしないが, これまでに述べてきたことにより, マンデルブロー集合の背後にある基礎的な考え方の多くを示すことができる. この集合, すなわち, 関数 Q_c という族に対する分岐集合は数学において最も複雑で美しい対象の 1 つであると言われている。

この節では Q_c の臨界点 0 の果たす役割が最も重要になる. すでに知っているように, Q_c が吸引周期軌道をもてば 0 はこの軌道に吸引される. またさらに, $J(Q_c)$ がカントール集合であるときには, 0 は ∞ に吸引されることもすでに知っている. この節ではこの分類を精密化し, その後でそれを用いてマンデルブロー集合を定義する。

特に重要なのは, 軌道が Q_c の反復によって ∞ に逃げないような点の集合である。

定義 8.1 Q_c の充填ジュリア集合 (filled-in Julia set) K_c とは, 軌道が ∞ に行かない点全体の集合である. すなわち

$$K_c = \{z \mid Q_c^n(z) \not\rightarrow \infty\}$$

である。

$J(Q_c)$ の点の軌道は決して ∞ に行かないので, K_c は常に Q_c のジュリア集合を含むことに注意せよ. また充填ジュリア集合は任意の吸引周期軌道とその吸引域も (もし, そういう軌道があれば) 含む. K_c もその補集合も明らかに Q_c で完全不変である. さらに問題 1 と 2 より, 軌道が ∞ に逃げるような点の集合が開集合であることと, $J(Q_c)$ が K_c の境界であることがわかる. ゆえに次が成り立つ。

命題 8.2 K_c は閉集合で完全不変である. また, $J(Q_c)$ は K_c の境界である.

例 1.13 から Q_c はリーマン球面上の ∞ で不動点をもち, そこで $Q'_c(\infty)=0$ となる. また $Q'_c(\infty) \neq 0$ となるのが容易に確かめられる (問題 3 を参照せよ). 補題 4.4 の後の注意から, ある $R>0$ と ∞ の近傍 U_R があって, そこで Q_c と写像 $Q_0(z)=z^2$ とを共役にする解析的同相写像

$$\phi_c: U_R \rightarrow D_R = \{z \mid |z| > R\}$$

が存在することがわかる. すなわち, $z \in U_R$ に対して次が成り立つ.

$$\phi_c(Q_c(z)) = (\phi_c(z))^2$$

写像 ϕ_c によって開集合 U_R 上に“極”座標を導入することができる. 固定した角 θ_* に対して $\arg z = \theta_*$, $r > R$ という射線を考える. 逆像 $\phi_c^{-1}(re^{i\theta_*})$ を γ_{θ_*} で表わす. 曲線 γ_{θ_*} を外射線 (external ray) という. また, $r_* > R$ に対して, $\rho_{r_*} = \phi_c^{-1}(|z|=r_*)$ とする. こうすると, r_* と θ_* は U_R 上の極座標を与える. 図 8.1 を参照せよ.

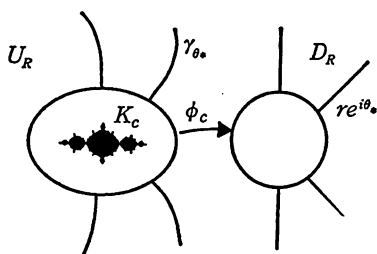


図 8.1 U_R 上の極座標

先の基本領域の議論とよく似た方法を用いて, この極座標の定義域を拡張しよう. これは次のようにすればよい. $z \in \mathbb{C} - U_R$ が $Q_c(z) \in U_R$ を満たすとしよう. すると, $|\phi_c(Q_c(z))| > R$ となる. $\arg \phi_c(Q_c(z)) = \theta$, $|\phi_c(Q_c(z))| = r$ としよう. 2乗が $\phi_c(Q_c(z))$ であるような点が $\pm \omega$ の形で $\mathbb{C}$ 内に 2 つある. そのうち, ω は $\omega^2 = \phi_c(Q_c(z))$, $\arg \omega = \theta/2$ となるものとする. よって, $\arg(-\omega) = \theta/2 + \pi$ である. ϕ_c を拡張するために, $\phi_c(z)$ を $+\omega$ か $-\omega$ かのどちらか一方であると定義しなければならない.

この選択をするために, まず, $c \notin \gamma_\theta$ と仮定しよう. すると, $Q_c^{-1}(\gamma_\theta)$ は交わらない 2 つの曲線からなり, 一方は $\gamma_{\theta/2}$ を含み, 他方は $\gamma_{\pi+\theta/2}$ を含む. z はこれらの曲線の 1 つに属する. したがって, $z \in \gamma_{\theta/2}$ ならば $\phi_c(z) = \omega$ とおき, $z \in \gamma_{\pi+\theta/2}$ ならば $\phi_c(z) = -\omega$ とおく. 図 8.2 を参照せよ.

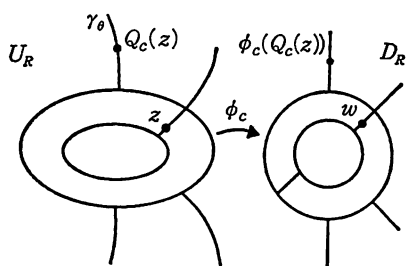


図 8.2 共役写像 ϕ_c の拡張

この手続きがだめになるのは $c \in \gamma_\theta$ のときだけである。なぜなら、このとき逆像 $Q_c^{-1}(\gamma_\theta)$ は 0 で交わるからである。したがって 0 の軌道が ∞ に行かなければこの問題が起こらず、この手続きをいつまでも繰り返すことができる。結果として次のようになる。

命題 8.3 $Q_c^n(0) \not\rightarrow \infty$ とし $U_1 = \{z \mid Q_c^n(z) \rightarrow \infty\}$ とする。このとき $\phi_c(Q_c(z)) = (\phi_c(z))^2$ となるような解析的同相写像

$$\phi_c: U_1 \rightarrow \{z \mid |z| > 1\}$$

が存在する。さらに、 $J(Q_c)$ は U_1 の境界である。

証明 上記の注意により、証明が必要なただ 1 つの事項は、逃げていく任意の軌道上の点 z で $\phi_c(z)$ が定義できるという事実である。しかし、もし $Q_c^n(z) \rightarrow \infty$ ならば $Q_c^N(z) \in U_R$ となる最小の N が存在する。このとき上記の構成法を z の軌道にそって N 回適用することによって $\phi_c(z)$ を定義する。 $J(Q_c)$ は K_c と ∞ に逃げていく軌道全体の集合との共通の境界であるから、求める結果が従う。 q.e.d.

系 8.4 $Q_c^n(0) \not\rightarrow \infty$ ならば、 K_c は連結である。

証明 単連結領域 U_1 の補集合は必然的に連結である。 q.e.d.

注 意

1. U_1 からリーマン球面の単位円の外部への写像 ϕ_c を一意化写像 (uniformizing map) という。この写像の存在と (正規化を除いた) 一意性はリーマンの写像定理によって保証されている。
2. ϕ_c を拡張したのと同様に、外射線 γ_θ の定義を拡張することもできる。これらの外射線が $r \rightarrow 1$ のとき $J(Q_c)$ の 1 点に収束するか、というのは自然な問題である。一般にこれはデリケートな問題で、その答はまだ完全には知られていない。

$Q_c^n(0) \rightarrow \infty$ となる場合には上の手続きを永久に続けることはできない。それはある外射線 γ_θ の逆像に 0 が属するときだめになる。この場合に $c \in \gamma_\theta$, $|\phi_c(c)| = r_*$ としよう。 r_* は臨界値の脱出率 (escape rate) とよばれる。上の手続きによって、集合 $U_{\sqrt{r_*}} = \{z \mid |\phi_c(z)| > \sqrt{r_*}\}$ 上で ϕ_c が定義される。この集合は図 8.3 に描いてある。 γ_θ の 2

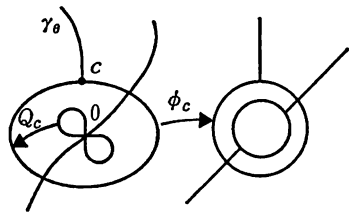


図 8.3

つの逆像が0で交わることに注意せよ。

この事実を使うと §3.2 の方法を用いて $J(Q_c)$ が無限個の連結成分からなることを示すことができる。 V_0 と V_1 を $\bar{U}_{\sqrt{r_c}}$ の補集合を構成する2つの開集合とする。 V_0 と V_1 はどちらも $\bar{U}_{r_c}$ の補集合に同相に写される。ゆえに $J(Q_c) \subset V_0 \cup V_1$ で、さらに V_0 と V_1 のどちらにもジュリア集合の点が存在する。そこで V_0 と V_1 の逆像を次々ととっていくと、 $J(Q_0)$ は無限個の交わらない部分に分解されることがわかる。細部を埋めることは読者に任せる。したがって次が成り立つ。

命題 8.5 $Q_c^n(0) \rightarrow \infty$ とする。このとき $J(Q_c)$ は無限個の連結成分からなる。

注 意 すでに何度も見てきたように、 $J(Q_c)$ は実は完全不連結であり、 $Q_c|J(Q_c)$ はシフト写像に共役である。

通常は ϕ_c のような共役写像の具体的な式を与えることは不可能である。しかし、この場合には ϕ_c を具体的に書き下すことができる。

命題 8.6 $|z|$ は十分に大きいとする。このとき、次が成り立つ。

$$\phi_c(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} (Q_c^n(z))^{1/2^n}$$

証 明 ここでただ1つ困難な点は、 2^n 乗根のうちのどれを選ぶかを書き表わすことである。このために、次のように書こう。

$$(Q_c^n(z))^{1/2^n} = z \cdot \frac{(Q_c(z))^{1/2}}{z} \cdot \frac{(Q_c^2(z))^{1/4}}{(Q_c(z))^{1/2}} \cdots \frac{(Q_c^n(z))^{1/2^n}}{(Q_c^{n-1}(z))^{1/2^{n-1}}} \quad (*)$$

この式で、各 $k \leq n$ に対して次のように置き換える。

$$\frac{(Q_c^k(z))^{1/2^k}}{(Q_c^{k-1}(z))^{1/2^{k-1}}} = \left(1 + \frac{c}{(Q_c^{k-1}(z))^2} \right)^{1/2^k}$$

したがって $z, Q_c(z), \dots, Q_c^k(z)$ がいずれも十分大きければ、この平方根の主枝が選べる。 (*) を使うと明らかに次の式が得られることに注意せよ。

$$\phi_c(Q_c(z)) = (\phi_c(z))^2 \quad \text{q.e.d.}$$

ようやくここでマンデルブロー集合 $\mathcal{M}$ を定義することができる。

定義 8.7 マンデルブロー集合 (Mandelbrot set) は、次の式で与えられる c -平面の部分集合である。

$$\mathcal{M} = \{c \mid Q_c^n(0) \not\rightarrow \infty\}$$

これは命題 8.5 と系 8.4 により、次と同値である。

$$\mathcal{M} = \{c \mid K_c \text{ は連結}\}$$

$\mathcal{M}$ を図示するために、まず $\mathcal{M}$ は c -平面内の 0 を中心とする半径 2 の円板の内部に含まれることを理解しよう。これは命題 2.4 からただちにわかる。すなわちこの結果から $|c| > 2$ ならば $Q_c^n(c) \rightarrow \infty$ となり*、したがって $c \notin \mathcal{M}$ であることがわかる。また、ある $k \geq 0$ に対し $|Q_c^k(c)| > 2$ ならば、同様に $Q_c^n(c) \rightarrow \infty$ となる。

よってこれは $\mathcal{M}$ を計算するアルゴリズムを与える。すなわち、まず $c \in \mathbb{C}$ に対して Q_c による c の軌道の初めの N 個の点を計算する。 N より小さいある k に対して $|Q_c^k(c)| > 2$ となれば、 $c \notin \mathcal{M}$ となるので反復をやめる。すべての $i \leq N$ について $|Q_c^i(c)| \leq 2$ ならば $c \in \mathcal{M}$ とする。図 8.4 でこのアルゴリズムで決定された $\mathcal{M}$ の点の集合を黒で表わした。

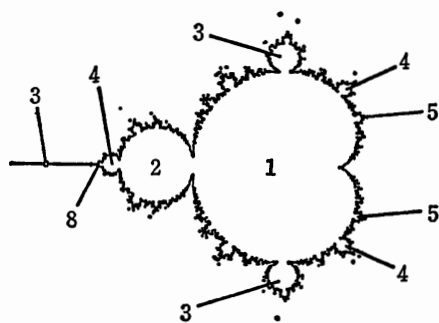
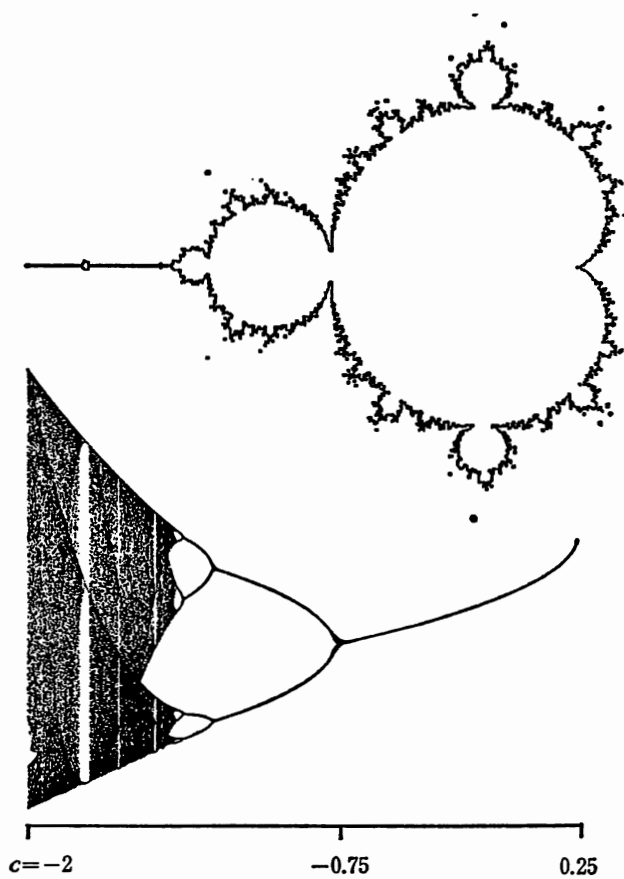


図 8.4 マンデルブロー集合

見掛けにかかわらずマンデルブロー集合は連結集合である。これはドゥアディーとハバードによる最近の重要な結果である。これをここで証明することはできないが、証明の基本的なアイデアを述べておこう。上で示したように、 $Q_c^n(c) \rightarrow \infty$ ならば、共役写像 ϕ_c を用いて点 $\phi_c(c)$ に“極”座標を導入することができる。ドゥアディーとハバードは写像 $c \mapsto \phi_c(c)$ が $\mathbb{C} - \mathcal{M}$ を $\{z \mid |z| > 1\}$ の上に写す解析的同相写像であることを示した。すなわち、この写像は $\mathcal{M}$ の外部の一意化であり、したがって $\mathcal{M}$ は連結集合である。 $c \mapsto \phi_c(c)$ は z -平面上ではなく、 c -平面上で定義された写像であることを強調しておく。

マンデルブロー集合はコンピュータを使って調べられるすばらしい対象である。マンデルブロー集合のどの小さい“飾り”も互いに異なっている。これは $\mathcal{M}$ のいろいろな部分を計算しなおして拡大してみればわかる。写真 5~14 においてマンデルブロー集合の内部、およびまわりのいろいろな領域を調べた。これらの写真で、色は c の軌道が ∞ に逃げる速さを表わしている。すなわち、赤とオレンジはわずか数回の反復によってその軌道が半径 2 の円から去っていくような c の値を示す。一方、青と紫はその軌道が多数回の反復をしないと去って

* $Q_c(0) = c$ であるから $Q_c^n(c) \rightarrow \infty$ と $Q_c^n(0) \rightarrow \infty$ は同値である。 $c \in \mathcal{M}$ かどうかを判定するには定義から $Q_c^n(0)$ の挙動を調べることになるが、以下では $Q_c^n(0)$ ではなく $Q_c^n(c)$ について考察していることに注意せよ。

図 8.5 M の円板状部の周期図 8.6 Q_c の軌道図と M

いかなような c の値を示す。

マンデルブロー集合の各円板状部または飾りは、それぞれ特別な力学系の意味をもつ。例えばマンデルブロー集合の中央にあるカージオイドの内部の領域は、 Q_c が吸引不動点をもつような c の値全体からなる。§ 3.6 の問題 1 を参照せよ。同様に、このカージオイドのすぐ左にある円領域は Q_c が周期 2 の吸引周期軌道をもつような c の値からなる。これも § 3.6 の問題 1 で証明されている。このことは一般に正しい。すなわち、マンデルブロー集合の各円板状部は、 Q_c がある周期 N の吸引周期軌道をもつような c の値からなっている。図 8.5 は小さい N に対する周期 N の領域をいくつか示している。

これらの事実は § 1.17 で導入した軌道図を使って実験的に理解することができる。実数直線の写像に対する軌道図とは単にパラメータに対して臨界点の軌道をプロットしたものであったことを思い出そう。§ 1.17 では写像 $F_\mu(x) = \mu x(1-x)$ の軌道図を計算した。同様に Q_c に対する軌道図を臨界点 0 を使って計算することができる。図 8.6 では Q_c に対する軌道図とマンデルブロー集合を並べて描いた。実数の c の値は $\mathcal{M}$ の水平の“針状突起”に対応する。そのすぐ下に、対応する Q_c の臨界点の軌道をプロットした。吸引不動点をもつ領域、周期倍分岐の起こる領域、周期 3 の“窓”がいかにぴったり対応しているかに注意してほしい。

演習問題

1. $Q_c(z) = z^2 + c$ とする。集合 $\{z \mid Q_c^n(z) \rightarrow \infty\}$ は開集合であることを証明せよ。
2. K_c の境界は $J(Q_c)$ であることを証明せよ。
3. $Q_c(\infty) \neq 0$ であることを証明せよ。

§ 3.9 1つの例：指数関数

超越整関数は多くの点で多項式に似ている。しかし、主な違いがいくつかある。恐らく最も重要な違いは ∞ はもはや吸引不動点ではないということであろう。多項式と違って、超越整関数は ∞ まで連続に拡張してリーマン球面上の写像とすることさえできない。実際 ∞ は写像に対する真性特異点として知られているもので、ピカル (Picard) の驚くべき定理により、写像は真性特異点の任意の近傍において高々 1 つの値を除いてすべての値を無限回とることが保証されている。このように超越整関数の挙動は ∞ の近くでは非常に複雑である。

この点についてこの節では、簡単ではあるが重要な写像族である複素指数写像 λe^z を考察することによって例示する。この写像は比較的単純であるが、多くの超越整関数に共通する数多くの現象を示す。例えばこの写像のジュリア集合は、パラメータ λ が変わっていくとき、全疎な $\mathbf{C}$ の部分集合から全平面に“爆発”することがあることを以下で証明する。

写像族 $\lambda \exp(z)$ を E_λ で表わす。ここで λ は実パラメータである。実数直線上での $E_\lambda(x)$ の挙動を理解するのは容易である。§ 1.12 から E_λ のグラフは、 $\lambda > 1/e$, $\lambda = 1/e$, $0 < \lambda < 1/e$ によって、3つの異なる形になることを思い出そう (図 9.1 を参照せよ)。 $\lambda > 1/e$ ならばすべての x について $E_\lambda^n(x) \rightarrow \infty$ であり、 $\lambda < 1/e$ ならば $\mathbf{R}$ に2つの不動点があり、他は吸引的、他は反発的である。

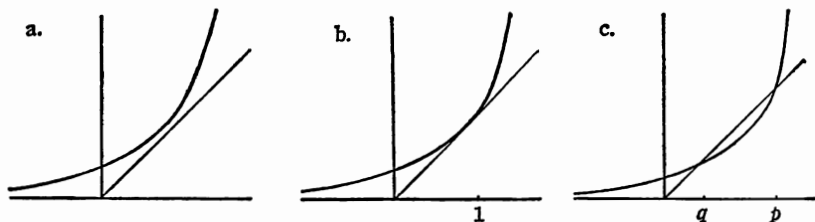


図 9.1 $E_\lambda(x) = \lambda \exp(x)$ のグラフ. a. $\lambda > 1/e$, b. $\lambda = 1/e$, c. $\lambda < 1/e$

もちろんこれはサドルノード分岐の一例である。以下ではこの分岐が大域的に見るとき実際には、はるかに複雑であることを示す。すなわち、 λ が $1/e$ を通るとき E_λ のジュリア集合内で“爆発”が起こるのである。

まず、指数関数の基本的性質のいくつかを思い出そう。簡単のために、通常の指数関数 e^z を $E(z)$ と書く。 $E(x+iy) = e^x e^{iy} = e^x \cos y + i e^x \sin y$ となる。したがって、 E は垂直線 $x=c$ を 0 を中心とする半径 e^c の円に写し、水平線 $y=c$ を射線 $\theta=c$ に写す。特に、水平線 $y = (2k+1)\pi$ ($k \in \mathbf{Z}$) は負の実軸に写

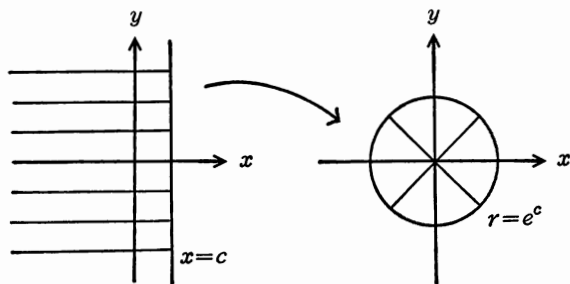


図 9.2 写像 $E(z) = \exp(z)$

され、水平線 $y=2k\pi$ は正の実軸に写される (図 9.2 を参照せよ)。最後に、 E は $2\pi i$ の周期をもち、臨界点をもたない。しかし、0 は除外値であるという意味で“特異値”である。 ∞ の任意の近傍が E によって $\mathbf{C}-\{0\}$ の上に無限回写されることは容易に確かめられるであろう (問題 1 を参照せよ)。

さて、 $E(z)$ のジュリア集合の記述に移ろう。多項式のジュリア集合のすべての性質は 1 つの例外を除いて、指数写像でも成り立つことを注意しておく。例外とはジュリア集合が内点をもつことがある、ということである (系 5.10 を参照せよ)。実際、1981 年にミシュレビッチ (Misiurewicz) は $J(E)=\mathbf{C}$ であることを示した。これは 60 年前からのファトゥの問題に解答を与えたものである。その証明を以下に示そう。

次の命題は $E(z)$ と多項式の違いの 1 つを強調するものである。すなわち、 E の反復によって ∞ にいく点は安定集合に含まれる必要はない。

命題 9.1 実数直線は $J(E)$ に含まれる。

証 明 帯状閉領域 $|\operatorname{Im}(z)| \leq \pi/3$ を S で表わすことにする。 $z=x+iy \in S$ ならば $|e^x \cos y| \geq e^x/2 > x$ であるから、 $E(z)$ は z の右にある。2 つ目の不等式は $1/2 > 1/e$ であるので、図 9.1 から出てくる。特に、すべての i について $E^i(z) \in S$ ならば $\operatorname{Re} E^i(z) \rightarrow \infty$ を得る。

$z \in S$, $\operatorname{Re}(z) > 1$, $\operatorname{Im}(z) \neq 0$ ならば次の式が得られる。

$$|e^x \sin y| > e^x \left(\frac{2}{\pi} |y| \right) > |y|$$

よって $z \in S$ だが $z \notin \mathbf{R}$ であり、かつ $\operatorname{Re}(z) > 1$ ならば、 $|\operatorname{Im}(E^i(z))|$ は i とともに増加しなければならない。ゆえに、 $E^j(z) \notin S$ となる j が存在する。このように、 $\mathbf{R}$ に含まれない S の点はすべて最終的に S から出ていく。

さて、 U を $x \in \mathbf{R}$ の任意の近傍とする。 $E^j(x) \rightarrow \infty$ となることを思い出そう。上の注意より、ある $N > 0$ が存在し、各 $j > N$ に対して、 $E^j(U)$ は $\mathbf{R}$ と直線 $y=\pi/3$ の両方に実部 > 1 となる点で交わる。よって $y=\pi/3$ は射線 $\theta=\pi/3$ に写されるから、 $E^{j+1}(U)$ は $\mathbf{R}$ と $y=\pi$ とに交わる。ゆえに $E^{j+2}(U)$ は負の実軸に交わり、したがって U の一部は E^{j+3} によって単位円板の内部に写される。よって、十分大きい j に対して U 内の点 z_1, z_2 が存在して $E^j(z_1)$ は単位円板に含まれ、 $|E^j(z_2)|$ はいくらでも大きくなる。 $\{E^n\}$ は U において正規でないことになり、したがって、 $x \in J(E)$ となる。 q.e.d.

したがって、 $J(E) = \mathbf{C}$ を示すためには実数直線の E の反復による逆像全体が $\mathbf{C}$ で稠密であることを示せば十分である。このためには、いくつかの補題が必要である。

補題 9.2 $|\operatorname{Im}(E^n(z))| \leq |(E^n)'(z)|$

証 明 $z \in \mathbf{R}$ ならこの不等式は成り立つ。ここで $z = x + iy$ とすると

$$\begin{aligned} |\operatorname{Im}(E(z))| &= e^x |\sin y| \\ &\leq e^x |y| \\ &= |E'(z)| |\operatorname{Im}(z)| \end{aligned}$$

である。したがって、 $z \notin \mathbf{R}$ ならば

$$\frac{|\operatorname{Im}(E(z))|}{|\operatorname{Im}(z)|} \leq |E'(z)|$$

となる。もっと一般に、 $E^n(z) \notin \mathbf{R}$ ならば、この不等式を繰り返し適用して次の式が得られる。

$$\begin{aligned} \frac{|\operatorname{Im}(E^n(z))|}{|\operatorname{Im}(E(z))|} &= \prod_{i=1}^{n-1} \frac{|\operatorname{Im} E(E^i(z))|}{|\operatorname{Im}(E^i(z))|} \\ &\leq \prod_{i=1}^{n-1} |E'(E^i(z))| \end{aligned}$$

$|\operatorname{Im}(E(z))| \leq |E(z)| = |E'(z)|$ であるから、次のように書ける。

$$\begin{aligned} |\operatorname{Im}(E^n(z))| &\leq \prod_{i=0}^{n-1} |E'(E^i(z))| \\ &= |(E^n)'(z)| \end{aligned} \quad \text{q.e.d.}$$

命題 9.1 の証明は、たいていの点は反復により S から去っていかねばならないことを示している。しかし次の命題は、たいていの点は最終的には戻ってこなければならないことを示す。

補題 9.3 U を連結開集合とする。このとき、 S と交わらない $E^n(U)$ は有限個だけである。

証 明 $E^n(U)$ のうちの無限個が S と交わらないと仮定しよう。ある n が存在して、 E^n が U をその像の上に写す同相写像ではないとすれば、 $E^n(z_1) = E^n(z_2)$ となるような $z_1, z_2 \in U$ ($z_1 \neq z_2$) が存在する。したがって、ある $k \in \mathbf{Z} - \{0\}$ に対して、 $E^j(z_1) = E^j(z_2) + 2k\pi i$ となるような j が存在する。しかしこのとき、

$E^j(U)$ は水平線 $y=2m\pi$ ($m \in \mathbf{Z}$) と交わらなければならない、したがって、 $E^{j+1}(U)$ は $\mathbf{R}$ と交わる。ゆえに、 $E^{j+\alpha}(U)$ はすべての自然数 α に対して $\mathbf{R}$ と交わり、 S と交わらないような $E^n(U)$ は有限個である。これは最初の仮定に反する。したがって、各 E^n は U 上の同相写像でなければならないことが結論される。

さて、 $E^{n_j}(U) \cap S = \emptyset$ となるような列 n_j があるとする。前の補題を用いると、各 j とすべての $z \in U$ について、 $|(E^{n_j})'(z)| \geq (\pi/3)^j$ であることがわかる。すると、 E^{n_j} が U 上の同相写像であることから、 U が半径 $\delta > 0$ の円板を含めば $E^{n_j}(U)$ は半径 $\delta(\pi/3)^j$ の円板を含むことになる。問題2を参照せよ。ゆえに、十分大きい j について、 $E^{n_j}(U)$ は $y=2\pi$ という直線と交わらなければならない。よって先ほどと同様の矛盾が得られ、したがって、補題は証明された。

q.e.d.

補題 9.4 V を連結開集合とし、その反復による像のうちの無限個が半平面 $H = \{z \mid \operatorname{Re}(z) > 4\}$ に含まれるとする。このとき、 $E^n(V) \cap \mathbf{R} \neq \emptyset$ となる $n > 0$ が存在する。

証明* このような n が存在しないと仮定しよう。すると W を集合 $\{z \mid |\operatorname{Im}(z)| \leq 2\pi \text{ かつ } |\operatorname{Im} E(z)| \leq 2\pi\}$ とすれば、反復による V の像は W の境界とは交わらない。一般に連結集合 A が $A \cap W = \emptyset$ を満たせば、 $A \cap S$ または $E(A) \cap S$ は空である。したがって前の補題によって、 H に含まれる V の反復の像で W と交わらないものは有限個だけである。ゆえに V の反復の像のうち有限個を除いてすべてが W に含まれる。

さて、 H における S の境界 $|y| = \pi/3$ を考える。 z がこの境界上にあれば

$$|\operatorname{Im}(E(z))| \geq e^4 \sin \frac{\pi}{3} > 2\pi$$

したがって、 H における S の境界は W に含まれない。よって、 $W \cap H$ に含まれる連結集合は S に含まれるか、または S と交わらないかのどちらかである。さて、 $S \cap H$ の像は H に含まれている。 V の無限個の反復の像が $W \cap H$ に含まれており、各 $z \in \mathbf{C} - \mathbf{R}$ について $E^n(z) \notin S$ であるような n が存在する(命題 9.1 の証明を参照せよ) から、 V の反復の像のうちの無限個は S と交わらないことになる。これは補題 9.3 に矛盾する。

q.e.d.

* 原著にある証明はそのままだと非常にわかりにくいので、いくつか文を補った。

以上により、次のことが証明できる。

定理 9.5 $J(E) = C$

証明 命題 9.1 より、 C の任意の開集合が R のある反復による逆像を含むことを示せば十分である。そのために、 U は連結開集合であるとし、各 n に対して $E^n(U) \cap R = \emptyset$ と仮定する。するとモンテルの定理より、 $\{E^n\}$ は U 上の正規族である。

0 を中心とする半径 e^4 の円板を D で表わす。 $E(H)$ は D の補集合であることに注意せよ。よって補題 9.4 より、 U の無限個の反復の像は D と交わることになる。

さて、 F を E^n のある部分列の極限関数とする。上のことから $F(U) \cap D \neq \emptyset$ である。1 点 $z_0 \in F(U) \cap D$ を選ぶ。 $z_0 \in R$ ならば $E^k(U) \cap R \neq \emptyset$ となるような $k > 0$ が存在し、これで証明は終わる。そこで、 $z_0 \notin R$ と仮定する。命題 9.1 で見たように、 $E^k(z_0) \notin S$ となるような $k > 0$ が存在する。したがって、ある $w \in U$ と E^n のもう 1 つの部分列で、ある写像 F_1 に収束するものが存在し、 $F_1(w) \in S$ が成り立つ。しかしこのとき、 w のある開近傍 V で無限個の $E^n(V)$ が S と交わらないものが存在する。これは補題 9.3 に矛盾し、よって定理が成り立つ。

q.e.d.

注意

1. 上では実際、族 $\{E^n\}$ は C の任意の点で正規でないことを示した。反発周期点が稠密に存在することを示すためには次のように議論すればよい。 E が反発不動点を 1 つもつことを確かめるのは容易である。実際、それは無限個存在する (問題 3 を参照せよ)。すると § 3.5 の議論によって、 C の任意の点の近くに反発周期点をつくることができる。
2. $\lambda > 1/e$ に対しても $J(E_\lambda) = C$ となる。これを証明するには集合 S と H を修正しさえすればよい。細部は省略する。

さて、 $\lambda = 1/e$ で起こる分岐に移ろう。上の注意より、すべての $\lambda > 1/e$ について $J(E_\lambda) = C$ である。 $\lambda < 1/e$ については、 E_λ は 2 つの不動点を R にもつ。すなわち、吸引不動点 q と反発不動点 p をもつ。図 9.1 を参照せよ。 $q < 1 < p$ と $E_\lambda(1) < 1$ に注意せよ。垂直線 $x=1$ を考えよう。 E_λ はこの直線を 0 を中心とする半径 $\lambda e < 1$ の円に写す。特に、左半平面 $\operatorname{Re}(z) < 1$ 全体はこの円の内部に写される。 $\operatorname{Re}(z) < 1$ は単連結であり、 q はこの集合内の不動点であるから、シュワ

ルツの補題 (系 1.11) より, $\operatorname{Re}(z) < 1$ のすべての点は E_λ の反復によって q に近づくことになる. ゆえに, $\operatorname{Re}(z) < 1$ に反発周期点はなく, E_λ のジュリア集合全体は直線 $x=1$ の右にあることになる. このように λ が $1/e$ を通過して増加すると, ジュリア集合は爆発して全平面を覆う. 明らかに, このサドルノード分岐は大域的な分岐である. これは複素解析的写像のジュリア集合が必ずしも連続的に変化しない, ということも示している.

自然に起こる疑問は $0 < \lambda < 1/e$ に対する $J(E_\lambda)$ の性質に関するものである. 上の結果から $J(E_\lambda)$ は半平面 $\operatorname{Re}(z) \geq 1$ に含まれる. この集合を記述するために, 再び記号力学系の助けを借りる. まず, 任意の自然数 N について, $2N+1$ 個の長方形 R_j ($j = -N, \dots, N$) の列をつくる. これらの長方形の各々は x 軸と y 軸に平行な辺をもつ. 左の辺は $x=1$ 上にあり, 水平な辺は直線 $y = (2j+1)\pi$ と $y = (2j-1)\pi$ の上にある. 右の辺は垂直線 $x=c$ 上にある. ここで c は, N に依存して $\lambda e^c > \sqrt{2c}$ となるように選ぶ. この条件は, E_λ が各 R_j を, R_k の各々を覆う円環領域 $\lambda e < 1 < |z| < \lambda e^c$ 上に写すことを保証している. 図 9.3 を参照せよ. これはおなじみの状況である.

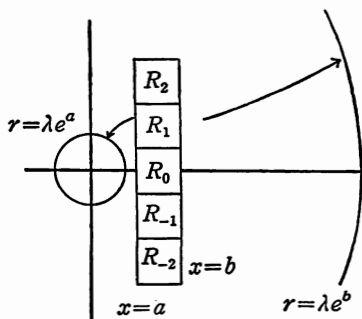


図 9.3

$$R^N = \bigcup_{j=-N}^N R_j$$

とし, $\Lambda_N = \{z \in R^N \mid \text{すべての } i \text{ について } E_\lambda^i(z) \in R^N\}$ と定義する. 次の命題はこれまでの節にあるのと全く同様に証明されるので, 演習として残しておく.

命題 9.6 Λ_N は不変カントール集合であり, その上で E_λ は $2N+1$ 個の記号のシフトに位相共役である. さらに, $z \in \Lambda_N$ なら $|(E_\lambda^i)(z)| > 1$ である.

E_λ のジュリア集合は実際にはこの命題が示すよりはもっと複雑である. 不動点 p は明らかに $J(E_\lambda)$ に属し, さらに命題 9.1 を使えば, 全区間 $[p, \infty)$ も J に含まれることがわかる. 実際, 开区間 (p, ∞) は E_λ の反復によって ∞ に行く点からなっており, したがって, 命題 9.1 の証明にある議論により, これらの点は $J(E_\lambda)$ に含まれる. しかし, これらの点はどれも Λ_N の構成によっては捉えられない. この曲線を p に付随した尾 (tail) とよぶ. Λ_N の各点には類似

の尾がくっついていることがわかる。もっと詳しく述べよう。

命題 9.7 $w \in \Lambda_N$ とする。次を満たす連続曲線 $\psi_w: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$ が存在する。

1. $\psi_w(t)$ は 1 対 1 である。
2. $\psi_w(0) = w$ 。
3. $t \neq 0$ ならば, $n \rightarrow \infty$ のとき $E_\lambda^n(\psi_w(t)) \rightarrow \infty$ 。
4. $\psi_w(t) \in J(E_\lambda)$ 。

ψ_w の構成を簡単にスケッチし, 細部の多くは読者に任せることにする。 $w \in \Lambda_N$ であるから, R_j 中の w の旅程を与える整数の列 $s_0 s_1 s_2 \cdots$ が存在する。 S_j は半無限の帯状閉領域 $\{z \mid \operatorname{Re}(z) \geq 1 \text{ かつ } (2j-1)\pi \leq \operatorname{Im}(z) \leq (2j+1)\pi\}$ を表わすものとする。すると, ψ_w は $\{z \mid \text{すべての } n \text{ について } E_\lambda^n(z) \in S_{s_n}\}$ として定義される。すなわち, ψ_w は w と同じ旅程を共有する S_j 内のすべての点を含む。もし R_j の右側の境界が $x=c$ 上にあり, そして, c が十分大きければ, この区間に ψ_w 上の点のただ 1 つ存在することを確かめることができる。

実際, その軌道がいつも上の帯状閉領域の中にあるような点の集合は直積集合 $\Lambda_N \times [0, \infty)$ に同相であること, すなわち, 尾は Λ_N 内の点とともに連続的に変化することを示すことができる。この集合を **カントールの花束** (Cantor bouquet) という。問題 7 を参照せよ。

演習問題

1. $E_\lambda(z) = \lambda \exp(z)$ は ∞ の任意の近傍において, 0 以外のすべての値を無限回とることを証明せよ。これはピカールの大定理の特別な場合である。
2. B を半径 δ の円板, F をすべての $z \in B$ に対して $|F'(z)| > \mu$ を満たす解析的同相写像とする。このとき $F(B)$ は半径 $\mu\delta$ の円板を含むことを示せ。
3. R_k は $(2k-1)\pi < \operatorname{Im}(z) < (2k+1)\pi$ という帯状開領域を表わすとする。各 E_λ は $k \neq 0$ ならば R_k に反発周期点をもつことを証明せよ。
4. $\lambda = 1/e$ のとき, 半平面 $\operatorname{Re}(z) < 1$ に反発周期点が存在しないことを証明せよ。
5. 命題 9.6 を証明せよ。
6. $0 < \lambda < 1/e$ とする, w を命題 9.6 で述べたようなカントール集合 $\Lambda_N \subset J(E_\lambda)$ の 1 点とする。 w は命題 9.7 で述べたような尾をもつことを証明せよ。
7. $\Gamma_n = \{z \mid \operatorname{Re}(z) \geq 1 \text{ かつ } |\operatorname{Im}(z)| \leq (2n+1)\pi\}$ とする。 $0 < \lambda < 1/e$ ならば $\{z \mid \text{すべての } k \text{ について } E_\lambda^k(z) \in \Gamma_n\}$ はカントールの花束であること, すなわち $\Lambda_N \times [0, \infty)$

に同相であることを証明せよ。

次の3つの演習問題は超越整関数がまた別の点で多項式と異なることを示している。

8. $F(z) = z + e^z$ とする。 F は不動点をもたないことを証明せよ。
9. $F(z) = z - (\sin z)e^{iz}$ とする。 F は吸引不動点を無限個もつことを証明せよ。
10. $F(z) = z + 1 + e^{-z}$ とする。 $\operatorname{Re}(z) > 0$ ならば $F^n(z) \rightarrow \infty$ したがって、超越整関数は ∞ で吸引部分域* をもち得ることを証明せよ。また、 $J(F)$ について調べよ。

次の4つの演習問題は超越整関数 $S_\lambda(z) = \lambda \sin(z)$ のジュリア集合の構造を扱う。

11. 虚軸は S_λ で不変であることを証明せよ。 $|\lambda| \geq 1$ ならば、これは $J(S_\lambda)$ に含まれることを証明せよ。
12. 族 S_λ において、 $\lambda = 1$ で起こる分岐について調べよ。
13. $|\lambda| < 1$ とする。 $-N \leq j \leq N$ と小さい ε に対して、 W_j は $\operatorname{Im}(z) > \varepsilon$, $(2j-1)\pi \leq \operatorname{Re}(z) \leq (2j+1)\pi$ で与えられる帯状集合を表わすものとする。 $J(S_\lambda)$ は W_j 内に不変カントール集合を含み、 S_λ はその上で $2N+1$ 個の記号のシフトに共役であることを示せ。
14. $S_\lambda(z)$ は ∞ の任意の近傍において $\mathbb{C}$ のすべての値を無限回とることを証明せよ。
15. λ が小さいときの $\lambda \exp(z^n)$ のジュリア集合について調べよ。

参考書

この章で述べた概念の多くのものに対して、利用できる参考文献は大変少ない。これらのたいていものは古典的な研究文献か、またはごく最近に出版されたものだけである。優れた研究文献表のついた論文が最近出版された。

Blanchard, P. *Complex Analytic Dynamics on the Riemann Sphere*. Bull. A. M. S. 11 (1984), 85-141.

中立周期点の近くで起こる収束問題に関して、さらに進んだ詳細は次の本の中に見られる。

Siegel, C. L. and Moser, J. *Lectures on Celestial Mechanics*. Springer-Verlag, New York, 1971.

* これは現在ではベーカー領域 (Baker domain) とよばれている。

ジュリア集合はフラクタルの例でもあるが、マンデルブローのコンピュータグラフィックスの仕事は複素力学系を流行させる役割を果たした。そのいくつかが含まれたものに次がある。

Mandelbrot, B. *The Fractal Geometry of Nature*. Freeman, San Francisco, 1982.
邦訳：B. マンデルブロー (広中平祐 監訳), 『フラクタル幾何学』, 日経サイエンス, 1985 年.

ジュリア集合とマンデルブロー集合のコンピュータグラフィックスは非常に美しい。これらをつくるのに必要なアルゴリズムの背景となるものとして次の本が参考になる。

Peitgen, H. -O. and Richter, P. *The Beauty of Fractals*. Springer-Verlag, New York, 1986.

邦訳：H. -O. パイトゲン, P. H. リヒター (宇敷重広 訳), 『フラクタルの美—複素力学系のイメージ』, シュプリンガー・フェアラーク東京, 1988 年.

The Science of Fractal Images. Peitgen, H. -O. and Saupe, D., eds. Springer-Verlag, New York, 1988.

邦訳：H. -O. パイトゲン, D. ザウペ (山口昌哉 監訳), 『フラクタルイメージ理論とプログラミング』, シュプリンガー・フェアラーク東京, 1990 年.

複素解析の予備知識のための優れた教科書は多数あるが、その中で次のものがある。

Ahlfors, L. V. *Complex Analysis*. McGraw-Hill Book Co., New York, 1979.

邦訳：L. V. アールフォルス (笠原乾吉 訳), 『複素解析』, 現代数学社, 1982 年.

Conway, J. B. *Functions of one Complex Variable*. Springer-Verlag, New York, 1978.

最後に、大家の仕事にさかのぼるのに勝るものはない。ファトゥやジュリアがコンピュータなしで複素力学系の理論をどのように進めたかを知るのは意義あることである。

Julia, G. *Mémoire sur l'itération des fonctions rationnelles*. J. Math. Pures Appl. 8 (1918), 47-245.

Fatou, P. *Sur l'itération des fonctions transcendantes entières*. Acta Math. 47 (1926), 337-370.

新訂版追加参考書

1990 年以降、現在までに複素力学系の教科書が数多く出版されている。以下に主なも

のを挙げておく。

Beardon, A. F. *Iteration of Rational Functions*. Springer-Verlag, 1991.

Carleson, L. and Gamelin, T. W. *Complex Dynamics*. Springer-Verlag, 1993.

Steinmetz, N. *Rational Iteration: Complex Analytic Dynamical Systems*. de Gruyter, 1993.

Milnor, J. *Dynamics in One Complex Variable: Introductory Lectures*. Vieweg, 1999.

Morosawa, S., Nishimura, Y., Taniguchi, M. and Ueda, T. *Holomorphic Dynamics*. Cambridge Univ. Press, 2000.

上田哲生・谷口雅彦・諸澤俊介, 『複素力学系序説—フラクタルと複素解析—』, 培風館, 1995 年.

カラー写真

本書の巻頭に置かれているカラー写真はすべて以下のアルゴリズムの変形を使って得られたものである。まず、複素平面の長方形領域の中に格子を1つ選ぶ。次に目的の関数を格子の各点に対して最大反復数まで反復する。与えられた点の軌道があらかじめ定められた領域から出ると反復を停止し、軌道の初期点に逃げるまでの反復数を表わす色づけをする。軌道が最大反復数の反復以前に逃げていかなければ初期点を黒にしておく。一般に赤または橙はその軌道が速やかに逃げる点を示し、黄または緑はその軌道が中位の反復回数で逃げていく点を示し、青や紫はその軌道が逃げていくのに長くかかる点を示す。

2次多項式のジュリア集合の図について、点は、もしその軌道が原点を中心とする半径2の円を出ていけば ∞ へ逃げていく。§3.2の問題1を参照せよ。指数関数については実部が増加して軌道が無限大に向かうと点は ∞ へ逃げるので、点が ∞ へ逃げるかどうかの判定法として $\operatorname{Re} z > 50$ を用いる。複素正弦関数または余弦関数での判定法は $|\operatorname{Im} z| > 50$ である。マンデルブロー集合では $|Q^n(c)| > 2$ である。§3.8より、マンデルブロー集合は c -平面の図であることを思い出そう。

写真はSUN 3/160 ワークステーションでPaul Blanchard, Scott Sutherland, Gert Vegterによるプログラムを使って作成された。画像はMatrix Instrument カメラを用いて撮影された。

以下に最大反復数や複素平面での窓（左下と右上座標）も含めて各図に関する詳しい情報を挙げておく。

写真1：龍

$z^2 + 0.360284 + 0.100376i$ のジュリア集合

最大反復数：300

窓： $-1.8 - 1.8i$, $1.8 + 1.8i$

写真2：写真1の拡大

最大反復数：400

窓： $-0.891858+0.277244i$, $-0.0167015+1.16576i$

写真 3：ドゥアディーの兎

$z^2-0.122+0.745i$ のジュリア集合

最大反復数：100

窓： $-1.5-1.4i$, $1.5+1.4i$

写真 4：写真 3 の拡大

最大反復数：100

窓： $-1.31989+0.372166i$, $-0.769191+0.935953i$

写真 5：マンデルブロー集合

最大反復数：50

窓： $-2.1-1.3i$, $0.9+1.3i$

写真 6：マンデルブロー集合上の装飾

最大反復数：200

窓： $-1.764+0.01i$, $-1.7506+0.022i$

写真 7：マンデルブロー集合上の装飾

最大反復数：125

窓： $0.148434+0.422892i$, $0.46785+0.74241i$

写真 8：マンデルブロー集合の小コピー

最大反復数：500

窓： $-1.613-0.00002i$, $-1.61296+0.00002i$

写真 9：

最大反復数：175

窓： $-1.19598+0.292302i$, $-1.17621+0.312073i$

写真 10：

最大反復数：175

窓： $-1.26333+0.372908i$, $-1.24714+0.390228i$

写真 11：“象”

最大反復数：125

窓： $-0.866179+0.109639i$, $-0.672025+0.26i$

写真 12：“龍のおとしご” 写真 11 の拡大

最大反復数：200

窓： $-0.750254+0.190509i$, $-0.711342+0.229115i$

写真 13：写真 12 の拡大

最大反復数：250

窓： $-0.742537+0.201319i$, $-0.729783+0.214648i$

写真 14：“蜘蛛” 写真 13 の拡大

最大反復数：500

窓： $-0.737664+0.208057i$, $-0.737183+0.208489i$

写真 15： $0.367e^z$ のジュリア集合

最大反復数：100

窓： $-1-2.5i$, $4+2.5i$

写真 16： $0.369e^z$ のジュリア集合

最大反復数：500

窓： $-1-2.5i$, $4+2.5i$

写真 17： $(1+0.2i)\sin z$ のジュリア集合

最大反復数：35

窓： $-3-3i$, $3+3i$



索引

ア

- 悪魔の階段 (devil's staircase)96
- アトラクター (attractor)23, 179
 - エノン (Hénon)——188
 - 拡大的 (expanding)——184
 - 推移的 (transitive)——180
 - ストレンジ (strange)——186, 225
- 双曲型 (hyperbolic)——186
- プリキン (Plykin)——177, 184
- ロジ (Lozi)——188
- アノソフ写像 (Anosov map)167
- アフィン (affine)8
- R -可転 (R -reversible)223
- α 円錐 (α -cone)208
- 安定 (stable)
 - 集合 (set)17, 164, 190, 237
 - 多様体 (manifold)192, 208
 - 直線 (line)207
 - 部分空間 (subspace)158
- 安定/不安定多様体定理 (the stable and unstable manifold theorem)191
- 鞍点 (saddle point)189

イ

- 位相共役 (topologically conjugate) ...40
- 位相共役写像 (topological conjugacy) 40
- 位相推移的 (topologically transitive)36, 42
- 一意化写像 (uniformizing map)277
- 1 次分数変換 (linear fractional transformation)234
- 1 対 1 (one-to-one) 写像8
- ϵ -鎖 (ϵ -chain)203
- 入れ子的 (nested)31

- 陰関数定理 (Implicit Function Theorem)10, 152

ウ, エ

- ウィリアムズ (R. F. Williams)80, 182, 184
- 上への (onto) 写像8
- エノンアトラクター (Hénon attractor)186, 188
- エノン写像 (Hénon map)151, 219
- 円錐場 (cone field)209

オ

- 横断性 (transversality)203
- 横断的 (transverse)171, 201, 204
 - ホモクリニック点 (homoclinic point)171
- 覆う (cover)54
- 折り畳み理論 (kneading theory)113
- 折り畳み列 (kneading sequence) ...122

カ

- 外射線 (external ray)276
- 開集合 (open set)13
- 解析的 (analytic)230
 - 写像 (map)229
- 回転数 (rotation number)90, 91
- カオスの (chaotic)43, 236
- 拡大的アトラクター (expanding attractor)184
- 角度 2 倍写像 (angle doubling map)178, 183
- 加算器 (adding machine)119
- 花弁 (petal)261
- 吸引 (attracting)——267
- 反発 (repelling)——267

加法定理 (addition theorem)	264
完 全 (perfect)	30
完全族 (full family)	134
完全部分集合 (perfect subset)	30
完全不変 (completely invariant) 32, 237	
カントール関数 (Cantor function)	96
カントール集合 (Cantor set) 30, 164, 238	
カントールの中央 1/5 集合 (Cantor Middle-Fifths set)	33
カントールの中央 1/3 集合 (Cantor Middle-Thirds set)	30, 120
カントールの花束 (Cantor bouquet)	288

キ

帰還写像 (first return map)	67
擬軌道 (pseudo-orbit)	203
記号空間 (sequence space または symbol space)	34
記号力学系 (symbolic dynamics)	34~37, 162, 224
軌 道 (orbit)	16
擬 (pseudo)——	203
後方 (backward)——	16
再帰的 (recurrent)——	41, 101
周期 (periodic)——	16
全 (full)——	16
前方 (forward)——	16
稠密な (dense)——	36
軌道図 (orbit diagram)	116
基本領域 (fundamental domain)	49
逆関数定理 (Inverse Function Theorem)	152
逆行列 (inverse matrix)	145
逆極限空間 (inverse limit space)	182
逆 像 (preimage または inverse image)	38
吸引域 (basin of attraction)	190, 248
吸引花卉 (attracting petal)	267
吸引周期点 (attracting periodic point)	23, 189, 243
吸引双曲型集合 (attracting hyperbolic set)	32

吸引不動点 (attracting fixed point)	23, 189, 243
球面の線型自己同型写像 (linear automorphism of the sphere)	201
行ベクトル (row vector)	142
行 列 (matrix)	143
——表現 (representation)	144
極 (pole)	235
極限点 (limit point)	12
極限閉軌道 (limit cycle)	186
局所安定集合 (local stable set)	23
局所安定多様体 (local stable manifold)	191
極小集合 (minimal set)	121
局所不安定集合 (local unstable set)	23, 106
局所不安定多様体 (local unstable manifold)	191
許容的 (admissible)	125
許容列 (admissible sequence)	125
距 離 (metric)	34

ク

食い違い (discrepancy)	123
鎖再帰集合 (chain recurrent set)	203
鎖再帰的 (chain recurrent)	203
グッケンハイマー (J. Guckenheimer) 56	
クプカ-スメール (Kupka-Smale) の定理	102
区分的に線型 (piecewise linear)	8
熊手型分岐 (pitchfork bifurcation)	74
グラフ解析 (graphical analysis)	18, 27
グラフ変換 (graph transform)	198
繰り返し列 (repeating sequence)	36
くりこみ作用素 (renormalization operator)	115

ケ, コ

系 図 (genealogy)	128, 136
ケーニヒス (G. Koenigs)	244
合 成 (composition)	9
構造安定性 (structural stability)	47

恒等写像 (identity map)16
 勾配関数 (gradient function)202
 勾配的 (gradient like)202
 後方軌道 (backward orbit)16
 後方漸近的 (backward asymptotic) 163
 後方漸近点 (backward asymptotic point)
17, 163
 公理 A (Axiom A) 力学系210
 コーシー列 (Cauchy sequence)98
 固有値 (eigenvalue)145
 固有ベクトル (eigenvector)145
 孤立 (isolated)16, 26
 ——点 (point)16, 26

サ

再帰性 (recurrence)203
 再帰的 (recurrent)41, 101
 ——軌道 (orbit)41, 101
 再帰点 (recurrent point)101, 203
 最終的周期点 (eventually periodic point)
17
 最大値の原理 (Maximum Principle)
231
 鎖再帰集合 (chain recurrent set)204
 鎖再帰的 (chain recurrent)203
 サドルノード分岐 (saddle-node
 bifurcation)71, 76, 211, 274
 サリバン (D. Sullivan)229

シ

C^1 級 (of class C^1)7, 151
 C^2 - ϵ 近接 (C^2 - ϵ close)50
 C^r 級 (of class C^r)7
 C^r 距離 (C^r -distance)48
 C^r 近接 (C^r -close)48
 C^r 構造安定 (C^r -structurally stable) 48
 C^r 微分同相写像 (C^r -diffeomorphism)
9, 151
 C^∞ 級 (of class C^∞)7, 151
 ジーゲル (C. L. Siegel)244, 271
 ——円板 (disk)271
 指数関数 (exponential function)281

シフト写像 (shift map)35, 163, 238
 弱吸引的 (weakly attracting)24
 弱吸引不動点 (weakly attracting fixed
 point)24
 弱反発的 (weakly repelling)24
 弱反発不動点 (weakly repelling
 fixed point)24
 写 像 (mapping または map)15
 シャルコフスキーの順序 (Sarkovskii
 order)56, 224
 シャルコフスキーの定理 (Sarkovskii's
 Theorem)54, 55, 85
 周期 (period)16
 周期軌道 (periodic orbit)16
 周期点 (periodic point)16, 241
 吸引 (attracting)——22, 186, 243
 最終的 (eventually)——17
 弱吸引 (weakly attracting)——24
 弱反発 (weakly repelling)——24
 双曲型 (hyperbolic)——21, 189
 対称 (symmetric)——223
 楕円型 (elliptic)——223
 中立 (indifferent または neutral)——
243, 265
 反発 (repelling)——23, 189, 241
 無理的中立 (irrationally
 indifferent)——266
 有理的中立 (rationally indifferent)——
266
 周期倍分岐 (period-doubling bifurcation)
72, 76, 211, 274
 集積点 (accumulation point)13
 充填ジュリア集合 (filled-in Julia set)
275
 重複度 (multiplicity)145
 縮小写像定理 (Contraction Mapping
 Theorem)12, 153
 シュタイナー (Steiner) 円族236
 ジュリア (G. Julia)229
 ジュリア集合 (Julia set)237, 250
 充填 (filled-in)——275
 シュレーダー (Schröder) の関数方程式

.....	244
シュワルツの補題 (Schwarz Lemma)	232
シュワルツ微分 (Schwarzian derivative)	62, 236
順 像 (forward image)	164
乗 数 (multiplier)	21
除外点 (exceptional point)	240
初期条件に対する鋭敏な依存性 (sensitive dependence on initial conditions)	43
ジョルダン標準形 (Jordan normal form)	150
ジョルダンブロック (Jordan block)	149
芯 (core)	209

ス

推移行列 (transition matrix)	81
推移族 (transition family)	134
推移的アトラクター (transitive attractor)	180
すいこみ 吸込点 (sink)	23, 189
垂直曲線 (vertical curve)	197
水平曲線 (horizontal curve)	197
水平線場 (horizontal line field)	199
ストレンジアトラクター (strange attractor)	186, 188, 225
スナップバック・リペラー (snap-back repeller)	107
スメール (S. Smale)	80
——の馬蹄形写像 (horseshoe map)	160

セ

正 規 (normal)	241
——族 (family)	240
正則 (regular) な列	123
積 分 (integral)	160
接分岐 (tangent bifurcation)	71
全軌道 (full orbit)	16
漸近的 (asymptotic)	17, 163
線 型 (linear)	8, 143
——構造安定 (structural stability)	52
——自己同型写像 (automorphism)	202

——写像 (map)	143
線型共役 (linearly conjugate)	145
扇形場 (sector bundle)	196
全 射 (surjection)	9
全不連結 (totally disconnected)	30
前方軌道 (forward orbit)	16
前方漸近的 (forward asymptotic)	163
前方漸近点 (forward asymptotic point)	17, 163
前方不変 (forward invariant)	32
遷臨界型分岐 (transcritical bifurcation)	74

ソ

像 (image)	19
双曲型 (hyperbolic)	21~25, 156, 189
——周期点 (periodic point)	21, 189
——集合 (set)	32, 165, 207
——トーラス自己同型写像 (toral automorphism)	167
——不動点 (fixed point)	22, 189
——変換 (transformation)	236
双曲性 (hyperbolicity)	21~25, 188
相 似 (similar)	145
相 図 (phase portrait)	18
素周期 (prime period)	16
ソレノイド (solenoid)	177, 180

タ

退 化 (degenerate)	17, 108
——ホモクリニック軌道 (homoclinic orbit)	108
——臨界点 (critical point)	17
対 合 (involution)	167, 223
対称周期点 (symmetric periodic point)	224
対称ホモクリニック点 (symmetric homoclinic point)	224
代数学の基本定理 (fundamental theorem of algebra)	233, 243
楕円型 (elliptic)	223
——同期点 (periodic point)	223

——不動点 (fixed point)	225
——変換 (transformation)	235
楕円関数 (elliptic function)	264
脱出率 (escape rate)	277
ダブル (double)	60
単射 (injection)	9
デンジョウ写像 (Denjoy map) ...	94, 98
単峰写像 (unimodal map)	114, 121
単連結 (simply connected)	231

チ

小さい分母の問題 (problem of small denominators)	248
チェビシェフ多項式 (Tchebycheff polynomial)	46
中間値の定理 (Intermediate Value Theorem)	10
中立周期点 (indifferent periodic point ま たは neutral periodic point)	24, 243, 265
稠密 (dense)	13
——な軌道 (orbit)	36
超越整関数 (transcendental entire function)	231
超吸引的 (super-attracting)	244
重複度 (multiplicity)	145
直積集合 (Cartesian product)	152
直接吸引域 (immediate attracting basin)	248

ツ, テ

通有的 (generic)	99
DA 写像 (DA map)	187
テント写像 (tent map)	33, 46
デンドライト (dendrite)	261

ト

ドゥアディー (A. Douady)	229, 275
等位集合 (level set)	11
同相 (homeomorphic)	9
同相写像 (homeomorphism)	9
特性多項式 (characteristic polynomial)	

.....	145
とじ閉補題 (Closing Lemma)	101
トーラス (torus)	152, 167
トーラス自己同型写像 (toral automorphism)	168
双曲型 (hyperbolic) ——	169
トーラス体 (solid torus)	152, 177
トレース (trace)	86

ナ, ニ

滑らか (smooth) な関数	7
2次写像 (quadratic map)	26 ~ 33, 236 ~ 240
2次写像族 (quadratic family)	26 ~ 33, 236 ~ 240
ニュートン法 (Newton's method)	6

ハ

馬蹄形写像 (horseshoe map)	160
ハバード (J. Hubbard)	229, 275, 279
パリス (J. Palis)	206
ハルトマン (Hartman) の定理 ...	52, 53
半共役 (semi-conjugate)	45
パンこね写像 (baker map)	33, 46
反発花卉 (repelling petal)	267
反発周期点 (repelling periodic point)	189, 243
反発双曲型集合 (repelling hyperbolic set)	32
反発不動点 (repelling fixed point) ...	23
反復 (計算) (iteration)	2

ヒ

ピカル (C. E. Picard)	281
非退化 (non-degenerate)	17, 108
——ホモクリニック軌道 (homoclinic orbit)	108
——臨界点 (critical point)	17
被覆写像 (covering map)	89
微分可能 (differentiable)	230
微分同相写像 (diffeomorphism) ...	9, 151
C^r (C^r -) ——	9

- モース-スメール (Morse-Smale)——
53, 99, 206
- 非遊走集合 (non-wandering set)41
- 非遊走点 (non-wandering point)41
- 標準型 (線型写像の) (normal form)148
- ジョルダン (Jordan)——150
- 標準型 (写像の) (normal form)
214, 215
- 標準族 (standard family または canonical family)95

フ

- ファイバー縮小写像 (fiber contraction)
200
- ファトゥ (P. Fatou)229
- 集合 (set)237
- 不安定 (unstable)
- 集合 (set)17, 164, 190
- 多様体 (manifold)192, 208
- 多様体定理 (manifold theorem)
191
- 直線 (line)207
- 部分空間 (subspace)158
- フィボナッチ数列 (Fibonacci sequence)
87
- 不動点 (fixed point)11, 16
- 吸引 (attracting)——23, 189, 243
- 弱吸引 (weakly attracting)——24
- 弱反発 (weakly repelling)——24
- 双曲型 (hyperbolic)——21, 189
- 反発 (repelling)——23
- 楕円型 (elliptic)——223
- 不変 (invariant)32
- 完全 (completely)——32, 237
- 前方 (forward)——32
- 普遍性 (universality)119
- ブラウアーの不動点定理 (Brouwer Fixed Point Theorem)12
- フラクタル (fractal)31
- プリキンアトラクター (Plykin attractor)
177, 184
- ブロック (L. Block)56

- 分岐 (bifurcation)24, 71
- サドルノード (saddle-node)——
71, 76, 211, 274
- 周期倍 (period-doubling)——
72, 77, 211, 274
- ホップ (Hopf)——211, 213
- ホモクリニック (homoclinic)——
110, 224
- 分岐図 (bifurcation diagram)72
- 分岐多様体 (branched manifold)185
- 分離的 (expansive)44

へ

- 平均値の定理 (Mean Value Theorem) 9
- 閉集合 (closed set)13
- 閉包 (closure)13
- ベーカー領域 (Baker domain)289
- $\mathcal{I}^0$ -関数 ($\mathcal{I}^0$ -function)263
- ヘテロクリニック (heteroclinic) 107, 165
- 点 (point)204
- ベールのカテゴリー定理 (Baire Category Theorem)42
- 変動 (variation)98

ホ

- 放物型 (parabolic) 変換235
- 補捉領域 (trapping region)179
- ホップ分岐 (Hopf bifurcation) 211, 213
- 定理 (theorem)217
- ホモクリニック (homoclinic)107, 165
- 分岐 (bifurcation)110, 224
- ホモクリニック軌道 (homoclinic orbit)
107
- 退化 (degenerate)——108
- 非退化 (non-degenerate)——108
- ホモクリニック点 (homoclinic point)
107, 171, 204, 253
- 横断的 (transverse)——171
- 対称 (symmetric)——224

マ, ミ

- 窓 (window)118, 281

マルコフ分割 (Markov partition)	173, 174
マンデルブロー (B. Mandelbrot)	229
——集合 (set)	262, 265, 275, 278
ミシュレビッチ (M. Misiurewicz)	56, 119, 283

ム, メ, モ

向きを保つ (orientation preserving)	88
無限遠点 (point at infinity)	234
無理数回転 (irrational rotation)	20
無理的な中立周期点 (irrationally indifferent periodic point)	266
メビウス変換 (Möbius transformation)	235
面積保存写像 (area preserving map)	223, 225
モーザー (J. Moser)	244
——ツイスト定理 (Twist Theorem)	225
モース-スモール (Morse-Smale)	53, 99, 206
——微分同相写像 (diffeomorphism)	53, 99, 206
持ち上げ (lift)	89
モンテル (Montel) の定理	241

ヤ

ヤコビ行列 (Jacobian matrix)	151
ヤコビ行列式 (Jacobian determinant)	151
ヤコビ (Jacobi) の定理	20
ヤン (L. -S. Young)	56

ユ, ヨ

有限型のサブシフト (subshift of finite type)	83
有限型両側サブシフト (two-sided subshift of finite type)	166

遊走区間 (wandering interval)	70, 95
有理関数 (rational function)	229
有理数回転 (rational rotation)	20
有理的な中立周期点 (rationally indifferent periodic point)	266
葉層 (foliation)	171

ラ, リ

λ -ジョルダンブロック (λ -Jordan block)	149
力学系 (dynamical system)	2
離散 (discrete)——	2
連続 (continuous)——	3
離散力学系 (discrete dynamical system)	2
リペラー (repellor)	23
リーマン球面 (Riemann sphere)	234
リャプノフ関数 (Liapounov function)	157
狭義の (strict)——	157
隆起関数 (bump function)	7, 15
旅程 (itinerary)	38, 122
臨界点 (critical point)	17, 232
非退化 (non-degenerate)——	17

レ, ロ

列ベクトル (column vector)	142
連鎖律 (Chain Rule)	9
連続力学系 (continuous dynamical system)	3
連分数 (continued fraction)	272
ロジアトラクター (Lozi attractor)	188
ロジスティック関数 (logistic function)	6

ワ

ワイヤシュトラスの $\wp$ -関数 (Weierstrass $\wp$ -function)	262, 263
湧出点 (source)	23, 189

数学記号索引

B^2 ($\mathbf{R}^2$ の単位閉円板)153

$\mathbb{C}$ (複素平面)230

$\bar{\mathbb{C}}$ (リーマン球面)234

$\text{card } X$ (X に含まれる元の個数)36

$\cos(z)$ (複素余弦関数)231

$\mathbf{D}$ ($\mathbb{C}$ の開単位円板)231

$E_\lambda(x)$ (λe^x)71

$\exp(z)$ (複素指数関数)231

$f \sim g$ (f と g は位相共役)47

$f \circ g$ (f と g の合成)9

$\text{Fix}(f)$ (f の不動点全体)16

$f^n(x)$ (f の n 回合成)9

$f^{-n}(x)$ (f^{-1} の n 回合成)9

$f_\lambda(x)$ (実数値関数の 1 パラメータ族)
.....71

$F_\mu(x)$ ($\mu x(1-x)$)25

$H_{(a,b)}$ (エノン写像)219

$\text{id}(x)$ (恒等写像)16

$\text{Im}(z)$ (複素数 z の虚部)230

$I_1 \rightarrow I_2$ (I_1 は I_2 を覆う)56

$J(P)$ (P のジュリア集合)237

$K(f)$ (折り畳み列)122

K_c (Q_c の充填ジュリア集合)275

$\mathcal{M}$ (マンデルブロー集合)278

$O(x)$ (x の全軌道)16

$O^+(x)$ (x の前方軌道)16

$O^-(x)$ (x の後方軌道)16

$\text{Per}(f)$ (f の周期点全体)37

$\text{Per}_n(f)$ (f の周期 n の周期点全体)16

$\wp(z)$ (ワイヤシュトラスのペー関数)
.....262

$Q_c(x)$ (x^2+c)24

$Q_c(z)$ (z^2+c)236

$\mathbf{R}$ (実数全体)7

$\mathbf{R}^2$ (2 次元ユークリッド空間)7

$\mathbf{R}^n$ (n 次元ユークリッド空間)142

$\text{Re}(z)$ (複素数 z の実部)230

S^1 (単位円)16

S^2 (2 次元球面)201

S^n (n 次元球面)202

$\bar{S}$ (集合 S の閉包)13

$\hat{s}$ 132

$s \prec t$ (記号列の大小関係)123

$Sf(x)$ (f のシュワルツ微分)62

$\sin(z)$ (複素正弦関数)231

$S_\lambda(x)$ ($\lambda \sin x$)71

T^n (n 次元トーラス)176

$\text{Tr}(A)$ (行列 A のトレース)86

W^s (安定部分空間)158

W^u (不安定部分空間)158

$W^s(p)$ (p の安定集合)17, 164
(p の安定多様体)190

$W^u(p)$ (p の不安定集合)17, 164
(p の不安定多様体)190

$W_{\text{loc}}^s(p)$ (p の局所安定集合)23

$W_{\text{loc}}^u(p)$ (p の局所不安定集合)23, 107

$\mathbb{Z}$ (整数全体)	16		81
$\rho(f)$ (f の回転数)	91	Σ_f (f の許容列全体)	125
Σ_2 ($0, 1$ による記号空間)	34	Σ_N ($1 \sim N$ による記号空間)	81
($0, 1$ による両側無限列全体)	163	σ (シフト写像)	35, 163
Σ_A (推移行列 A によって定まる記号空間)		σ_A (有限型のサブシフト)	82
		$\Omega(f)$ (f の非遊走集合)	41

訳者紹介

後藤 憲一 (ごとう けんいち)

1941年 大阪大学理学部物理学科卒業

大阪大学名誉教授・理学博士

1993年 7月30日 没

國府 寛司 (くくふ ひろし)

1959年 8月20日 津市生まれ

1988年 京都大学大学院理学研究科

数学専攻博士後期課程修了

現在 京都大学大学院理学研究科助教授

理学博士

石井 豊 (いしい ゆたか)

1970年 3月4日 横浜市生まれ

1997年 東京大学大学院数理科学研究科

博士課程満期退学

現在 九州大学大学院数理学研究院助教授

博士(数理科学)

新居 俊作 (にい しゅんさく)

1968年 10月4日 金沢市生まれ

1995年 京都大学大学院理学研究科

数学・数理解析専攻

博士後期課程修了

現在 九州大学大学院数理学研究院

助教授 博士(理学)

木坂 正史 (きさか まさし)

1966年 10月19日 京都市生まれ

1991年 京都大学大学院理学研究科

数学専攻修士課程修了

現在 京都大学大学院人間・環境学研究科

助教授 博士(理学)

新訂版 カオス力学系入門 第2版

1990年 10月 10日 初版 1刷発行

1993年 10月 25日 初版 3刷発行

2003年 11月 10日 新訂版 1刷発行

検印廃止

NDC 410,420

ISBN 4-320-01705-6

訳者 後藤憲一 ©1990

新訂版 國府寛司・石井 豊 ©2003

訳者 新居俊作・木坂正史

発行者 南條光章

発行 共立出版株式会社

東京都文京区小日向 4-6-19

電話東京 3947 局 2511 番 (代表)

郵便番号 112-8700

振替口座 00110-2-57035 番

URL <http://www.kyoritsu-pub.co.jp/>

印刷 中央印刷(株)

製本 中條製本



社団法人
自然科学者協会
会員

Printed in Japan

JCLS <隣日本著作出版権管理システム委託出版物>

本書の無断複写は著作権法上での例外を除き禁じられています。複写される場合は、そのつど事前に隣日本著作出版権管理システム(電話03-3817-5670, FAX 03-3815-8199)の許諾を得てください。

★新しい数学体系を大胆に再構成した教科書シリーズ！

共立講座 21世紀の数学

全27巻

編集委員：木村俊房・飯高 茂・西川青季・岡本和夫・楠岡成雄

高校での数学教育とのつながりを配慮し、全体として大綱化（4年一貫教育）を踏まえるとともに、数学の多面的な理解や目的別に自由な選択ができるように、同じテーマを違った視点から解説するなど複線的に構成し、各巻ごとに有機的なつながりをもたせている。豊富な例題とわかりやすい解答付きの演習問題を挿入し具体的に理解できるように工夫した、21世紀に向けて数理学の新しい展開をリードする大学数学講座！

1 微分積分

黒田成俊著……………3,600円
●主な目次 大学の微積分への導入／微積分の基礎／微積分の展開／他

2 線形代数

佐武一郎著……………2,400円
●主な目次 2次行列の計算／一般の行列とベクトル／行列式／他

3 線形代数と群

赤尾和男著……………3,400円
●主な目次 固有値とジョルダン標準形／単因子論／群と部分群／他

4 距離空間と位相構造

矢野公一著……………3,400円
●主な目次 距離空間／位相空間／分離公理と距離化定理／他

5 関数論

小松 玄著……………続刊
●主な目次 複素数／初等関数／コーシーの積分定理・積分公式／他

6 多様体

荻上敏一著……………2,800円
●主な目次 曲線／曲率／接線／等周不等式／定曲線／曲面／他

7 トポロジー入門

小島定吉著……………3,000円
●主な目次 閉曲面／基本群／被覆空間／ホモロジー

8 環と体の理論

酒井文雄著……………3,000円
●主な目次 代数系／多項式と環／加群とベクトル空間／他

9 代数と数論の基礎

中島匠一著……………3,600円
●主な目次 初等整数論／環と体／群／他

10 ルベーグ積分から確率論

志賀徳造著……………3,000円
●主な目次 ルベーグ積分／確率論の基礎／ランダムウォーク／他

11 常微分方程式と解析力学

伊藤秀一著……………3,600円
●主な目次 基礎定理／力学系／多様体／ラグランジュ形式／他

12 変分問題

小磯憲史著……………3,000円
●主な目次 変分法とは？／測地線／極小曲面／他

13 最適化の数学

伊理正夫著……………続刊
●主な目次 ファルカスの定理／線形計画問題とその解法／変分法／他

14 統計

竹村彰通著……………2,600円
●主な目次 データと統計計算／最小二乗法と回帰分析／推定論／他

15 偏微分方程式

磯 祐介・久保雅義著……………続刊
●主な目次 楕円型方程式／最大値原理／極小曲面の方程式／他

16 ヒルベルト空間と量子力学

新井明雄著……………3,200円
●主な目次 ヒルベルト空間／線形作用素／フーリエ変換／他

17 代数幾何入門

桂 利行著……………3,000円
●主な目次 代数多様体／層とコホモロジー／代数曲線／他

18 平面曲線の幾何

飯高 茂著……………3,200円
●主な目次 いろいろな曲線／環とそのスペクトル／射影曲線／他

19 代数多様体論

川又雄二郎著……………3,200円
●主な目次 消滅定理／特異点の解消／分類理論／他

20 整数論

斎藤秀司著……………3,200円
●主な目次 ルジャンドル記号と平方剰余の相互法則／ p 進整数／他

21 リーマンゼータ関数と保型波動

本橋洋一著……………3,400円
●主な目次 ゼータ関数／素数分布／非ユークリッド空間／他

22 ディラック作用素の指数定理

吉田朋好著……………3,800円
●主な目次 クリフォード代数とスピノル群／曲率と特性類／他

23 幾何学的トポロジー

本間雄雄著……………3,800円
●主な目次 良い写像／ハンドル分解／分岐被覆／レンズ空間／他

24 私説 超幾何関数

吉田正章著……………3,800円
●主な目次 点の配置／配置空間／射影空間／複比／不変式／他

25 非線形偏微分方程式

儀我英一・儀我英保著……………3,800円
●主な目次 自己相似解／スケール変換／漸近挙動／他

26 量子力学のスペクトル理論

中村 周著……………続刊
●主な目次 基礎知識／1体の散乱理論／固有値の個数の評価／他

27 確率微分方程式

長井英生著……………3,600円
●主な目次 確率積分／確率微分方程式／拡散過程／他

〒112-8700 東京都文京区小日向4-6-19
振替0110-2-57035 ■http://www.kyoritsu-pub.co.jp/

共立出版

■各巻：A5判・平均220頁・上製本
電話 03-3947-2511 / FAX 03-3947-2539
(価格は税別価格です。別途消費税が加算されます。)